

정책연구 2022-15

대학 구조개혁과 이공계 대학원 혁신의 연계방안

Linking University Structural Reform
and S&E Graduation School Innovation

박기범·이혜선·한승희·하리다·송충한·문보은·이성상·이원경

내 부 저 자

연구책임자 **박기범** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자 **이혜선** | 과학기술정책연구원 부연구위원
한승희 | 과학기술정책연구원 부연구위원
하리다 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
송충한 | 과학기술정책연구원 초빙연구위원

외 부 저 자

문보은 | 한국교육개발원 연구위원
이성상 | 목원대학교 교수
이원경 | 일본 조치대학교 조교수

기여자 및 자문위원

자문위원 **백원영** | 한국직업능력연구원 부연구위원
이강국 | 일본 리츠메이칸대학교 교수

정책연구 2022-15

대학 구조개혁과 이공계 대학원 혁신의 연계방안

2022년 12월 24일 인쇄
2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-820-9 93300

비매품/무료

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 목적	1
-----------------------	---

제2절 연구의 내용 및 구성	4
-----------------------	---

제2장 고등교육 환경의 변화	6
-----------------------	---

제1절 우리 대학의 구조적 문제	6
-------------------------	---

1. 고등교육의 현황	6
-------------------	---

2. 대학 재정의 위기	7
--------------------	---

3. 수도권과 지방대학의 연구·교육 격차	10
------------------------------	----

제2절 학령인구의 감소와 지역대학의 위기	11
------------------------------	----

제3절 주요국의 논의 - 일본 사례를 중심으로	13
---------------------------------	----

1. 주요국의 연구개발 투자와 연구원 추이	13
-------------------------------	----

2. 일본의 인구 감소	18
--------------------	----

3. 일본 대학의 연구개발과 인재양성	19
----------------------------	----

4. 일본 이공계 대학원의 현황과 과제	22
-----------------------------	----

5. 일본 대학의 구조개혁	29
----------------------	----

6. 시사점	31
--------------	----

제3장 고등교육정책과 대학 R&D 정책	33
-----------------------------	----

제1절 정부의 대학 관련 정책	33
제2절 이공계 대학 정책	35
1. 이공계 대학 지원정책	35
2. 과학기술인력정책	38
3. 대학 경쟁력 강화 정책	43
제3절 대학 구조개혁정책(~2015년)	48
1. 2004년 대학 구조개혁 방안	48
2. 2011년 정부재정지원 제한	53
3. 2012년 대학구조개혁	55
4. 2015년 대학구조개혁평가	56
제4절 대학기본역량진단(2018년~)	59
1. 2018년 대학기본역량진단	59
2. 2021년 대학기본역량진단	65
제5절 대학 구조개혁 정책의 특징과 시사점	69
1. 대학구조개혁정책의 특징	69
2. 시사점	72

제4장 이공계 대학원의 현황과 전망 77

제1절 이공계 대학원생 규모의 전망	77
1. 배경 및 전망의 개요	77
2. 이공계 학생 규모 전망의 결과	81
3. 대학 유형별 일반대학원 학생 규모 전망	85
4. 전망 결과의 요약	91
제2절 대학 유형별 현장 사례	92
1. 사례 분석의 개요	92
2. 대학 유형별 주요 결과	95
제3절 이공계 대학원 현황에 대한 인식조사	115
1. 조사의 개요	115
2. 대학원생 충원 위기에 대한 인식	116

3. 대학원생 위기에 대한 전망	120
4. 대학원생 위기에 대한 대응	122
5. 요약 및 소결	123

제5장 대학 구조개혁과 이공계 대학원 혁신 124

제1절 대학 차원의 전략 현황	124
1. 분석의 개요	124
2. 대학별 연구혁신 및 대학원 혁신 전략	127
3. 요약 및 시사점	133
제2절 대학 R&D 지원이 대학 재정에 미치는 효과	134
1. 논의의 배경	134
2. R&D 인건비와 대학 등록금	137
3. R&D 간접비	142
제3절 연구의 결론과 정책 제언	143
1. 피할 수 없는 다운사이징	143
2. 대학원 특성화 추진	146
3. 대학 R&D 정책 방향 전환	147
4. 외국인 유학생 정책 수립	148

참고문헌 149

부 록 155

부록 1. 이공계 대학원 보직교수 인식조사 설문지	155
부록 2. 각종 표	158

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Purpose of Study	1
2. Content and Composition of Study	4
Chapter 2. Changes in the Higher Education Environment	6
1. Structural Problems of University in Korea	6
2. Declining Population and Crisis in Local Universities	11
3. Discussion of Major Countries - Focusing on the Case of Japan	13
Chapter 3. Higher Education Policy and University R&D Policy	33
1. Policies on University	33
2. Policies on Science and Technology University	35
3. University Structural Reform Policy(~2015)	48
4. University Basic Competency Diagnosis(2018~)	59
5. Characteristics and Implications of University Structural Reform Policy	69
Chapter 4. Current Status and Prospect of S&E Graduate School	77
1. Prospect of the Size of Graduate Students in Science and Engineering	77
2. Examples by University Type	92
3. Survey on the Current Status of Science and Engineering Graduate Schools	115
Chapter 5. University Structural Reform and S&E Graduate School Innovation	124
1. University-level Strategy	124
2. Effect of University R&D Support on University Finances	134
3. Conclusion and Policy Suggestions	143

References 149

Appendix 155

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 대학 유형 구분	5
〈표 2-1〉 고등교육의 현황 진단	6
〈표 2-2〉 학생 1인당 공교육비 비교	7
〈표 2-3〉 학생 1인당 교육비 현황	8
〈표 2-4〉 2021학년도 대학 충원 현황	12
〈표 2-5〉 2021학년도 대학의 소재지별 충원 현황	13
〈표 2-6〉 일본의 학부·대학원 현황 및 학생 수(2021년)	19
〈표 2-7〉 일본의 만 18세 인구 및 대학 진학자 수 추이	27
〈표 3-1〉 교육부 고등교육지원 예산(‘21)	33
〈표 3-2〉 최근 10년 간 주요 이공계 대학 지원정책	36
〈표 3-3〉 과학기술인재 육성·지원 기본계획의 주요 내용	39
〈표 3-4〉 과학기술인재 육성·지원 기본계획 중 이공계 대학 관련 추진과제 ..	40
〈표 3-5〉 최근 10년 간 주요 과학기술분야 인력양성정책	41
〈표 3-6〉 최근 10년 간 주요 대학 경쟁력 강화 정책	44
〈표 3-7〉 대학구조개혁의 목적 및 기본방향	49
〈표 3-8〉 정부재정지원 제한의 주요 내용	53
〈표 3-9〉 2012년 대학재정지원 제한대학 평가 결과	54
〈표 3-10〉 2012년 대학구조개혁 정책 방향 및 추진 원칙	55
〈표 3-11〉 2015년 대학구조개혁평가 방안	57
〈표 3-12〉 대학구조개혁평가 결과 재정지원 제한 범위	58
〈표 3-13〉 대학구조개혁평가 결과 등급구분 및 대학 수	58
〈표 3-14〉 대학구조개혁평가 결과 정원감축 권고 비율	58
〈표 3-15〉 2015년 대비 2018년 대학기본역량진단 주요 내용 비교	61
〈표 3-16〉 2018년 대학기본역량진단 일반대 지표 및 배점(안)	62
〈표 3-17〉 대학기본역량진단 결과 권역별 대학 유형(안)	64

〈표 3-18〉 대학기본역량진단 결과 정원 감축 권고 비율	65
〈표 3-19〉 2021년 대학기본역량진단 일반대 지표 및 배점(안)	67
〈표 3-20〉 2021년 대학기본역량진단 결과 재정지원 가능 범위	68
〈표 3-21〉 2021년 대학기본역량진단 일반재정지원 대학 선정 결과	68
〈표 4-1〉 대학원 유형	78
〈표 4-2〉 대학원 유형별 규모('20)	78
〈표 4-3〉 이공계 학생 수 추계기준	80
〈표 4-4〉 대학 유형별 최근 3개년 평균 이공계 일반대학원 학생 수	85
〈표 4-5〉 전망 시나리오 요약	86
〈표 4-6〉 일반대학 → 일반대학원 진학을 위한 이동	93
〈표 4-7〉 사례 분석 대상	94
〈표 4-8〉 2군 사례의 이공계 대학원생 현황	95
〈표 4-9〉 3군 사례의 이공계 대학원생 현황	99
〈표 4-10〉 4군 사례의 이공계 대학원생 현황	103
〈표 4-11〉 5군 사례의 이공계 대학원생 현황	107
〈표 4-12〉 6군 사례의 이공계 대학원생 현황	111
〈표 4-13〉 설문조사 응답 현황	115
〈표 4-14〉 대학원생 양적 충원 위기 체감 여부	116
〈표 4-15〉 석사과정생 양적 충원 위기 시작 시점	117
〈표 4-16〉 박사과정생 양적 충원 위기 시작 시점	118
〈표 4-17〉 대학원생 연구역량 수준 저하 체감	118
〈표 4-18〉 석사과정생 연구역량 수준 위기 시작 시점	119
〈표 4-19〉 박사과정생 연구역량 수준 위기 시작 시점	120
〈표 4-20〉 학령인구 감소에 의한 대학원생 수준 전망	121
〈표 4-21〉 대학원생 충원 및 연구역량 수준 위기 본격화 시기	121
〈표 4-22〉 대학 유형별 학교 차원의 대응 전략 현황	122
〈표 4-23〉 정책 대안에 대한 수요	123
〈표 5-1〉 연구 방법 및 주요 내용	125
〈표 5-2〉 「BK21사업」 추진 경과	126

〈표 5-3〉 국가연구개발사업 간접비 사용 용도	136
〈표 5-4〉 국가 R&D 지원금 현황	137
〈표 5-5〉 국가 R&D 지원금 중 인건비 현황	138
〈표 5-6〉 이공계 대학원 평균 입학금과 등록금	139
〈표 5-7〉 대학 당 대학원 등록금 추이 전망(시나리오 1)	140
〈표 5-8〉 대학 당 대학원 등록금 추이 전망(시나리오 2)	141
〈표 5-9〉 전체 이공계 대학원 등록금 수입 전망	141
〈표 5-10〉 국가 R&D 지원금 중 간접비 현황	142

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] 대학 입학정원 및 입학인원(추계)	11
[그림 2-2] 주요국의 연구개발 투자와 연구원 수 추이(2005~2018)	14
[그림 2-3] 주요국의 대학 연구개발비 추이(1981~2019)	15
[그림 2-4] 주요국의 대학 전임교원과 신규 박사배출 추이	16
[그림 2-5] 일본 총인구 추이	18
[그림 2-6] 일본 정부의 운영비 교부금 예산 추이	23
[그림 3-1] 2004년 12월 기준 국립대학 통합 추진 현황	50
[그림 3-2] 2011년 대학구조개혁 개념도	54
[그림 3-3] 2015년 대비 2018년 대학기본역량진단 결과의 활용	60
[그림 3-4] 2018년 대학기본역량진단 자율개선대학 선정 방식	62
[그림 3-5] 2021년 대학기본역량진단의 특징	66
[그림 3-6] 학령인구 및 대학입학정원 추이	73
[그림 4-1] 이공계 대학생 수 전망	82
[그림 4-2] 이공계 대학원생 수 전망	83
[그림 4-3] 이공계 일반대학원 학생 수 전망	84
[그림 4-4] 이공계 일반대학원 석사과정생 수 전망(시나리오1)	87
[그림 4-5] 이공계 일반대학원 석사과정생 수 전망(시나리오2)	88
[그림 4-6] 이공계 일반대학원 박사과정생 수 전망(시나리오1)	89
[그림 4-7] 이공계 일반대학원 박사과정생 수 전망(시나리오2)	90
[그림 5-1] 4단계 「BK21사업」 구조	127
[그림 5-2] 대학 유형별 중·장기 발전을 위한 연구부문 예산 투입 규모	129
[그림 5-3] 대학혁신지원 사업에서 연구혁신 포함 비율	130
[그림 5-4] 대학혁신지원사업의 연구혁신 예산 비중	131
[그림 5-5] 간접비 산출 공식	136

| 요약 |

1. 연구의 배경과 목적

□ 우리 대학과 대학 R&D의 상황

- 2000년대까지는 세계에서 가장 빠른 고등교육의 확대
 - 고등교육 취학률은 20년 만에 엘리트 단계에서 보편화 단계에 진입
 - 대학이 수행하는 R&D, 석·박사 배출, 과학기술인력 등 양적 측면에서 세계에서 가장 빠른 수준의 증가
- 그러나 2000년대 이후에는 세계에서 가장 빠른 속도의 인구감소가 진행 중
 - 학령인구 감소와 대학 충원을 위기는 2021년부터 급격히 도래하였고 대학원생 충원 위기도 불가피
 - 현장에서는 이미 10여 년 전부터 질적·양적 위기라는 인식
- 대학 재정난, 대학 간 연구·교육 역량의 격차 및 서열화, 지역 대학 위기 등 우리 대학의 구조적 문제는 학령인구 감소로 급속히 악화될 전망

□ 고등교육정책과 대학 R&D 정책

- 2000년대 초반부터 대학의 위기에 대한 인식은 있었으나 교육 부처와 과학기술 부처는 각기 독자적인 정책을 수립·시행
 - 교육 부처는 대학 교육의 질 제고와 구조조정 정책을 폈으나 여러 이해관계의 조율 실패로 대학 정원조정 성과는 미흡
 - 과학기술 부처는 대학 연구역량 제고를 위해 R&D 투입과 과학기술인력양성 확대에 주력하여 구조개혁 중심의 고등교육 정책과는 불일치
- 두 정책은 인구감소라는 같은 위기 하에 있으며 연계와 조정이 시급

- 중장기적으로 대학원의 축소는 피할 수 없는 현실이며 따라서 지원의 확대가 아니라 적절한 수준으로의 ‘다운사이징(downsizing)’이 시급한 상황

□ 연구의 목적 및 내용

- 학령인구 감소라는 예정된 조건 하에서 우리 대학원의 미래를 전망하고 대학원 혁신의 방안을 제시
 - 대학원생 규모에 대한 구체적 전망치를 토대로 대학 구조개혁 정책과 대학 R&D 및 과학기술인력정책의 연계 방안 모색
- 이 연구에서는 대학 구조개혁 정책이 우선시되어야 함을 강조하고 이미 예정된 과학기술인력의 수급 구조에 따라 대학의 구조개혁이 먼저 이루어진 후, 이에 따른 대학 R&D 정책과 과학기술인력정책 방향 제시

2. 고등교육 환경의 변화

□ 우리 대학의 구조적 문제

- 고등교육체제의 정착 시기부터 사립대학 중심으로 정부의 공교육비 지원보다는 등록금 의존율이 높아 대학 재정이 취약한 상황
 - 낮은 공교육 비중은 높은 고등교육 진학률과 결합되어 학생 1인당 교육비는 주요국 대비 낮은 수준
- 수도권과 지역대학간 연구와 교육의 격차는 매우 커서 대학의 서열화가 오히려 점점 더 강해지는 상황
 - 학생 충원 위기도 지역대학에서부터 시작되고 점차 확대
- 90년대 고등교육의 빠른 확대로 교육 여건이 부실한 대학이 많고, 대학 교육의 사회적 수요 만족도도 낮은 상황
- 이러한 구조적 문제는 학령인구 감소로 급속히 악화될 전망

□ 주요국의 상황

- 2000년대 이후 저출산·고령화가 선진국들의 공통적 현상이 되면서 지식기반사회로의 진전에 따른 고등교육의 보편화와 인구 감소로 인한 규모의 축소 사이에서 고등교육의 경쟁력을 유지하기 위해 많은 논의가 시작
 - 외국인 유치와 평생 교육 등 고등교육의 다양화와 국제화, 고등교육 재정지원의 확대, 대학 간 통합과 효율화 등 다양한 정책 방안이 제안
- 그러나, 우리나라는 첫째, 정주 여건이 좋지 못하여 외국인의 유치가 매우 제한적이고, 둘째, 대학원 교육에서 평생교육의 비중 확대를 기대하기 어렵고, 셋째, 고등교육재정지원 확대와 대학 간 통폐합에 장애 요인이 많아 선진 국가들보다 훨씬 어려운 상황
- 유일하게 일본은 우리 수준의 저출산·고령화가 90년대부터 진행되었고 이에 따라 90년대부터 이공계 대학의 연구비, 대학원 규모 등에서 자연적, 그리고 인위적인 ‘다운사이징’ 진행
 - 90년대 거품 붕괴와 함께 대학 연구개발 예산이 급감하고 국공립대 예산 삭감 및 법인화 추진
 - 빠른 인구 감소에 따라 대학원생 규모도 감소 추세로 전환되었고 국립대 법인화와 함께 대학 간 인수 합병도 본격화
 - 대학 R&D에서는 경쟁 방식 지원이 확대되고 대학원은 강점 영역의 특성화를 강도 높게 추진

3. 고등교육정책과 대학 R&D 정책

□ 정부의 대학 관련 정책

- 대학과 관련된 정책은 과기부를 중심으로 한 대학 R&D 정책과 교육부를 중심으로 한 대학 경쟁력 강화 및 구조개혁 정책으로 구별
 - 큰 틀에서는 두 정책 모두 대학의 연구·교육 경쟁력 강화를 도모하지만 대학 구조개혁 정책에서는 인구 감소에 따른 위기가 초점인 반면, 대학 R&D 정책에서 이공계 대학은 미래사회 변화에 대응하기 위한 혁신의 주체이자 과학기술 인력양성 기관으로서 질적 제고와 투자 확대, 그리고 양적으로는 구조 조정보다는 확대에 정책 목표를 둔다는 점에서 차이
- 이공계 대학 정책과 과학기술인력정책은 대학 연구·교육의 사회적 역할 강화, 연구경쟁력 강화, 그리고 첨단 신기술 영역의 인재양성을 목표로 배출인력의 질적인 역량 강화에는 집중하고 있으나 학령인구의 감소나 과학기술인재의 수급 불일치와 같은 양적 미스매치와 관련된 정책 과제는 부재

□ 대학 구조개혁정책의 성과와 한계

- 2000년대 초반부터 대학 교육의 질 제고와 구조조정을 위한 정책 수립·추진하여 2018년 대학기본역량진단으로 이어지고 있음
- 그러나 실제 정원조정 효과는 미미하였고, 2021년 신입생 총원 미달이 큰 규모로 발생하자 보다 강도 높은 학령인구 감소 대응 논의가 시작
 - 대학 구조조정이 자발적 감축 권고 수준으로 약화되면서 실제 일반 대학 정원은 2021년에 31만 3,073명으로 2000년 대비 불과 천여 명 감축
- 급격한 인구감소 하에서 정부 주도 대학구조개혁은 불가피하며 1) 정원 감축 조치의 지속 가능성, 2) 정부의 관리감독 기능과 지원 기능의 조화, 3) 대학구조개혁정책의 방향과 비전 제시, 4) 정책 추진의 일관성이 무엇보다 중요한 과제

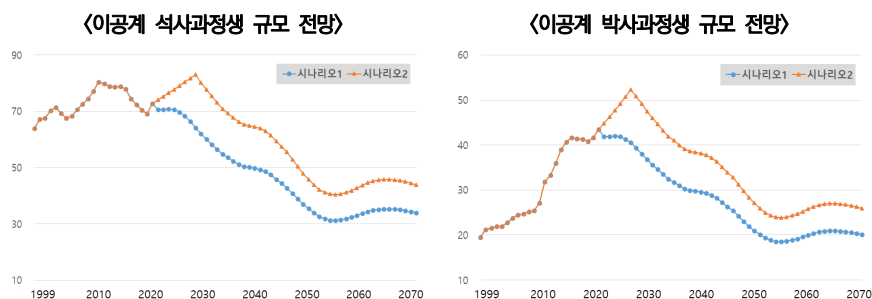
4. 이공계 대학원의 현황과 전망

□ 이공계 대학원생 규모의 전망

- 통계청 『장래인구추계』와 한국교육개발원 『고등교육통계조사』의 원자료를 토대로 2070년까지 이공계 대학원생의 규모 추이를 전망
 - 2021년에 태어난 사람이 대학원에 진학하는 2045년까지의 추정값은 국제적 이동, 사망률, 그리고 고등교육기관 취학률이 극적으로 변하지 않는 한 실재에 가까울 것으로 기대
- 이공계 진학률과 대학 유형별 진학률에 대해 각각 시나리오를 적용하여 추정한 결과, 모든 결과에서 2050년 무렵 이공계 석·박사과정생은 현재의 절반 이하 규모로 감소할 전망

[요약 그림 1] 이공계 대학원생 수 전망

(단위: 천명)



- 석사과정은 2050년, 박사과정은 2040년 무렵부터 서울대, 과학기술원 등 우수 연구중심대학과 수도권의 일부 대형사립대학, 그리고 소수의 지역거점국립대학 등 약 20개 내외의 대학을 제외한 나머지 대학은 대학원생을 전혀 확보하지 못할 것으로 전망

□ 이공계 대학원 현장의 사례

- 이공계 대학생과 대학원생의 본격적인 감소는 아직은 시작되지 않았고, 불과 1~2년 후부터 급격히 발생할 것으로 전망되지만 최소 5년에서 10년 이전부터 현장에서는 대학원의 질적·양적 위기를 호소
- 통계 수치상으로 대학원생 규모는 줄지 않았지만, 연구과제에 참여하여 풀타임으로 수행할 수 있는 한국인 학업전념 학생의 감소가 크고 이들의 빈자리를 외국인 유학생이 채우고 있는 상황
- 취업난에 따라 학부 졸업 후 성적 우수 학생일수록 곧바로 취업을 선호하고 상위권 대학원으로의 진학이 증가하면서 연쇄적으로 양적·질적 하락 발생
- 이공계 학장, 대학원장, 처장 등 주요 보직교수를 대상으로 대학원 위기에 대한 인식조사를 실시한 결과, 현장 인터뷰 결과 및 선행연구 결과와 일치
 - 209개 대학 중 64개 대학 소속 149명 응답
 - 전체 응답자의 70.9%가 석·박사 대학원생의 양적·질적 위기를 인식
 - 이미 10여 년 전부터 대학원의 위기는 시작되었으며 상대적으로 여건이 양호한 우수연구중심대학에서도 2018년 무렵부터 위기가 가시화
 - 학령인구 감소로 인해 2024~2025년 무렵부터 본격적으로 악화될 것으로 예상하였으며, 특히 지역과 중소형 대학에서 더욱 부정적 인식
 - 대학원 위기 극복을 위한 대안의 필요성은 정부의 대학원 지원 확대, 대학원의 특성화 노력, 지자체·지역 산업체 등과의 협력 확대, 외국인 유학생 유치 확대 등의 순이며 대학원 정원 감소를 포함한 구조조정 방안은 상대적으로 소극적

5. 대학 구조개혁과 이공계 대학원 혁신

□ 대학 차원의 전략 현황

- 「대학혁신지원사업」의 계획서를 통해 각 대학의 중·장기발전계획을 분석한 결과, 연구혁신의 목표와 핵심 전략은 대학 특성에 따라 뚜렷한 차이
 - 일부 대학은 ‘연구 수월성’, ‘글로벌 연구 경쟁력’, ‘세계 수준 연구 성과’, ‘대학원 혁신’ 등을 중·장기발전계획의 연구 부문 주요 목표 및 전략으로 강조하고 있는 반면, 지역과 중소형 대학은 연구 부문을 독립적 영역으로 설정하기보다는 교육, 산학협력, 특성화와 연계하여 목표와 전략을 수립
- 대부분의 대학들은 “대학혁신”을 학부 교육혁신 중심으로 인식하고 있어 학부 중심 구조개혁 정책과 대학원 중심 연구개발 지원 정책이 연계되지 못하고 단절 또는 분리되어 진행

□ 연구의 결론 및 정책 제언

- 대학원생 수의 감소는 피할 수 없으며 지금부터 적정 수준의 다운사이징 필요
 - 경쟁력 없는 대학은 과감하게 정리해 나가되, 지역대학만의 고유한 역할을 부여하여 적정 수준에서 지역대학을 지원
 - 한계대학의 기준을 보다 명확히 설정하고 정원 감축 및 통폐합을 적극 추진
 - 이후, 수도권과 지역대학 정원의 적정 비중과 지역대학 내에서 거점대학과 나머지 대학의 적정 비중에 대한 합의 도출
 - 대학원의 구조조정은 학부의 구조조정을 우선한 후 순차적으로 진행
- 중장기적으로 박사인력을 양성할 수 있는 이공계 대학원은 20개를 넘지 않을 전망이다므로 대학원의 특성화 추진 필요
 - 대학원의 여건과 역량에 따라 사회적 역할을 석사 양성과 박사 양성으로 구분하고 석시중심대학원은 실무 및 현장 중심의 인력배출에 초점을 두어 교육과

R&D를 지원

- 정부는 대학원생 감축에 따른 수입 감소를 보전하고, 대학원 지원에서도 R&D 중심이 아니라 대학원 교육과 산학협력에 관한 지원을 대폭 확대하여 실무 및 현장 인력 배출로 대학원의 역할을 유도할 필요
- 대학 R&D 정책 방향 전환 필요
 - R&D 재원의 일정 부분을 대학 또는 최소 학과 단위의 블록펀딩형 지원으로 전환
 - 지금의 연구 체제는 대학원생 감소에 따라 일부의 대학에서만 가능할 것이므로 여러 교원들이 함께 연구하는 조직 중심의 연구 체제 확대 필요
 - 대학 R&D 지원을 재구조화하여 크게 대학의 역량 강화를 위한 대학 단위의 지원과 현안 문제를 해결하기 위한 과제 단위의 지원으로 이원화
- 외국인 유학생 정책 수립
 - 이공계 대학원의 외국인 유학생의 빠른 증가는 한국인 학생 감소에 대한 대안으로서의 역할에 그침
 - 우리나라의 인구감소는 너무나 빠르게 진행되어 사회 각 부문의 구조조정과 함께 외국인 유치도 피할 수 없는 대안
 - 이공계 대학원에서도 먼저 국가 차원의 외국인 유학생 정책 비전과 목표를 설정하고, 질 관리와 이들의 활용 연계 정책 강화가 필요

Summary

Linking University Structural Reform and S&E Graduation School Innovation

- **Project Leader:** Kibeom Park
- **Participants:** Hye-Sun Lee·Seung Hui Han·Reeda Ha·Choonghan Song·
Boeun Moon·Seongsang Lee·Wonkyung Rhee

1. Introduction

Until the 2000s, Korea showed the fastest expansion of higher education in the world, but after the 2000s, the world's fastest rate of population decline is underway. Since the decline in the current school-age population was already predicted, various policies have been considered and promoted since the early 2000s. However, it was not easy to coordinate the various interests surrounding the adjustment of the university quota, and restructuring was not promoted with great intensity. As a result, from 2021, the lack of new students has arrived in a serious situation, especially in local universities.

Since the beginning of the 1960s, the proportion of private universities in Korea's higher education has been very high, and through the expansion period of the 1990s, the problem of low investment in public education and difficulties in university finance have been pointed out. As a result, the gap in research and education capacity between universities is very large, and the ranking problem and the discrepancy between university research and education performance and social demand have been regarded as chronic problems. The crisis of our university lies in the fact that these structural problems will become more serious due to the decrease in students in the future.

In the case of undergraduate university, there have been relatively many studies and discussions about the impact of population decline. And from 2021, when the lack of students came as a shock, discussions on university structural reform are

slowly in full swing. However, the impact of population decline on graduate school research and science and technology manpower training is still not discussed. A decrease in the number of graduate students is inevitable along with the decrease in the school-age population, but concrete responses to the prospect of the decrease and the quantitative securing of science and technology manpower in the era of the population cliff were lacking.

The purpose of this study is to predict the future of our graduate school under the pre-determined condition of a decrease in the school-age population and to suggest a plan for graduate school innovation. Based on the specific projections for the number of graduate students, this study seeks to find out how the university structural reform policy should be connected with university R&D and science and technology manpower policies.

2. Changes in Higher Education Environment

Since the 2000s, as low birth rates and population aging have become a common phenomenon in developed countries, many discussions have begun to maintain the competitiveness of higher education between the universalization of higher education following progress toward a knowledge-based society and the reduction in scale due to population decline. Various policy measures were proposed, such as diversification and internationalization of higher education, such as attracting foreigners and lifelong education, expansion of financial support for higher education, and integration and efficiency between universities.

However, in Korea, the situation is much more difficult than in developed countries; First, the attraction of foreigners is very limited due to poor settlement conditions. Second, it is difficult to expect an increase in the share of lifelong education in graduate education. And third, there are many obstacles to expanding financial support for higher education and integrating and abolishing universities. Japan is the only country where Korea's low birth rate and population aging have been progressing since the 1990s, and natural and artificial 'downsizing' has been underway since the 1990s in terms of research funding for science and engineering universities and the scale of graduate schools.

On the other hand, university-related policies are divided into university R&D policies centered on the Ministry of Science and Technology and university competitiveness enhancement and structural reform policies centered on the Ministry of Education. In a broader framework, both policies seek to strengthen the competitiveness of universities in research and education. However, in the university structural reform policy, the crisis due to population decline is the focus, whereas in the university R&D policy, science and engineering universities are the subject of innovation and science to respond to changes in the future society. As a technical manpower nurturing institution, there is a difference in that it sets policy goals for qualitative improvement, investment expansion, and quantitative expansion rather than restructuring. Science and engineering college policies and science and technology manpower policies focus on strengthening the qualitative competence of the workforce with the goal of strengthening the social role of university research and education, strengthening research competitiveness, and fostering talent in the field of cutting-edge new technology. There are no policy challenges related to quantitative mismatches such as the supply and demand mismatch of talent.

Since the early 2000s, policies for improving the quality of university education and restructuring were established and promoted, but the actual effect of adjusting the quota was insignificant. Under the rapid population decline, government-led university structural reform is inevitable. 1) Sustainability of the quota reduction measures, 2) Harmonization of the government's supervision and support functions, 3) Presenting the direction and vision of university structural reform policies, 4) Policy promotion Consistency is the most important task.

3. Current Status and Prospect of S&E Graduation School

In this study, the size of graduate students majoring in science and engineering was projected until 2070 based on the raw data of the National Statistical Office's "Future Population Estimate" and the Korea Educational Development Institute's "Statistical Survey of Higher Education." As a result of estimating the science and engineering entrance rate and the entrance rate by university type by applying

each scenario, all results predicted that the number of master's and doctoral students in science and engineering would decrease to less than half of the current size by 2050. The master's course is from around 2050, and the doctoral course is from around 2040, except for around 20 universities (such as excellent research-oriented universities, some large private universities in the metropolitan area, and a few regional base national universities), the rest of the universities are not expected to be obtained graduate students at all.

The full-scale decline in the number of undergraduate and graduate students majoring in science and engineering has not yet begun, and is expected to occur rapidly from just one to two years later. Statistically, the number of graduate students has not decreased, but the decrease in the number of Korean academic students who can participate in research projects full-time is significant and the vacancy is being filled by foreign students. Due to the job shortage, students with excellent grades after graduating from the undergraduate school prefer to get a job right away, and as the number of students going to top graduate schools increases, there is a chain of quantitative and qualitative decline.

A result of conducting an awareness survey on the crisis of graduate schools targeting professors in key positions such as deans of science and engineering, deans of graduate schools, and headquarters deans, were consistent with the results of on-site interviews and previous research. The crisis of graduate schools has already begun more than 10 years ago, and the crisis became visible around 2018 even at excellent research-oriented universities in relatively good conditions. More than 70% of the total respondents were aware of the quantitative and qualitative crisis of master's and doctoral graduate students.

Due to the decrease in the school-age population, it was expected to deteriorate in earnest from around 2024 to 2025, and in particular, it was perceived more negatively in the region and small and medium-sized universities. Nevertheless, most universities recognize “university innovation” as the center of undergraduate education innovation, so the undergraduate-centered structural reform policy and the graduate school-centered R&D support policy are not connected, or separated.

4. Concluding Remarks

In conclusion, a decrease in the number of graduate students is unavoidable and an appropriate level of downsizing is required from now on. Universities without competitiveness should be boldly organized, but local universities should be supported at an appropriate level by giving them a unique role. In the mid- to long-term, it is expected that there will be no more than 20 science and engineering graduate schools that can nurture Ph. In the case of our graduate school, the characterization of roles should be done first, followed by the characterization of the field of strength. The characterization of the role is based on the social role of the university, as in the discussion of the past research-oriented university-education-oriented university. Master's-centered graduate schools should support education and R&D with a focus on practical and field-oriented manpower production. The government needs to make up for the decrease in income due to the reduction of graduate students, and to induce the role of graduate schools by producing practical and field manpower by significantly expanding support for graduate education and industry-academia cooperation rather than focusing on R&D in graduate school support.

In the near future, as it is expected that it will be difficult for most universities to secure graduate students, university R&D support should be expanded to research organization-centered and university or department-level support instead of the current graduate student-professor-based individual research support. For graduate schools, which are in urgent need of survival right now, the headquarter-level financial resources to promote their own specialization strategies are much more needed than individual faculty research funds. Since the effect of university financial support for the current R&D project is not large even if the tuition income through labor costs and overhead income are added, a certain portion of R&D resources must be converted to block funding type support at the university or minimum department level. Next, since the current research system based on faculty individual laboratories will only be possible at some universities due to the decrease in graduate students, an organization-centered research system in which several faculty members conduct research together must be expanded.

Organization-centered research is in line with the trend of increasingly multidisciplinary and large-scale tasks to be solved by science and technology, and is much more efficient than the department system in carrying out national strategic technologies such as semiconductors and artificial intelligence.

The last policy task to be proposed is the establishment of foreign student policy. The number of foreign students at graduate schools of science and engineering has increased rapidly since the 2000s due to various reasons such as internationalization, which serves as an alternative to the decrease in Korean students. As Korea's population decline is progressing so rapidly, attracting foreigners along with restructuring in each sector of society is an unavoidable alternative. First of all, it is necessary to set a vision and goals for international student policy at the national level. Priority should be given to strengthening quality management and policies that link their utilization, and the target for attracting foreign students should be elaborated according to academic fields and degree courses. The government or university should focus on quality management by establishing certification standards for each major and department. In addition to improving their settlement conditions, job opportunities should be further expanded through related institutional improvements.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 목적

1980년대부터 2000년대까지 우리나라의 고등교육 규모는 세계에서 가장 빠른 속도로 증가해왔다. 고등교육기관 취학률¹⁾은 1980년 11.4%에서 2000년 50%를 넘어 약 20년 만에 엘리트 단계에서 보편화 단계²⁾에 진입하였으며 2007년부터 지금까지 70% 내외의 수준을 계속 유지하고 있다.³⁾ 2000년대 이후에는 대학원 교육도 급팽창하여 석박사 졸업생은 학사보다 훨씬 더 빠른 속도로 증가하고 있다. 교육 뿐 아니라 연구의 측면에서도 대학이 수행하는 R&D의 규모와 과학기술인력의 배출은 80년대 이후 현재에 이르기까지 세계에서 가장 빠른 속도로 증가하였다. 1986년 약 4만 7천명 수준이었던 우리나라의 총 연구개발인력은 2020년에는 558,045명으로 10배 이상 증가하였고 대학 R&D 규모는 1991년 약 2,887억 원에서 2020년에는 약 8조 3,534억 원에 이른다.⁴⁾

그런데 2000년대 이후에는 정반대로 인구의 감소와 고령화가 세계에서 가장 빠른 속도로 진행되고 있다. 출생인구의 감소는 학령인구의 감소를 의미하고 곧바로 대학의 충원 위기를 불러온다. 2022년 대학 입학 신입생의 정원 미달은 4만 명을 웃돌았는데 2024년에는 전문대학을 포함할 경우 사상 최대인 10만 명 수준에 이를 것으로 전망된다. 지금 학령인구의 감소는 이미 예견된 미래였으므로 2000년대 초반부터 여러 정책들이 고민되고 추진되어 왔다. 주로 교육부에서 담당한 정부의 대책은 크게 대학 교육의 질 제고와 구조조정으로 요약된다. 그러나 대학 정원의 조정을 둘러싼 여러 이해관계의 조율은 쉽지 않았고 구조조정은 강도 높게 추진되지 못했다. 그 결과 2021년부터 신입생 미충원은 특히 지역대학을 중심으로 심각한 상황으로 도래했다.

1) 취학 적령인구(만 18~21세) 중 고등교육기관 재적학생의 비중

2) Trow, M.(1974)은 고등교육의 발전 단계를 취학률을 기준으로 엘리트 단계(15% 미만), 대중화 단계(15~50% 미만), 보편화 단계(50% 이상)로 구분함

3) e-나라지표 홈페이지(<https://index.go.kr>) 검색 결과

4) 통계청 국가통계포털(<https://kosis.kr>) 검색 결과

우리 고등교육은 60년대 출발 시점부터 사립대학의 비중이 매우 높았고 90년대 확장기를 거쳐 지금까지도 낮은 공교육 투자 비중의 문제와 대학 재정의 어려움이 지적되어 왔다. 그 결과로 대학 간 연구·교육 역량의 격차가 매우 크고 이에 따른 서열화, 그리고 대학의 연구·교육 성과와 사회적 수요의 불일치 문제가 고질적인 문제로 간주되어 왔다. 우리 대학의 위기는 이러한 구조적 문제들이 앞으로 학생의 감소로 인해 더욱 심각해질 것이라는 점에 있다.

한편, 정부의 대학 지원에는 R&D도 큰 역할을 한다. 교원 인건비나 경상운영비와 같은 경직성 경비를 제외하면 R&D 투자가 교육을 위한 투자보다 더 큰 비중을 차지한다. 대학 R&D 지원은 과학기술인력정책과도 밀접히 연계되어 있으며 주로 과학기술부처에서 담당하고 있다. 대학 R&D 정책의 목표는 연구와 교육의 질 제고로 요약되는데, R&D 정책도 인구감소의 영향에서 벗어날 수 없다. 당장 지역거점국립대학을 포함한 상당수의 대학은 대학원생을 충원하지 못하고 있으며 이 빈자리는 직장과 대학원을 병행하는 학생과 외국인 학생이 채우고 있다. 지역대학의 경우, 대학원의 위기를 넘어 공동화(空洞化) 현상으로까지 간주된다. 그러나 정부의 대학 R&D 투자는 그 어떤 분야 예산과 비교해도 빠른 속도로 증가하고 있으며 특히 문재인정부에서는 상향식 기초연구 2배 확대가 국정과제로 채택되면서 대학이 수행하는 R&D 규모도 크게 늘었다.

대학 학부의 경우, 인구감소가 미치는 영향에 대해서는 비교적 많은 연구와 논의가 있어 왔다. 그리고 학생 미달이 충격으로 다가온 2021년부터는 대학 구조개혁에 대한 논의도 서서히 본격화되고 있다. 그러나 인구감소가 대학원의 연구와 과학기술인력양성에 미치는 영향에 대해서는 여전히 논의되지 않고 있다. 학령인구 감소에 따라 대학원생의 감소도 필연적이지만 감소폭에 대한 전망, 그리고 인구절벽 시대의 과학기술인력의 양적 확보에 대한 구체적 대응은 부족하였다.

더욱 중요한 것은 교육부 중심의 대학 구조개혁 논의와 과학기술부처 중심의 대학 R&D 및 과학기술인력정책 사이에 연계가 전혀 없었다는 점이다. 약 백만 명 가량이 출생한 베이비붐 세대와 20만 명 수준이 태어나는 현 세대를 비교할 때 대학의 정원 뿐 아니라 대학원의 정원, 석박사 배출, 그리고 국가 과학기술인력의 양적 규모가 달

라져야 함은 분명한 사실이지만 어떻게 대응하고 준비할 지에 대한 논의는 전혀 없었다. 오히려 가장 최근의 계획에서도 과학기술인력의 더 많은 확보가 중요한 정책 목표로 제시되고 있는 현실이다.

이 연구의 목적은 학령인구 감소라는 예정된 조건 하에서 우리 대학원의 미래를 전망하고 대학원 혁신의 방안을 제시하는 것이다. 대학원생 규모에 대한 구체적 전망치를 토대로 대학 구조개혁 정책과 대학 R&D 및 과학기술인력정책이 어떻게 연계되어야 하는지를 모색하고자 한다.

이 연구에서는 대학 구조개혁 정책이 우선되어야 함을 전제한다. 중장기적으로 대학원의 축소는 피할 수 없는 현실이며 따라서 지원의 확대가 아니라 적절한 수준으로의 '다운사이징(downsizing)'이 시급한 상황이다. 대학의 연구인력은 교수, 연구지원인력, 박사후연구원, 그리고 대학원생과 일부 학부생으로 구성되는데, 지금은 대학 R&D 정책에 따라 인력의 수급을 조정할 수 있는 상황이 전혀 아니다. 따라서, 이미 예정된 과학기술인력의 수급 구조에 따라 대학의 구조개혁이 우선적으로 이루어진 후, 이에 따라 대학 R&D 정책과 과학기술인력정책의 방향이 결정되어야 한다. 이에 이 연구는 대학 구조조정의 구체적인 대안을 분석 또는 제시하는 것이 아니라 대학 구조개혁정책을 주어진 조건으로 간주하고 이에 따라 이공계 대학원 혁신 정책이 어떻게 연결되어야 할지를 모색하고자 한다.

제2절 연구의 내용 및 구성

이 연구에서는 우리 이공계 대학원의 현황과 미래를 다양한 방법으로 진단·전망하고 이를 토대로 이공계 대학원 혁신을 위한 정책 방안을 제시한다. 먼저, 제2장에서는 먼저 인구감소와 관련된 고등교육 환경의 변화를 정리하였다. 저출산·고령화는 우리나라 뿐 아니라 주요 선진국들이 공통적으로 겪고 있는 상황이다. 이에 따라 2000년대부터 OECD를 중심으로 많은 논의가 이루어져 왔는데, 우리나라의 경우 인구감소의 속도나 고등교육 환경이 주요국들보다 훨씬 열악한 상황임을 설명할 것이다. 유일하게 일본은 우리보다 먼저 저출산·고령화를 경험하였고 자연적, 그리고 인위적인 대학 부문의 다운사이징이 이미 90년대부터 진행되어 왔다. 이 과정을 자세히 살펴봄으로써 우리 대학 정책에 시사점을 얻고자 하였다.

다음으로 제3장에서는 2000년대 이후 지금까지 발표된 ‘대학 혁신과 관련된 정책’을 빠짐없이 정리·분석하였다. 대학 정책은 교육부처와 과학기술부처에서 각각 진행되어 왔는데, 지금은 인구감소라는 같은 위기에 직면해 있다. 대학 R&D 정책과 고등교육정책과의 비교를 통해 두 정책의 연계성 및 한계를 살펴볼 것이며, 특히 2000년대 이후 추진되어 온 대학 구조개혁정책에 대해서는 성과와 한계, 그리고 향후의 정책 방향을 자세히 분석하였다.

제4장에서는 통계분석, 인터뷰, 설문조사 등을 통해 이공계 대학원의 현황을 다각도로 살펴보고 2050년 이후까지 대학원생 감소 추이를 대학 유형별로 추정한 결과를 제시한다. 아직 인구감소의 영향이 본격적으로 나타나지 않았음에도 현장에서는 이미 10여 년 전부터 대학원의 질적·양적 위기가 시작되었음을 보일 것이다. 대학은 선행 연구의 틀에 따라 여건과 특성에 따라 아래 <표 1-1>과 같이 구분하였는데, 전망 결과 2040년 이후에는 1군과 4군, 그리고 일부의 2군에서만 이공계 대학원 운영이 가능함을 정량적으로 보일 것이다.

<표 1-1> 대학 유형 구분

구분	유형	대학 수 (2018년 기준)	설명
1군	우수연구중심대학	6	서울대, 포항공대, 4개 과학기술원
2군	거점국립대학	9	서울대를 제외한 지역 거점국립대학
3군	기타국립대학	34	1군과 2군을 제외한 국립대학
4군	수도권대형사립대학	8	박사인력 배출 상위 16개 대학 중 사립대학
5군	수도권중소형사립대학	68	4군을 제외한 수도권 사립대학
6군	지역사립대학	99	지역의 사립대학

자료: 박기범 외(2018), p. 48

마지막 제5장에서는 먼저, 이공계 대학원의 위기에 대해 대학 차원에서는 어떤 대응이 준비되고 있는지를 분석할 것이다. 다음으로 대학 R&D 지원이 대학의 재정에 미치는 효과를 인건비와 간접비라는 두 경로를 통해 분석한 결과를 제시한다. 그리고 이상의 진단 결과를 토대로 대학 R&D 정책 및 이공계 대학원 혁신 정책의 방향을 제시하고자 한다.

| 제2장 | 고등교육 환경의 변화

제1절 우리 대학의 구조적 문제

1. 고등교육의 현황

90년대 크게 확대된 우리 대학은 2000년대 이후 새로운 환경 변화에 직면하였다. 대학 외부적으로는 추격형 전략의 한계와 삶의 질에 대한 요구 확대, 국제적 경쟁 심화, 내부적으로는 저출산·고령화로 인한 인구구조 변화와 고등교육 입학자원의 부족 등 급변하는 환경에 따라 대학의 기능과 역할에 대한 재정립, 그리고 고등교육 정책 패러다임 전환의 필요성이 제기되었다.

우리 대학은 학령인구 감소와는 별도로 이전부터 여러 구조적 문제들이 제기되어 왔다. 대학의 재정난, 수도권과 지역 등 대학 간 격차 심화, 대학의 사회적 기대 역할 부족이 그것이다. 2013년 발표한 정부의 고등교육 발전 방안(교육부, 2013a)에서는 우리 고등교육의 현황을 다음과 같이 진단하고 있다.

〈표 2-1〉 고등교육의 현황 진단

구분	약점
양적 성장	- 학령인구 급감으로 대학 구조조정에 대한 사회적 요구 심화 - 수요 증가에 못 미치는 평생교육
재정 구조	- 높은 등록금 의존률, 학자금 대출 증가 등 고등교육 재정지원구조 취약
산업·사회와 연계	- 산업·사회 변화를 고려하지 않은 학과·교육과정 운영
대학 경쟁력	- 일반대-전문대 차별 부족, 대부분 대학이 대학원 운영 등 특성화 부족 - 수도권-지방 대학 간 격차 심화
연구 역량	- 핵심연구인력의 높은 외국 의존
교육의 질	- 학과·교수 위주 교육과정, 학생지도·상담 미흡 등 교육기능 약화
국제화	- 아시아 지역편향, 장학지원에 의한 유학생 유치로 질 관리 미흡

자료: 교육부(2013a), p. 4에서 발췌

지적된 문제들은 짧게는 90년대, 길게는 60년대부터 지속된 문제들이다. 대부분은 2022년 지금의 시점에서도 해결되지 않고 있으며 재정 구조와 수도권-지역 격차 등은 오히려 악화된 것으로 평가된다. 문제는 이러한 구조적 문제들이 학령인구의 감소와 함께 더욱 심화될 것이라는 점이다.

2. 대학 재정의 위기

먼저, 대학 재정의 문제를 살펴보면 우리 대학은 해방 이후 사립대학 중심으로 성장함에 따라 정부의 지원보다는 등록금 의존율이 높았고 이는 지금까지도 지속되고 있다. 학생 1인당 공교육비는 초·중등 단계는 높아서 2000년부터 계속 OECD 평균 이상을 유지하고 있으나 고등교육 단계에서는 OECD 평균을 밑돌고 더욱이 2000년부터 계속 주저드는 추세이다.

〈표 2-2〉 학생 1인당 공교육비 비교

(단위: PPP환산 \$, %)

기준연도 (발표연도)		초등학교		중등학교		고등교육	
		학생 1인당 공교육비	국민 1인당 GDP 대비 학생 1인당 공교육비 비율	학생 1인당 공교육비	국민 1인당 GDP 대비 학생 1인당 공교육비 비율	학생 1인당 공교육비	국민 1인당 GDP 대비 학생 1인당 공교육비 비율
2000 (2003)	한국	3,155	21	4,069	27	6,118	40
	OECD	4,381	19	5,957	25	9,571	42
2005 (2008)	한국	4,691	22	6,645	31	7,606	36
	OECD	6,252	21	7,804	26	11,512	40
2010 (2013)	한국	7,453	26	8,911	31	9,998	35
	OECD	7,974	23	9,014	26	13,528	41
2015 (2018)	한국	11,047	31	12,202	35	10,109	29
	OECD	8,631	22	10,010	25	15,656	38
2016 (2019)	한국	11,029	30	12,370	33	10,486	28
	OECD	8,470	21	9,968	25	15,556	38
2017 (2020)	한국	11,702	29	13,579	33	10,633	26
	OECD	9,090	21	10,547	24	16,327	36

자료: OECD(각 연도), Education at a Glance(박거용(2021), p.19에서 재인용)

낮은 공교육 비중은 높은 고등교육 진학률과도 관련이 있는데 국민 1인당 GDP 대비 학생 1인당 공교육비는 OECD 평균에 못 미치지만 전체 GDP 대비 1인당 공교육비 비율은 1.6%로 OECD 평균(1.4%)을 상회한다(OECD, 2020). 이는 사립대학의 높은 비중이 가장 큰 원인이지만 한편으로는 대학에 대한 재정지원이 상위권 대학에 집중되어 대학 간 편차가 매우 크기 때문이기도 하다. 박거용(2021)은 국내 4년제 대학을 특성에 따라 4개의 그룹으로 나누어 학생 1인당 교육비를 비교하였는데 그 결과, 수도권의 대형 사립대를 제외한 사립대학과 국립대의 차이는 2배 이상에 달한다.

<표 2-3> 학생 1인당 교육비 현황

(단위: 백만원, 명)

유형	대학	총교육비	재학생 수	1인당 교육비
그룹 1 (우수연구중심대학)	서울대	1,351,893	27,813	49
	KAIST	864,302	10,723	81
	POSTECH	322,720	3,227	100
그룹 2 (수도권 대형 사립대학)	연세대	1,239,455	38,555	32
	고려대	934,200	36,676	25
	경희대	535,162	33,373	16
	한양대	742,629	33,090	22
	성균관대	769,538	27,100	28
	이화여대	400,250	21,050	19
그룹 3	그룹 2 외 사립대	15,099,842	1,104,153	14
그룹 4	국립대	5,948,780	183,270	32

자료: 박거용(2021), p. 21

사립대학 재정 운용 실태에 대한 최근의 분석 연구(문보은, 2020)에 따르면, 우리 사립대학의 수입 구조는 2009년부터의 반값등록금 정책에도 불구하고 여전히 등록금 의존도가 매우 높고 부채가 증가하여 재정 결손이 발생한 대학도 2012년 44개에서 2018년 105개로 급증한 것으로 나타났다.

대학 재정의 위기에 대한 연구는 지속적으로 수행되었다. 특히, 등록금이 10년 이상 동결되고, 학령인구의 감소로 대학 정원 충원률이 지속적으로 하락하면서 대학의 재정 악화는 대학의 존폐 위기와 직접적으로 연관되어 논의되고 있다. 문제는 대학 재정의 위기는 대학 교육과 연구의 질과 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점이다.

그 동안의 선행연구들은 대학 재정 위기의 원인으로 크게 다섯 가지를 지적한다. 첫째, 등록금 동결 정책으로 인해 많은 대학이 재정운영에서 큰 영향을 받아왔다. 대학등록금의 동결은 2008년 이후 지속되었으며, 물가인상률과 인건비 상승률을 고려하면 실질적으로 대학등록금은 감소하였다. 이 점은 대학 재정이 악화되는 대표적인 원인이 되었다. 김영철(2018)은 등록금 동결로 인해 대학의 재정적 어려움이 가중되고 있으며, OECD 교육지표로 분석한 결과 2008년 이후 우리나라와 다른 OECD 국가 간의 대학생 1인당 교육비의 격차가 크게 벌어졌음을 보였다. 송기창(2017)도 반값등록금 정책으로 인한 등록금 수입 동결로 인해 대학 재정이 어려워지고 있음을 지적하였다.

둘째는 학령인구의 감소이다. 학령인구 상황은 더욱 악화될 것으로 예측되어 대학 재정의 미래를 불투명하게 하고 있다. 학령인구의 감소에 대비하기 위해 대학 정원 감축이 필요함을 주장한 차지철(2021)의 연구처럼, 대학 정원 자체의 감소 추세도 대학 재정의 악화에 영향을 미친다. 선정원(2021)은 그동안의 대학 관련 규제가 공급 팽창에 방점을 둔 것으로서 현재의 재정 위기를 극복할 수 있도록 규제 철폐와 재정 투입의 필요성을 강조하기도 하였다. 김한수(2022)의 연구는 운영 손실을 보고하는 대학이 증가하는 상황을 분석하면서 신입생 미충원이 15% 수준으로 증가하면 수도권과 지방의 대학은 각각 62%와 75%의 운영손실을 보일 것으로 예측하였다.

셋째, 관련 법과 제도의 영향으로 인한 재정 악화 현상이다. 등록금 동결 정책뿐만 아니라 관련 부처의 성과평가 시스템과 지표체계, 강사법 등으로 인한 재정 소요 증가는 대학 재정에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 양윤주 외(2020)는 강사법으로 인한 급격한 정책 변동에 대해서 대학의 재정 확충이 원만하지 않아 강의의 다양성과 강사 고용 축소, 교육의 질 저하가 발생할 수도 있다는 연구 결과를 제시하였다.

넷째는 수도권과 지역의 격차이다. 등록금 동결과 학령인구의 감소 등의 요인은 모든 대학에 동일하게 영향을 미치지만, 지방대학에서 훨씬 크고 직접적으로 나타나고 있다(이길재 외, 2021). 일부 취업에 유망한 학과를 제외하고 대부분의 학과에서 신입생 충원은 미달 상황이며, 휴학과 편입 현상이 심화되고 있다. 김영철(2020)은 9개 저점 국립대학교의 재정 상황을 서울 소재 사립대와 비교·분석하여 지방 사립대의 재정 악화

와 등록금 동결 등의 영향으로 대학 재정 개선 노력이 필요함을 주장한 바 있다. 김한수(2022)도 수도권 대학에 비해서 비수도권 대학이 운영손실과 신입생 충원율의 측면에서 더 큰 문제가 발생할 수 있음을 분석하였으며, 장후은(2022)은 신입생 감소와 수도권 대학의 선호 현상으로 인해 지방대학이 폐교 위기에 내몰리고 있다고 주장하였다.

다섯째는 환경적 영향이다. 경제상황의 악화와 취업의 어려움, 코로나19 등의 영향으로 인해 대학 졸업의 효용이 감소하고 유학생 유치의 어려움이 가중되어 안정적인 대학재정 운용이 어려워지고 있다. 신희영(2021)은 미국 주립대의 경우 연방정부와 주정부의 교육예산 감축과 채무증가 등의 구조적 문제가 코로나19 확산으로 인해 급격히 악화되어 심각한 위기에 처해있다고 분석하였는데, 우리 대학도 같은 위협에 놓여 있다. 개발도상국가 유학생들과 한국학 및 한국어 유학생의 입학 및 등록금은 국내 대학의 재정 여건에 긍정적인 요인이 되었으나, 경제위기와 코로나 상황의 장기화로 대학 재정은 악화되고 있다.

3. 수도권과 지방대학의 연구·교육 격차

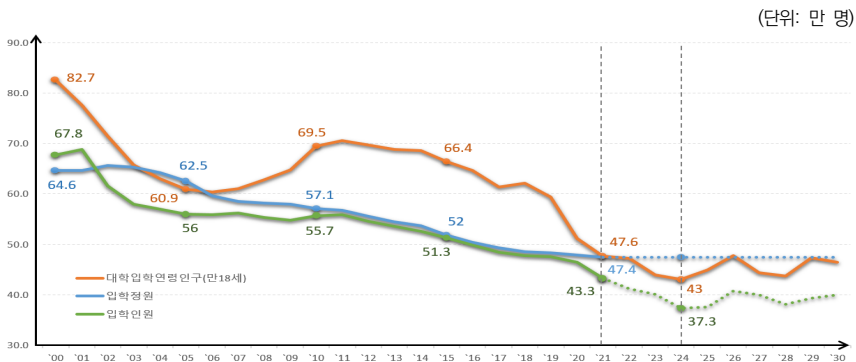
지역 간 대학의 교육과 연구 격차도 매우 크다. 일부 대학은 세계적 수준에 근접한 반면, 일부 대학은 학생의 충원조차 어려우며, 대학의 서열은 관용어처럼 우리 사회에서 굳어져 가고 있다. 대학 교육의 투입과 산출 요인을 비교한 결과(반상진, 2021), 전체의 37.2%(71개)인 수도권 대학이 정부 대학재정지원사업에서 차지하는 비중은 48.4%로 지역대학에 비해 훨씬 높았으며, 신입생 충원률, 중도탈락률, 취업률과 진학률, 교원 1인당 연구성과 등 모든 측면에서 지역대학과 수도권 대학의 격차는 뚜렷하였다. 박기범(2018)도 국내 대학을 설립 근거와 소재 지역, 대학 규모에 따라 6개 유형으로 구분하여 연구비와 학생 여건을 비교한 결과, 전임교원 수, 교원 1인당 연구비, 연구 성과, 대학원생 구성, 박사인력 배출 규모와 졸업 후 진로 등 대학원 연구와 교육의 모든 측면에서 지역대학과 수도권 대형 대학 등 대학 유형별 차이가 매우 크다는 것을 보였다. 특히 이공계 박사과정 학생의 구성을 보면 약 100개에 이르는 지역 사립 대학의 경우, 한국인 학업전념 학생은 26.5%에 불과하고 직장병행자와 외국인 유학생이 거의 3/4을 차지하는 것으로 나타났다.

수도권과 지역의 격차는 고등교육만의 문제가 아니라 거의 모든 사회·경제적 인프라와 산업의 수도권 집중화에 따른 현상이다. 이에 따라 고등학교 → 대학교 → 취업 또는 대학원 진학의 모든 과정에서 지역 이탈 및 수도권 집중이 관찰되는데(백원영, 2022), 문제는 이러한 차이가 학령인구의 감소에 따라 매우 크게 확대될 것이라는 데 있다.

제2절 학령인구의 감소와 지역대학의 위기

저출산에 따른 학령인구 감소는 2000년대 초반부터 이미 예견되었지만 출생 시기와 학교 진학 연령의 차이로 초·중·고 단계에 비해 고등교육 단계의 현실에 대한 우려는 상대적으로 늦었다. 2004년의 「대학구조개혁방안」(교육인적자원부, 2004)의 추진 배경도 학령인구 감소보다는 질적 도약에 초점이 있었으며 2013년 「고등교육 종합발전 방안」(교육부, 2013)에서야 본격적으로 입학자원의 부족 문제가 집중적으로 다루어졌다. 학령인구의 감소는 큰 폭의 입학인원 감소가 현실화되면서 고등교육의 최대 현안으로 부상하였는데, 2021년 처음으로 대학 입학연령 인구가 입학정원에 미달하기 시작하였고 2024년까지 입학인원 10만 명 이상 부족은 예정되어 있다.

[그림 2-1] 대학 입학정원 및 입학인원(추계)



자료: 관계부처합동(2021a), p. 1

이미 예상된 바와 같이 미충원은 지역대학을 중심으로 증가하고 있다. 2021년 등록자를 기준으로 전체 대학의 신입생 충원율은 91.4%로 총 40,586명이 미충원된 것으로 조사되었는데 4년제 일반대의 경우 수도권외의 충원율은 99.2%인 반면, 비수도권은 92.2%에 불과하였고, 미충원 인원의 94%(15,355명)는 비수도권에서 발생하였다(교육부, 2021a).

<표 2-4> 2021학년도 대학 충원 현황

(단위: 명, %)

구분	전체			일반대			전문대		
	모집	입학 (충원율)	미충원 (미충원율)	모집	입학 (충원율)	미충원 (미충원율)	모집	입학 (충원율)	미충원 (미충원율)
전국	473,223 (100.0)	432,715 (91.4)	40,508 (8.6)	318,047 (100.0)	301,722 (94.9)	16,325 (5.1)	155,176 (100.0)	130,993 (84.4)	24,183 (15.6)
수도권	190,066 (100.0)	180,000 (94.7)	10,066 (5.3)	122,065 (100.0)	121,095 (99.2)	970 (0.8)	68,001 (100.0)	58,905 (86.6)	9,096 (13.4)
비수도권	283,157 (100.0)	252,715 (89.2)	30,442 (10.8)	195,982 (100.0)	180,627 (92.2)	15,355 (7.8)	87,175 (100.0)	72,088 (82.7)	15,087 (17.3)

자료: 류장수(2021)

신입생 유치 경쟁이 치열해지면서 지역대학은 신입생 유치를 위해 1학기 등록금 면제나 심지어 경품 지급 사례도 있으며 발표된 충원율은 1학기 등록 기준이므로 자퇴 후 재수생 등을 고려하면 실제 미충원율은 공식 수치보다 훨씬 높다는 주장도 있다. 이는 교육부가 2023년부터 신입생과 재학생을 함께 고려한 유지충원율을 점검하여 일반재정지원사업에 반영할 계획임을 통해서도 확인할 수 있다(관계부처합동, 2021a).

지역대학의 신입생 충원 위기는 90년대 대학의 양적 증가가 수도권보다는 주로 지역에서 진행된 것과도 관련된다. 1980년과 2019년을 비교할 때 전체 대학은 111개가 증가하였는데 이 중 수도권의 증가는 29개인 반면 비수도권에서 82개가 증가하였다. 특히 비수도권 대학은 90년대에만 82개가 증가하였는데 그 중에서도 비광역시에만 74개가 집중되어 증가하였다(대학교육연구소, 2020). 지역대학의 충원율은 소재

지역의 규모와도 밀접한 관련을 보여, 2021년도 대학 충원율을 보면, 전문대학은 큰 차이가 없으나 4년제 대학의 경우 대도시 소재 대학은 97.6%인 반면, 군 지역 소재 대학은 85.7%로 뚜렷한 차이를 보인다.

〈표 2-5〉 2021학년도 대학의 소재지별 충원 현황

(단위: 명, %)

구분	전체		일반대		전문대	
	대학 수	충원율	대학 수	충원율	대학 수	충원율
대도시	182	93.3	112	97.6	70	85.2
중소도시	119	88.7	72	91.0	47	82.5
군	30	84.9	14	85.7	16	83.8
합계	331	91.4	198	94.8	133	84.4

자료: 교육부(2021a), p. 3

고등교육 미래비전에 관한 선행연구(유현숙, 2011)에서는 학령인구 증감률과 취학률을 토대로 2040년까지의 고등교육 규모 변화를 추정한 바 있는데, 이에 따르면 대학생과 대학원생의 규모는 2011년 대비 각각 54%와 60% 수준으로 감소하고 2023년 100개 이상 대학의 구조조정이 불가피할 것으로 전망된다. 이 연구의 제4장에서는 2021년까지의 인구 통계와 학부, 대학원 등 단계별 진학률 등을 토대로 좀 더 자세히 이공계 대학원의 규모를 전망할 것이다.

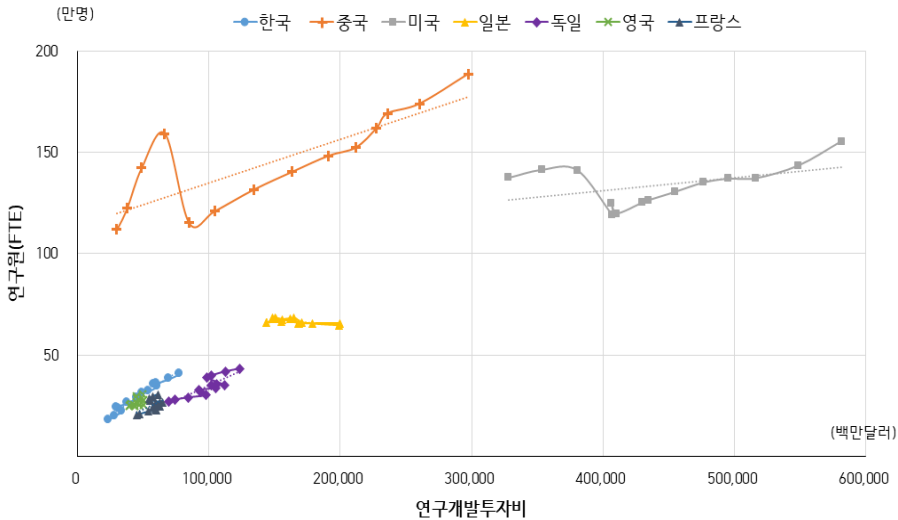
제3절 주요국의 논의 - 일본 사례를 중심으로

1. 주요국의 연구개발 투자와 연구원 추이

20세기 이후 과학기술이 국가 경쟁력의 바탕이라는 인식이 보편화되고 국가혁신체제가 자리 잡으면서 주요국의 연구개발투자는 지속적으로 확대되어 왔다. 특히 우리나라는 세계적으로도 유례없는 고도성장을 이루는 과정에서 60년대 1조원에도 미치

지 못했던 연구개발투자는 2020년 정부와 민간을 포함해 약 93조원으로 세계 5위 수준으로 도약하였다(과학기술정보통신부, 2021a). 이 과정에서 연구원 수도 비약적으로 증가하여 2020년 기준 총 연구원 수(FTE)는 약 45만 명으로 이 역시 세계 5위 수준이다(과학기술정보통신부, 2021a). 이러한 성장은 2000년대 이후에도 지속되고 있는데, 주요국의 연구개발예산과 연구원 수의 변화를 보면 아래와 같다.

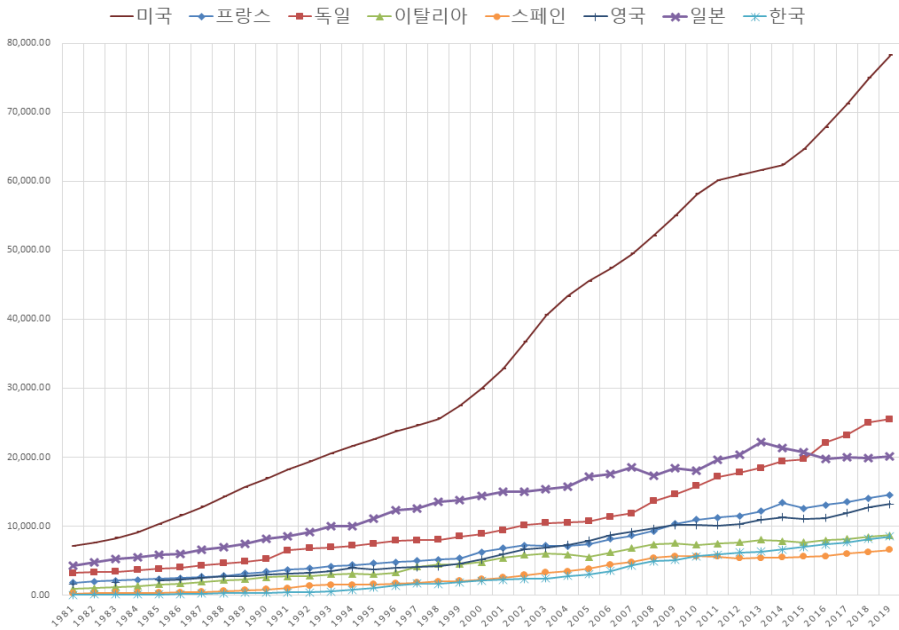
[그림 2-2] 주요국의 연구개발 투자와 연구원 수 추이(2005~2018)



자료: OECD, Main Science and Technology Indicators, 각 연도

우리나라는 중국, 독일과 함께 적극적인 과학기술 투자로 규모의 성장을 추진하고 있는 그룹에 해당한다. 미국과 일본은 다른 국가에 비해 앞선 투자와 인프라와 꾸준한 증가 추세를 유지하고 있는 반면, 영국과 프랑스는 연구개발 투자와 연구원 모두 정체되어 있음을 볼 수 있다. 우리나라는 민간의 투자 비중이 높고 출연연 등 공공연구기관이 발달하여 국가혁신체제에서 대학의 비중은 주요국에 비해 상대적으로 낮지만 규모의 성장 속도는 빠른 편이다.

[그림 2-3] 주요국의 대학 연구개발비 추이(1981~2019)

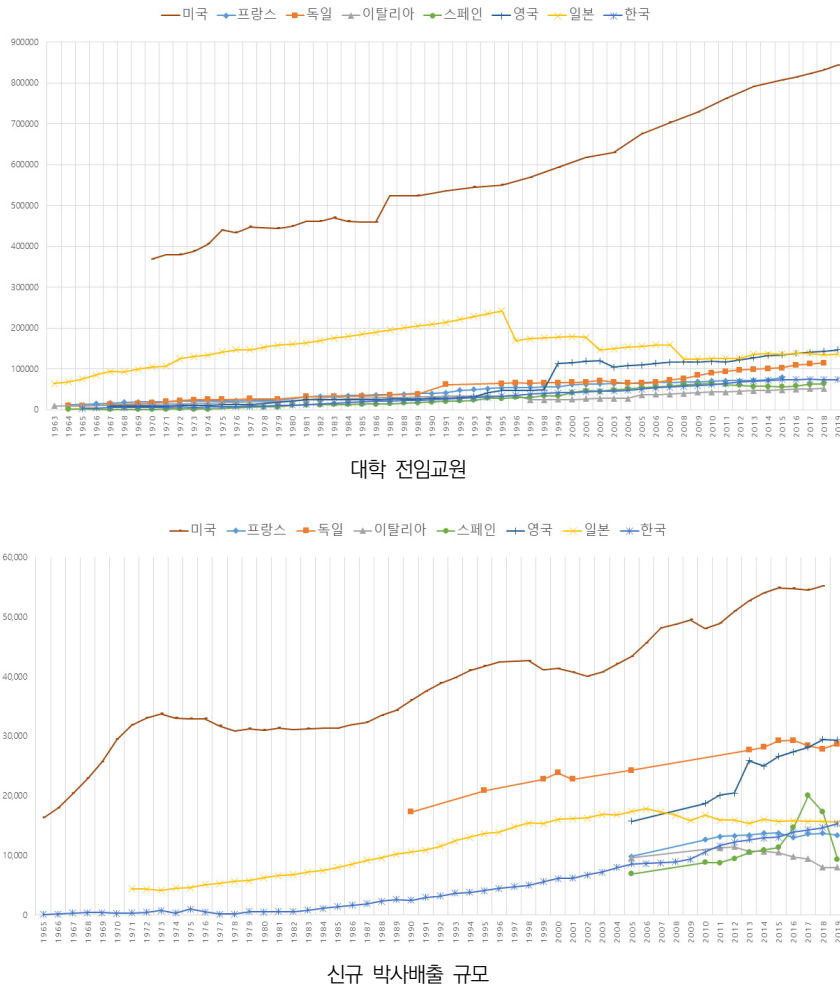


주: 일본의 연구개발통계는 대학 부문에 상근상당(FTE, Full Time Equivalent) 환산계수를 고려하지 않고 모든 교원의 인건비를 연구개발비에 계상하였으나(NISTEP, <http://www.nistep.go.jp>). OECD는 1996년부터 일본 통계에서도 FTE계수로 인건비를 보정한 값을 공표하고 있으며, 본 연구에서는 이를 활용함

자료: OECD, Main Science and Technology Indicators, 각 연도

위 그림에서 주목할 사례는 일본이다. 일본 대학이 수행하는 연구개발비는 1993년까지 증가하는 추세였으나 1994년 소폭 하락하였고, 이후 연구개발비의 증가가 다른 주요국 대비 낮거나 전년 대비 감소하다가 2013년을 정점으로 감소하는 경향이 나타난다. 일본은 대학 전임교원 규모도 FTE 계수를 주기적으로 조사·반영하여 특정 연도에는 과거와 크게 다른 값을 보이는데 이를 고려하더라도 연구개발에 참여하는 대학 전임교원의 수는 90년대 이후 정체되고 있고 신규 박사인력 배출 규모는 2007년을 정점으로 하락하는 추세에 있음이 확인된다.

[그림 2-4] 주요국의 대학 전임교원과 신규 박사배출 추이



자료: OECD, Education at a Glance, 각 연도, 미국, NCSES; 일본, 文部科学省 学校基本調査; 한국, e-나라지표 (1990~2004), 교육통계연보(1965~1989) 각 연도

중국과 독일을 제외한 대부분 선진 국가에서 2010년대 이후에는 연구개발 투자와 연구원 규모가 정체되고 있는데 일본은 이미 90년대부터 대학 부문의 “축소 (downsizing)”가 진행되고 있는 것이다. 저출산과 고령화는 2000년대 이후 대부분의 선진 국가에서 공통된 현상이지만 일본은 세계에서 가장 먼저 90년대부터 사회적 문

제로 부각되기 시작하였다. 다른 국가들에서도 저출산·고령화가 고등교육에 미치는 영향에 대해 2000년대 초반부터 다양한 논의가 진행되었다. 지식기반사회로의 진전에 따른 고등교육의 보편화와 인구 감소로 인한 규모의 축소 사이에서 고등교육의 경쟁력을 유지하기 위해 외국인 유치와 평생 교육 등 고등교육의 다양화와 국제화, 고등교육 재정지원의 확대, 대학 간 통합과 효율화 등 다양한 정책 방안이 제안되었다. 그러나 우리나라는 첫째, 유럽 국가들과는 달리 정주 여건이 좋지 못하여 외국인의 유치가 매우 제한적이고, 둘째, 박사과정생의 절반 이상이 직장병행자에 이르고 특수대학원 규모가 일반대학원을 추월할 정도여서 대학원 교육에서 평생교육의 비중 확대를 기대하기 어렵고, 셋째, 고등교육재정지원 확대와 대학 간 통폐합에 장애 요인이 많아 선진 국가들과는 다른 상황에 놓여 있다.

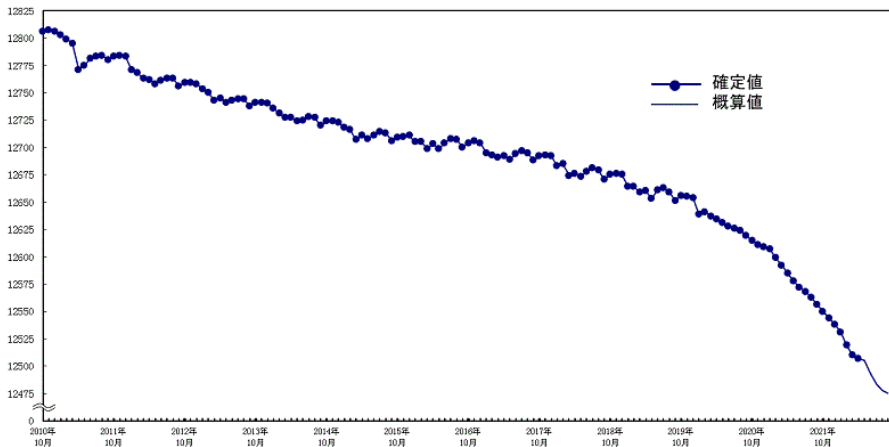
미래 고등교육에 대한 전망 보고서(OECD, 2008)에서도 한국과 일본이 고등교육의 보편화와 인구 고령화의 효과를 동시에 경험하는 면에서 다른 나라보다 앞서고 있어 상당한 인구학적 변화의 맥락에서 적절한 고등교육 정책을 개발해야 하는 과제에 직면해 있다고 지적하였다. 고등교육에 등록하는 전통 연령층의 수가 한국은 2000년부터, 일본은 1992년부터 감소하기 시작했고, 점점 더 많은 수의 대학들이 고등교육 정원을 채우는 데 어려움을 겪고 있다. 그러나 저출산 현상이 지속되면서 학생 수는 감소하고 있음에도 불구하고, 일본과 한국은 평생학습에 참여하는 성인 인구는 여전히 상대적으로 낮은 수준으로 평가하였다(OECD, 2008: 200). 한국과 일본의 고등교육은 많은 유사점에도 불구하고, 그들의 경험에 대한 비교는 거의 이루어지지 않았다. 무엇보다 지금까지는 연구개발 및 고등교육 관련 지표가 양적 성장을 지속하고 있으나 당장 몇 년 뒤부터 급격한 학생감소가 예정되어 있는 우리 입장에서는 90년대 이후 일본의 다운사이징 과정은 벤치마킹할 유일한 국가 사례라는 점에서 시사하는 바가 크다. 이에 이하에서는 90년대 이후 일본의 인구감소에 따른 과학기술과 고등교육 정책의 변화를 보다 상세히 살펴보고자 한다.

2. 일본의 인구 감소

유엔은 2004년, 출산율이 가장 빠르게 하락하는 국가로 일본과 한국을 지목하였다(United Nations, 2004). 일본의 인구는 2008년 1억 2천808만 명으로 최대치를 기록한 이후 지난 10여 년간 지속적으로 감소하고 있으며, 특히 2020년과 2021년은 유례없이 급격한 감소를 기록해 사회 여러 분야에서 우려가 커지고 있다. 일본의 출생률은 지난 2005년, 1.26의 출생률⁵⁾을 기록하여 일본 사회는 물론, 전 세계적인 주목을 받았는데, 2021년에도 1.30을 기록하며 6년 연속 감소세를 보였다.⁶⁾

[그림 2-5] 일본 총인구 추이

(단위: 만 명)



자료: 일본 총무성 통계국 인구추계(<https://www.stat.go.jp/data/jinsui/new.htm>)

이와 같은 인구감소는 일본 사회 전체에 막대한 영향을 미치고 있다. 특히, 노동인구의 감소는 가까스로 성장세를 회복한 일본 경제를 위협하는 불안 요소로 작용하고 있다. 과거 일본에서는 단카이 세대⁷⁾가 만 60세에 도달하는 2007년 이후 퇴직자가

5) 2022년 현재, 일본의 출생률은 2005년 1.26이 역대 최저치를 기록하고 있다.

6) 일본 후생노동성(2022), 2021년 인구동태통계.

7) 단카이(團塊) 세대는 2차대전 직후인 1947~1949년 사이 태어난 일본의 전후 베이비붐 세대로 2022년 현재 70대 초반 연령대, 약 8백만명에 달하며 일본 인구의 약 5%를 차지하고 있다.

급증해 GDP가 약 16조엔 감소할 수 있다는, 소위 ‘2007년 문제’가 대두된 바 있다(우에시마·이토, 2005). 이를 예방하기 위한 일본 정부와 기업들의 점진적인 정년 연장 및 재고용 조치를 통해 2007년은 큰 파장 없이 지나갈 수 있었다. 그러나 고령화에 따른 노동력 공백 문제가 근본적으로 해소된 것은 아니기 때문에, 단카이 세대가 만 65세를 맞을 무렵인 ‘2012년 문제’가 우려됐으며, 노동인구가 현재 추세로 감소할 경우 2030년의 노동인구는 총 인구 대비 50%를 밑돌아, 소수의 노동인구가 다수를 부양하는 상황이 도래하게 된다(일본 내각부, 2015).

저출산·고령화 및 이로 인한 노동력 부족 문제는 학령인구의 감소로 인한 교육 및 연구기관의 재편과 전문 인력 부족에 대비하기 위한 우수 인재 양성이라는 양립하기 어려운 과제를 요구하고 있다. 현재 일본의 대학은 약 8백 곳으로, 연간 약 60만 명을 모집하고 있다. 만 18세 인구가 1백15만 명에 이르는 2022년 현재에도 학생 모집에 난항을 겪는 대학들이 통폐합을 시행하는 상황에서, 2021년 출생아 수가 80만 명대로 학령인구가 감소하는 것을 대비해 모집 인원의 조정 필요성이 제기된다.

〈표 2-6〉 일본의 학부·대학원 현황 및 학생 수(2021년)

(단위: 개, 명)

구분	학부		대학원	
	대학 수	학생 수	대학 수	학생 수
국립	86	431,106	86	153,355
공립	101	143,514	89	17,488
사립	620	2,057,790	482	90,957
합계	807	2,632,410	657	261,800

자료: 일본 문부과학성(2022)

3. 일본 대학의 연구개발과 인재양성

일본은 2차 대전 패전으로 전 국토가 황폐해졌으나 과학기술 인력이 주축이 되어 이를 극복하고 1960~70년대 고도성장을 이루어 냈다는 경험에 있어 현재에도 과학 기술인재 양성에 정부는 물론, 교육계, 산업계도 다양한 노력을 기울이고 있다. 세계적으로는 AI 등 과학기술의 발전이 일자리 감소를 가져올 것이라는 위기감이 존재하

는 것과 달리, 고도화된 업무를 수행하는 인재들에 대한 수요는 오히려 늘어날 가능성이 크다는 예측도 존재하며, 2000년대 이후 일본 사회가 직면한 저출산·고령화 문제, 이공계 기피 현상 등과 맞물려 오히려 과학기술 인재 부족에 대비하는 정책이 부상하였다.

일본의 국가 전체 연구개발(R&D) 예산은 1980년대 이후 OECD 회원국 중 미국에 이은 2위를 유지하고 있다. 일본의 연구개발비 총액은 2008년 정체기에 들어서기도 했지만, 총 연구개발 예산이 꾸준히 증가해온 것과 달리 일본 대학 부문의 연구개발 예산은 1996년 전후와 2010년 이후 감소와 정체가 두드러지게 나타난다. 2019년 일본 연구개발비의 흐름을 살펴보면, 대학은 총 예산의 9.4%를 부담하고 있으며, 정부 예산을 수탁하여 진행하는 국공립대학의 연구개발 활동을 포함하면 총 연구개발비의 19.0%를 집행하고 있다(NISTEP, 2021). 다른 나라와 비교해 볼 때, 일본은 전체 연구개발 활동 중 대학의 비중이 매우 높은 편이다. 특히 대학 자체적인 연구개발비 부담은 미국(3.4%)이나 한국(0.5%)에 비해 훨씬 높다.

1990년대 중반 일본 대학의 연구개발 예산이 급감했던 것은 일본의 사회경제적 상황과 밀접한 관련이 있다. 일본의 거품경제 시기 대학의 연구개발비도 급격하게 증가했으나, 거품 붕괴와 함께 긴축 정책으로 전환된 것이다. 이후 대학들의 구조조정과 재편을 거치며 연구개발에 대한 투자도 다시 증가하기 시작했으나, 2000년대 초반에는 일본 정부의 작은 정부 지향 기조에 맞춰 국공립대의 예산을 삭감하고, 법인화를 추진하는 변화에 직면하게 된다.

이 과정에서 이공계 관련 학과 및 전공자가 더 큰 변화를 겪었다. 이공계 전공자 비율이 국공립대의 경우 전체 입학생의 약 30%, 사립대는 13%를 차지하고, 전체 이공계 전공자 중 국공립대 재학생이 약 40%에 달하는 등 상대적으로 국공립대가 이공계 교육을 담당하는 부분이 컸기 때문이다. 정부 보조금의 감소 및 정책 변화로 인해 국공립대학의 시설·설비가 노후화되는 등 이공계 교육에 대한 물적 투자가 부족해졌고, 연구개발 예산 감소 및 정체로 신규 박사인력 규모는 2013년 이후 크게 감소하였다.

일본의 이공계 학부 및 대학원은 과학기술 인재 양성 및 재교육에 핵심적인 역할을 담당하고 있다. 2018년도 기준으로 일본의 이공계 학부 입학자는 연간 약 10만 명으

로 전체 입학자의 약 17%(농학, 의료·보건 분야 포함 시 27%)를 차지하고 있다.⁸⁾ 대학원 과정에서 이공계의 비중은 더욱 높아, 2021년 석사과정 재학생의 49.6%(농학, 의료·보건 포함 시 62.4%)에 달하며 총 7만 5295명의 박사과정 재학생 중에서 이공계 전공자는 1만 8290명으로 24%(농학, 의료·보건 포함 시 67.9%)를 차지했다.⁹⁾ 이와 같은 이공계 대학원의 양적 확대는 주로 1980년대 일본의 경제성장에 이루어진 것이다. 전후 고등교육 기능의 정상화가 이루어지던 1950년대 초, 일본 대학들은 학부를 바탕으로 연구 조직을 재건했다. 이후 제조업을 중심으로 한 일본의 경제가 급성장하자 민간 기업들에서는 과학기술 인재에 대한 수요와 기존 기술인력의 재교육에 대한 수요가 급증하였고 이공계 대학원 열풍이 일어난 것이다. 이에 따라, 일본 정부 및 대학들은 대학원 정원을 조정하는 등 급속한 양적 확대에 매진하기 시작했다. 일본 정부가 1980~90년대 추진한 적극적인 과학기술인재 육성정책¹⁰⁾의 결과, 1991~2000년 사이 대학원생 수는 약 2배로 증가하였다.

그러나 이와 같은 대학원 중심 정책은 실질적인 연구 기능을 증가시키기보다는, 학부 소속 교수를 대학원으로 전환 배치하고 학과의 명칭과 규모를 바꾸는 등의 명목상 변화에 불과했다. 기무라(2018)는 기업들 역시 대학원 수료자를 고용하는데 있어서 특정 분야에 대한 고도의 전문성을 가진 인재를 기대했다기보다는, 1980년대 후반 일본 기업들이 해외 비즈니스 파트너들과 협상할 당시 상대방이 가진 석박사 학위에 위축되었다는 등의 피상적인 이유로 학위자를 고용하려고 했다는 것을 지적했다. 대학원의 연구기능에 대한 근본적인 고민 없이 시행된 양적 확대는 학위 과정 및 학위 취득자의 질적 저하를 유발했고, 1990년대 이후 일본 경제의 거품이 사그라들어 기업 및 대학의 신규 채용 규모도 감소하자 곧바로 이들의 미취업 문제가 발생하였다.

2000년대 들어와 기술혁신(innovation)이 중요하게 부각되면서, 과학기술 인재의 중요성은 더욱 높아졌으나 대학원 졸업자들의 취업 문제는 원활히 해결되지 못하고 있다. 특히, 박사급 신진 연구자의 취업난이 심각한데, 이는 정부 예산 축소로 연구과

8) 일본 문부과학성(2018), 학교기본조사

9) 일본 문부과학성(2021), 학교기본조사

10) 1985년 일본학술진흥회는 박사과정 재학생들을 대상으로 특별연구원 제도를 실시하기 시작했고, 1991년 11월 대학심의회가 「대학원의 양 정비」방안을 발표했으며, 1996년 제1기 과학기술기본계획에는 '박사후 연구원 1만명 지원 계획'이 포함되었다.

제가 감소하고, 대학들이 재정 문제로 인해 전임교원을 채용하기보다는 비전임/비상근 강사로 대체하고 있기 때문이다. 또한 전임교원을 채용할 때도 장기간 정년을 보장해야 하는 신진 교원을 정교수로 고용하기보다는 임기 계약제로 고용하거나 정년이 얼마 남지 않은 고령의 경력자를 채용하고 있다. 이런 변화 속에서, 주로 젊은 전임교원을 통해 수행해왔던 대학의 R&D 기능도 위축되고 있다는 문제가 제기되었다.

4. 일본 이공계 대학원의 현황과 과제

□ 정부 지원 예산 감소와 경쟁적 자금 도입

일본의 총 연구개발비 중 약 20%를 집행하고 있는 대학, 특히 국공립대 이공계 대학원 연구실들은 과학기술분야 기초연구에 크게 이바지해왔다. 그러나 국공립대에 일본 정부가 지출하는 운영비 교부금은 2004년 국립대학 법인화 이후 매년 삭감돼 이후 10여 년 동안 10% 이상 축소되었는데, 교육계에서는 일본 정부의 고등교육 예산이 OECD에서도 최하위 수준이라고 비판하고 있다.¹¹⁾ 실제로 일본 정부의 고등교육 예산은 2000년대까지 GDP 대비 0.5%대를 유지해왔으나 2019년에는 0.45%로 한국(0.58%)보다도 낮아졌다.¹²⁾ 게다가 2015년 문부과학성은 학령인구 감소에 따른 대책으로 일부 학과를 폐지한다는 가능성까지 내비쳐, 대학들이 크게 반발하기도 했다.¹³⁾

2016년 10월, 오오스미 요시노리(大隅良典) 도쿄공업대학 명예교수가 노벨 생리학상을 수상한 이후, 국립대학법인 이학부장(理学部長)¹⁴⁾ 회의에서는 일본 정부의 운영비 교부금의 지속적 삭감을 비판하는 성명을 발표했다. 이 성명은 지난 몇 년간 이어지고 있는 일본계 과학자들의 노벨상 수상, 일본 정부가 지난 수십 년 전 기초연구

11) 오오니시 타카시 일본학술회의 의장은 2015년 인터뷰에서 일본의 고등 교육에 대한 공공부문 재정지출 대 국내총생산(GDP)의 비율은 경제협력개발기구(OECD)국가에서 최저 수준이라며 예산 확대를 호소했다(日本經濟新聞, 2015).

12) OECD. Education at a Glance

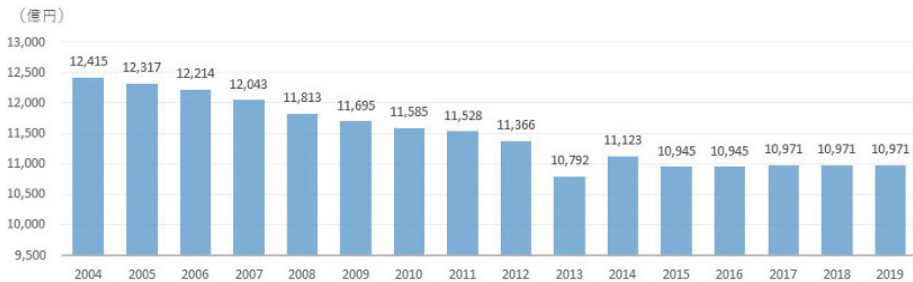
13) 대학들의 반발에 부딪힌 문부과학성은 학과 폐지는 초중고의 교원 수요 감소로 과도적으로 개설됐던 교원면허 취득을 의무화하지 않는 교원 양성계 학부 등을 의미한다고 해명했지만, 향후 인구감소와 정부 예산 감축으로 인한 대학들의 다운사이장이 더욱 적극적으로 요구될 날이 머지않을 것으로 예상된다.

14) 이학부 학부장으로 한국의 자연과학대학 학장에 해당

에 투자한 결과라는 것을 지적하고, 당시와 비교해 최근 일본 기초연구의 질이 저하되고 있다는 위기감을 드러내었다. 근거로 지난 10여 년간 교부금 감소로 국립대학이 교육 및 연구의 기반이 되는 교원의 채용을 축소하고 있는 점¹⁵⁾을 지적하며, 기초과학 연구 추진을 위해서는 정부의 운영비 교부금이 필수적이라고 호소했다.

[그림 2-6] 일본 정부의 운영비 교부금 예산 추이

(단위: 억 엔)



자료: 타케우치(2019)

이와 같은 대학의 주장과 과학기술에 대한 투자를 이어가자는 여론 증가의 영향으로 위 그림과 같이 2004년 이후 감소를 거듭하던 운영비 교부금은 2015년부터 2022년 현재까지 유지 및 소폭 상승하였다. 그러나 강력한 대학 측의 호소에도 불구하고, 일본의 경제 및 인구구조 상 향후 일본 정부의 운영비 교부금이 증가할 가능성은 크지 않다. 정부 지원이 감소하는 상황에서, 각 대학이 이공계 대학원에 대한 지원을 증가시키는 것은 요원할 것으로 전망된다(産業經濟新聞社, 2020).

정부의 운영비 교부금 삭감으로 각 대학은 주로 인건비와 연구비 지출을 축소하고 있다. 문부과학성이 2017년 대학 소속 연구자들을 대상으로 실시한 조사에 따르면, 10년 전과 비교해 대학으로부터 부여받는 개인연구비가 감소했다는 응답이 52%를 차지했으며, 연간 연구비가 50만엔 이하인 교원이 이공계 연구자의 48%에 달했다(일본 문부과학성, 2017).

15) 정부의 교부금 감소로 홋카이도 대학은 인건비를 약 14% 삭감하였으며, 인건비 삭감의 영향은 주로 신규 채용을 중지하는 것으로 나타났다(日本經濟新聞, 2016).

한편, 일본 정부의 연구개발 예산은 대학 운영비 교부금 외에도 일본학술진흥회(JSPS)의 과학연구비 지원사업 등 심사를 통해 선발하는 연구사업을 중심으로 지출되고 있다. 국립대에 지급되는 운영비 교부금은 각 대학이 자유롭게 연구에 배분할 수 있었지만, 일본 정부는 고등교육 예산의 '선택과 집중' 방침을 내걸고 연구 주제를 심사하여 연구비를 지출하는 경쟁적 자금의 비율을 2000년대 이후 늘려온 것이다.

그리고 일본의 대학 연구비 지원 방식은 2001년 「대학 구조개혁 방침」¹⁶⁾에 따라 실시된 '21세기 COE(Center of Excellence)' 프로그램을 계기로 크게 변화하게 된다. 이 사업은 일본 대학의 연구력을 세계 최고 수준으로 끌어올리기 위한 연구비 지원 사업으로 이전까지 국공립대학에 관례적으로 배분되던 연구비가 경쟁을 통해 상위 10여개 대학에 집중시키는 방식으로 전환되었다. 경쟁과 심사를 거치게 되면, 국립대학 중에서도 7개 구(舊)제국대학이 연구비를 독식하게 될 것이라는 우려와는 달리 실제로는 국립대 중에서도 공공-민간 파트너십을 잘 구축한 츠쿠바 대학이나, 와세다 대학· 게이오 대학 등 수도권 우수 사립대의 프로젝트가 채택되는 경우가 생겼다.

이와 같은 경쟁 체제 도입에 대해, 정부 예산에 대한 의존도가 높았던 국공립 대학을 중심으로 한 초기 반발도 존재했으나, 문부과학성은 사업 선정에 대한 기준을 세밀하게 설정하고 투명하게 공개함으로써 큰 논란 없이 경쟁적 자금을 운용하고 있다. 또한 국공립 대학에 대한 운영비 보조금에 있어서도 평가기반 배분제도를 도입하는 등 문부과학성은 향후 정제 및 축소될 것으로 예상되는 정부 예산의 운용 방식전환에 큰 노력을 기울이고 있다.

□ 대학의 채용 감소

앞서 언급한 것과 같이 2000년대에 들어와 대학의 신규 채용, 특히 신진 연구자의 고용은 크게 감소하였다. 운영비 교부금 삭감으로 인건비를 줄인 국공립대학 뿐만 아니라, 사립대학들도 신규 채용을 줄인 것이다. 이 결과 학계에 취업을 원하는 신진 연구자들은 취업이 어려워진 한편, 각 대학들의 교수사회는 고령화 추세가 뚜렷하게 나

16) 일본의 교육은 1989년 '유토리 교육', 1997년 '교육개혁 프로그램', 2001년 '21세기 교육신생플랜' 등의 문부과학성 중심의 정책 추진으로 크게 변화해 왔다. 「대학 구조개혁 방침」은 '21세기 교육신생플랜'의 일부로 일본 대학의 양적 확대시기를 벗어나 대학원 중점화와 내실화 등을 제시하고 있다.

타나게 되었다. 2016년 조사에 따르면, 40세 미만 교수 비율은 23.3%까지 떨어졌고, 50세 이상은 46.5%로 상승하였다(日本經濟新聞, 2016). 1990년대에는 40세 미만 교수가 30%를 넘었던 것과 비교할 때, 이와 같은 대학 교수사회의 고령화는 이공계 대학원을 중심으로 연구 현장의 활력을 감소시키고, 일본의 과학 현장이 공동화 될 위험성까지 내포하고 있다. 젊은 전임교원들이 안정적인 환경에서 자유로운 발상으로 일본 기초연구를 이끌어왔던 시기와 달리, 국립대학법인화 이후 시대의 신진 연구자들은 특정 프로젝트 등에 지출되는 경쟁적 자금으로 채용되는 경우가 많아졌다.

일본과학기술학술정책연구소 조사(NISTEP, 2018)에 따르면, 2007~2013년 사이 임기가 정해진 계약 채용연구자의 비율이 전체 연령대에서 늘어난 가운데, 특히 40세 미만 세대에서 20% 이상 증가한 바 있다. 신진 연구자들은 1~5년 사이의 불안정한 고용계약 기간 동안 단기간에 성과를 내지 않으면 재임용이나 타 연구기관에 채용될 수 있는 가능성이 사라진다는 불안에 시달리게 있다. NISTEP 오카모토 마야(岡本摩耶) 연구관은 미래에 대한 불안 속에서 이공계 대학원으로 진학하고자 하는 학생들이 감소하는 것은 물론, 재학생들의 동기가 저하되어 대학의 활력도 빼앗고 있다고 지적했다.

일본 산업계의 목소리를 대변하는 경제신문은 사설에서 과학기술 인재 육성에 위기감을 가져야한다고 강조하면서 이 문제를 지적하고 있다(日本經濟新聞, 2018). 2013~15년 발표 논문 중 피인용 수가 많은 논문 저자들의 출신국을 분석해 본 결과 일본은 9위에 머물렀는데, 10년 전 조사에서는 미국, 영국, 독일에 이어 4위를 차지했던 것과 비교해 크게 밀려난 배경에는 대학 교원의 고령화가 있으므로 대학 조직의 재검토 등 과감한 개혁이 필요하다는 것이다. 일본 정부도 2018년 6월 의결한 「통합 혁신전략」중 하나로 과학기술 인재육성을 포함시켰고 이에 따라 연구형 대학은 2023년까지 40세 미만 교원 비율을 30% 이상으로 증가시키는 것을 목표로 설정했다(엄미정 외, 2018).

정년 연장으로 인해 전체 교원의 증가에도 불구하고 신진 인력이 대학에 고용되는 비중은 크게 줄었다. 학계에 자리잡은 신진 연구자들도 교원의 정년연장으로 인한 인사 적체, 현업 업무를 담당할 신진 인력의 부족으로 업무량이 집중, 연구비 배분에서

의 불리함 등을 호소하였다. 이러한 현상이 신기술 관련 인재의 부족과 대학원 진학률 및 연구자 지원자 감소로 이어지는 것을 막기 위해 일본 정부는 신진 학자들을 위한 지원을 강화하고자 하였다. 그 일환으로 문부과학성 산하 일본학술진흥회(JSPS)의 과학연구비조성사업 중 만 42세 이하의 신진 연구자만 지원할 수 있는 연구비의 비중을 확대하고, 육아 등으로 휴직한 신진 연구자가 현업 복귀 혹은 재취업을 모색할 때 보조금을 지급하는 방안 등이 시험적으로 시행되고 있다(엄미정 외, 2015: 42).

일본 정부도 이와 같은 상황의 심각성을 인지하고 있었으나, 근본 원인이 운영비 교부금이라는 비판 때문에 대학에 적극적인 개선 조치를 요구하지 않았다. 그러나 2019년에 들어와 대학 운영비 교부금을 평가 기반으로 바꾸게 되면서, 신진 교수의 비율이 높은 대학에 보다 높은 점수를 부여하는 방식으로 이와 같은 현상을 타파하고자 노력하고 있다.

□ 학생 확보 어려움

저출산·고령화로 인한 학령인구 감소로 일본 대학 전반적으로 학생 모집의 어려움을 겪는 가운데, 이공계 대학원은 일본 학생들의 이공계 기피(理系離れ)가 더욱 문제를 심각하게 만들고 있다. 앞서 언급한 예산 부족 문제에 이어, 인재 부족은 일본 대학의 R&D 정체 및 감소의 주요 원인일 뿐만 아니라, 일본의 기술경쟁력을 약화시키고 나아가 장기적인 경제성장에도 악영향을 줄 수 있다는 우려를 가져왔다. 일본의 학령인구는 1990년대 이후 감소하고 있으며 감소폭도 커지고 있다. 이에 일본 대학들도 우수 학생의 모집 등에 대한 위기감을 느꼈으나, 대학 진학률이 낮았기 때문에 전반적인 진학률 증대 등을 통해 학생을 모집하려 하였다. 이런 노력의 결과 대학 진학률은 지속적으로 상승하여 2010년 이후 50%를 넘었다. 지역별로는 큰 차이를 보여, 도쿄도의 대학 진학률은 70%를 넘는 반면, 농업 중심의 산업구조를 가진 현에서는 40%를 밑돌았다. 따라서 일본 대학들은 위치한 지역 외에서도 학생을 모집하기 위해, 타 지역에 연락 사무소 등을 설치하거나, 기숙사 시설 등을 확충해 전국에서 학생을 모집하는 적극적인 움직임을 보이고 있다.

<표 2-7> 일본의 만 18세 인구 및 대학 진학자 수 추이

(단위: 천 명, %)

연도	18세 인구	대학 입학자 수	진학률
1985	1,860	412	22.2
1990	2,027	492	24.3
1995	1,758	569	32.3
2000	1,513	600	39.6
2005	1,362	604	44.3
2010	1,223	619	50.6
2015	1,218	618	50.7
2020	1,163	631	53.1

자료: 일본 문부과학성, 学校基本調査報告書(학교기본조사보고서), 각 연도

□ 이공계 대학원의 취업

일본 정부는 지난 1980~90년대 적극적인 과학기술인재 육성정책을 추진해 온 바 있다. 당시의 정책은 관련 학과 및 대학원을 신설하고, 장학금 제도 등을 중심으로 학생을 적극적으로 유치하는 양적 확대에 맞추어져 있었다. 1985년 일본학술진흥회는 박사과정 재학생들을 대상으로 특별연구원 제도¹⁷⁾를 실시하기 시작했고, 1991년 11월에는 문부과학성 대학심의회가 「대학원의 양적 정비(大学院の量的整備について)」 방안을 발표하였다. 이 결과 1991~2000년 사이 일본의 대학원생 수는 2배로 증가하였으나, 갑자기 증가한 석박사 학위 소지자가 활약할 수 있는 양질의 일자리에는 한계가 있었다.

1990년대 후반부터 증가한 박사학위 소지자들이 학위 취득 후 취업할 곳이 부족한 문제가 발생하자, 일본 정부는 1996년 제1기 과학기술기본계획 중 「박사후연구원 등 1만명 지원 계획」을 포함하여 5년간 대학과 연구기관이 박사후연구원(post-doctor)을 채용할 수 있도록 고용자금을 지원하였다. 그러나 이와 같은 정책은 박사학위자들이 임시 계약직으로 일할 수 있는 자리만 일시적으로 늘렸을 뿐, 계약 후 학문적인 성장을 계속할 수 있는 안정적인 일자리로 이어지지 못하는 문제가 남게 되었다.

17) 대학원 재학 중이거나 학위를 갓 마친 연구자를 문부과학성 소관의 독립행정법인 학술진흥회 소속 '특별연구원'으로 채용하여, 우수한 연구자들이 연구에 전념할 수 있는 금액을 매달, 다년간 지급하는 대표적인 신진 연구자 지원 제도

일본 경제의 거품이 붕괴하고 이후 정체기에 들어가 이공계 전반에 대한 민간 및 공공부문의 지원마저 줄어들면서 일본 학생들 사이에는 이공계를 기피하는 현상이 심화되기 시작했다(엄미정 외, 2015). 일본의 이공계 기피 현상은, 단편적으로는 대학 진학 시 이공계를 택하는 학생들이 일본 내 이공대 붐이 일어났던 1960~70년대에 비해 감소하고 있다는 것을 의미한다. 더욱이 여러 조사에서 수학과 과학 과목에 대한 일본 초·중·고 학생들의 관심과 흥미가 떨어지는 것으로 나타났고, 이공계에 진학한 학생들조차도 기초적인 수학, 물리, 화학 등의 개념을 제대로 이해하지 못하고 있어서 졸업 때까지 과학기술 인재로 거듭나지 못한다는 문제로 이어져 있다(엄미정 외, 2018).

일본 내 박사급 인력의 과다 공급으로 취업하지 못한 전문 인력이 문제시되기 시작한 지 무려 20여 년이 지났으나 학위 취득자들의 문제, 특히 박사후연구원 문제는 완전히 해결되지 않고 있다. 문부과학성이 국립대학에 박사과정 축소를 권고하기도 한 상황 속에서, 일본의 박사 학위 취득자는 2006년도(1만 7,860명)를 정점으로 현재까지 감소가 이어지고 있다. 그런데 문부과학성의 2018년도 조사에 따르면 2018년 박사후연구원의 평균 연령은 37.5세로 2009년 33.8세에 비교하면 크게 상승한 것으로 나타났다. 전공별로는 이공계의 박사후연구원이 가장 큰 비중을 차지하고 있는데, 이들의 고령화 및 '고학력 워킹푸어' 문제는 사회적 낭비를 야기하고 있다는 비판을 가져왔다. 산업 현장에서는 인력이 부족하다며, 과학기술 인재를 확보하기 위해 다방면의 노력을 기울이고 있지만 연구개발 프로젝트가 대부분 폐쇄적인 연구 환경에서 세부 연구 분야가 직접적으로 연관되어 있는 구성원들 사이에서 진행되어 자신의 세부 전공이 아니면 능력을 발휘할 수 없는 연구자들이 많기 때문에 사회적으로 미스매치가 발생한다는 지적이다. 이에 일본 정부는 2021년도부터 과학기술·이노베이션 기본계획을 통해 학위 취득자가 학술계뿐만 아니라 산업계에서도 보람을 가지고 활약할 수 있는 사회를 목표로 정부-기업-학계의 환경 정비를 추진할 계획이다.

5. 일본 대학의 구조개혁

국제적 경쟁 심화, 인구 감소, 경제 침체 등 위기 속에서 일본 대학은 생존을 위해 재정 건전화 노력과 함께 교육 혁신과 특성화, 국제화 등 다양한 전략을 시도하고 있다. 일본은 2000년대 초반 국립대학들을 중심으로 국공립대 대학의 법인화와 구조조정이 실시하였고, 「국립대학법인법」 제정을 통해 2004년 4월 1일자로 89개 국립대가 법인화되었다. 앞서 지적한 것처럼 법인화 초기 과학기술 예산이 삭감되고, 운영비 교부금이 재검토 판정을 받는 일이 발생하자 대학 관계자들은 크게 반발하였고, 대학 예산 감축이 국가 발전의 초석을 붕괴시킨다는 우려도 제기되었다.¹⁸⁾ 그러나 2000년대 후반에 들어와, 각 대학들은 법인화의 흐름 속에서 각각 자교의 강점을 발휘할 수 있는 방법을 찾아가게 되었다. 법인화를 통해 각 대학은 교직원 수 조절에 자율권을 가지게 되고, 국공립대 대학 내에서는 거의 동일하던 급여도 각 대학별 차이를 보이게 되었다. 특히 이공계 대학원들은 학내 기업 설립이 가능해져 자체 기술을 상용화하고, 산학 연계를 보다 적극적으로 추진하게 되었다. 나아가 여러 대학에서 산학 연계 담당 부총장 등의 직위를 신설하여 제도적으로 자교의 경쟁력을 높이게 되었고, 우수한 외국인 교수를 초빙하고 외국인 총장을 임명하는 곳까지 생기게 되었다.

이와 같은 법인화에 대한 인식 변화에는 일본 정부가 규제 완화의 방향으로 고등교육 정책을 추진해 왔다는 것이 큰 영향을 주었다. 대학의 자율성 등을 강조하며 예산 배정 등에서 인센티브를 준 것이다. 과거 국공립 대학들은 문부과학성이 기계적으로 배분한 예산을 재량권 없이 사용할 수밖에 없었으나, 새로운 국립대학법인은 학교의 중기목표를 설정하고 6년에 한 번씩 이행 여부를 문부과학성 산하 국립대학평가위원회로부터 평가받으며 그 결과를 차기 중기목표기간의 예산 배분에 반영하게 된 것이다. 이에 따라 법인화 정책은 획일적인 예산 배분 구조를 버리고 학교 간 경쟁을 극대화하는 체계를 갖추 각 대학이 스스로 경쟁력을 갖추도록 했다는 긍정적인 평가도 존재하게 되었다.¹⁹⁾

18) 2004년 카즈오 오이케 당시 교토대 총장은 “법인화는 공무원 수를 감축하려는 고이즈미 정부의 교육책임 뿐”이라고 비판했다. 실제로 일본 정부와 자민당은 2010년까지 국가공무원의 25%를 감축하겠다는 방침을 가지고 있었고, 12만 5천명에 달하는 국립대학 교직원에 손을 대지 않으면 감축 목표를 달성하기 어렵기 때문에 법인화를 강력하게 추진한 측면이 있다.

국립대 법인화와 함께 대학 간 인수 합병과 특성화도 본격적으로 진행되기 시작했다. 과거 일본에서는 대학, 특히 국공립대학은 평등성, 공공성의 원칙을 중시하여 성과가 우수한 대학을 지원해 주려는 시도, 또는 대학 간 경쟁력을 높이는 노력은 크게 두드러지지 않았다. 그러나 2010년 들어 정원을 채우지 못하는 사립대학이 크게 증가하고 폐교 사례로 늘어나자 많은 이공계 대학원들이 커리큘럼의 재편과 특성화를 추진하고 있다. 국공립대에 비해 상대적으로 유연한 과정 운용이 가능한 사립대학들은 보다 적극적으로 학제를 개편해 나가고 있다. 와세다 대학은 2007년 이공학부와 연구과(대학원) 과정을 개편해 기존 16개 학과를 기간이공학부(수학·기계·전자·재료·정보), 창조이공학부(건축·경영시스템·환경), 선진이공학부(물리·화학·생명) 등으로 재편하여 이학과 공학의 경계를 넘은 통합적인 연구를 추진하고 있다.

한편으로는 기부금 모집과 수익사업에도 적극적으로 나서고 있다. 기존부터 대학 재정 중 기부금 비중이 높았던 사립대학은 물론이고 국공립대학들도 기부금 모집과 수익사업에 나서고 있다. 문부과학성도 2015년 6월 「국립대학 경영력 전략」에서 재정기반 강화책으로 '기부금 수입 확대'를 꼽아 각 대학에 전략 수립을 요구한 바 있다. 나고야대는 2018년 기부금을 모으기 위한 전문 조직(Development Office)을 총장 직할로 신설하였으며 2020년 6월에는 야나이 타다시 유니클로 회장이 교토대에 개인적으로 100억 엔을 기부한 것이 화제가 되기도 하였다. 과거에도 기업의 기부는 존재했으나 이 경우에는 노벨 의학·생리학상을 수상한 야마나카 신야 교수와 혼조 다스쿠 교수 등 특정 연구자 및 연구프로젝트에 연구비를 제공하였기 때문이다.

2000년대 이후 일본 대학의 중요 전략 중 하나는 국제화이다. 자국 출신 학생들의 국제화와 함께, 2010년대에 들어와 유학생을 비롯한 신규 진학 희망자들의 적극 유치 등의 논의가 중심이 되고 있다. 국가 차원에서도 해외 인재의 유치가 고려되기 시작했고, IT 등 첨단산업분야를 중심으로 기업들은 해외채용을 확대해왔다. 일본 정부도 2000년대 후반 고도인재 포인트제²⁰⁾ 등을 마련해 해외 인재들의 일본 취업과 장기체

19) 대학신문(2005.5.2.), 「독립법인화로 본 일본의 대학개혁」,

<http://www.snunews.com/news/articleView.html?idxno=1210> (검색일: 2022. 12. 26.)

20) 과학기술분야를 중심으로 고도의 지식을 가진 해외 인재의 자격 요건을 점수화하여, 일정 포인트 이상을 보유한 사람들의 일본 내 장기체류를 기존보다 수월하게 해주는 제도

류, 나아가 영주체제자격을 획득을 용이하게 하도록 법제도를 정비한 바 있다(엄미정 외, 2015). 이와 같은 정책은 일본 문부과학성에서 장기간 추진해온 해외 인재에 대한 국비유학생 제도 등과 결합되어 우수한 유학생이 학위과정 이후 일본에 정착하기 용이해지는 등 일정 부분 성과를 거두었다고 평가받고 있다(고우타, 2019). 그러나 일본어 및 일본 사회에 대한 기본 지식이 없으면 정착 및 생활하기에 불편한 사회 환경, 외국인에게 폐쇄적인 일부 지역의 문화, 지진·수해 등 천재지변의 빈번한 발생, 복잡하고 구시대적인 행정 절차의 잔존 등으로 인해 해외의 숙련된 우수 인재를 대규모로 일본에 유치하는 데에는 한계를 보이고 있다. 더욱이 지난 2020년부터 전 세계적인 코로나19의 확산으로 일본 내 해외 인재가 자국으로 귀국해버리거나, 신규 비자 발급이 1년 이상 중지되면서 공들여 채용한 인재가 일본으로 입국을 못하고 있는 경우가 많아 과학기술계 내부의 위기감이 더욱 커져가고 있는 상황이다.

6. 시사점

한국과 일본은 고등교육의 보편화와 인구 고령화의 영향을 동시에 경험하고 있다. 한국의 고등교육은 일제 강점기 이후 일본의 영향을 크게 받았고 전쟁 이후 급속한 경제 발전과 고등교육에 대한 광범위한 사회적 요구도 공통적이다. 일본은 90년대부터 적극적인 과학기술인재 육성정책을 펼쳤으나 양적 확대에 치중한 결과, 젊은 연구자를 중심으로 취업난이 발생하고 연구자의 위상을 오히려 약화시킨 부정적 효과가 컸는데, 이 역시 2000년대 이후 우리의 상황과 매우 흡사하다.

이 연구와 관련하여 무엇보다 중요한 사실은 일본이 우리보다 10년 이상 앞서 인구 감소가 진행되었고 연구개발과 고등교육의 구조조정을 먼저 거쳤다는 점이다. 우리는 훨씬 더 빠른 인구감소가 진행되고 있으나 아직 본격적인 양적 축소와 구조조정이 진행되지 못했다는 점에서 일본의 경험은 많은 시사점을 준다. 대학 전임교원 수, 수행 연구개발비, 신규 박사의 배출 등 일본 고등교육의 양적인 규모는 90년대 이후 각각 정점을 거쳐 축소 또는 유지되는 추세이다. 양적 측면에서 교원 수 감축은 인재의 부족, 대학 공동화 등 여러 가지 사회적 문제를 낳을 수 있다. 특히, 과학기술분야에서의 노동력 부족은, 일본의 기술 경쟁력을 약화시키고 경제성장에도 악영향을 줄 수 있다

는 우려 때문에 해외 인력 유입의 확대, 여성인력 활용, 정년연장 및 고령자 재취업 지원 등이 이공계 대학원의 질적 혁신과 함께 추진 중이다. 일본의 사립대학은 우리나라에 비해 정부 의존도가 낮은 대신 높은 자율성을 가지고 있기 때문에 학제 개편, 기부금 모집, 수익 사업 등에서 보다 적극적인 전략을 취하고 있다.

이러한 전략에도 불구하고 일본 고등교육 시장의 위축은 불가피하며 현재 진행 중에 있다. 90년대 이후 학생 수의 감소는 일본 고등교육의 계층화에 큰 영향을 주지는 않은 것으로 평가된다(OECD, 2008: 216). 세계적 수준의 대학은 더 경쟁력 있는 대학이 되기 위해 노력하는 반면, 지역 사립대학은 인구학적 변화와 더 개방적인 시장에서의 강력한 경쟁의 결과로 합병되거나 폐쇄될 가능성이 높다. 그러나 우리는 더 빠른 인구감소가 진행되고 있음에도 고등교육의 구조조정은 지금까지 뚜렷한 효과를 거두지 못하고 있다. 다음 장에서는 2000년대 이후 지금까지의 우리 고등교육 정책 리뷰를 통해 구조조정의 성과와 한계가 무엇이었는지를 보다 자세히 살펴볼 것이다.

| 제3장 | 고등교육정책과 대학 R&D 정책

제1절 정부의 대학 관련 정책

고등교육정책이란 좁은 의미로는 「교육기본법」과 「고등교육법」에 따라 대학의 발전을 위해 추진하는 정책을 의미한다. 여기에는 대학에 대한 직접적인 재정지원 뿐 아니라 학술 진흥, 사립학교 육성, 국·공립학교 지원, 정보화, 교육 관련 정보의 제공과 통계 조사, 장학금 등 다양한 정책이 포함된다. 「고등교육 재정지원 기본계획」(교육부, 2019c)에 의하면 대학재정지원사업은 24개 부처 764개에 이른다. 이 중 전체의 약 70%에 달하는 교육부 예산을 ‘21년도 기준으로 좀 더 자세히 살펴보면, 규모는 총 11조 1,455억 원이며 이 중 약 25.8%에 해당하는 2조 8,707억 원이 대학의 연구와 교육 역량 강화를 위해 지원되었다.

〈표 3-1〉 교육부 고등교육지원 예산(’21)

(단위: 억 원)

구분	주요 사업	예산
대학교육 역량강화	4단계 BK21	4,216
	대학혁신지원	6,951
	산학협력력고도화	4,306
	지자체-대학협력기반 지역혁신	1,710
	기타	1,974
	소계	19,157
학술연구 역량강화	인문사회기초연구 등	9,550
국가장학제도	국가장학금 지원 등	41,861
국립대학 운영지원	인건비, 시설비 등	38,348
대학교육 역량강화(기금, 융자)	기금 및 융자	2,450
사학진흥기금운영비	인건비, 기타 경비	90
합계		111,455

자료: 교육부(2020a)

이 연구의 초점인 대학 구조개혁정책은 2000년대 초반부터 고등교육정책의 중요한 영역으로 간주되어 왔다. 2004년 교육인적자원부는 ‘대학이 살아야 나라가 산다’라는 부제와 함께 「대학구조개혁방안」(교육인적자원부, 2004)을 발표하였는데, 그 배경은 90년대 이후 양적 팽창에 따른 교육여건 부실화, 배출인력의 사회적 수요와의 불일치, 그리고 학령인구 감소에 따른 충원 위기로 요약된다. 이 정책은 이후 대학구조개혁평가와 대학기본역량진단으로 지금까지도 이어지고 있다. 2010년대 이후 본격화된 정부의 대학구조개혁 정책은 고등교육의 경쟁력 강화와 질 제고 패러다임에 기반하여 추진되었으며, 대학평가라는 기제를 통해 평가 결과를 정부재정지원사업에 활용하거나 학자금 대출 제한 등의 조치에 연계하는 등 보다 강력한 영향력을 갖게 되었다. 더구나 2010년 정부의 반값등록금 정책으로 대학의 등록금 동결·인하 조치가 현재까지 장기화되면서 대학의 재정여건은 점차 악화되었으며, 근래에는 학령인구 감소로 인한 미충원 문제까지 현실화됨에 따라 대학평가나 재정지원은 대학운영 및 생존까지 영향을 미칠 정도로 여전히 중요한 이슈가 되고 있다.

연구는 교육과 함께 대학의 가장 중요한 사회적 역할로 대학의 연구 역량 강화는 고등교육정책 뿐 아니라 과학기술정책에서도 중요한 목적 중 하나이다. 특히 대학은 우리나라 전체 박사 연구원의 60% 이상이 소속되어 있는 핵심 주체이다. 2020년도 정부 연구개발 투자는 23조 8,803억 원이며 이 중 24.1%인 5조 7,508억 원이 대학에 투자되었다(과학기술정보통신부, 2021b). 위 <표 3-1>에서도 확인할 수 있듯이 교육부의 고등교육 예산에서는 국가 장학제도나 국립대학 운영지원과 같은 경직성 경비가 대부분을 차지하므로 교육부 이외 부처의 연구개발사업을 통한 대학 R&D 지원이 대학 재정에서 차지하는 중요성은 결코 적지 않다.

대학의 연구개발 활동은 국공립 연구기관이나 기업 연구소와는 달리 순수한 R&D 뿐 아니라 인력양성, 산학협력 등 다양한 목적을 지니고 있다. 이에 따라 고등교육정책 뿐 아니라 과학기술정책, 인력양성정책, 대학 경쟁력 강화 정책 등 다양한 정책을 통해 대학의 연구개발활동은 지원되고 있다. 대학 R&D는 대부분 이공계 대학에서 수행하므로 ‘이공계 대학 정책’으로 부를 수도 있으며 과학기술인력 양성을 위한 정책과는 직접적으로 관련되어 있다.

이 장에서는 정부의 대학 정책을 과기부를 중심으로 한 대학 R&D 정책과 교육부를 중심으로 한 대학 구조개혁 정책으로 구분하여 보다 자세히 살펴보고자 한다. 제2절에서는 2010년대 이후의 대학 R&D 정책을 이공계 대학을 위한 지원정책과 과학기술인력정책, 그리고 전체 대학 경쟁력 강화 정책으로 구분하였으며 2018년과 2021년 대학기본역량진단은 2015년까지 추진된 대학구조개혁평가와는 차별화되는 측면이 있어 제3절과 제4절로 구분하여 보다 구체적으로 다루었다. 그리고 제5절에서는 요약과 함께 정부 R&D 지원이 대학 재정에 미치는 영향을 고찰하기로 한다.

큰 틀에서는 고등교육정책과 과학기술정책 모두 대학의 연구·교육 경쟁력 강화를 도모하지만 대학 구조개혁 정책에서는 인구 감소에 따른 위기가 초점인 반면, 대학 R&D 정책에서 이공계 대학은 미래사회 변화에 대응하기 위한 혁신의 주체이자 과학 기술 인력양성 기관으로서 질적 제고와 투자 확대, 그리고 양적으로는 구조 조정보다는 확대에 정책 목표를 둔다는 점에서 차이가 있다.

제2절 이공계 대학 정책

1. 이공계 대학 지원정책

이공계 대학에 대한 지원은 미래 사회변화에의 대응과 국가경쟁력 제고의 측면에서 교육, 연구, 산학협력, 지원체계 구축 등 다양한 부문에 걸쳐 이루어져 왔다. 연구개발 활동과 함께 이공계 인력 양성은 이공계 대학 지원정책의 가장 중요한 추진 목적이라 할 수 있다. 지난 10년 간 이공계 대학 정책의 핵심 키워드는 현장맞춤형 교육·연구·평가 → 인재의 성장 지원 → 인재 육성을 위한 환경 조성 → 이공계 대학 혁신으로 진화하였다. 공대 교육·연구의 현장 지향성을 제고하기 위한 목적으로 2014년과 2016년, 두 차례에 걸쳐 「공과대학 혁신방안」을 발표한 이후 이공계 대학원 교육·연구 환경 조성 방안과 이공계 대학 혁신 지원 방안을 발표하였으며 과학기술원 혁신방안도 제시하였다. 제1차와 제2차 「공과대학 혁신방안」(관계부처합동, 2014; 2016a)

은 공학계열만을 대상으로 했으나, 이후에는 정책대상이 자연계열 및 의·약학계열을 포함한 이공계열 전반으로 확대된 것도 특징이다.

〈표 3-2〉 최근 10년 간 주요 이공계 대학 지원정책

정책명	추진부처	목표/추진방향	주요 추진과제
공과대학 혁신방안 (‘14.8)	관계부처 합동	• 공대 교육·연구의 현장 지 향성 제고	• 대학 재정사업 평가제도 개선 • 공대 교수 평가시스템 개선 • 공대재정사업 효율화 • 공학전공·융합교육 활성화 • 공대생 현장역량 강화 • 연구성과 실용화 기반 구축 • 공과대학 기술사업화 촉진
창조경제 전진기지화를 위한 2016 공과대학 혁신방안 (‘16.7)	관계부처 합동	• 현장맞춤형 공학인재 및 기업가적 공대육성	• 공학교육 질 제고 • 교육·연구·산학협력 균형평가 • 기업-대학 연계 확대 • 현장 맞춤형 능력배양 • 공학교육의 리더십 확립 • 기업의 공학교육 참여
창의적·도전적 연구를 위한 건강한 이공계 대학원 교육·연구 환경 조성 방안 (‘20.1)	국가과학 기술자문 회의	• 창의적·도전적 연구를 위 한 건강한 이공계 대학원 교육·연구 환경 조성	• 대학 연구주체별 혁신 역량 및 책무성 강화 • 이공계 대학원 재정지원 체계 정비 • ‘사람 중심’ 연구실 안전법 개정 • 권역별 전담고충센터 구축 • 대학원 연구환경 정보 공개
과학기술원 혁신방안 (‘20.1)	국가과학 기술자문 회의	• (교육) 시대가 요구하는 글 로벌 과학기술 인재 양성 • (연구) 혁신을 통해 연구중 심대학으로 도약 • (시스템) 교육·연구 혁신 을 뒷받침하는 자율과 책 임, 협력의 시스템	• 견제와 균형, 협력의 거버넌스 • 창의적 인재를 키우는 교육환경(창의인재 선발, 기초교양 강화, 현장교육, 교수학습 강화) • 집단연구체제 구축 등 연구역량 강화(특성화, 공동프로젝트, 중점연구소, 개인연구 자원, 박사후 연구원 지원) • 국제교류를 활성화하여 국제 지명도 제고 • 기관운영의 효율성과 개방성
이공계 대학 혁신 지원 방안(안) (‘21.12)	교육부·과 기부	• 교육·연구혁신을 통한 이 공계 대학 경쟁력 강화	• 수요자 중심 교육 혁신 • 연구경쟁력 강화 • 산학협력 활성화 • 대학 혁신 지원 기반 마련
과학기술·ICT 기반 이공계 대학 혁신 지원 방안(안) (‘21.12)	과기부	• 과학기술·디지털 기반 맞 춤형 인재양성과 글로벌 지식 창출 이공계 대학으 로 성장 지원	• 과학기술·ICT 교육 혁신 • 대학 연구 경쟁력 강화 • 대학 뿔 연구성과의 가치창출 확대

자료: 관계부처합동(2014); 관계부처합동(2016a); 국가과학기술자문회의(2020a); 국가과학기술자문회의(2020b); 교육
부·과기정통부(2021); 과학기술정보통신부(2021c) 각 계획 요약

먼저, 두 차례에 걸친 「공과대학 혁신방안」은 창의적 인재양성 및 연구개발·확산의 측면에서 공과대학 교육·연구의 현장지향성을 높이고, 우수 공학인재를 양성하는 것을 목표로 한다. 기존의 공과대학은 대학교육과 산업계 실무역량 간의 괴리, 실용연구 부족 및 우수성과 접근·활용 곤란, 실용연구·교육·산학협력 활동성고에 대한 평가·인정 미흡 등이 한계로 분석되었다. 1997년 발표한 「산업기술인력 수급 효율화대책(안)」(통상산업부, 1997)에도 “우리나라 대학의 인력양성이 산업계의 수요와 괴리되어 이루어졌고, 배출인력의 질적 수준이 낮으며”라고 진단할 정도로 대학과 산업계의 괴리는 이미 90년대부터 지적된 문제이다. 이를 개선하기 위해 「공과대학 혁신방안」에서는 SCI 논문 중심의 평가에서 실용적·질적 성과를 포함한 평가제도로 변경하고 공학기초교육 및 심화교육, 융합교육을 활성화하는 등 공과대학의 연구 및 교육여건 개선에 초점을 맞추었다.

대학원 교육·연구의 현장과의 괴리로 인한 이공계 인력 수급의 미스매치는 이공계 대학원 유입인력 감소와 우수 인재의 이탈에 따라 더욱 심화되어 2020년에는 「이공계 대학원 교육·연구 환경 조성 방안」(국가과학기술자문회의, 2020a)이 새롭게 수립되었다. 여기에는 이공계 대학원 재정지원 체계 정비를 통해 대학의 교육·연구역량 강화를 지원하고, 권역별 전담고충센터 구축, 대학원 연구환경 정보 공개 등을 통한 대학원 연구환경 개선을 추진하는 내용이 담겨 있다.

이공계 대학에 대한 정부 R&D는 2016년 약 4.3조원에서 2020년에는 5.8조원까지 증가하였다. 그럼에도 미래 기술환경 변화에 대응하기 위해서는 여전히 이공계 대학의 교육과 연구 혁신이 필요하다는 인식 하에 2021년 「이공계 대학 혁신 지원 방안」이 발표되었다. 추진 과제는 수요자 중심의 교육 혁신, 대학의 연구경쟁력 강화, 산학협력 활성화, 그리고 이공계 대학원 혁신 지원 체계의 구축 등이 제시되었다. 같은 시기, 교육부·과기부 공동의 「이공계 대학 혁신 지원 방안」과 함께 과기부의 정책으로 첨단기술, 디지털 전환 가속화에 대한 대응 및 연구개발에 초점을 맞춘 「과학기술·ICT 기반 이공계 대학 혁신 지원 방안」도 발표되었는데, 이 정책은 과학기술 강국으로 도약을 위해 디지털 등 신기술 교육혁신, 대학 연구경쟁력 강화, 그리고 대학 발 연구성과의 가치창출 확대를 통한 신기술 맞춤형 인재양성 및 대학 혁신 역량 강화를

목표로 하였다.

최근 10년간 이공계 대학 지원 정책을 요약하면 대학 연구·교육의 사회적 역할 강화, 연구경쟁력 강화, 그리고 첨단 신기술 영역의 인재양성을 목표로 하고 있다. 배출 인력의 질적인 역량 강화에는 모든 정책이 집중하고 있으나 학령인구의 감소나 과학 기술인재의 수급 불일치와 같은 양적 미스매치와 관련된 정책 과제는 찾기 어려움을 확인할 수 있다.

2. 과학기술인력정책

「이공계 대학원 교육·연구 환경 조성 방안」과 「이공계 대학 혁신 지원 방안」은 각각 「4차 산업혁명 대응 인재성장 지원계획」과 「제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획(21~25)」의 후속조치로 수립되었는데 이처럼 과학기술인력정책과 이공계 대학 정책은 밀접히 연계되어 있다. 과학기술인력정책의 최상위 계획은 「과학기술인재 육성·지원 기본계획」으로 「국가과학기술경쟁력 강화를 위한 이공계지원 특별법」에 따라 2006년부터 현재까지 총 4차의 계획이 수립·추진 중이다. 제1차 계획(06~10)에서는 대학(원) 경쟁력 및 산학협력 강화, 지원체계 구축을 통한 우수 이공계 인력 육성 지원을 목표로 하였으며 점차 육성을 넘어 확보 및 성장지원, 생태계 구축, 생애주기 지원까지 정책대상·추진과제가 확대·다각화되는 추세이다. 저출산·고령화에 대한 우려는 제2차 계획에서도 찾아볼 수 있지만 이와 관련된 추진과제는 해외·여성·고경력자 활용(제3차, 제4차) 정도에 그치고 있다.

<표 3-3> 과학기술인재 육성·지원 기본계획의 주요 내용

구분	제1차 (‘06~‘10)	제2차 (‘11~‘15)	제3차 (‘16~‘20)	제4차 (‘21~‘25)
비전	국가경쟁력 강화를 선도하는 과학기술 인재강국 실현	창의적 과학기술인재 양성을 통한 인재강국 구현(I형 → T형, π형 인재)	글로벌 시대, 도전하는 과학기술 인재 육성	대전환의 시대, 혁신을 선도하는 과학기술 인재강국
목표/ 기본방향	- 이공계 인력의 자질 향상과 대학의 특성화 강화 - 대학의 연구역량 강화와 국제화 촉진 - 이공계 일자리 창출과 산학연 연계체제 강화 - 과학기술인 사기 진작과 복지 개선 - 이공계인력 활동·정보 지원기반 강화	- 창의적 과학기술인재 육성기반 구축 - 연구자들의 연구물 입환경 조성 - 과학기술인력분야 일자리 창출 및 안정성 제고 - 해외·여성·원로과학자 등 잠재인력 활용 체제 강화	지속가능한 과학기술인재 성장·지원 체계 구축 (과학기술인재 40만 명 확대)	- 미래 변화대응역량을 갖춘 인재 확보 - 과학기술인재 규모 지속 유지·확대 - 인재유입국가로의 전환을 위한 생태계 고도화
추진영역/ 중점과제	- 이공계 대학교육 제도혁신(대학운영혁신) - 핵심 연구인력 양성(대학연구역량 제고) - 수요지향적 인재양성(산·학 연계 촉진) - 이공계 인력 복지지원(지속적인 활용촉진) - 이공계인력 인프라 지원(종합지원 기반 구축)	(초중등) 과학기술에 대한 이해·흥미·잠재력을 높이는 교육 (대학(원)) 교육의 특성화·내실화 및 글로벌 연구역량 강화 (출연(연)) 보유자산을 활용한 교육참여 및 연구물입환경 조성 (기업) 기업연구인력의 수요대응력 제고 및 연구 잘하는 기업 육성 (인프라) 잠재인력 활용촉진 및 과기인력정책기반 강화	- 과학기술인재의 취업·창업 역량 강화 - 이공계 대학의 교육·경쟁력 강화 - 과학기술인의 경력 개발 및 활동기반 확대 - 미래인재의 창의적 역량 제고 - 과학기술 잠재인력 활용 극대화 - 과학기술인력 육성·지원 기반 구축	- 기초가 탄탄한 미래 인재 양성 - 청년 연구자 핵심인재로 성장하는 환경 조성 - 과학기술인의 지속 활약기반 확충 - 인재생태계 개방성·역동성 강화

자료: 관계부처합동(2005); 관계부처합동(2011); 관계부처합동(2016b); 관계부처합동(2021b) 각 계획 요약

기본계획 內 이공계 대학 관련 정책은 과학기술 인력양성과 연구개발이라는 두 가지 축을 중심으로, 크게는 고등교육 혁신, 연구역량 제고, 산학협력·지역연계 강화 목적이 제시되었다. 인력양성 측면에서는 이공계 대학(원)생의 기초소양 및 전공역량, 실무역량, 융합역량 제고와 변화대응역량 강화를 위한 이공계 교육 및 교육환경 개선 방안을 포함하며 연구개발 측면에서는 연구인력 양성 및 체계적·지속적 성장 지원, 연구역량 강화를 위한 연구중심대학 육성, 연구지원 프로그램 확대, 안정적 연구 기반 구축 등을 추진 중이다. 산학협력·지역연계 측면에서는 지역·산업 수요에 기반한 인력양성 및 관련 역량 강화를 위한 특화사업 및 연수프로그램 운영, 현장실습 확대, 취업연계 등의 과제가 제시되었다. 가장 최근인 제4차 계획에서는 미래사회 변화에 대응하여 신기술·유망산업분야 혁신인재 양성과 연구개발로도 확대되었다. <표 3-2>와 비교하면 이공계 대학과 관련하여서는 과학기술인재정책과 고등교육정책의 목표나 세부 추진과제에 큰 차이가 없음을 확인할 수 있다.

<표 3-4> 과학기술인재 육성·지원 기본계획 중 이공계 대학 관련 추진과제

구분	제1차	제2차	제3차	제4차
대학교육혁신	• 교육과정 혁신을 통한 이공계 인력의 질 제고	• 사회수요에 부응하는 교육의 질적 수준 제고 및 특화인력 양성	• 이공계 교육의 현장·수요지향성 제고 • 미래사회를 견인할 이공계 핵심인재 발굴 및 양성	• 이공계 대학생의 변화대응역량 강화 • 미래 유망분야 혁신인재 양성
연구역량 제고	• 세계적 수준의 연구중심대학 육성 • 이공계 대학(원)생의 연구능력 제고	• 선택과 집중을 통한 연구중심대학 육성 • 첨단기술 및 융·복합 연구인력 양성	• 이공계 대학의 연구역량 고도화	• 청년 과학기술인의 성장 지원 강화 • 청년 연구자의 안정적 연구 기반 구축
산학협력/지역연계 강화	• 산·학·연 연계 촉진을 위한 기반조성 • 산학협력 유형별 인력양성 체계 확립	• 지역대학 특성화를 통한 지역인재 양성	• 지역·산업 수요에 기반한 취업 역량 강화	• 산학연 간 인재 유동성 확대

자료: 관계부처합동(2005); 관계부처합동(2011); 관계부처합동(2016b); 관계부처합동(2021b) 각 계획 요약

한편, 이공계 인재의 중요성이 갈수록 커짐에 따라 「과학기술인재 육성·지원 기본계획」 외에도 다양한 인력정책이 수립·추진되었다. 여성, 청년과학자, 소프트웨어 인력 등 특정 대상을 위한 정책이 주를 이루는데, 이공계 대학과 관련된 정책은 창조경

제, 4차 산업혁명, 디지털 전환과 같은 미래사회의 변화에 대응하여 신기술 분야의 석·박사급 핵심인재를 양성하기 위한 연구개발 정책과 산업수요형 인력 양성을 위한 교육·연구 혁신 정책으로 구성되었다.

<표 3-5> 최근 10년 간 주요 과학기술분야 인력양성정책

정책명 (발표시기)	추진부처	목표/추진방향	주요 추진과제
창조경제를 견인할 창의인재 육성 방안 ('13.8)	관계부처 합동	• 생애주기별 창의인재 핵심역량 제고 및 창조경제 시대 맞춤형 인재 양성	• 개개인의 꿈과 끼를 키우는 교육 확대 • 통섭적 사고 강화를 위한 융합교육 활성화(초·중등 융합교육 강화, 창조산업 맞춤형 융합인재 양성) • 창업 친화형 교육·연구 생태계 조성(중등 기술창업교육 강화, 대학 창업 활성화) • 글로벌 창의·도전 역량 제고 • 끊임없이 도전하는 평생학습기반 마련 • 창의성을 장려하고 존중하는 열린 문화 조성
SW중심사회를 위한 인재양성 추진계획 ('15.7)	교육부·미래부	• 산업계 수요에 부응하는 대학 SW교육의 양적·질적 혁신	• 기초교육 및 융합교육 확대 • 전공교육 강화 및 고급인력 양성 • SW중심대학 운영 (※ 대학(원) 관련 추진과제만 제시)
사회수요 맞춤형 고등교육 인재양성 방안 ('15.7)	교육부	• 대학교육 체제 개혁을 통한 사회수요 맞춤형 인재 양성	• 미스매치 해소 기반 조성 - 중장기 인력수급 전망 개선 - 학과간 정원 조정 지원(PRIME) • 지역산업 수요 맞춤형 교육 확산 - 대학과 지역기업 산학협력 강화 - 학교-기업 공동운영 교육과정 활성화 • 대학의 취업지원 기능 강화 • 대학 재정지원 효율화(대학 재정지원사업 재구조화 및 성과관리 강화)
청년과학자(이공계 대학원생) 성장 지원 방안 ('18.10)	국가과학 기술자문회의	• 이공계 인재 성장관점의 법·제도 환경 정비 • 이공계 인재의 성장기반 조성	• 인재성장 관점의 대학원 근거법 개정 • 대학원 국가 총조사 실시 • 국가연구개발사업에서 인재성장 관점 강화 • 대학원 연구·교육 환경 개선
4차 산업혁명 대응 과학기술·ICT 인재성장 지원계획(안) ('18.11)	관계부처 합동	• 4차 산업혁명 대응 인재 확보 ('22년까지 9만명 이상) • 4차 산업혁명 인재 성장 지원 시스템 혁신	• 신규인재 집중양성 • 기존인재 역량강화 • 미래인재 성장지원 - 과기특성화대 혁신 - 이공계 대학 연구·교육 혁신 • 인재성장 지원체계 개선

정책명 (발표시기)	추진부처	목표/추진방향	주요 추진과제
혁신성장 전략투자: 4차 산업혁명 선도인재 집중양성 계획('19~'23) ('18.12)	관계부처 합동	• 혁신적 인재양성 기관 설립 • 시장수요에 맞는 수준별 맞춤형 인재양성 • 민간 협력체계 확대 및 해외 네트워크 강화	• 이노베이션 아카데미 설립 • 글로벌 핵심인재 양성 • 세계 수준의 석박사급 AI 인재 양성(AI대학원 지원) • 산업 맞춤형 실무인재 양성
2030년을 향한 중장기 이공계 청년 연구인력 성장지원 방안(안) ('19.2)	관계부처 합동	• 우수인재의 유입 촉진과 예측 가능한 성장경로 구축 • 인력수급 미스매치 해소를 위한 R&D 인력양성사업 개편 • 전주기 정책기반 확충으로 모니터링 지원 강화	• 이공계 연구직업의 매력도 제고 • 인력수급 불일치 해소 • 정책기반 확충
제4차 여성과학기술인 육성·지원 기본계획 ('19.3)	과기부	• 창의·융합형 인재 성장 지원 및 질적 성장 강화 • 과학기술분야 진입-성장-재진입 선순환체계 구축 • 새로운 가치 창출을 위한 시스템 혁신	• 전략적 인력 유입·성장 촉진 • 혁신·글로벌 역량 제고 • 경력개발·이음확대 • 젠더혁신 체계 구축
2030 인재강국 도약을 위한 과학기술인재정책 중장기 혁신방향(안) ('20.6)	과기부	• 미래인재 육성체계 질적 혁신 • 인재 성장·유지 기반 적극 확충 • 인재활용 외연·다양성 확대	• 산업수요·현장중심 인력양성 체계 활성화 • 젊은 연구자 지원 강화 • 연구인재 성장기반 확충 • 인재정책 인프라 강화 (※ 대학(원) 관련 추진과제만 제시)
대학의 산학협력 인력양성 효과성 제고방안(안) ('20.12)	관계부처 합동	• 산학연계 인력양성 품질 제고 • 미래사회 대비 인력양성 활성화 • 지역산업 맞춤형 인력양성 지원 • 국가 산학협력 인력양성 체계 구축	• 산학연계 인력양성 교육제도 운영 내실화 • 산업체의 적극적 참여 확보 • 공유·협력을 통한 융합인재 양성 • 산업구조 전환에 따른 인력수요 대응 • 지역혁신 플랫폼 기반 지역산업 특화 인력 양성 • 지역기반 전문기술인재 양성 체계 구축 • 산학협력 인력양성 지원 기반 강화 • 산학협력 인력양성 지원 인프라 구축
민·관 협력 기반의 소프트웨어 인재양성 대책 ('21.6)	관계부처 합동	• 기업 주도 및 정부 지원을 통한 인재 양성 추진 • 인력난 해소를 위한 단기 대책 마련 및 범부처 SW인력양성 사업의 확대 • 인재양성 인프라 확충 • '21~'25년 5년간 총 41.3만 명 +α의 SW인력양성	• (단기) 중소·벤처기업의 시급한 인력 부족에 대응 • (중기) 기업주도형 인재양성 체제로 개편 및 민간협력 사업 확대 - 대학 등 정규 교육과정을 통한 인재양성 확대 - 스타트업 시인력 및 지역의 고급혁신인재 양성 • (인프라) 협의 채널(민관협의체) 운영 및 인력 양성사업 성과 추적·관리

정책명 (발표시기)	추진부처	목표/추진방향	주요 추진과제
인재양성 정책 혁신방안 (‘21.11)	관계부처 합동	• 학습자의 선택에 따라 유연하게 변화하는 혁신적 교육과정 • 청년들의 취업·창업에 어려움이 없도록 지원 • 생애 전주기에 걸쳐 누구나 직업 역량을 개발하도록 지원 • 데이터 기반의 정책 추진을 위한 부처간 협업 강화	• 혁신 인재양성을 위한 대학교육 유연화 - 신기술 분야 인재 공급 확대 - 학생의 전공선택권 강화 - 온라인 공유대학 캠퍼스 - 기업-대학 산학협력력 강화 • 취·창업 지원을 위한 교육 및 직업훈련 정비 • 생애 전주기에 걸친 역량개발 기회 제공 • 부처 간 협업 인프라 구축

자료: 관계부처합동(2013); 교육부·미래창조과학부(2015); 교육부(2015a); 국가과학기술자문회의(2018); 관계부처합동(2018a); 관계부처합동(2018b); 관계부처합동(2019); 과학기술정보통신부(2019a); 과학기술정보통신부(2020); 관계부처합동(2020a); 관계부처합동(2021c); 관계부처합동(2021e) 각 계획 요약

과학기술정보통신부의 국가연구개발사업 중 인력양성사업은 과학기술인력양성사업과 ICT 인력양성사업으로 구성되어 있는데, 이들의 예산도 꾸준히 증가하고 있다. 2022년 관련 예산은 2,991억 원으로 이는 2016년(1,421억 원) 대비 2배 이상 증가한 규모이다(과학기술정보통신부, 2022).

3. 대학 경쟁력 강화 정책

2000년대 이후 고등교육정책은 크게 질 제고와 구조개혁으로 요약되는데 질 제고도 학령인구 감소 및 지역대학의 위기를 배경으로 한다. 이러한 인식은 지금까지도 이어져서 최근 10년 간 발표된 관련 정책들 대부분에서 미래사회 변화와 학령인구 감소, 지역위기·지역소멸이 대학혁신이 필요한 배경으로 강조되고 있다. 특히, 학령인구 감소세에 따른 입학생 부족 문제가 가시화된 2020년 전후로 학생정원 감축 및 기능개편 등 대학의 체계적 관리를 목적으로 한 정책의 수가 크게 증가하였다. 대학혁신 지원정책은 크게 ① 대학교육혁신, ② 연구역량강화, ③ 산학협력 및 평생교육체제 구축, ④ 지원체제 구축의 과제로 구성되어 이공계 대학 지원 정책과 차이가 없다. 이공계 대학 지원 정책과 마찬가지로 대학 경쟁력 강화의 차원에서도 2020년 이후, 신기술 분야 인력수요에 대응한 디지털 분야 인재 양성이 대학교육혁신의 주요한 목표로 추가되고, 디지털 기술기반 교육과정 운영, 원격교육 내실화 등 대학교육에서의 디지털 활용 정책도 증가하였다.

〈표 3-6〉 최근 10년 간 주요 대학 경쟁력 강화 정책

정책명	추진부처	목표/추진방향	주요 추진과제
고등교육 종합발전 방안 (‘13.9)	교육부	• 지역의 가치를 높이는 열린 고등교육체제 구축 • 고른 접근성과 다양한 평생학습 기회 보장 • 학생 중심의 잘 가르치는 대학 육성 • 창조경제를 선도하는 연구역량 강화	• 경쟁력 강화 기반 구축(대학평가체제, 구조개혁, 재정확충, 학자금 지원 등) • 산학협력과 평생학습 기능 강화 • 연구역량강화 - 글로벌 경쟁력을 갖춘 연구중심대학 육성 - 지식강국을 구현하는 학술 자원저장 구축 - 대학원 체제 개선을 통한 대학원 질 관리 • 대학교육혁신 - 교육과정 혁신과 엄격한 학사관리 - 능력중심의 직업교육 강화 - 대학의 국제화 교육역량 강화
지방대학 육성방안 (‘13.10)	교육부	• 창조경제를 선도할 특성화된 지방대학 육성 • 우수인재의 지역 유치·정주 기반 구축 • 평생교육, 문화, 복지의 구심점으로서 지방대학의 위상 재정립	• 지방대학 특성화 및 구조조정(대학특성 및 지역여건에 맞는 특성화분야 육성, 교육역량 강화 등) • 지방대학에 대한 재정지원 확대(지역연계 산학협력, 연구역량 강화 등) • 우수인재 유치를 위한 제도 개선 • 지방대학 기능의 발전적 전환 • 지방대학 육성 인프라 구축
제1차 지방대학 및 지역균형인재 육성지원 기본계획 (‘15.9)	관계부처 합동	• 경쟁력 있는 지방대학 육성 • 창조경제를 선도하는 지역인재 양성	• 지방대학 입학·교육 기회 확대 • 대학의 지역사회 수요 맞춤 교육 강화 (지방대학의 사회맞춤형 학과 운영 확대, 지역산업 수요에 맞는 대학 교육과정 운영) • 지역인재 취업기회 확대 • 대학·인재 활용을 위한 지역사회(산업) 활성화
인구구조 변화와 4차 산업혁명 대응을 위한 대학혁신 지원 방안 (‘19.8)	교육부	• 미래 대비 교육연구 혁신 • 지역인재 양성 혁신체제 구축 • 자율·책무의 혁신기반 조성 • 인구 변화 대응 대학체제 혁신	• 미래인재 양성을 위한 교육 혁신 • 성장동력 창출을 위한 연구 혁신 • 지자체-지역대학 협력기반 혁신 • 대학의 자율성 제고를 위한 규제혁신 • 대학운영의 투명성과 책무성 강화 • 대학의 자율혁신을 위한 평가체제 개선 • 특성화 지향 대학 체제 혁신
디지털기반 고등교육 혁신 지원방안 (‘20.9)	교육부	• 대학 간 공유와 협력을 통한 함께 성장하는 고등교육 생태계 구축(디지털 대전환 시대, 대학의 혁신지원)	• 디지털 기술 기반 교육과정 혁신 및 학사운영 개선 (원격수업 규제 개선, 지역대학 간 공유·협력 등) • 디지털 분야 역량을 갖춘 인재 양성(신기술 혁신공유 대학 지원사업, 4단계 BK21, 마이스터대 운영 등) • 포스트코로나시대 원격교육 내실화 • 대학의 직업교육 활성화

정책명	추진부처	목표/추진방향	주요 추진과제
제1차 산업교육 및 산학연협력 기본계획 수정(안) ('20.12)	관계부처 합동	• 산업 교육 다양화 내실화를 통한 창의적 인재양성 • 잠재 기술의 이전·사업화를 통한 고부가가치 창출 • 창업 활성화를 위한 지원 체계 구축 • 산학연 협력 활성화를 위한 인프라 고도화	• 단계별 산업계 수요 맞춤형 교육 제공 • 신기술 분야별 인재양성 체계 구축 • 다양한 직업교육·훈련 프로그램 제공 및 취업 연계 • 외부기술 도입 및 활용을 통한 기술 고도화 • 대학·연구기관의 기술이전, 사업화 지원 • 산·학·연 간 기술교류 활성화 • 창업 준비를 위한 단계별 창업교육 지원 • 창업 동기가 실제 창업으로 연계되는 환경 구축 • 대학·연구기관 창업 친화적 문화 조성 • 지역별 산학연 협력 생태계 조성 • 산·학·연간 연계 강화 • 산학연 협력 활성화를 위한 지원체계 구축
제2차 지방대학 및 지역균형인재 육성지원 기본계획 ('21.5)	관계부처 합동	• 지방대학 역량 강화를 위한 대학혁신 추진 • 지역인재 정착을 위한 지역혁신 • 지역혁신주체 간 협업 촉진	• 지속가능한 고등교육 생태계 전환 지원 • 혁신선도자로서 지방대 육성을 위한 전략적 특성화 지원 • 대학의 질적 혁신 촉진을 위한 지원 및 관리 • 지역인재 정착을 위한 캠퍼스 등 공간 혁신 • 지역 혁신역량 강화를 통한 미래 일자리 창출 기반 구축 • 지역인재 친화적 취·창업 환경 조성 • 지자체-대학-지역혁신주체 간 협업기반 구축 • 중앙-지자체 협력 활성화
학령인구 감소 및 미래사회 변화에 대응한 대학의 체계적 관리 및 혁신 지원 전략 ('21.5)	교육부	• 자율혁신에 기반한 적정 규모화 및 질적 혁신 촉진 • 부실대학은 과감한 구조 개혁 및 퇴출 추진 • 개방·공유·협력 기반 동반 성장 지원	• 대학 유형별 체계적 관리 (한계대학, 자율혁신대학) • 공유·협력과 대학 혁신지원 - 고등교육 재정 확충 - 지자체-대학 중심의 지역 협업체계 구축 - 공유·협력에 기반한 대학 혁신 역량 강화 - 지역 거점으로서 국립대 혁신
대학 경쟁력 강화를 통한 학령인구 감소 대응(안) ('21.12)	관계부처 합동	• 대학 유형별 체계적 관리 (한계대학, 자율혁신대학) • 공유·협력과 체제전환을 통한 질적 혁신	• 한계대학 대상 재정지원 제한대학 평가, 위험대학 관리 등 • 자율혁신대학 대상 희망대학 컨설팅, 「고등교육법 시행령」 및 「대학 설립운영규정」 개정 • 지자체-대학 협업체계 구축 • 공유·협력에 기반한 지역대학 혁신 • 대학의 평생직업교육 체제 전환

정책명	추진부처	목표/추진방향	주요 추진과제
'22~'24년 대학혁신지원사업 기본계획 ('22.2.)	교육부	• 적정 규모화, 특성화 등 대학별 자율 혁신 추진 지원 (자율혁신에 기반한 적정 규모화 및 질적 혁신 촉진) • 부실대학은 과감한 구조 개혁 및 퇴출 추진 • 개방·공유·협력 기반 동반 성장 지원	• 대학 유형별 체계적 관리 (한계대학, 자율혁신대학) • 공유·협력과 대학 혁신지원 (고등교육 재정 확충, 지자체-대학 중심의 지역 협업체계 구축, 공유·협력에 기반한 대학 혁신 역량 강화, 지역 거점으로서 국립대 혁신)
디지털 시대 지역발전을 위한 사회정책 추진방안 ('22.2)	관계부처 합동	• 정책 개발·추진 시 지자체 간 개방·공유를 확대하고, 협력을 통한 시너지 효과 극대화 • 검증된 우수사례의 타 지자체 확산 노력, 지자체별 특화 정책 구현을 위한 중앙정부 차원의 전방위적 지원	(※ 교육 관련 추진과제만 제시) • 지역의 교육접근성 제고 • 지역인재 양성체계 구축 (지자체-대학 협력, 혁신공유대학, 지역연구기관·센터) • 초·중·고교 디지털 전환

자료: 교육부(2013a); 교육부(2013b), 「지방대학 육성방안」; 관계부처합동(2015); 교육부(2019a); 교육부(2020b); 관계부처합동(2020b); 관계부처합동(2021d); 교육부(2021a); 관계부처합동(2021a); 교육부(2022); 관계부처합동(2022) 각 계획 요약

2000년대 이후 대학 경쟁력 강화 정책에서 주목할 것은 지역대학 정책이다. 지역대학의 위기는 이미 2004년 대학구조개혁방안에서부터 인식되었는데 문제가 지속됨에 따라 2013년 「지방대학 육성방안」을 수립하고 「지방대학 및 지역균형인재 육성에 관한 법률」도 제정하였다. 이에 따라, 지방대학의 구조개혁 및 내실화를 위해 향후 5년 간 1조원 이상을 투자하는 「지방대학 특성화 사업」(Creative Korea)을 새롭게 추진하였으며 2015년부터는 위 법률에 근거하여 매 5년마다 「지방대학 및 지역균형인재 육성지원 기본계획」을 수립·시행하고 있다. 가장 최근에 수립된 제2차 계획의 내용을 살펴보면, 지방대학 역량 강화, 지역 인재 정착을 위한 지역혁신, 그리고 지역혁신주체 간 협업을 3대 정책 영역으로 제시하고 있다. 지방대학 역량 강화를 위해 기존 LINC+의 3단계 사업과 「지자체-대학 협력기반 지역혁신사업」, 그리고 「디지털 신기술 인재양성 혁신공유대학사업」을 확대 추진할 계획이다. 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업은 지역인재의 양성, 취·창업, 지역정주를 위한 지자체-지역대학-지역혁신기관 간 플랫폼 구축을 지원하며, 2021년 기준 충북, 울산·경남, 광주·전남, 대전·세종·

충남의 4개 지역혁신 플랫폼(8개 시·도)을 선정·지원 중이다. 디지털 신기술 인재양성 혁신공유대학사업은 6년간(2021~2026년) 국가 수준의 신기술분야 핵심인재 10만 명 양성을 목표로, 주요 산업²¹⁾ 8개 분야별 대학 및 산업체·연구기관·학회·민간기관의 컨소시엄을 선정·지원한다. 두 사업 모두 공통적으로 “공유대학”의 개념을 강조하고 있는데 이는 학령인구의 급속한 감소로 입학 정원을 못 채우는 대학이 늘어남에 따라 공동교육과정, 학점교류, 복수·공동학위 등 고등교육에서의 협업을 위한 새로운 모델이라 할 수 있다.

지역 대학 경쟁력 강화의 가장 큰 필요가 학령인구 감소에 있지만 지금까지 지역대학 정책 초점은 구조개혁보다는 수요 맞춤형 교육 혁신과 산학협력이 있다. 2019년 발표된 「대학혁신지원방안」(교육부, 2019a)은 학령인구 감소, 4차 산업혁명 등 미래 인재 양성 수요, 그리고 지역대학의 위기를 배경으로 하여 대학의 자율적 혁신을 통한 미래인재 양성을 비전으로 제시한다. 정책 방향 중 특히 지역인재 양성을 위한 혁신체제 구축은 「제2차 지방대학 및 지역균형인재 육성지원 기본계획」으로도 이어지는데 지자체와 지역대학의 혁신 협력체제 구축이 주요 내용이다. 구조개혁은 위기대학에 대한 폐교 후속지원이 ‘검토’ 수준으로 제시되었을 뿐이다.

정리하면 2020년까지 대학 경쟁력 강화 정책은 수요맞춤형 인력양성과 연구역량 강화, 산학협력, 그리고 특성화 등 제2절에서 살펴본 이공계 대학 정책 및 과학기술인력정책과 큰 틀의 차이는 없었다. 지방대학의 경우, 학령인구 감소는 위기 요인으로 지적되었으나 정책 추진으로 이어지지는 않았다. 그런데, 충원 위기가 현실화된 2021년부터 폐교, 청산 등 구조개혁은 본격화되었다. 「대학의 체계적 관리 및 혁신 지원 전략」(교육부, 2021a)과 이어지는 「대학 경쟁력 강화를 통한 학령인구 감소 대응(안)」(관계부처합동, 2021a)에서는 본격적으로 한계대학과 부실대학의 퇴출을 핵심과제로 제시하고 있다. 2018년까지의 대학 기본역량 진단이 자율적 개선에 초점을 두었다면, 새로운 정책 방안들은 충원을 점검을 통한 선제적 정원 감축과 대학 통폐합, 폐교 및 청산 지원 등을 추진할 계획이다. 2000년대 이후 어떠한 과정과 논의를 거쳐 대학 구조개혁 정책이 추진되었는지에 대해서는 다음 절에서 보다 자세히 살펴보기로 한다.

21) BIG3(차세대 반도체, 미래자동차, 바이오헬스), 인공지능, 빅데이터, 실감매체(미디어), 지능형로봇, 에너지신산업

제3절 대학 구조개혁정책(~2015년)

정부 차원에서 마련된 대학구조개혁 정책의 출발은 2004년 공표된 대학 구조개혁 방안이라고 할 수 있다. 물론 그 이전에도 국립대학 발전계획 등이 추진된바 있으나 국립대학에 국한된 것으로서 전체 고등교육에 대한 구조개혁 정책으로 보기에는 한계가 있기 때문이다. 이 절에서는 2000년대 이후 정부의 대학구조개혁 정책을 2004년 대학 구조개혁 방안과 2011년 정부재정지원 제한, 2012년 대학 구조개혁, 그리고 2015년 대학구조개혁평가 등 시기별로 살펴본다.

1. 2004년 대학 구조개혁 방안²²⁾

가. 목적 및 기본방향과 기대효과

2004년 대학구조개혁 정책의 목적은 크게 네 가지로, 첫째, 양적 성장에 치우쳐 교육여건이 부실화된 대학의 구조개혁을 통한 질적 도약의 계기 마련, 둘째, 고등교육 투자의 효율성 제고, 셋째, 특성화된 대학으로 전환하여 사회수요에 부응하는 인력양성체제 구축, 넷째, 세계 수준의 경쟁력을 갖춘 대학으로의 발전 지원이다. 90년대 이후 양적 팽창으로 높은 진학률을 달성하였으나 교수 1인당 학생 수 등 교육여건은 매우 미흡하고, 대학원생 수 또한 양적으로는 증가하였으나 학위의 질적 저하 및 분야별 수급 불균형이 심각하다고 판단하였다. 또한, 대학정보공개나 대학평가 시스템 구축 등 자율적인 구조개혁을 촉진하기 위한 법·제도 마련이 필요하며, 동시에 고등교육기관의 양적 확대에도 불구하고 적절한 퇴출제도 미비로 비효율적인 경영을 초래하고 있는 점이 문제로 지적되었다. 그리고 지방대학 중심으로 미충원율의 증가와 장기적으로 입학률 감소가 예상됨에 따라 정원감축 등 적정 규모를 도모하고 국제경쟁에 대비한 대학 전반의 운영시스템 개선과 교육여건 개선이 시급하다는 점 등이 추진 배경이었다.

22) 교육인적자원부(2004)를 정리함.

이러한 목적을 달성하기 위한 기본방향으로 정부는 사회 수요에 적합한 인력양성 구조로의 전환을 촉진하고, 대학운영 시스템의 효율성을 제고하는 구조개혁 지원과 대학의 독자적인 발전전략에 기초한 구조개혁을 유도한다는 내용을 설정하였다. 인력 수요가 급감한 분야의 정원 감축이나 학부(과)의 통폐합, 산업계 수요를 반영한 교육 과정 혁신이 동반된 구조개혁을 유도하고자 하였으며, 교육의 수월성 제고와 연구 경쟁력 강화를 위한 운영시스템 개선, 대학 설립 목적이나 지역 여건, 교수·학생 특성이 반영된 자체 발전지표 설정 등 대학 스스로의 구조개혁 모델을 개발·추진함과 동시에 학내 구성원의 합의에 기초하고 실천 가능한 구조개혁을 지원할 수 있도록 적절한 보상을 마련하고자 하였다.

<표 3-7> 대학구조개혁의 목적 및 기본방향

구분	내용
목적	- 질적 도약의 계기 마련 - 고등교육 투자의 효율성 제고 - 사회수요에 부응하는 인력양성체제 구축 - 세계 수준의 경쟁력을 갖춘 대학으로의 발전 지원
기본방향	- 사회 수요에 적합한 인력양성 구조로의 전환 촉진 - 대학운영 시스템의 효율성을 제고하는 구조개혁 지원 - 대학의 독자적인 발전전략에 기초한 구조개혁 유도

자료: 교육인적자원부(2004). pp.1~2, p.5를 표로 재구성

정부는 이러한 정책을 통해 수도권과 지방에서 각각 7~8개 대학이 세계적인 수준의 대학으로 성장하고 전임교원 1인당 학생 수가 개선되며, 대학 수의 대폭 감축과 함께 설립목적·특성·규모·지역여건에 따라 다양한 형태의 대학이 공존하는 것을 기대하였다.

나. 대학구조개혁 추진방안

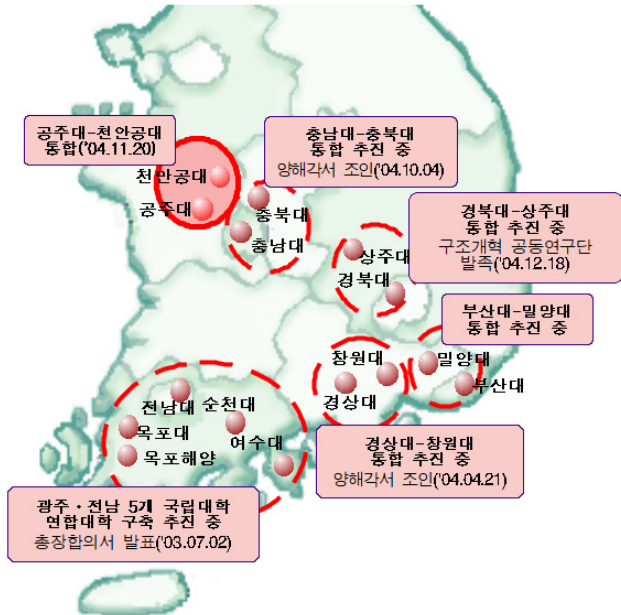
2004년 대학구조개혁의 구체적인 추진 방안은 네 가지로, 첫째, 국립대학 구조개혁, 둘째, 사립대학 구조개혁, 셋째, 대학원 구조개혁, 넷째, 구조개혁 추진을 위한 제도보완 및 재정지원방안으로 구성되어 있다.

□ 국립대학 구조개혁

첫 번째 추진방안인 국립대학 구조개혁은 대학의 특성, 지역여건, 규모 등을 고려한 구조개혁 지원을 정책방향으로 하였다. 구체적으로 국립대학의 교육여건 개선을 도모하고, 국립대학의 다양한 통합을 촉진하며, 국립대학 회계제도 개선 추진과 운영체제 개편, 권역별 ‘국립대학 구조개혁 추진위원회’ 구성·운영을 주요 내용으로 한다.

국립대학 교육여건 개선과 관련하여 국립대학 입학정원 감축을 추진하여 감축계획을 의무적으로 수립·제출하도록 하였으며 정원감축 실적을 교직원 배치이나 재정지원 사업 및 시설비 등과 연계함으로써, 국립대학 교원 1인당 학생 수 개선 효과를 얻고자 하였다. 그리고 대학과 대학, 또는 전문대학, 산업대학, 교육대학 등 다양한 유형의 통합을 추진하였다. 통합 추진([그림 3-1])의 성과를 보면, 공주대-천안공대, 경북대-상주대, 부산대-밀양대 통합은 완료되었으나 경상대는 창원대가 아닌 경남과학기술대와 통합하였고 광주·전남 국립대학 연합과 충남대-충북대 통합은 이루어지지 못했다.

[그림 3-1] 2004년 12월 기준 국립대학 통합 추진 현황



□ 사립대학 구조개혁

사립대학 구조개혁의 정책방향은 대학 간 통합 및 개편을 지원하고 합병·해산에 관한 법·제도 정비를 통해 사립대학(법인)의 자발적 구조개혁을 촉진하는 것과 사립대학의 구조개혁을 법적·행정적으로 지원하는 집중자문팀을 운영하는 것으로 계획되었다. 구체적으로 첫째, 대학교육의 최소여건 보장을 위한 전임교원확보의 연차별 준수 목표를 설정하고 이 기준을 모든 재정지원사업에 반영하여 '09년 이후 기준 미달 대학은 정원감축을 추진한다는 내용과 '04년 대비 '06년 학부 입학정원의 10%를 감축하는 대학에 한해 구조개혁 재정지원사업에 참여가 가능하도록 하며, '06년부터 교원 1인당 학생 수가 40명을 초과하는 대학은 정부의 모든 재정지원 대상에서 제외한다는 내용을 담았다.

둘째, 대학 간 통합의 유형으로 유형 1: 대학-대학 간, 전문대학-전문대학 간 통합, 유형 2: 동일 권역, 동일법인의 대학-전문대학 간 통합, 유형 3: 동일 권역, 동일법인의 산업대학-전문대학 간 통합 후 일반대학 개편을 제시하였으며, 통합 혹은 개편 조건을 명시하였다.

셋째, 사립대학 재산의 효율적 활용을 위해, 기준 초과 교육용 재산의 수익용 재산 전환 및 기업체 연수원, 연구소에 임대 등을 적극 허용하는 것을 검토하며, 수익용 재산운영 중 허가사항에 대하여 일정금액 이하의 경우 신고사항으로 완화, 학교기업의 규제완화, 학교용지·용도제한 완화 등을 추진하면서 재산운영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 마련하도록 하고 있다.

넷째, 대학의 자발적인 구조개혁 노력을 지원하기 위해 공시된 지표를 활용하여 대학의 위기 수준을 사전에 경고함으로써 대학의 자발적인 구조개혁을 유도하고자 하였으며 위기 수준이 지속되는 대학에는 집중자문팀의 자문을 실시하도록 되어 있다.

다섯째, 해산·합병하는 경우 선의의 재산출연자에게 출연재산의 일부 환원을 검토하고 관련 사항 심의를 위해 대학구조개선위원회를 구성하는 내용을 담고 있다. 마지막으로 대학신설 요건 강화와 관련하여 법인 설립 허가 시 정성적 기준을 강화하여 미개교법인은 절차를 정하여 출연재산 환원 후 학교법인을 해산하도록 하며, 대학신설 요건 중 정원 최소규모의 상향 조정, 수익용 기본재산의 최소 확보금액 신설 검토 등을 골자로 하였다.

□ 대학원 구조개혁

대학원 구조개혁의 정책방향은 두 가지로 대학원별, 학문영역별 협의체를 통한 자율적 평가체제 구축과 대학원 교육여건 개선을 위한 석·박사 학위 취득자 적정 수 유지이다. 주요 내용 또한 대학원 평가시스템 구축을 통한 자율적인 구조개혁 촉진과 대학원 규모의 적정화 도모이다.

첫째, 대학원 평가시스템 구축으로 자율적인 구조개혁을 촉진하기 위해 '05년부터 대학원 종류별·학문영역별 평가체제 마련을 추진하고 학문영역별 자율적 인증 실시 및 재정지원과 연계·활용 등을 계획하였다. 둘째, 대학원 규모의 적정화 도모에서는 최근 3년 간 충원을 등을 감안한 정원조정 시스템을 마련하고 학문분야가 유사한 소규모 대학원의 통·폐합 및 정원 감축 추진, 대학원 신설 및 석·박사과정 설치, 대학원 별 운영 요건을 강화하는 내용을 골자로 하였다.

□ 구조개혁 촉진을 위한 제도 보완 및 재정지원

제도보완 및 재정지원방안에는 '대학정보 공시제' 도입, (가칭)대학구조개혁특별법 제정, (가칭)고등교육평가원 설립 추진, 대학구조개혁 재정지원 사업 추진 등의 계획을 마련하였다. 먼저 대학정보 공시제 도입은 교육여건 및 학교 운영 상태를 알릴 수 있는 지표를 공시한다는 것으로, 고등교육법에 대학정보 공시제의 법적 근거를 마련하고 허위공개 시 제재 수단을 규정하며, 대학교육 정보 제공기관 간 네트워크 구축 운영으로 평가결과 DB를 구축하여 수요자에게 대학선택정보를 제공한다는 내용을 담고 있다.

(가칭)대학구조개혁특별법 제정에서는 합병·해산에 따른 각종 규정 등 퇴출경로의 근거를 마련하고 구조개혁관련 예산 확보 및 재정지원의 근거를 마련하고자 하였다. (가칭)고등교육평가원 설립 추진에서는 대학평가 및 재정지원평가를 담당할 평가 전담 기구를 설립하는 것을 목표로 하였다. 이외에도 대학구조개혁 재정지원 사업 추진을 계획하였는데, 약 1천 억 원 규모로 사업유형별 예산 범위 내 2-4년 간 지원하되, 실적 평가에 따른 재정지원으로 실질적인 대학 구조개혁을 촉진하고자 하였다. 특히 사업 참여기준으로 국립의 경우 '06학년도 학부 입학정원을 '04년 대비 10% 이상 감축, 사립의 경우 '06년도 학부 입학정원을 '04년 대비 10% 이상 감축하고 '05년도 전임 교원확보율 준수 목표에 도달한 대학으로 제시한 점이 특징적이다.

2. 2011년 정부재정지원 제한²³⁾

2004년 정부 차원에서 대학 구조개혁 방안이 마련된 이후, 2011년 이명박 정부는 대학구조개혁위원회를 발족하고 정부재정지원 제한 계획 및 대학 구조개혁 추진 기본 계획을 추진하면서 보다 구체적이고 체계적인 구조개혁에 나섰다. 2011년 정부재정지원 제한 계획은 평가를 통해 하위 15% 내외의 대학을 선정하여 정부재정지원을 제한하는 것으로, 대학의 자발적인 구조조정을 유도하고, 대학교육의 질 제고를 위한 정부재정지원이 잠재적 부실대학의 연명수단으로 활용될 수 있다는 우려를 차단하고자 마련되었다.

〈표 3-8〉 정부재정지원 제한의 주요 내용

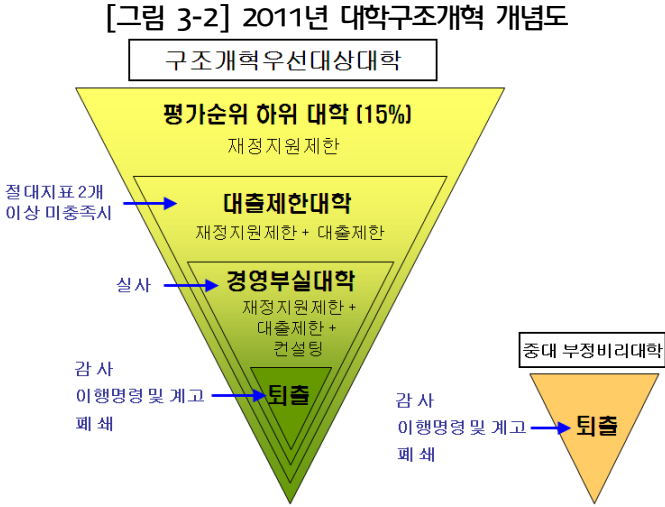
구분	내용
평가대상	- 모든 대학 및 전문대 - 단, 신설대학 평가 유예, 전문대·산업대 등에서 일반대로 개편된 대학에 대해서는 대학구조개혁위원회 심의를 거쳐 확정 - 종교계 대학의 경우 평가대상 포함여부 대학 선택
선정지표	- 학자금 대출제한 대학 지표 동일 활용하되 일부 지표 배점 조정 - 취업률, 재학생충원율, 전임교원확보율, 학사관리, 장학금 지급률, 교육비 환원율, 상환율, 등록금 인상수준, 산학협력수익률(전문대)
평가방식	- 대학과 전문대 구분 평가 - 수도권과 지방대학 통합 하위 10% 내외 선정, 수도권과 지방 구분 각각 하위 5% 내외 추가 선정 등
평가결과 활용 등	- '12년부터 국가 및 지자체 재정지원사업 참여 제한 - 보건·의료 분야 등 정원 증원시 배제

자료: 교육과학기술부(2011a). pp.1-3의 내용을 표로 재구성

평가 대상은 모든 대학과 전문대를 원칙으로 하되, 신설대학이나 개편대학, 종교계 대학에 대한 별도 계획을 포함하였다. 대학과 전문대는 설립목적이나 교육여건이 상이하므로 구분하여 평가하되 하위 15% 내외 대학을 선정함에 있어 수도권과 지방대학을 통합하여 하위 10% 내외 선정 후 수도권과 지방대를 구분하여 각각 하위 5% 내외를 추가 선정하는 방식으로 수도권 하위 대학들의 경쟁을 유도하고자 하였다. 평가 결과 하위 대학에 포함될 경우 '12년부터 국가뿐만 아니라 지방자치단체의 재정지

23) 교육과학기술부(2011a; 2011b)를 정리함.

원사업 참여 또한 제한되며, 보건·의료 분야 등 정원 증원 시에도 배제되는 조치를 받게 된다. 2011년 정부재정지원 제한 계획의 대학구조개혁 개념은 정부가 대학의 부실 범위와 정도에 따라 구조개혁 우선대상대학을 평가순위 하위대학 → 학자금 대출 제한대학 → 경영부실대학으로 유형화하여 체계적으로 구조개선을 유도하는 것이다.



자료: 교육과학기술부(2011a). p.4

2012년도 평가결과 총 346개 대학 및 전문대학 중 총 43개교가 정부재정지원 제한대학으로 선정되었다. 이 중 대학이 28개교, 전문대가 15개교이며, 수도권 대학이 11개교, 지방 대학이 32개교로 나타났다. 규모별로는 재학생 수 1만 명 이상인 대학이 4개교, 1만 명 미만 5천명 이상 대학이 6개교, 5천 명 미만 대학이 33개교였다.

<표 3-9> 2012년 대학재정지원 제한대학 평가 결과

구분	대학			전문대			합계 (a+b)
	수도권	지방	소계(a)	수도권	지방	소계(b)	
재정지원 참여가능대학	59	98	157	43	88	131	288
재정지원 제한대학	8	20	28	3	12	15	43
소계	67	118	185	46	100	146	331
평가 미참여 대학(종교계 대학)	15			-			15
합 계	200			146			346

자료: 교육과학기술부(2011b). p.3

3. 2012년 대학구조개혁²⁴⁾

이명박 정부는 2012년 대학구조개혁 기본계획을 마련하였는데, 이는 100대 국정 과제 추진의 일환이기도 하며 지금까지 추진되어 온 구조개혁 정책의 연장선으로 이해할 수 있다. 당시에도 이미 학령인구 감소 등 급격한 변화를 예상하고 대학경쟁력 제고를 위한 선제적 조치가 필요하다는 차원에서 대학교육의 상시적인 질 관리 및 자발적인 대학 구조개혁을 유도하고자 하였다. 물론 정부재정지원이 부실대학에 이루어져서는 안 된다는 사회적 요구와 국민 세금으로 운영되는 국립대에 대한 교육성과 비판이 증대된 상황도 추진 배경으로 작용하였다.

정부는 정부재정지원 제한대학, 학자금대출제한대학, 경영부실대학 순으로 체계적으로 선정하고, 중대한 부정·비리 대학, 감사결과 불이행 대학 등은 부정·비리의 정도에 따라 해당 단계에 추가하여 구조개혁을 추진한다고 밝혔다. 2012년 대학구조개혁의 추진방안 및 주요 과제는 크게 국립대학 구조개혁과 사립대학 구조개혁으로 구분되며, 국립대학 구조개혁은 국립대학 선진화 방안과 국립대학 통폐합 등 구조조정을 주요 내용으로 한다. 사립대학 구조개혁은 정부재정지원 제한 대학 지정, 학자금 대출 제한 대학 지정, 경영부실대학 구조조정, 구조개혁 추진을 위한 법제화, 재정 구조 개혁으로 구성되었다.

〈표 3-10〉 2012년 대학구조개혁 정책 방향 및 추진 원칙

구분	내용
정책 방향	- 정부재정지원 제한대학, 학자금대출제한대학, 경영부실대학 순 체계적 선정 - 중대한 부정·비리 대학, 감사결과 불이행 대학 등은 정도에 따라 해당 단계에 추가하여 구조개혁 추진
추진 원칙	- 2단계 국립대학 선진화 방안 발표에 따른 국립대학 구조개혁 추진 - 평가결과 하위 15% 내외 대학과 학자금 대출제한 대학 선정을 통해 정부 재정지원 및 학자금 대출 제한 조치 추진 - 학자금 대출제한 대학 중 경영부실대학 선정 및 컨설팅을 통한 구조개혁 추진 - 중대 부정·비리 대학에 대한 종합감사 등을 통해 정상 학사운영 불가능한 경우 엄중 조치 - 대학 퇴출시 학생 학습권 보호를 위한 인근 대학 유사학과 편입 등 필요조치 사전 준비

자료: 교육인적자원부(2012). p.3을 표로 재구성

24) 교육과학기술부(2012)를 정리함

2011년 정부재정지원 제한 계획과 2012년 대학구조개혁을 통해 정부가 정부재정 지원제한대학, 학자금 대출제한대학, 경영부실대학을 발표함으로써 상대적으로 경쟁력이 부족한 대학에 경각심을 주었고 교육역량강화사업이나 ACE, LINC 사업 등 정부 재정지원사업을 통해 대학 스스로가 계획한 특성화 사업에 집중할 수 있도록 여건을 조성한 것으로 평가된다.²⁵⁾ 그리고 이전의 대학구조개혁 정책은 재정지원사업 참여 의사가 없는 대학에 대한 구조개혁이나 정원감축 및 학과 통폐합 등을 유도하는 데는 한계가 있었으나 실사를 통한 경영부실대학 지정, 부실 정도가 심한 대학에 대한 종합감사 등을 통해 학교 폐쇄 조치 및 학생 특별편입 등을 실시한 것도 차별성이 있다.

또한 국립대학의 법인화 추진을 통해 글로벌 경쟁력이 제고될 수 있도록 하였으며, 총장직선제 개선, 국립대학 운영성과목표제 도입을 통해 성과관리를 통한 대학의 경쟁력 강화 및 책무성 확보를 위해 노력하였으며, 단과대학 학장공모제 시범 도입 등 경직적인 대학사회를 변화시킬 수 있는 기틀을 마련한 점에도 의의가 있다.

4. 2015년 대학구조개혁평가²⁶⁾

2015년 확정·추진된 1주기 대학구조개혁평가는 정부의 구조개혁이 본격화된 대표적인 정책이라 할 수 있다. 앞의 재정지원 제한이나 경영부실 대학 선정, 국립대학 선진화 등이 모두 구조개혁의 일환으로 추진된 것은 사실이나, 평가라는 기제를 통해 그 명칭을 대학구조개혁평가로 분명히 한 것은 2015년 1주기 대학구조개혁평가부터이다. 이후 2018년과 2021년까지 계획된 총 3주기의 대학구조개혁평가가 추진되었으나 고등교육 정책 변화 등에 따라 그 명칭이 대학기본역량으로 변경되고 내용 및 결과 활용 등에 있어서도 일부 차별화되었다. 따라서 이 소절에서는 대학기본역량진단 이전의 2015년 1주기 대학구조개혁평가에 대해 먼저 살펴보고 2018년부터의 대학기본역량평가는 다음 절에 정리하였다.

2015년 대학구조개혁평가는 학령인구 급감에 대비하고 고등교육의 경쟁력 제고를 위한 대학 구조개혁 추진계획(교육부, 2014)에 기반하여 추진되었으며 특히 교육의

25) 이명박정부 국정백서편찬위원회(2013), pp.454-458

26) 교육부(2014; 2015b)를 중심으로 작성함.

질 제고를 위한 새로운 대학평가체제 도입, 평가결과에 따른 구조개혁 조치를 위한 구체적인 평가 시행계획을 마련하였다는 특징이 있다. ‘새로운 평가체제를 통한 대학 교육의 질 제고 도모’ 및 ‘평가 결과에 따른 구조개혁 추진’은 대학구조개혁평가의 목적이기도 하다.

평가대상은 고등교육법 제2조 제1호, 제2호, 제4호에 해당하는 일반대와 산업대, 전문대를 포함한다. 평가방법은 일반대와 전문대를 달리 적용하였으며 부정·비리 대학의 경우 심의를 거쳐 등급 하향 조치가 가능하도록 하였다. 대학구조개혁평가 방안을 평가 대상, 평가 내용 및 방법, 평가 결과 활용으로 구분·정리하면 다음과 같다.

〈표 3-11〉 2015년 대학구조개혁평가 방안

구분	내용
평가 대상	- 고등교육법 제2조 제1호, 제2호, 제4호(일반대, 산업대, 전문대) - 본·분교 구분 평가, 국립대학법인은 사립대학으로 구분 - 단, 종교 지도자 양성 목적 학교로 구성된 대학 혹은 예체능 계열 학교, 신설 혹은 전환, 통폐합으로 인해 편제완성 후 2년 미경과 대학은 평가대상 여부 선택권 부여, 기타 평가대상 제외 주장 대학에 대해서는 대학구조개혁위원회 심의를 통해 제외 여부 결정
평가 내용 및 방법	- 일반대 ◦ 2단계 평가 적용: 1단계는 전체 대학, 2단계는 1단계 평가 결과 그룹 2 대상 실시 ◦ 1단계 평가: (평가지표) 총 12개, (점수산출) 정량지표는 절대평가로 만점에서 감점, 정성지표는 5점 척도 적용, (등급구분) 평가점수에 따라 그룹 1과 그룹 2로 구분, 그룹 1은 A, B, C로 구분 ◦ 2단계 평가: (평가지표) 6개 지표, (지표별 점수산출) 평가척도를 5등급으로 구분하여 정성평가를 통한 등급 부여 및 등급별 점수 산출 ◦ 최종점수 산출: 1단계 평가 점수와 2단계 평가 점수 합산 ◦ 등급결정: 최종 점수에 따라 D, E 등급 결정 - 전문대 ◦ 일괄 평가 적용: 전체 대학 대상 A-E 등급 구분 ◦ 평가: (평가지표) 총 16개, (지표별 점수산출) 대학과 동일 방식 ◦ 최종점수 산출 및 등급결정: 각 지표별 획득점수 합산하여 최종 점수에 따라 A-E 등급 구분 - 공통사항 ◦ 평가자료 시점: 최근 3년 간 자료 활용 ◦ 자료제출 및 검증 등: 정보공시 활용 자료에 대해서는 대조하여 검증, 기타 자료는 현장평가 혹은 별도의 실사를 통해 확인, 제출 자료의 오류 혹은 허위 확인시 페널티 부여 ◦ 부정·비리 대학에 대한 조치: 최근 3년 간 부정·비리 발생 대학은 구조개혁위원회 심의를 거쳐 등급 하향 조정 여부 결정
평가 결과 활용	- 재정지원과의 연계: D-E 등급의 재정지원사업 참여 제한, 등급별 국가장학금, 학자금대출 연계 등 - 명단 공개: 정부 재정지원사업 참여가능 대학, 국가장학금 및 학자금 지급가능 대학 명단 공개 - 정원 감축: 근거 법률 제정과 연계하여 추진

자료: 교육부(2014), pp.10-16을 표로 재구성

평가 결과는 다양한 방식으로 활용되었다. 먼저 재정지원사업과 연계하여 하위 등급의 경우 참여가 불가능하도록 하였으며 국가장학금이나 학자금 대출과도 연계되었다. 그리고 평가 결과 명단 공개 및 정원 감축 권고 조치가 이루어졌다.

<표 3-12> 대학구조개혁평가 결과 재정지원 제한 범위

등급		정부재정지원사업	국가장학금		학자금	
			I 유형	II 유형	일반	돈돈
D 등급	80점 이상	기존 사업 지원 지속 신규 사업 지원 제한	-	신편입생 지원제한	-	-
	80점 미만	기존 사업 지원 지속 신규 사업 지원 제한	-	신편입생 지원제한	신편입생 50%제한	-
E 등급		전면 제한	신편입생 지원제한	신편입생 지원제한	신편입생 100%제한	신편입생 100%제한

주: 전문대학의 경우, D 등급을 78점 이상과 미만으로 구분

자료: 교육부(2015b), p.7

2015년 4월부터 8월까지 약 5개월에 걸쳐 총 298개교를 대상으로 정량, 정성지표를 활용하여 종합 평가를 실시한 결과는 다음과 같다.²⁷⁾

<표 3-13> 대학구조개혁평가 결과 등급구분 및 대학 수

등급		A 등급	B 등급	C 등급	D 등급	E 등급	별도 조치	평가제외
학교 수	일반	34교	56교	36교	26교	6교	5교	29교
	전문	14교	26교	58교	27교	7교	3교	2교

자료: 교육부(2015b), p.3

대학 구조개혁 법안이 당시 계류 중에 있어 강제적 정원 감축은 곤란하였으므로 평가 결과에 따른 정원 감축은 아래와 같은 ‘권고’ 비율로 안내하였다.

<표 3-14> 대학구조개혁평가 결과 정원감축 권고 비율

등급		A 등급	B 등급	C 등급	D 등급	E 등급	평가제외
감축 비율	일반	자율감축	4%	7%	10%	15%	7%
	전문		3%	5%	7%	10%	5%

자료: 교육부(2015b), p.3

27) 총점에 따른 비율(하위 20% 내외) 및 대학 간 점수 차이를 종합적으로 고려하여 그룹 1, 2로 구분한 다음, 그룹 1 내에서는 95점 이상은 A 등급, 90점 이상은 B 등급, 90점 미만은 C 등급으로 구분하였고, 그룹 2내에서는 70점 이상을 D 등급, 70점 미만을 E 등급으로 구분하였다.

평가결과에 따라 추가로 권고된 감축량은 5,439명으로, 자율적 감축량을 함께 고려한 총 감축량은 1주기('14-'17학년도) 목표인 4만 명을 상회하는 약 4만 7천여 명 수준이었다.

제4절 대학기본역량진단(2018년~)

2015년 시작한 대학구조개혁평가는 당초 2021년까지 3년 주기로 총 3회 실시가 계획되어, 2018년과 2021년 각각 2주기, 3주기 평가가 예정되었다. 그러나 2018년 고등교육 패러다임의 변화 및 대학 사회 요구 등에 따라 대학구조개혁평가는 대학기본역량진단으로 명칭을 변경하게 되었고, 평가 방식이나 결과 활용 등에 있어서도 1주기 대학구조개혁평가와는 차별화된 양상을 띠게 되었다. 현 시점에서는 처음 예정된 3주기 대학구조개혁평가가 완료되었으므로 향후 새로운 대학평가체제 혹은 구조개혁정책이 마련될 것으로 판단된다. 이 절에서는 2018년 대학기본역량진단과 2021년 대학기본역량진단의 내용을 구분·정리하였다.

1. 2018년 대학기본역량진단²⁸⁾

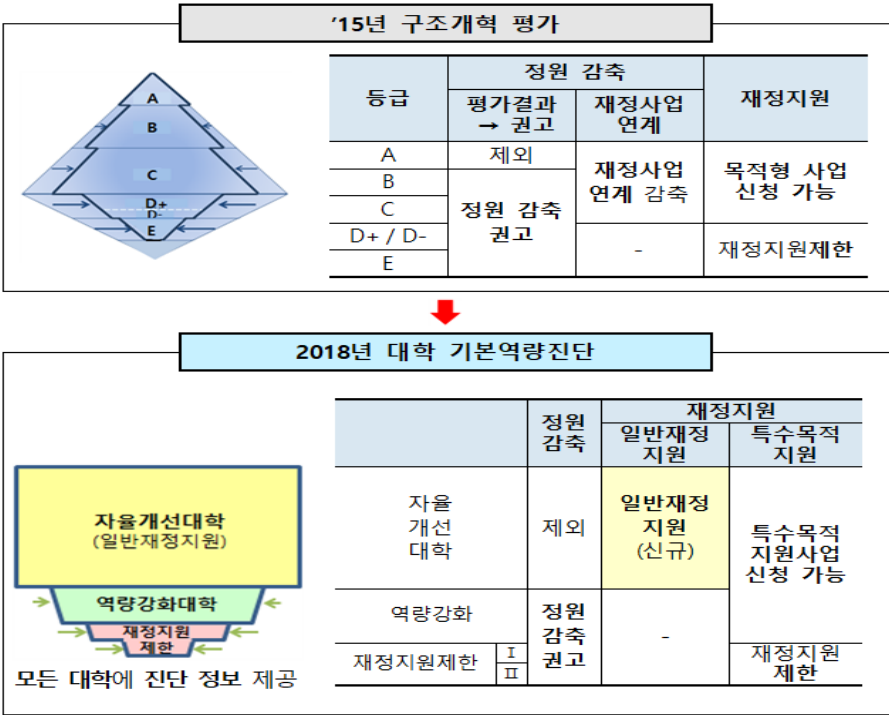
정부는 2주기 대학구조개혁평가를 앞두고 2017년 새 정부 고등교육정책 추진 방향에 발맞춰 기존 평가 및 재정지원사업을 전면적으로 개선하고자 하였다. 대학구조개혁평가는 대학 평가에서 대학 진단으로 방향성이 전환되었고 명칭도 대학기본역량진단으로 바뀌게 되었다. 대학을 하향식으로 평가한다는 관점보다는 상향식으로 맞춤형 진단을 통해 지원한다는 개념으로 변화된 것이다. 이는 2015년 대학구조개혁평가가 정원 감축과 재정지원 제한을 핵심 내용으로 시행하였으나 추진 과정에서 전국단위 대학의 등급화 및 서열화, 지역대학 고려 부족, 정원 감축에 지나친 초점, 지원과 연계되지 않아 교육여건 개선 미흡 등의 문제가 있었다는 인식에 기인한다. 이에 2018년,

28) 교육부(2017; 2018)을 중심으로 작성함.

과도기적으로 대학구조개혁평가를 개선하여 시행하고 향후 새로운 진단 방안을 마련할 계획임을 밝혔다.

2018년 대학기본역량진단의 추진 방향은 크게 4가지로, 자율개선대학에 일반재정을 지원하는 것, 대학의 공공성과 책무성을 강화하는 것, 정부의 정원감축 권고와 학생의 선택을 병행한 학령인구 감소에 대응하는 것, 그리고 새로운 법률 제·개정 추진 방안을 마련하는 것이다.

[그림 3-3] 2015년 대비 2018년 대학기본역량진단 결과의 활용



자료: 교육부(2017), p.51

2018년 대학기본역량진단의 주요 내용은 2015년 대학구조개혁평가와 유사하면서도 차이점이 있다. 먼저, 2018년 대학기본역량진단은 평가목적 및 결과 활용에 있어서 양적 감축에 초점을 두기보다는 대학을 진단하고 결과에 따른 지원을 강화하고자 하였다. 따라서 일정 수준 이상의 대학을 자율개선대학으로 선정하고 이들 대학에 대해 일반재정을 지원하며 정원 감축은 역량강화대학과 재정지원제한대학에 한해 합리적 수준(2만 명 이내)에서 권고하고자 하였다.

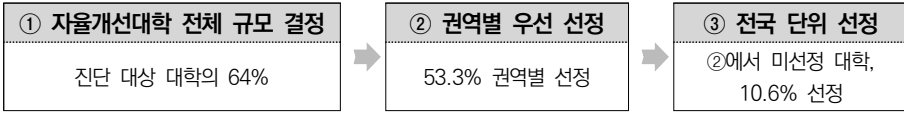
〈표 3-15〉 2015년 대비 2018년 대학기본역량진단 주요 내용 비교

구분	2015년 대학 구조개혁 평가	2018년 대학 기본역량 진단(안)
평가 목적 및 결과 활용	• 양적 감축에 초점 • 전국 단위 6등급 구분 • 평가와 연계한 지원 부재 • A등급(16%) 외 모든 대학에 정원 감축 권고 + 재정 사업 연계 감축	• 진단 및 지원 • 일정수준 이상 자율개선대학으로 선정 - 선정 시, 권역별 균형 고려 • (자율개선대학) 일반 재정 지원, 정원 감축 권고 미 실시 (역량강화대학, 재정지원제한대학) 합리적 수준 감축 권고 * 감축 권고(2만 이내)와 학생의 선택 조화
평가 지표	• 법인의 책무성 및 대학 운영의 건전성 평가 미흡 • 교원 고용여건 악화 (지표중심 대학운영 부작용) - 비정년 저보수 전임교원 양산 - 시간강사 고용여건 열악 (저보수, 해고 위기) • 규모 고려 미흡 • 만점기준 미제공	• 모든 대학 대상 '구성원의 참여·소통' 계획 진단으로 민주적 운영 유도 • 모든 일반대 대상 '법인책무성' 진단 • 교원의 일자리 수준 개선 유도 - 전임교원 보수수준 하한값 설정 - 정년/비정년 전임교원 운영 실태 진단 - 시간강사 보수수준 상향 - 전임교원 강의담당 비율 삭제 • 소규모 대학(편제 1,000명 미만) 특성 고려 • 정량지표 만점기준 사전 제공
평가 운영	• 제한된 현장평가(일반대 하위 20% 내외) • 대학별 평가위원 7~9명	• 진단의 공정성 강화 - 현장평가 확대 (일반대·전문대 하위 40% 내외) - 지표별 진단팀 운영으로 대학별 진단위원 수 증원(40명 내외)

자료: 교육부(2017), p.9 표를 편집

자율개선대학을 권역별로 균형 있게 선정하여 권역별 상생 발전의 목적을 살리면서도 절대점수가 높은 대학이 많은 권역이 불리하지 않도록 자율개선대학 선정 목표를 전체 대학의 64%로 먼저 설정하고 그 중 50% 내외는 권역별로 우선 선정한 후, 나머지 10% 내외는 절대 점수를 산정하여 산정하는 방식을 적용하였다.

[그림 3-4] 2018년 대학기본역량진단 자율개선대학 선정 방식



자료: 교육부(2018), p.37

평가 지표에 있어서 2015년 대학구조개혁평가는 법인의 책무성이나 대학 운영의 건전성 평가가 미흡한 측면이 있었으며, 교원의 고용여건이 악화된 상황을 반영하기 어려웠다. 또한 대학의 규모 고려가 미흡하였으며 만점기준을 제공하지 않았다. 이에 2018년 대학기본역량진단에서는 모든 일반대를 대상으로 법인책무성을 진단하였으며 모든 대학을 대상으로 구성원의 참여·소통 계획을 진단함으로써 대학의 민주적 운영을 유도하고자 하였다. 한편 전임교원 보수수준 하한값 설정이나 정년/비정년 전임 교원 운영 실태 진단 등을 통해 교원의 일자리 수준 개선을 유도하고자 하였다. 이외 에도 소규모 대학의 특성을 고려하고, 정량지표의 만점기준을 사전에 제공하는 등 변화가 있었다. 평가 운영과 관련해서도 현장평가 확대, 대학별 진단위원 수 확대, 지표 별 전담팀 구성 등 진단의 공정성 강화에도 노력하였다.

<표 3-16> 2018년 대학기본역량진단 일반대 지표 및 배점(안)

구분	진단 항목 (배점)	배 점	진단 지표	비고	'15년과 비교	
					단계	배점
1 단 계	발전 계획 및 성과 (2)	2	특성화 계획 또는 중장기 계획 등 발전계획의 수립·추진·성과	규모 고려	2→ 1단계	15
	교육 여건 및 대학운영의 건전성 (21)	10	전임교원 확보율	국·공립/사립/국립대 법인		8
		-	정년/비정년 전임교원 운영 현황	실태조사		
		3	교사 확보율			5
		5	교육비 환원율	국·공립/사립/국립대 법인		5
		2	법인 책무성 법인 책무성 실적(1) 법인 책무성 확보 계획(1)	사립 계획·실적 진단	신규	-
		1	구성원 참여·소통(법령상 의무사항)	국·공립/사립/국립대 법인계획 진단	신규	-

구분	진단 항목 (배점)	배 점	진단 지표	비고	'15년과 비교	
					단계	배점
2 단 계	수업 및 교육과정 운영 (20)	10	교육과정·강의 개선 교양 교육과정(3) 전공 교육과정(4) 강의개선(3)	규모 고려	2→ 1단계	10
		10	수업 관리 및 학생 평가 강의 규모의 적절성(1) 시간강사 보수수준(1) 수업관리의 적정성 및 운영성과(4) 학생평가의 적정성 및 운영성과(4)	국·공립/사립/국립대 법인 규모 고려		12
	학생 지원 (16)	5	학생 학습역량 지원	규모 고려		5
		3	진로·심리 상담 지원	규모 고려		3
		5	장학금 지원			5
		3	취·창업 지원	규모 고려		2
	교육 성과 (16)	10	학생 충원율 신입생 충원율(4) 재학생 충원율(6)	수도권 /비수도권 구분		8
		4	졸업생 취업률 졸업생 취업률(2) 유지취업률(2)	계열/성별 /권역 구분		5
		2	교육 수요자 만족도 관리	규모 고려		2
	소계	75				
	전공 및 교양 교육과정 (11)	5	교양 교육과정 (핵심역량 제고)	규모 고려		5
		6	전공 교육과정 (전공능력 배양)	규모 고려		5
	지역사회 협력·기여(5)	5	지역 사회 협력·기여	규모 고려	신규	-
	대학 운영의 건전성 (9)	5	구성원 참여·소통(제도·절차, 실적 등)		신규	
		4	재정·회계의 안정성 재원의 적정성(1) 재정의 건전성(2) 재정·회계 관리체계 운영(1)	사립	신규	-
	소계	25				
	총계	100				

자료: 교육부(2017), p.47

자율개선대학은 진단 대상 대학 총 323개교(일반대학 187개교, 전문대학 136개교)의 64%에 해당하는 207개교(일반대학 120개교, 전문대학 87개교)이며 역량강화대학은 2단계 실시 대학 86개교 중 66개교(일반대학 30개교, 전문대학 36개교)가 선정되었고, 재정지원제한대학은 총 20개교(일반대학 10개교, 전문대학 10개교)로 나타났다. 전국 단위에서 선정된 자율개선대학은 일반대의 경우 75%(15개)가 수도권 대학인 반면, 전문대는 지역의 비중이 높았다.

<표 3-17> 대학기본역량진단 결과 권역별 대학 유형(안)

일반 대학	구분		수도권	대·경·강원	부·울·경	충청	호남·제주	합계
	자율개선 대학	권역별선정	36	16	14	19	15	100
		전국 선정	15	-	1	4	-	20
		소계	51	16	15	23	15	120
	역량강화대학		6	6	4	7	7	30
	진단제외대학		27					27
	재정지원제 한대학	유형Ⅰ	-	2	1	1	-	4
		유형Ⅱ	1	1	2	-	2	6
	합계							187
전문 대학	구분		수도권	대·경	부·울·경	충청·강원	호남·제주	합계
	자율 개선 대학	권역별선정	23	12	11	13	13	72
		전국 선정	1	4	2	5	3	15
		소계	24	16	13	18	16	87
	역량강화대학		16	4	6	5	5	36
	진단제외대학		3					3
	재정지원제 한대학	유형Ⅰ	2	1	-	1	1	5
		유형Ⅱ	1	1	1	-	2	5
	합계							136

자료: 교육부(2018), p.5

대학기본역량진단 결과 역량강화대학 및 진단제외대학, 재정지원제한대학에 대한 정원 감축 비율은 다음과 같이 권고되었다.

〈표 3-18〉 대학기본역량진단 결과 정원 감축 권고 비율

구분	일반대학		전문대학	
	대학 수	권고비율	대학 수	권고비율
역량강화대학	30교	10%	36교	7%
진단제외대학	27교		3교	
재정지원제한대학 유형 I	4교	15%	5교	10%
재정지원제한대학 유형 II	6교	35%	5교	30%

자료: 교육부(2018), p.11

2. 2021년 대학기본역량진단²⁹⁾

2021년 대학기본역량진단은 2018년 대학기본역량진단과 기본 틀을 같이 하되 진단 이전에 재정지원제한대학평가 시행, 진단 결과 권역 선정 비율 확대, 진단 단계 단일화 및 지표 간소화 등의 변화가 있었다. 2021년 대학기본역량진단의 추진방향은 교육의 질 제고 및 대학의 적정 규모화 지원으로, 대학의 자율성 존중, 지역대학 배려 강화, 대학의 평가 부담 완화를 표방하고 있다. 무엇보다 대학 자체 계획에 의한 적정 규모화 촉진, 권역별 대학 선정 및 정량지표의 만점기준 권역별 분리 적용 검토, 진단 단일화 및 지표 간소화 등을 통한 대학의 평가 부담 완화가 특징적이라 할 수 있다. 2021년 대학기본역량진단의 주요 내용을 살펴보면 다음과 같다.³⁰⁾

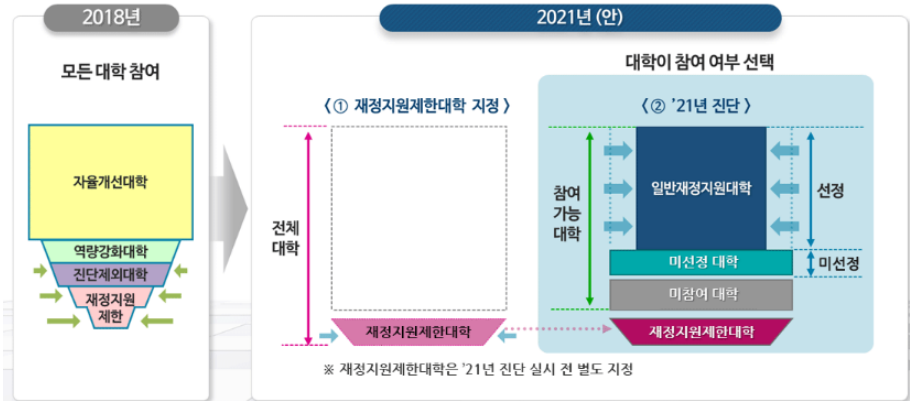
먼저, 진단의 특징으로 2021년 대학기본역량진단에서는 2018년 대학기본역량진단에서 도입한 5대 권역별 우선 선정 방식을 유지하되, 권역 선정 비율을 크게 확대하였다. 또한, 진단의 기능을 일반재정지원 대상 대학 선정 및 진단 결과에 따른 컨설팅 지원으로 재정립하고, 재정지원제한대학 지정은 정량지표를 통해 진단 실시 이전에 지정하도록 하였다. 그 외에 1, 2단계로 운영했던 진단 단계를 단일 단계로 통합하고 지표를 간소화 하는 등의 변화도 있었다.

29) 교육부(2019b; 2019c; 2021b)를 중심으로 작성

30) 한국교육개발원 대학역량진단센터(<https://uce.kedi.re.kr/introduce3.do>)의 내용을 중심으로 작성

[그림 3-5] 2021년 대학기본역량진단의 특징

2018년 대학 기본역량 진단	→	2021년 대학 기본역량 진단
• 5대 권역별 우선 선정 방식 도입 (권역:전국=5:1비율) • 복합적인 진단의 기능 - 진단 결과와 연계한 사후적 정원 감축 - 일반재정지원대학, 재정지원제한대학 선정 • 모든 대학 참여 원칙 • 복수의 진단 절차(1,2단계) 운영 • 2018년 진단과 기관평가인증 간 이원화		• 5대 권역별 우선 선정 방식 유지, 권역 선정 비율 확대 (권역:전국=9:1비율) • 진단의 가능 재정립 - 21년 진단 일반재정지원 대상 대학 선정 및 진단 결과에 따른 컨설팅 지원 - 재정지원제한대학 지정 경량지표로 21년 진단 실시 이전에 지정 • 대학이 진단 참여 여부를 선택 • 단일 단계로 통합 및 지표 간소화 • 2021년 진단 등과 기관평가인증 간 유사지표 등 연계



자료: 한국교육개발원 대학역량진단센터(<https://uce.kedi.re.kr/introduce3.do>)(인출일: 2022.5.4.)

진단 대상은 기존의 「고등교육법」제2조의 제1, 2, 4호 중 진단 참여를 신청한 대학으로, 대학이 진단 참여 여부를 결정하도록 하였다. 또한, 2021년 대학기본역량진단부터는 사전에 재정지원제한대학 평가를 실시하여 그 결과 재정지원제한대학으로 지정된 경우 진단 참여가 불가능하도록 조치하였다. 진단 내용은 2018년 대학기본역량진단 지표 및 요소의 타당성을 재검토하여 대학이 갖추어야 할 핵심적인 기본역전 중심으로 간소화하였으며, 진단지표는 아래와 같이 개선하였다. 2018년 지표와 비교하면 1단계로 간소화되면서 전임교원 확보율과 학생충원율의 비중이 크게 높아졌다. 진단 방식에 있어서는 기존 2단계를 단일 단계로 간소화하였다.

<표 3-19> 2021년 대학기본역량진단 일반대 지표 및 배점(안)

진단 항목(배점)	진단 지표	배점	비고
발전 계획의 성과 (4)	특성화 계획 또는 중장기 계획 등 발전 계획	2	
	자율지표	2	
교육 여건 (20)	전임교원 확보율	15	수도권/ 비수도권
	교육비 환원율	5	
대학 운영의 책임성 (9)	법인 책무성	4	
	구성원 참여·소통	5	
수업 및 교육과정 운영 (29)	교육과정 운영 및 개선 교양 교육과정 운영(7) 전공 교육과정 운영(7) 교수·학습방법 개선(6)	20	
	수업 관리 및 학생 평가 총 강좌 수(1.5) 강의 규모의 적절성(1) 비전임교원 담당 학점 대비 강사 담당 학점 비율(1.5) 강사 보수수준(1) 수업관리의 적정성 및 운영성과(2) 학생평가의 적정성 및 운영성과(2)	9	
학생 지원 (13)	학생 학습역량 지원	5	
	진로·심리상담 지원	4	
	취·창업 지원	4	
교육 성과 (25)	학생 충원율 신입생 충원율(12) 재학생 충원율(8)	20	수도권/ 비수도권
	졸업생 취업률 졸업생 취업률(3) 유지취업률(2)	5	계열/성별 /권역
합 계		100	-

자료: 교육부(2021b). 2021년 대학 기본역량 진단 최종 결과 안내. p.21

2021년 진단에서는 진단 결과 일정 수준 이상의 자율 혁신 역량을 갖춘 대학을 일반재정지원대학으로 선정하였는데, 이는 2018년 진단의 자율개선대학 선정과 같은 맥락이다. 이 때 일반재정지원대학 선정 목표의 90% 내외를 먼저 권역별로 선정한 후, 나머지 10% 내외를 전국 단위 점수가 높은 순서대로 선정하는 방식을 택하였는데 이는 2018년보다 지역 대학을 훨씬 더 고려한 결과이다.

진단 결과에 따른 재정지원 가능 범위는 다음 그림과 같은데, 미참여 대학에 대한 지자체의 특수목적재정지원사업의 경우 지자체의 판단에 따라 지원이 가능하며, 통·폐합 이후 2년이 되지 않은 대학은 특수목적재정지원사업에 신청·지원이 가능하도록 하였다. 다만, 재정지원제한대학의 경우 2021년 진단 참여가 불가능하며, 특수목적재정지원사업 참여나 지원 또한 제한되었다. 그 외에 국가장학금 지원 및 학자금대출 제한 조치도 이루어졌다.

<표 3-20> 2021년 대학기본역량진단 결과 재정지원 가능 범위

대학 구분			일반재정지원 (대학혁신지원사업)	특수목적재정지원 (국가, 지자체)	국가장학금 학자금대출
2021년 진단	참여대학	선정 대학	지원	신청 가능	지원
		미선정 대학	제한	신청 가능	지원
	미참여 대학		제한	일부 제한	지원
	진단참여자격 제한대학 (재정지원제한대학)		제한	제한	제한

자료: 한국교육개발원 대학역량진단센터 홈페이지(<https://uce.kedi.re.kr/introduce3.do>)(인출일: 2022.5.4.)

2021년 대학기본역량진단 결과 일반재정지원대학으로 선정된 대학은 일반대학 136개교, 전문대학 97개교 등 총 233개교(진단 대상 대학의 약 73%)였다.

<표 3-21> 2021년 대학기본역량진단 일반재정지원 대학 선정 결과

구분		일반대학					전문대학				
선정 방식	권역명	수도권	대·경· 강원권	부·울· 경남권	충청· 제주권	호남· 제주권	수도권	대구· 경북권	부·울· 경남권	충청· 강원권	호남· 제주권
	권역별 선정	47	19	16	23	17	29	14	14	15	15
	전국 선정	4	-	3	4	3	4	1	4	-	1
	소계	51	19	19	27	20	33	15	18	15	16
	합계	136교					97교				
미선정		25교					27교				
미참여		25교					9교				
진단 대상		186교					133교				

자료: 교육부(2021b). 2021년 대학 기본역량 진단 최종 결과 안내. p.8

제5절 대학 구조개혁 정책의 특징과 시사점

제3절과 4절에서는 2000년대 이후 정부의 대학구조개혁 관련 주요 정책들을 살펴 보았다. 2004년 발표한 대학구조개혁방안부터 2021년 대학기본역량진단에 이르기까지 정부의 정책적 노력은 지속되어 왔으며 공과가 있었던 것으로 판단된다. 이 절에서는 정부의 대학구조개혁 관련 주요 정책의 특징과 시사점을 정리하였다.

1. 대학구조개혁정책의 특징

□ 정부 주도형 구조개혁

우리나라 대학구조개혁정책의 가장 큰 특징은 정부 주도형으로 추진되어 왔다는 점이다. 2004년 대학구조개혁 방안 마련 및 2011년 정부재정지원제한, 2015년 대학구조개혁평가, 2018년과 2021년 대학기본역량진단을 실시하기까지 정부 차원의 정책적 계획 수립과 추진에 기반하고 있다. 이는 양적 확대에 못 미치는 대학 교육의 질과 대학 경쟁력 저하에 따라 정부 차원의 대응 필요성이 컸던 점과 학령인구 감소가 일찍이 예견되어 이에 대한 대비가 요구된 측면도 있었다.

정부 주도형 구조개혁은 전체 대학을 대상으로 일관되고 효율적인 정책 추진이 가능하지만, 대학 사회로부터 자발적으로 시작된 움직임이 아니라는 점에서 추진상의 어려움이 있었다. 대표적인 것이 2015년 1주기 대학구조개혁 평가를 앞두고 가시화된 정부와 대학 간 갈등이라 할 수 있다. 당시 대학은 정부가 하향식으로 주도하여 전체 대학을 대상으로 일괄 평가를 실시하고 그 결과를 등급화하여 정원 감축 조치나 각종 재정지원사업 등에 연계하여 활용하는 것 등에 대해 상당한 불만을 제기하였다. 평가 결과가 공표됨으로써 대학의 위신이나 평판에 영향을 미치는 것을 우려했을 뿐만 아니라, 실질적으로 신입생 모집 등에도 영향이 있을 것으로 판단하였기 때문이다. 또한, 2010년 이후 대학의 등록금 동결·인하 조치가 장기화되면서 대학의 재정 여건이 악화된 상황에서 평가 결과에 따라 정부의 재정지원 가능 여부 등이 연계되면서 대학 운영에도 직접적인 영향을 미칠 것이 자명하였다. 즉, 정부 주도형 구조개혁은

하향식 정책 추진을 통해 구조개혁의 효율성과 효과성을 제고할 수 있으나 반대로 대학의 자율성, 형평성 등의 가치가 훼손된다는 우려가 제기되었다.

□ 평가 기반 정책 추진

또 다른 특징은 정책 추진이 평가라는 기제를 통해 이루어졌다는 점이다. 2004년 대학의 교육여건 개선과 학과 및 대학 통·폐합 등에 초점을 두었던 구조개혁 시기를 제외하면 이후 2011년 재정지원제한이나 대학구조개혁평가, 대학기본역량진단 모두 평가에 기반하여 추진되었다.

평가 기반 정책 추진은 평가의 공정성, 평가 결과 활용의 적정성 등을 전제로 할 수밖에 없는데, 평가 대상 및 평가 지표, 평가 방식 등에 대한 공정성 시비, 평가 결과 활용에 대한 타당성 문제가 제기되기도 하였다. 평가 지표나 방식에 대한 수도권과 지방 대학 간 유·불리 논쟁부터 평가 결과 정원 감축 조치에 대한 근거 미비 등 다양한 측면에서 쟁점이 나타났다.

정부는 2018년 및 2021년 대학기본역량진단을 통해 대학의 평가 부담을 완화하기 위한 평가단일화나 평가 지표 간소화, 평가 결과 산출시 지역 균형 발전 관점 적용 확대, 재정지원제한 조치 뿐 아니라 일반재정지원 도입 등을 통해 제기된 문제점들을 개선하고자 하였다. 그러나 이러한 정책적 개선 노력도 기존의 평가 틀 내에서 이루어진 것으로 평가 기반 정책 추진 방식은 유지되었다.

□ 정원 감축에서 일반재정지원으로 정책 목표 변화

정부 차원의 본격적인 구조개혁이 추진된 2015년 대학구조개혁평가 이후 구조개혁 정책은 2018년과 2021년 대학기본역량진단을 거치면서 정책 환경 변화에 따라 정책 목표도 변화를 보였다. 대학구조개혁평가나 대학기본역량진단 모두 학부교육 여건 및 질 제고, 학령인구 감소에 대한 선제적 대비 등을 정책 목표로 하고 있으나, 실질적인 내용을 살펴보면 차별성이 확인된다.

2015년 대학구조개혁평가의 경우 평가를 통해 대학의 등급별(A~E) 정원 감축 권고 조치가 이루어진 반면, 이후 대학기본역량진단에서는 등급 대신 보다 완화된 형태

의 구분 기준을 적용하였다. 2018년의 경우 크게 자율개선대학-역량강화대학-재정지원제한대학으로 구분되었으며 자율개선대학에 대해서는 정원 감축을 권고하지 않았고 역량강화대학과 재정지원제한대학에 대해서도 2015년 대비 합리적인 수준에서의 감축을 권고하는 것으로 바뀌었다. 이후 2021년에는 아예 진단 전에 재정지원제한대학을 선정하는 평가를 별도로 시행함으로써 진단을 통해서는 정원 감축 권고 없이 일반 재정지원 대상 여부만을 판단하였다.

정부재정지원제한이나 대학구조개혁평가, 대학기본역량진단은 모두 평가에 근거하여 개별 대학이 일정 기준이나 최소 수준 이상의 자격을 갖추고 있는지 여부를 확인한 것으로 볼 수 있다. 즉, 대학이 갖추어야 할 기본적인 교육 여건이나 교육과정 운영, 교육성과 등을 다양한 정량적, 정성적 지표를 활용하여 평가하였으며 대학의 설립 유형 등에 따라 일부 지표가 차별적으로 적용된 부분은 있지만, 모든 평가 대상 대학에 동일한 기준과 방식을 통해 평가를 진행하였다.

다시 말하면 대학구조개혁평가나 대학기본역량진단의 경우 우수 대학을 선정하는 선정 평가가 아니라 대학이 갖추어야 할 기본적인 여건이나 성과를 판단하기 위한 목적으로 설계되었다고 할 수 있다. 따라서 대학의 질 제고나 특성화 등을 위해서는 개별 대학 차원에서 별도의 자구노력이 병행되어야 한다.

이와 관련하여 2015년 대학구조개혁평가와 달리 대학기본역량진단에서는 후속 조치로 일정 수준 이상의 대학에 대한 일반재정지원(대학혁신지원사업)을 실시하였다. 당시 정부는 고등교육 재정지원사업 재구조화를 통해 기존의 다양한 특수목적재정지원사업들을 최소화하고 대부분의 주요 사업을 일반재정지원사업으로 흡수·통합하였다. 그만큼 일반재정지원사업의 규모는 확대되었고, 지원 여부가 대학에 미치는 영향력이 커진 것으로 이해할 수 있다. 즉, 대학기본역량진단이 이전에 비해 대학의 자율성을 확대하고 형평성 또한 제고한 측면이 있으나, 대학에 대한 영향력이나 권한 정도는 오히려 확대되었다고 볼 수 있다. 그리고 2015년 대학구조개혁평가가 정원 감축, 재정지원 제한 등 부정적 조치의 근거로 활용되었으나, 2018년 이후에는 대학에 대한 일반재정지원이라는 긍정적 조치의 기준으로 연계되었다는 점에서 차별화되었다.

종합하면 정부의 구조개혁 정책은 강제적 정원 감축보다는 권고 형태를 취하였으

며, 근래에는 일반재정지원을 통한 대학의 자구 노력 촉진으로 변화하였다. 다만 최근 학령인구 감소가 대학에 미치는 영향력이 가시화되고 있어, 2021년 대학기본역량진단의 경우처럼 진단 이전에 재정지원제한대학평가라는 별도의 기제를 도입하는 등 향후에는 한계 대학을 선별하고 이들 대학에 대한 퇴로를 구축하는 과제가 본격화할 것으로 예상된다.

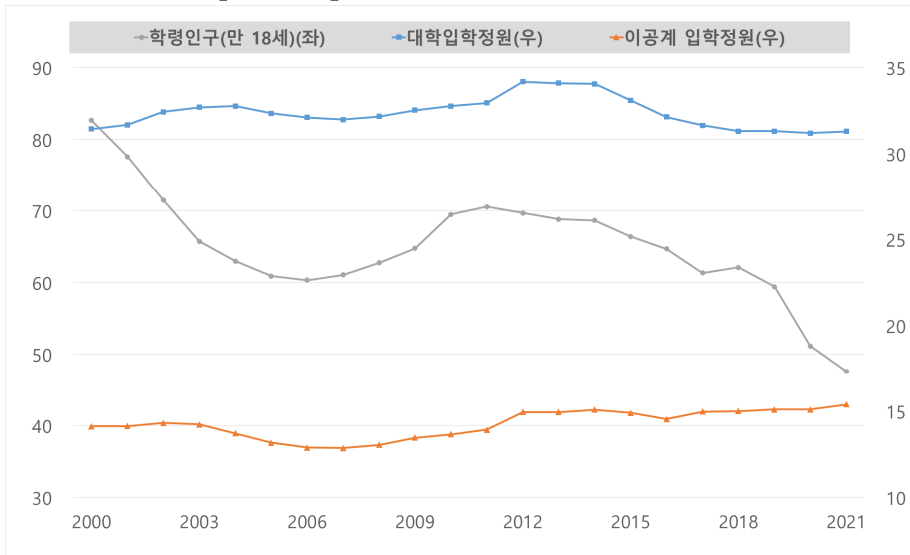
2. 시사점

현재는 계획된 3주기의 대학구조개혁평가·대학기본역량진단이 종료되어 새로운 평가 체제나 구조개혁 정책이 검토되는 시점이다. 특히 올해는 새 정부가 출범하여 고등교육정책에 있어서도 변화가 있을 것으로 보인다. 이 절에서는 지금까지의 대학구조개혁 관련 정책을 기반으로 향후의 대학구조개혁정책 방향 설정에 필요한 중점 검토 사항을 정리하였다.

가. 정부 주도 대학구조개혁과 정원 감축 조치의 지속 가능성

90년대에는 정부가 고등교육의 기회 확대 및 대중화를 위해 대학설립준칙주의 등 대학의 양적 확대를 유도한 측면이 있다. 그러나 2000년대 이후 지금까지 정부는 학령인구 감소에 대응하기 위해 대학구조개혁과 정원 감축 권고 등을 실시해 왔다. 그러나 정원 감축은 강제적이지 아니라 자발적 축소 권고 수준이어서 실제 정원 감축 효과는 크지 않았다. 아래 [그림 3-6]에서 보듯이 학령인구는 2000년 약 82만 7천명에서 2021년 약 47만 6천명으로 40% 이상 줄었으나(좌측 기준) 대학입학정원은 2000년 31만 4,410명에서 2012년까지는 34만 1,908명으로 오히려 증가하였다. 이후 감소 추세로 전환되었으나 2021년에도 31만 3,073명으로 2000년 대비 불과 천여 명밖에 감축되지 않았다. 이는 정부가 주도하는 대학 구조조정의 한계를 보여주는 결과이다.

[그림 3-6] 학령인구 및 대학입학정원 추이



자료: 학령인구는 통계청 국가통계포털, 입학정원은 한국교육개발원 고등교육통계조사(<https://hi.kedi.re.kr>) 원자료

적극적인 구조개혁을 실시하지 않고 학생과 학부모의 선택에 맡길 경우, 충원의 위기는 지역과 중소형대학부터 시작된다는 점은 이미 지난 경험을 통해 확인되었다. 제2장에서 살펴본 바와 같이 역사가 짧은 대학일수록 위기가 더 심각하고 90년대 대거 설립된 지역대학은 대부분 광역시가 아닌 중소도시에 위치하고 있다. 따라서 대학의 위기가 폐교 또는 합병으로 이어질 경우, 지역경제에 미치는 영향은 훨씬 더 심각할 것이다.

한편, 최근 고등교육은 4차 산업혁명이나 코로나 19가 촉발한 환경 변화 및 사회적 요구 등으로 인해 대전환의 필요성이 제기되고 있다. 기존의 오프라인 중심의 폐쇄되고 경직된 대학 운영은 다양한 측면에서 크게 변화할 것으로 전망된다. 기존에 겪지 못한 이러한 변화 하에서 정부 주도의 대학구조개혁이나 정원 감축 권고 등이 얼마나 유효할 것인지는 판단하기 어렵다. 따라서 구조조정을 지금보다 더 적극적으로 추진 하되 사회 변화에 부합하도록 대학 체제를 다각화하는 노력도 병행되어야 한다. 학령인구에만 주목하지 않고 대학이 평생교육의 관점에서 다양한 국민들을 대상으로 탄력적 정원 관리와 학사 운영을 할 수 있도록 법·제도를 정비하는 것도 필요할 것이다.

나. 정부의 관리·감독 기능과 지원·촉진 기능의 조화

대학에 대한 평가 등 관리·감독과 재정지원 등 지원·촉진 기능의 조화를 고민하여야 한다. 지금까지 정부는 대학에 대한 관리·감독 기능의 하나로 평가를 활용해 왔으며 지원·촉진 기능의 하나로는 정부재정지원사업을 활용해 왔다. 2010년 이후 대학의 재정 여건이 악화된 상황에서 평가와 재정지원의 결합 방식은 대학에 강한 영향력을 갖게 되었다. 이는 대학의 자율성 저하, 획일화 초래 등의 논란을 야기하는 원인이 되기도 하였다.

정부는 고등교육의 질 관리를 위해서도 평가 혹은 진단 기제를 활용해 왔다. 평가 혹은 진단은 그 결과의 활용과 연계하여 대학에 강력한 영향력을 갖게 되었다. 평가 혹은 진단이 갖는 효용이나 장점이 분명 존재하나, 향후에도 최선의 방식일지 단언하기는 어렵다. 평가나 진단은 개별 대학 간 상대적 우위를 판단하거나 그룹 간 비교에 유용하다. 그러나 최근 환경 변화에 따라 우리나라에서도 대학 간 공유·협력, 연계·상생 등의 움직임이 본격화되고 있는데, 개별 대학 간 경쟁이 아닌 공유·협력 체제에서는 새로운 질 관리 및 평가 방식이 요구된다. 지금까지 활용되고 있는 각종 정량지표나 정성지표 등은 모두 개별 대학 운영에 관한 것으로, 기존의 평가 혹은 진단 체제를 유지한다면 평가 대상 및 평가 지표, 평가 방식과 결과 활용 등에 전면적인 개편이 필요할 것이다.

고등교육을 담당하는 기관으로서 대학의 가치나 의의를 고려한다면, 대학에 대한 정부의 관리·감독 기능은 법에 근거한 범위에서 적정 수준을 유지할 필요가 있다. 동시에 의무교육 기관은 아니지만 고숙련 인재 육성과 첨단 기술 발전에의 기여 등 대학의 역할과 기여를 고려한다면 고등교육에 대한 단순 지원 차원이 아니라 보다 적극적인 투자 확대가 절실한 시점이기도 하다.

다. 대학구조개혁정책의 방향성 제시

대학구조개혁정책은 대학의 정원을 일부 감축하고 개별 대학의 지표 개선, 운영 효율화 등을 장려한 측면이 있지만, 전체적으로 우리나라 고등교육기관 체제가 적절한

수준인지, 고급 인재 양성 기능이나 대학의 교육, 연구 기능이 효과적으로 발휘되고 있는지 등을 평가하는 데는 미흡했다. 대학이 갖추어야 할 기본적인 요건이나 성과 등을 중심으로 평가·진단이 추진되면서 대학 교육의 내용적 부분이나 구성원의 역량, 심리·정서적 측면 등은 중요하게 다루어지지 못했다. 또한 대학구조개혁 정책을 통한 결과로서 변화하게 될 대학 체제에 대한 분명한 청사진이 마련되지 않아 관련 정책을 통해 대학 사회를 보다 적극적으로 발전할 수 있도록 유도·촉진하는 데 한계가 있었다. 따라서 향후의 대학구조개혁은 단지 정원의 감축 뿐 아니라 인구구조와 경제사회적 환경 변화에 따른 새로운 고등교육 체제의 비전도 함께 제시하여야 한다.

라. 정책 추진의 일관성

다음으로, 대학구조개혁이나 대학평가·진단에 있어서 지역균형발전 등 고등교육의 다양한 현안을 어떻게 포함할지도 고민하여야 한다. 일례로 지역균형발전의 경우 현재 고등교육의 핵심적인 이슈이기도 하고 새 정부의 국정과제에도 지역대학 문제가 포함되어 있다. 이를 추진할 때 대학구조개혁이나 각종 대학평가·진단 혹은 다른 정책 수단이 될지라도 분명한 정책 목표가 일관되게 추진되는 것이 중요하다. 지난 20년간의 대학 구조조정이 뚜렷한 성과를 거두지 못한 것은 정책 추진 방향이 강도 높은 감축에서 자율적 감축으로 전환된 이유도 크다. 따라서 대학구조개혁이라는 정책 방향과 수단에 새로운 정책 목표를 여러 번 덧입히는 경우 당초 의도한 정책 목표 달성이 어렵거나 의의가 퇴색할 수 있다. 이러한 측면에서 볼 때 지역균형발전 차원에서 논의되는 지역대학 문제는 대학구조개혁정책이 아니라 별도의 지역대학육성 정책 추진이 보다 효과적일 수도 있다.

한편에서는, 지나친 수도권 집중을 완화하고 국토의 균형 발전을 도모하기 위해서는 지역의 안배가 필요하다는 주장이 있는 반면, 한편에서는 부실한 대학을 살리기보다는 경쟁력 있는 대학에 선택과 집중이 필요하다는 주장도 있다. 경영 부실 등 한계 대학에 근접한 대학을 선정할 때, 지역균형발전 차원에서 지역 안배를 고려할 수도 있을 것이며, 반대로 소위 한계대학 문제는 해당 지역의 발전에 이롭지 않기 때문에 오히려 한계대학 선정 및 퇴로 구축 등 후속 조치가 더욱 빠르게 추진되어야 한다는

주장도 가능하다.

대학구조개혁과 지역균형발전은 어느 한쪽을 선택해야 하는 문제가 아니라 두 극단 사이에서 조화가 필요하다. 한계대학에 가까운 대학이 지역에 집중된 것은 분명한 사실이며, 학령인구의 감소를 고려할 때 강도 높은 구조조정의 필요성은 크다. 다만 이를 전적으로 학생과 학부모의 선택에 맡기기보다는 지역균형발전의 측면에서 일정 수준의 정책적 개입과 지원은 필요할 것이다. 따라서, 어떤 수준에서 이를 고려할지가 핵심적인 과제이며 이는 국민 전체의 공감과 합의가 필요할 것이다. 강조할 점은 어떤 정책 방향이 결정되든, 반드시 일관된 정책 의지와 추진이 필요하다는 것이다.

| 제4장 | 이공계 대학원의 현황과 전망

제1절 이공계 대학원생 규모의 전망

1. 배경 및 전망의 개요

이 절에서는 2022년 태어난 인구가 대학원에 진학하게 되는 장기 시점까지의 국내 이공계 대학원생 수를 추계하고, 규모의 변화가 대학의 특성에 따라 어떻게 달라질지 전망해보고자 한다. 이공계 대학원생 수의 엄밀한 추계를 위해서는 연도별 출생아 수와 초·중·고·대학 진학률 등을 두루 고려해야 하나, 이를 위해 반복 추계할 경우 전망치의 오차크기가 오히려 커질 수 있다(엄문영, 2015). 이에 이 장에서는 연도별 출생아 수에 각급 학교 진학률을 반복 계산하는 대신, 연령별·연도별 학령인구 추계에 취학률³¹⁾을 적용하는 계산하는 방식으로 대학원생 수 추계를 단순화했다. 즉, 이공계 대학원생의 현황 및 변화 추세를 반영하여 이공계 대학 및 대학원의 취학률을 도출하고, 이 값을 연도별 학령인구 전망치에 적용하는 방법을 사용했다. 이때 일반대학원과 전문대학원, 특수대학원의 세 가지 대학원 학제를 모두 포함하는 전체 이공계 대학원의 학생 수 전망과 일반대학원의 학생 수를 별도로 전망하였는데 그 이유는 다음과 같다.

우리 「고등교육법」은 대학원을 일반대학원과 전문대학원, 그리고 특수대학원으로 구분하고 있다. 일반대학원은 ‘학문의 기초이론과 고도의 학술연구를 주된 교육목적’으로 하고 전문대학원은 ‘전문 직업 분야의 인력양성에 필요한 실천적 이론의 적용과 연구개발을 주된 교육목적’으로 하며, 특수대학원은 ‘직업인 또는 일반 성인을 위한 계속교육을 주된 교육목적’으로 한다(동법 제29조의2). 「고등교육법 시행령」에 따르면 일반대학원과 전문대학원은 석사과정과 박사과정의 설치가 가능하며 특수대학원은 석사학위과정의 설치만 가능하다.

31) 취학률은 “취학적령인구 중 취학자(학교교육을 받는 자)의 비율”을 의미하며, 교육단계별 취학연령은 유치원 만 3~5세, 초등학교 만 6~11세, 중학교 만 12~14세, 고등학교 만 15~17세, 고등교육기관 만 18~21세임(통계청 국가통계포털, https://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1519)

<표 4-1> 대학원 유형

구분	일반대학원	전문대학원	특수대학원
설치 목적	학문의 기초이론과 고도의 학술연구	전문 직업 분야의 인력양성에 필요한 실천적 이론의 적용과 연구개발	직업인 또는 일반 성인을 위한 계속교육
수업	주간수업	주간수업 원칙	야간제, 계절제
학위과정	석사, 박사	석사, 박사	석사
수여 학위	학술학위	전문학위, 학술학위	전문학위
설치 규모	1개 대학 1개	1개 대학에 복수	1개 대학에 복수
학부 연계	학사과정과 연계 가능	전임교직원, 시설	학부, 일반대학원, 전문대학원과 연계

자료: 김미란 외(2020), p.27.

설치 목적과 학위의 차이에도 불구하고 일반대학원과 특수대학원의 정체성과 차별성에 대한 지적은 끊이지 않았다. 특수대학원 석사학위를 취득한 후 일반대학원 박사 과정에 진학하는 것에 제한이 전혀 없고, 일반대학원과 전문대학원은 주간수업을 원칙으로 하고 있지만 실제로는 일반대학원 박사과정의 절반 이상이 직장병행자가 차지하고 있다. 심지어 대학원 유형별 학생의 규모를 보면 석사과정의 경우 특수대학원 재학생이 이미 전체의 절반을 넘는 상황에서 ‘특수’라는 명칭은 더 이상 적절하지 않다는 지적도 있다.³²⁾

<표 4-2> 대학원 유형별 규모('20)

구분	대학원 수(개)	재학생(명)	
		석사과정	박사과정
일반대학원	186	85,151	71,041
전문대학원	188	31,753	7,904
특수대학원	795	124,746	0
전체	1,169	241,650	78,945

자료: 교육부(2021c)

32) 경향신문(2021. 9. 30.), 「이제는 대학원 시대를 준비해야」,
<https://m.khan.co.kr/opinion/column/article/202109300300145#c2b> (검색일: 2022. 10. 06.)

대학원의 학과 또는 전공 신설 요건을 보면 일반대학원 석사과정의 경우, 5명 이상의 관련 분야 교원을 확보하여야 하나 특수대학원은 3명 이상이며 일반대학원 박사과정은 7명 이상의 교원을 확보하고 교원의 강의 비율이 60% 이상을 충족하여야 하지만 특수대학원은 그러한 조건이 없다(교육부, 2021c). 이에 따라 2000년대 이후 우리 대학에서 상대적으로 설립이 쉬운 특수대학원이 빠르게 증가하였다. 특수대학원 석사 → 일반대학원 박사과정으로의 진학에 전혀 지장이 없고 또 그 규모도 상당할 것으로 추정되므로 이 연구에서는 대학원생 규모의 장기 추계에서 일반대학원 뿐 아니라 전체 대학원의 규모를 함께 추정하였다.

분석의 기초 자료로는 우리나라 인구 및 고등교육 관련 국가 주요 통계자료인 통계청 「장래인구추계」와 한국교육개발원 「고등교육통계조사」의 원자료를 활용했다. 먼저 통계청 「장래인구추계」는 통계법 제17조에 의한 승인통계로, 미래의 인구변화를 전망하기 위해 5년 주기로 출생, 사망, 국제이동 등의 인구변동요인을 반영한 100세 이하의 연령별 인구 추계 결과를 제공한다(통계청, 2021). 한국교육개발원 「고등교육통계조사」는 고등교육법 제11조 3항과 교육통계조사에 관한 훈령, 통계법 제17조에 따른 지정통계로, 전국 고등교육기관을 대상으로 학교, 학생, 교원, 직원, 강좌 등의 교육현황을 매년 전수 조사하여 제공한다.³³⁾

이 연구의 초점은 이공계에 있는데 최근의 추세를 보면 전체 대비 이공계 대학원생의 비중은 소폭 상승하는 추세에 있다. 이는 최근 인문·사회·예체능 계열의 상대적인 취업난에 따라 이공계 선호가 강해지고 대학도 이에 따라 정원을 조정한 결과이다. 이에 이 연구에서는 다음의 두 가지 시나리오에 따라 이공계 대학생 및 대학원생 수를 전망했다. 첫 번째 시나리오(시나리오1)에서는 최근 3년 동안의 학령인구 대비 학위과정별 평균 취학률에서 이공계 학생 수의 평균 비중이 유지될 것으로 가정했다. 이 시나리오는 특정 연령대에서 이공계 대학·대학원에 재학하는 비중은 더 이상 증가하지 않고 유지되는 가운데, 학령인구 감소가 이공계 학생 수에 미치는 영향을 고려한 것이다. 시나리오1의 분석을 위해 2019년부터 2021년까지 최근 3년 간 학위과정별 평균 취학률을 분석한 결과, 학사는 만 18~25세 학령인구 수 대비 17.94%, 석사와 박사는

33) 고등교육통계조사 웹사이트, <https://hi.kedi.re.kr/>

각각 만 24~35세 학령인구 수 대비 0.85%와 0.50%였다. 또한, 이공계 일반대학원 석사의 학령인구 수 대비 취학률은 0.53%였고, 박사는 0.48%였다.

두 번째 시나리오(시나리오2)는 최근 3년간 학령인구 대비 평균 취학률의 변화 추세, 즉 대학원의 이공계 선호 현상이 당분간 지속될 것으로 가정했다. 이를 위해 최근 3년 간 학위과정별 연평균 변화율을 분석한 결과, 이공계 대학원 전체의 석사는 1.67%, 박사는 3.12%였다. 이공계 일반대학원도 석사의 연평균 증가율은 3.68%, 박사는 3.16%로 이공계 대학원생의 경우 증가 추세가 뚜렷한 반면, 대학생은 -0.53%로 약간 감소 추세이다. 이와 같은 연평균 변화율에 따라 학위급별 취학률이 지속 변화하되, 총 학생 수 대비 이공계 학생 수의 비중이 기존 최고점에 도달한 시점부터는 해당 취학률이 유지될 것으로 가정했다. 이공계 일반대학원의 박사과정생을 예로 들면, 만 24~35세 학령인구 수 대비 최근 3년간 평균 취학률(0.48%)이 매년 3.16%로 지속 증가하다가 2021년 기준 55.93%인 일반대학원 박사과정생 중 이공계 학생비중이 기존 최고점인 67.61%를 초과하는 시점부터는 증가추세를 멈추고 유지될 것으로 가정했다.

<표 4-3> 이공계 학생 수 추계기준

(단위: %)

구분		학사	일반·전문·특수대학원		일반대학원	
			석사	박사	석사	박사
학령인구 기준		(만 18~25세)	(만 24~35세)			
학령인구 대비	평균	17.94	0.85	0.50	0.53	0.48
최근 3년간 취학률	연평균 변화율	-0.53	1.67	3.12	3.68	3.16
이공계 학생 비율	기존 최고점	48.98	36.33	67.66	60.78	67.61
	'21년	47.22	29.62	53.17	52.59	55.93

자료: 통계청 「장래인구추계」 및 교육부·한국교육개발원 「고등교육통계」 연도별 원자료 분석

위 두 시나리오에 따라 「장래인구추계」의 연령별 학령인구 추계 결과(중위 기준)와 「고등교육통계조사」의 지난 20년간 고등교육기관 전수조사 결과를 토대로 하여 고등교육기관의 이공계 학생 수를 추계한 결과는 아래에 제시하였다. 통계청의 「장래인구

추계는 현재 2070년까지의 전망치가 제공되어 있는데, 대학원 학령인구가 만 24~35세이므로 2021년에 태어난 사람이 대학원에 진학하는 2045년까지의 추정값은 국제적 이동이나 사망률, 그리고 고등교육기관 취학률이 극적으로 변화하지 않는 한 변동의 여지가 거의 없다. 또한 출산율의 극적인 변화가 발생하지 않는 한 2070년까지의 전망도 실제와 큰 차이가 없을 것이다.

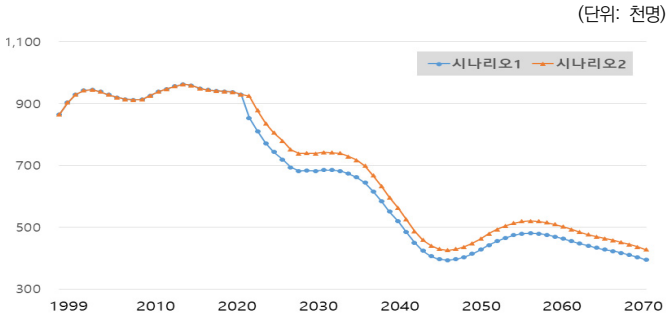
2. 이공계 학생 규모 전망의 결과

가. 이공계 대학생

지난 20년여 간 이공계 대학생 수의 변화추세를 살펴보면, 2014년 96만여 명으로 정점을 보인 후 소폭의 감소 추세가 계속되어 2021년 이공계 대학생 수는 929,420명 규모이다. 그러나 같은 기간 만 18~25세의 학령인구 수가 큰 폭으로 감소하면서, 학령인구 대비 이공계 대학생 수의 비중은 오히려 1999년 13.57%에서 2021년 18.57%로 증가했다.

2022년 이후의 이공계 대학생 수를 시나리오별로 전망한 결과는 다음과 같다. 최근 3년간 학령인구 대비 평균 취학률(17.94%)이 유지되는 경우(시나리오1), 이공계 대학생 수는 가파르게 감소해 2040년 초반에는 현재 규모의 절반 수준이 될 것으로 예상된다. 현재의 인구 추세로는 2070년 기준 이공계 대학생 수는 2021년 대비 42% 수준인 39만여 명이 될 전망이다. 한편, 최근 3년간 학령인구 대비 평균 취학률의 변화 추세가 당분간 유지될 경우(시나리오2), 이공계 대학생 수가 현재 규모의 절반 수준이 되는 시점은 2040년대 중반이 될 전망이다. 이 경우, 2070년 기준 이공계 대학생 수는 42만여 명으로, 2021년의 46% 수준이 될 것으로 예견된다(구체적인 시나리오별 전망치는 부록 참조). 시나리오2의 경우 시나리오1에 비해 이공계 대학생 수의 감소시점이 다소 지연되는 경향은 있으나, 어떠한 시나리오로 추정하더라도 학령인구 감소에 따라서 이공계 대학생 수의 지속적이고 급격한 감소 추세는 불가피하다.

[그림 4-1] 이공계 대학생 수 전망



주1. 시나리오1: 최근 3년간 이공계 학생 비중 유지,

시나리오2: 최근 3년간 이공계 학생 변화추세를 당분간 지속

2. 1999년~2021년은 실제 재적생 수(대학교, 교육대학, 산업대학 기준)이며, 2022년부터는 추정치

자료: 통계청 「장래인구추계」 및 한국교육개발원 「고등교육통계」 연도별 원자료 분석

나. 이공계 대학원생

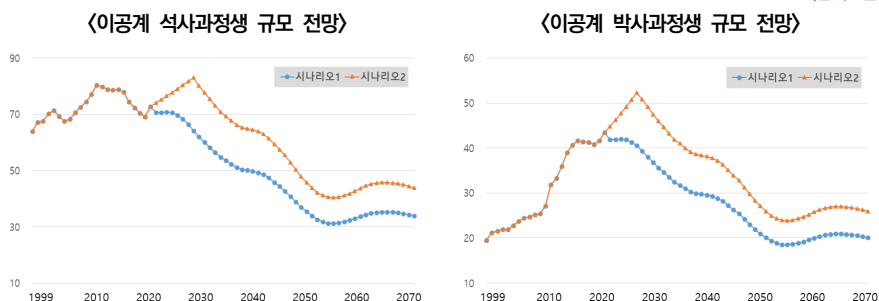
이공계 석사과정생 수는 2011년 8만여 명으로 정점을 찍은 뒤 지속 감소하면서 2020년에는 7만 명 아래로 떨어졌다가, 2021년에 소폭 증가했다. 이공계 석사과정생 수를 시나리오에 따라 전망해보면, 최근 3년간 만 24~35세 학령인구 대비 평균 취학률(0.85%)이 유지되는 경우(시나리오1) 석사과정생 수는 급감하면서 2050년에는 현재 규모의 절반 수준이 될 전망이다. 그리고 2070년에는 이공계 석사과정생 수가 3.4만 명 아래로 떨어지면서 2021년의 47% 수준이 될 것으로 예상된다. 다음으로, 이공계 석사 평균 취학률이 최근 3년 간 연평균 변화율(1.67%)로 당분간 지속 증가할 경우(시나리오2), 절대 규모의 감소 추세는 불가피하나 시나리오1에 비하면 본격적인 감소 시기도 늦고 감소폭도 작을 전망이다. 시나리오2에 따르면 이공계 석사과정생 수는 2029년 8.3만여 명까지 증가한 이후에야 감소를 시작하고, 2070년 기준 이공계 석사과정생 수는 시나리오1 대비 약 1만 명이 높은 4.4만여 명(2021년 대비 60% 수준)이 될 것으로 추정된다.

반면, 이공계 박사과정생 수는 최근 20년 동안 지속 증가해 1999년 2만여 명 수준에서 2021년 4.3만 명대로 2배 이상 늘었다. 2022년 이후의 이공계 박사과정생 수를 시나리오에 따라 전망해보면 다음과 같다. 먼저 최근 3년간 학령인구 대비 평균 취학

률(0.50%)이 유지되는 경우(시나리오1), 이공계 박사과정생 수는 2028년에는 4만 명 아래로 떨어지고 2050년을 전후로 현재 규모의 절반 수준이 될 것으로 추정된다. 2070년 이공계 박사과정생 수는 2만여 명으로, 2021년의 46% 수준이 될 전망이다. 한편 이공계 박사 평균 취학률이 최근 3년 간 연평균 변화율(3.12%)로 당분간 지속 증가할 경우(시나리오2), 2020년대 중반까지 이공계 박사과정생 수가 지속 증가하면서 5만 명을 넘어설 것으로 예상된다. 그러나 그 이후부터 가파르게 감소하면서 2048년을 기점으로 3만 명 아래로 떨어지고, 2070년에는 2021년의 60% 수준인 2.6만 명이 될 전망이다.

[그림 4-2] 이공계 대학원생 수 전망

(단위: 천명)



주1. 시나리오1: 최근 3년간 이공계 학생 비중 유지

시나리오2: 최근 3년간 이공계 학생 증가추세를 당분간 지속

2. 1999년~2021년은 실제 재적생 수(일반대학원, 전문대학원, 특수대학원 기준)이며, 2022년부터는 추정치

자료: 통계청 「장래인구추계」 및 교육부·한국교육개발원 「고등교육통계」 연도별 원자료 분석(이혜선 외, 2022, p. 20 [그림 13] 재인용)

다. 이공계 일반대학원생

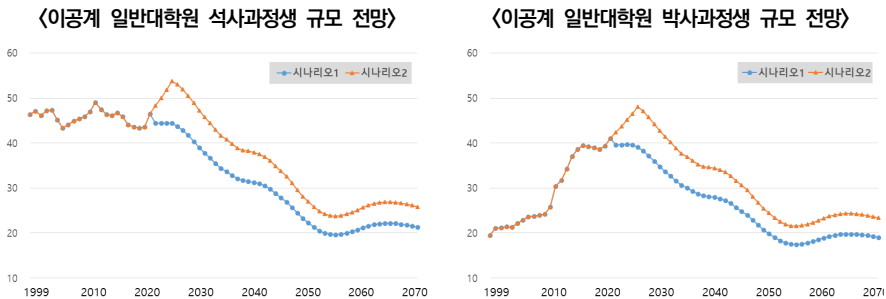
다음으로는 특수대학원과 전문대학원을 제외한 일반대학원의 학생을 전망하였다. 이공계 일반대학원의 석사과정생 수는 지난 20년 동안 4.5만 명 내외를 유지 중이나, 향후 24~35세 학령인구 대비 평균 취학률(0.53%)이 지속될 경우(시나리오1) 2050년 경에는 현재의 절반 규모로 감소하게 된다. 이 시나리오에 따른 2070년 이공계 일반대학원 석사과정생 수는 2021년의 약 46% 수준인 2.1만 명대로 예상된다. 또한 최근 3년 간 연평균 변화율(3.68%)로 이공계 일반대학원 석사 평균 취학률이 당분간 증가

추세를 지속할 경우(시나리오2) 석사과정생 수는 2025년 5.3만여 명까지 증가한 뒤 지속 감소하면서 2070년 약 2.5만 명으로 2021년 대비 55% 수준이 될 전망이다.

이공계 일반대학원 박사과정생의 경우, 1999년 2만여 명에서 2021년 4.1만 명으로 지난 20년 간 2배 이상 증가했다. 향후 이공계 일반대학원 박사과정생 수는 최근 3년 간 평균 취학률(0.48%)이 유지될 경우(시나리오1) 2050년대 중반까지 가파르게 감소할 전망이다. 이에 따라 2050년부터는 2만 명 아래로 떨어지고, 2070년에는 1.9만 명대로 2021년의 46% 수준이 될 것으로 예상된다. 한편, 최근 3년 간 연평균 변화율(3.16%)로 당분간 증가 추세를 보일 경우(시나리오2) 이공계 일반대학원 박사과정생 수는 2026년까지는 4.8만여 명으로 증가할 것으로 예상된다. 그러나 이후 감소 추세가 시작되어, 2050년대 중반 최하를 기록하고 2070년 학생 수는 2021년의 57% 수준인 약 2.3만 명이 될 전망이다.

[그림 4-3] 이공계 일반대학원 학생 수 전망

(단위: 천명)



- 주1. 시나리오1: 최근 3년간 이공계 학생 비중 유지,
시나리오2: 최근 3년간 이공계 학생 증가추세를 당분간 지속
2. 1999년~2021년은 실제 재적생 수(일반대학원 기준)이며, 2022년부터는 추정치
자료: 통계청 「장래인구추계」 및 한국교육개발원 「고등교육통계」 연도별 원자료 분석

학위과정과 시나리오에 따라 전체 대학원과 일반대학원의 감소 추세에 큰 차이가 없고 모든 결과에서 이공계 학생 수의 지속적이고 가파른 감소 추세가 예견된다. 2050년 대부터 이공계 대학생과 대학원생 모두 현재의 절반 이하가 될 것으로 전망된다.

제2장에서 지적한 바와 같이 우리나라 대학의 연구·교육 역량에서 대학의 특성별 차이는 매우 크다. 대학원생의 구성도 큰 차이를 보이며 현재까지의 증감 추이도 대학

의 특성별로 차이를 보인다. 따라서 학령인구 감소로 인한 대학원생의 감소도 대학 유형별로 차이를 보일 것이다. 이에 이하에서는 전문대학원과 특수대학원을 제외한 일반대학원을 중심으로 대학 유형별 이공계 대학원생 수를 전망하였다. 대학 유형은 제1장에서 설명한 바와 같이 설립 근거와 소재지, 박사인력 배출 규모 및 연구개발비 규모에 따른 6개 유형을 기준으로 하였다.

3. 대학 유형별 일반대학원 학생 규모 전망

전망에 앞서, 이공계 일반대학원의 최근 3년간 대학 유형별 평균 학생 수를 살펴본 결과는 다음과 같다. 이공계 일반대학원 대학원생의 비율은 4군이 22.9%로 가장 높고, 이어서 1군 20.9%와 2군 18.6% 순이다. 대학 유형별 대학 수의 차이를 고려해 대학 당 평균 대학원생 수를 살펴보면, 1군이 대학 당 2,936명으로 가장 많고 4군은 2,407명, 2군 1,742명, 3군 207명, 5군 184명, 6군 122명이다.

학위별로 구분하면, 일반대학원의 이공계 석사과정생 수는 4군과 2군이 각각 1만여 명으로, 이들 2개 유형의 대학들에 전체 석사과정생의 45.0%가 재학 중이며 대학 당 평균 학생 수도 두 유형이 가장 높다. 석사과정과 달리, 이공계 박사과정생 수는 1군이 31.8%로 가장 많고, 다음으로 4군 22.4%로, 두 유형 14개 대학에 전체의 절반 이상이 소속되어 있다. 반면, 3군과 5군, 6군의 대학 당 평균 학생 수는 석·박사 과정 각각 100명 내외에 불과하였다.

〈표 4-4〉 대학 유형별 최근 3개년 평균 이공계 일반대학원 학생 수

구분		1군	2군	3군	4군	5군	6군
전체	학생(명)	17,616	15,679	7,033	19,254	12,539	12,044
	비중(%)	20.9	18.6	8.4	22.9	14.9	14.3
	대학 당 평균(명)	2,936	1,742	207	2,407	184	122
석사	학생(명)	5,012	9,670	4,579	10,355	7,511	7,349
	비중(%)	11.3	21.7	10.3	23.3	16.9	16.5
	대학 당 평균(명)	835	1,074	135	1,294	110	74
박사	학생(명)	12,604	6,009	2,454	8,899	5,028	4,695
	비중(%)	31.8	15.1	6.2	22.4	12.7	11.8
	대학 당 평균(명)	2,101	668	72	1,112	74	47

자료: 한국교육개발원 「고등교육통계」 연도별 원자료 분석

이공계 일반대학원 학생 수의 대학유형별 전망은 다음과 같은 시나리오에 따라 수행했다. 첫 번째 시나리오(시나리오a)에서는 대학원생 감소 추세의 대학 유형별 차이가 없을 것으로 가정했다. 즉 저출산에 따른 학령인구 감소세가 모든 대학에 동일한 영향을 미쳐, 최근 3년간의 대학 유형별 평균 비중을 유지하면서 이공계 일반대학원의 학생 수가 감소하는 상황을 가정했다.

두 번째 시나리오(시나리오b)는 대표적인 연구중심대학이자 대학원생 규모가 두드러진 1군과 4군을 제외한 나머지 대학 유형에서만 학생 수가 감소할 것으로 가정했다. 즉, 1군과 4군은 동일하게 최근 3년간 평균 대학원생 수가 유지되고, 2군, 3군, 5군, 6군은 상대비중³⁴⁾을 유지하면서 대학원생 수가 점진적으로 감소할 것으로 가정했다.

마지막 시나리오(시나리오c)에서는 진학 선호도를 좀 더 고려하고 2군까지 포함하여 1군, 4군, 2군의 순서로 현재의 학생 규모가 유지되는 반면, 3군과 5군, 6군에서는 대학 유형별 상대비중³⁵⁾을 유지하며 감소하는 상황을 가정했다.

시나리오a에서는 모든 대학이 동일한 비중으로 감소하므로 대학 유형별 전망의 차이는 없으며 시나리오b와 c에서는 각각 인구감소로 인한 대학원생 감소가 대학 유형에 따라 순차적으로 진행될 것이다.

〈표 4-5〉 전망 시나리오 요약

구 분		내 용
전체 학생 수 전망	시나리오1	최근 3년간 이공계 학생 비중 유지
	시나리오2	최근 3년간 이공계 학생 증가 추세를 당분간 지속
대학 유형별 학생 수 전망	시나리오a	모든 대학유형에서 현재의 상대비중을 유지하며 감소
	시나리오b	1군·4군은 동일하게 현재 규모를 유지, 이외 대학 유형들은 상대비중을 유지하며 감소
	시나리오c	1군, 4군, 2군 순으로 현재 규모를 유지, 이외 대학 유형들은 상대비중을 유지하며 감소

34) 시나리오b에서 2·3·5·6군의 석사과정 상대비중은 2군 33.2%, 3군 15.7%, 5군 25.8%, 6군 25.2%이며, 박사과정 상대비중은 2군 33.0%, 3군 13.5%, 5군 27.6%, 6군 25.8%임

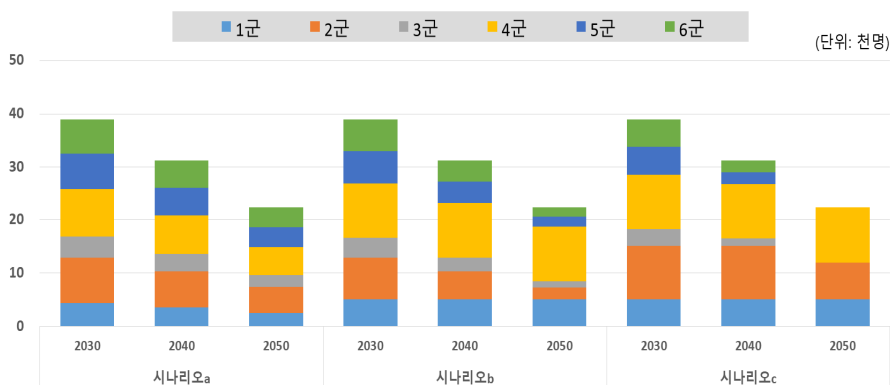
35) 시나리오c에서 3·5·6군의 석사 상대비중은 3군 23.6%, 5군 38.6%, 6군 37.8%이며, 박사 상대비중은 3군 20.1%, 5군 41.3%, 6군 38.6%임

가. 석사과정생

먼저 최근 3년간 이공계 학생 비중이 유지되는 시나리오1을 기준으로 한 결과는 다음과 같다. 시나리오1-a에서는 2050년 모든 대학 유형에서 동일하게 석사과정생 수가 현재의 절반 수준이 될 전망이다. 반면, 1군과 4군은 최근 3년간의 평균 석사과정생 수가 유지되고 이외 대학들에서는 학령인구 감소의 영향으로 대학 유형별 상대비중에 따라 학생 수가 감소할 경우(시나리오1-b), 이외 대학유형의 감소폭은 훨씬 커진다. 2050년 2군과 3군, 5군, 6군의 석사과정생의 규모는 현재의 4분의 1수준으로 감소하고, 이에 따라 1군과 4군이 전체 석사과정생에서 차지하는 비율은 2021년 약 35%에서 2050년 70% 수준까지 급증할 것으로 전망된다.

마지막으로 대학원 진학 선호도에 따라 1군, 4군, 2군 순으로 최근 3년간 평균 석사과정생 수가 유지되고, 이외 대학 유형에서는 상대비중에 따라 감소할 경우(시나리오1-c), 2048년부터는 시나리오1에 따른 석사과정생 수 전망치(24,426명)가 1군, 4군, 2군의 합계치(25,422명)를 밑돌면서, 2군 역시 석사과정생 수의 감소가 불가피한 상황이다. 시나리오1-c에 따르면 2050년에는 1군, 4군, 2군에만 이공계 일반대학원 석사과정생이 재학하게 될 것으로 예측되며, 특히 1군과 4군은 현재의 석사과정생 규모를 유지하는 것이 가능한 반면 2군의 경우 현재의 60% 수준으로 감소할 전망이다.

[그림 4-4] 이공계 일반대학원 석사과정생 수 전망(시나리오1)



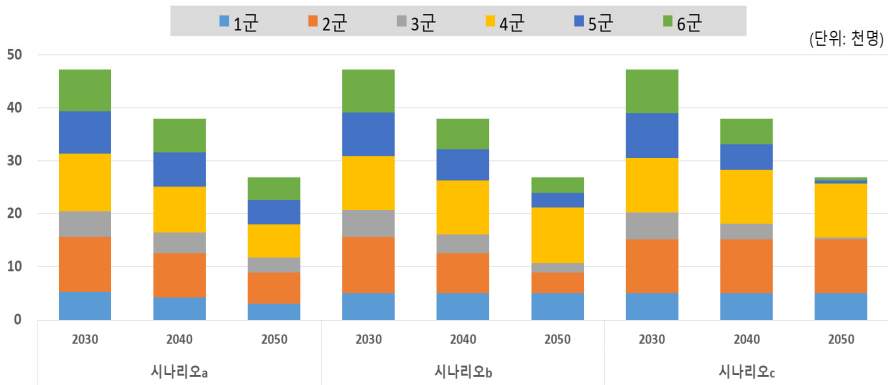
주. 전체 학생 수 시나리오: 시나리오1(최근 3년간 이공계 학생 비중 유지)

자료: 통계청 「장래인구추계」 및 한국교육개발원 「고등교육통계」 연도별 원자료 분석

최근 3년간 이공계 석사과정생이 증가추세를 당분간 지속하는 시나리오2의 경우, 시나리오1에 비해서는 다소 감소 추세가 완만하지만 지역과 중소형 대학의 대학원 공동화는 피할 수 없는 것으로 전망되었다. 1군, 4군 외의 대학 유형들에서만 비례하여 학생 수가 감소하는 시나리오2-b의 경우, 2050년 2군과 3군, 5군, 6군의 석사과정생 규모는 현재의 40% 수준으로 감소하며 이에 따라 1군과 4군의 석사과정생이 차지하는 비중은 시나리오1(70%)에 비해서는 낮지만 2050년 약 57.0%까지 높아질 것으로 전망된다.

마지막으로 시나리오2-c의 경우 시나리오1-c와는 달리, 2050년에도 모든 대학 유형에서 석사과정이 재학하지만 3군과 5군, 6군이 차지하는 비중은 단 5.7%에 불과하여 유명무실할 것으로 전망된다.

[그림 4-5] 이공계 일반대학원 석사과정생 수 전망(시나리오2)



주. 전체 학생 수 시나리오: 시나리오2(최근 3년간 이공계 학생 증가추세를 당분간 지속)

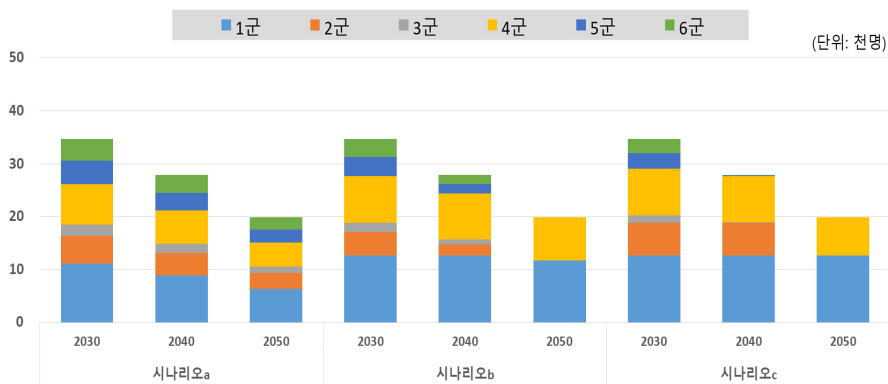
자료: 통계청 「장래인구추계」 및 한국교육개발원 「고등교육통계」 연도별 원자료 분석

나. 박사과정생

다음으로 시나리오1의 이공계 일반대학원 전망치를 토대로 대학 유형별 박사과정생 수를 전망한 결과, 시나리오1-a에서는 마찬가지로 모든 대학 유형에서 일반대학원 박사과정생 수가 현재의 절반으로 감소할 전망이며 현재 박사과정생 비율이 높은 1군의 감소폭이 2021년 13,070명에서 2050년 6,308명으로 가장 클 것으로 예측된다. 반면, 시나리오1-b에서는 2049년까지는 나머지 유형의 박사과정생은 존재하지 않고 1군과 4군의 박사과정생 수는 유지되지만 2050년 이후에는 전체 박사과정생 전망치(20,735명)가 1군과 4군의 최근 3년간 평균 규모(21,503명)를 밀돌면서, 1군과 4군에서도 박사과정생 수가 서서히 감소하기 시작할 전망이다.

마지막으로 시나리오1-c의 경우, 2041년을 기점으로 1군과 4군, 2군에만 박사과정생이 재학하게 될 것으로 보인다. 2040년부터는 시나리오1-b와 마찬가지로 2군에서도 박사과정생을 전혀 확보하지 못하고, 4군 역시 박사과정생 수 감소추세가 불가피할 전망이다. 시나리오1-c에 따른 2050년 이공계 일반대학원 박사과정생의 대학 유형별 비중은 1군과 4군이 각각 63.4%와 36.6%이다.

[그림 4-6] 이공계 일반대학원 박사과정생 수 전망(시나리오1)

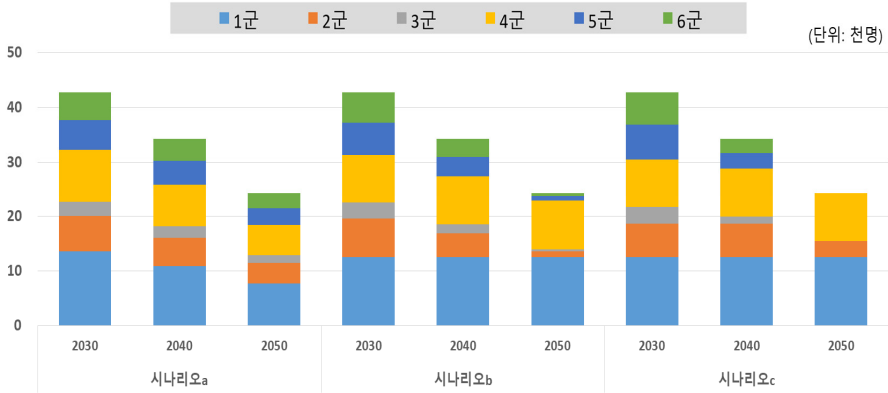


주. 전체 학생 수 시나리오: 시나리오1(최근 3년간 이공계 학생 비중 유지)

자료: 통계청 「장래인구추계」 및 한국교육개발원 「고등교육통계」 연도별 원자료 분석

이어서 최근 3년간 이공계 학생의 증가추세가 당분간 지속될 경우(시나리오2)의 대학 유형별 박사과정생 수를 전망해보았다. 시나리오2-a에서는 2050년 모든 대학 유형에 걸쳐 박사과정생 수는 현재의 60% 수준으로 감소할 전망이다.

[그림 4-7] 이공계 일반대학원 박사과정생 수 전망(시나리오2)



주. 전체 학생 수 시나리오: 시나리오2(최근 3년간 이공계 학생 증가추세를 당분간 지속)

자료: 통계청 「장래인구추계」 및 교육부·한국교육개발원 「고등교육통계」 연도별 원자료 분석

그런데 시나리오2-b의 경우 2050년에는 1군과 4군을 제외한 4개 대학 유형에서 재학하는 박사과정생 비중은 약 12%에 그치는 것으로 전망되었다. 그리고 시나리오 2-c의 경우, 2048년부터 1군과 4군, 2군만 박사과정생이 재학하게 될 것으로 예측 된다. 이 경우 2050년에는 1군과 4군은 현재의 박사과정생 규모를 유지할 수 있는 반면, 2군은 기존 대비 절반 수준으로 규모가 감소할 전망이다.

4. 전망 결과의 요약

이 절에서는 통계청이 제공하는 「장래인구추계」 결과를 2000년대 이후 현재까지 대학원 진학과 졸업 추이에 적용하여 2070년까지 대학원생 규모에 대한 장기 전망을 실시하였다. 2021년에 태어난 사람이 대학원에 진학하는 2045년까지의 추정값은 국제적 이동, 사망률, 그리고 고등교육기관 취학률이 극적으로 변화하지 않는다는 전제에서 실제와 거의 유사할 것이다. 이공계 대학원 전체의 규모와 함께 6개 대학 유형별로도 전망을 실시하였다. 이공계 진학률과 대학 유형별 진학률에 대해 각각 2개와 3개의 시나리오를 가정하였다.

학위과정과 시나리오에 따라 전체 대학원과 일반대학원의 감소 추세에는 큰 차이가 없으며 모든 결과에서 2050년 무렵에 이공계 석·박사과정생은 현재의 절반 이하 규모로 감소할 전망이다. 진학 선호도, 연구비와 연구 인프라 등을 고려하여 대학 유형별전망을 실시한 결과, 석사과정생은 2050년, 박사과정생은 2040년 무렵부터 서울대, 과학기술원 등 우수연구중심대학과 수도권의 일부 대형사립대학, 그리고 지역거점 국립대학 등 약 20개 내외의 대학을 제외한 나머지 대학은 대학원생을 전혀 확보하지 못할 것으로 전망되었다.

이공계 대학생과 대학원생의 본격적인 감소는 아직은 시작되지 않았고, 불과 1~2년 후부터 급격히 발생할 것으로 전망된다. 그런데, 이공계 대학원에 대한 많은 사례 연구들은 공통적으로 최소 5년에서 10년 이전부터 대학원의 질적·양적 위기를 지적하고 있으며 현장의 이공계 교원들도 오래전부터 대학원생 확보의 어려움을 호소하고 있다. 곧 다가올 대학원 충원 위기에 대응하기 위해서는 현재까지의 상황을 보다 자세히 분석할 필요가 있다. 다음 절에서는, [그림 4-1]과 [그림 4-2]에서도 볼 수 있듯이 실제 대학원생 규모는 전혀 감소하지 않았음에도 현장에선 이미 오래전부터 대학원의 질적·양적 위기를 호소하는 이유를 대학의 유형에 따라 사례를 통해 살펴보고자 한다.

제2절 대학 유형별 현장 사례

1. 사례 분석의 개요

실제 대학원생 규모가 줄지 않았음에도 현장에서는 질적·양적 위기 인식이 보편화된 데에는 외국인 유학생과 직장병행 대학원생이 중요한 요인으로 작용한다. 선행연구에 따르면 약 100개에 이르는 지역사립대학의 이공계 대학원생 중 학업전념 한국인 학생의 비중은 26.5%에 불과하고 직장병행자의 비중이 거의 절반에 이르며, 지역거점국립대학에서도 학업전념 한국인 학생의 비중은 43.4%에 불과하다(박기범, 2018). 2007~2019년 기간 동안 이공계 대학원 과정의 외국인 유학생은 연평균 7.0% 이상의 빠른 증가 추세를 보였으며, 2020년 코로나19 사태로 증가세가 다소 둔화되었지만 다시 빠르게 증가할 것으로 예측된다(박기범, 2021). 즉, 통계 수치상으로 대학원생의 규모는 줄지 않았지만, 교원에게는 연구과제에 참여하여 풀타임으로 수행할 수 있는 한국인 학업전념 학생의 감소가 훨씬 더 크게 느껴지고 이들의 빈자리는 외국인 유학생이 채우고 있는 상황으로 요약된다.

대학원의 양적 충원 어려움에 대한 호소는 특히 지역대학에서 훨씬 더 크게 나타난다. 지역 대학에서의 이탈은 대학 졸업 이후 취업과 대학원 진학 모두에서 나타난다. 한국고용정보원 「대졸자직업이동경로조사」의 원자료를 분석한 결과(한국고용정보원, 2018; 류장수, 2021)에 따르면 수도권 4년제 대학을 졸업하고 수도권에 취업한 인력은 87.8%인 반면, 지역 소재 4년제 대학을 졸업하고 지역에 취업한 인력은 63.2%에 불과하였다. 특히 충청권과 강원권의 권역 내 취업률은 35.4%와 33.4%에 그쳤다.

본 연구에서 같은 자료를 이용하여 일반대학 → 일반대학원으로의 진학을 위한 이동을 지역에 따라 구분한 결과, 수도권의 잔류 비중은 92.3%에 비해 강원·제주권은 52.7%, 충청권은 63.6%에 불과한 것으로 나타났다. 다만, 공학 및 자연계열에 국한할 경우에는 모든 지역에서 전체 학문분야에 비해서는 지역 잔류율이 높았다.

<표 4-6> 일반대학 → 일반대학원 진학을 위한 이동

(단위: 명, %)

구분		일반대학원 진학 지역						
		수도권	충청권	호남권	대경권	동남권	강원·제주권	전체
대 학 출 업 지 역 (전체)	수도권	13,796 (92.3)	709 (4.7)	61 (0.4)	201 (1.4)	120 (0.8)	63 (0.4)	14,950 (100.0)
	충청권	1,962 (32.7)	3,818 (63.6)	77 (1.3)	51 (0.8)	76 (1.3)	21 (0.3)	6,004 (100.0)
	호남권	467 (16.5)	91 (3.2)	2,243 (79.4)	14 (0.5)	10 (0.3)	-	2,825 (100.0)
	대경권	931 (23.7)	175 (4.5)	49 (1.3)	2,729 (69.4)	47 (1.2)	-	3,931 (100.0)
	동남권	333 (8.6)	42 (1.1)	26 (0.7)	188 (4.9)	3,281 (84.8)	-	3,870 (100.0)
	강원· 제주권	848 (46.6)	13 (0.7)	-	-	-	961 (52.7)	1,821 (100.0)
	전체	18,337 (54.9)	4,848 (14.5)	2,457 (7.4)	3,182 (9.5)	3,534 (10.6)	1,044 (3.1)	33,402 (100.0)
대 학 출 업 지 역 (자연 +공학)	수도권	8,440 (91.1)	447 (4.8)	61 (0.7)	158 (1.7)	107 (1.2)	49 (0.5)	9,263 (100.0)
	충청권	1,147 (29.1)	2,629 (66.7)	77 (2.0)	33 (0.9)	54 (1.4)	-	3,940 (100.0)
	호남권	245 (16.3)	81 (5.4)	1,164 (77.4)	14 (0.9)	-	-	1,504 (100.0)
	대경권	418 (17.6)	175 (7.4)	38 (1.6)	1,736 (73.1)	9 (0.4)	-	2,376 (100.0)
	동남권	167 (6.2)	42 (1.6)	26 (1.0)	97 (3.6)	2,367 (87.7)	-	2,698 (100.0)
	강원· 제주권	345 (35.4)	-	-	-	-	630 (64.6)	975 (100.0)
	전체	10,762 (51.9)	3,374 (16.3)	1,366 (6.6)	2,037 (9.8)	2,537 (12.2)	679 (3.3)	20,755 (100.0)

주: 1) 관측치 수는 가중치를 반영하여 추출한 것임.

2) 수도권: 서울, 경기, 인천; 충청권: 대전, 세종, 충북, 충남; 호남권: 광주, 전북, 전남; 대경권: 대구, 경북; 동남권: 부산, 울산, 전남; 강원·제주권: 강원, 제주.

자료: 한국고용정보원(2018), 「대졸자직업이동경로조사(GOMS)」 원자료 분석

정리하면, 연구 여건의 차이에 따라 학생들의 대학 선호도가 분명한 상황에서 대학원 진학이 전체적으로 감소하는 가운데 상위권 대학원으로서의 진학 현상이 더해지면서 지역대학에서부터 순차적으로 대학원의 질적·양적 위기가 나타나고 있다. 이에 이 하에서는 대학 유형에 따라서 이공계 대학원생 확보의 현황 및 쟁점에 어떤 차이가 있는지를 살펴보기 위해 사례 분석을 수행했다.

사례 분석은 제1장에 제시한 대학 유형별로 실시하였는데, 이공계 대학원생 규모가 지속 증가하면서 입학 자원 확보의 어려움이 상대적으로 적은 1군은 제외하였다. 먼저, 한국교육개발원 「고등교육통계조사」의 원자료를 활용해 각 유형별 이공계 대학원생의 현황과 함께 최근 10년 간 변화 추이를 조사한 이후 개별 면담 조사를 실시하였다. 면담 조사에서는 사례로 선정한 각 대학의 자연계열과 공학계열 교수, 연구원, 대학원생 등 대학원 구성원을 대상으로 현장의 인식을 구체적으로 질문하였다. 사례 분석의 대상은 5개 대학 유형에 총 7개 대학이며, 면담 대상은 35명이었다.

<표 4-7> 사례 분석 대상

대학 유형	대학	학과	면담 대상자	면담 일자
2군	A대학원	(자연) 화학과 (공학) 응용화학과, 기계공학과	3명	2022.7.14.
	B대학원	(자연) 물리학과, 수학과, 생명과학과 (공학) 화공과, 시스템공학과, 기계공학과	6명	2022.7.12.
3군	C대학원	(자연) 물리학과, 생물학과 (공학) 메카트로닉스학과	4명	2022.7.11.
4군	D대학원	(자연) 물리학과, 식품생명공학과 (공학) 전자공학과	6명	2022.6.7. 2022.7.21.
	E대학원	(자연) 물리학과 (공학) 기계공학과	3명	2022.6.9.
5군	F대학원	(자연) 생명과학과	9명	2022.6.29.
6군	G대학원	(자연) 응용물리학과, 생명과학과 (공학) 소프트웨어학과, 신소재공학과	4명	2022.6.13.

면담 조사에서는 이공계 대학원 진학 현황, 이공계 대학원생의 교육·연구 환경 및 진로, 이공계 대학원생 확보·양성 관련 애로 사항 및 요구 사항 등을 질문했다. 조사 절차는 면담대상자에게 면담지를 이메일로 사전 송부한 후, 면담지의 주요 내용을 중심으로 면담을 진행하되 면담대상자의 반응에 따라 질문의 내용을 가감하는 반구조화 면접(semi-structured interview)으로 진행했다. 면담 내용은 면담 대상자의 동의를 얻어 녹취하고, 녹취된 내용을 통해 핵심 주제를 도출했다. 인터뷰 내용 중 다소 적나라한 현실도 가감 없이 수록하여 우리 이공계 대학원 위기의 심각성을 알리고자 하였다.

2. 대학 유형별 주요 결과

가. 2군 : 지역거점국립대학

1) 이공계 대학원생 확보 현황 및 추이

2군인 A대학원과 B대학원의 평균 이공계 대학원생 수는 <표 4-8>과 같다.

<표 4-8> 2군 사례의 이공계 대학원생 현황

(단위: 명, %)

구 분	지원자	입학자	지원율 (%)	재적생	외국인 학생 비율(%)	졸업자
2013년 학생 수	1,751	1,261	138.9	2,558	8.2	914
석사	1,209	851	142.1	1,630	6.6	371
박사	542	410	132.5	928	11.1	190
2022년 학생 수	1,709	1,323	129.2	2,828	13.5	988
석사	1,177	890	132.2	1,780	11.8	711
박사	532	433	122.9	1,048	16.3	277
연평균 증가율('13~'22, %)	-0.3	0.5	-0.8	1.1	5.7	0.9

주 1. 지원율 : (지원자 수 / 입학자 수) × 100

2. 외국인 학생 비율 : (외국인학생 수 / 재적생 수) × 100

자료: 한국교육개발원 「고등교육통계」 연도별 원자료 분석

두 거점국립대학의 평균 재적생 수와 졸업자 수는 지난 10년 동안 각각 연평균 1%여 정도가 증가했으며, 2022년 기준 2,828명과 988명으로 이 절에서 분석한 대학 유형들 중에서 가장 큰 규모이다. 입학자 수는 연평균 0.5%가 증가한 반면 지원자 수는 0.3%가 감소했으며, 이에 따른 지원율의 하락추세도 확인할 수 있다. 특히 2군에서는 재적생 중 외국인이 13.5%이며 최근 10년 간 연평균 5.7%씩 증가하면서 가장 급격한 증가세를 보였다. 이와 같은 지원율 감소와 외국인 학생 급증으로 인해, A대학원과 B대학원에서는 이공계 대학원생의 절대 규모가 다소 늘었음에도 대학 구성원들이 이공계 대학원생의 질적 하락을 뚜렷하게 인식하고 있는 것으로 보인다.

2) 이공계 대학원 진학 현황 및 부족 원인에 관한 인식

2군인 A대학원과 B대학원도 이공계 대학원 지원자의 양적 감소와 질적 하락을 체감하고 있으나, 체감도는 계열과 전공에 따라 차이가 컸다. 역사와 규모 측면에서 대표적인 거점국립대학인 B대학원의 경우, 자연대학에서는 이미 10년 전부터 대학원생 확보에 큰 어려움을 겪고 있다. 자연계열 학과들 대부분에서 전임교원 1인당 신입생 1명의 확보가 어렵고, 심지어 지도학생이 전혀 없는 전임교원도 다수였다. 반면, 동대학원의 공과대학은 이전에 비해 대학원생의 규모가 다소 감소하기는 했으나 대체로 총 규모가 유지되고 있었다. 그러나 공과대학에서도 본교 출신 입학자의 감소와 외국인 학생 및 재직자의 증가를 뚜렷하게 확인할 수 있다.

“저희과는 이제 그냥 뽑는다고 그러더라고요. 좋은 학생을 골라서 뽑을 상황이 안 돼요. 꼭 제외시켜야 되는 학생들 정도만 빼고... 그래도 충원율이 100%가 안 되는 상황이지요.” (A대학원, 교수)

“저희들은 사실 100% 뽑아요. 면접에서 정신적으로 어떤 문제가 없는 이상은... (중략) 일부 학과를 제외하면 경쟁률이 1:1 미만이에요.” (B대학원, 자연계열 교수)

“양적으로 아직은 괜찮은 게, 일단 다른 지역대학에서 지원하는 학생들이 굉장히 많고 (진학 문의) 메일도 계속 오고요. 외국인 학생도 계속 들어오고 있어요. (중략) 질(質)의 문제인 겁니다. 명수만 채우는 거면 채울 수 있는데, 웬만하면 자대생으로 채우고 싶은 거죠.” (B대학원, 공학계열 교수)

학령인구 감소와 취업 선호 경향, 4대 과학기술원 등 타 대학원으로의 진학 선호 등은 2군의 이공계 대학원생 감소를 야기하는 주요한 원인으로 지목되고 있다. 더불어 일부 교수들은 공기업의 지역할당제도, 대기업의 학력무관 채용과 같은 채용 방식의 변화 역시 전반적인 대학원 진학자의 감소를 부추기고 있다고 보았다. 특히 2군의 학부 졸업자는 지역기업들의 채용 선호도가 높아 지역 내 취업이 쉽다는 점에서, 지역산업과 관련된 일부 전공·계열을 중심으로 학부생의 취업률이나 일자리 질의 차이가 대학원 진학률에 직접적인 영향을 미치고 있었다. 예를 들어, 학사 취업률이 높은 공학

계열 학과들은 대학원으로 진학하면 전국의 주요 대학 졸업자들과 취업 경쟁을 해야 해서 오히려 채용시장에서의 경쟁력이 떨어지는 반면, 화학과의 경우 석·박사 학위취득이 학사 학위자 보다 좋은 일자리와 높은 취업률은 보장하는 경향이 있다는 것이다.

“예전에는 취업이 잘 되고 대기업에서도 석사를 따로 뽑으니까 상당히 많이 들어왔거든요. (중략) 그런 채용이 다 없어졌어요. 학·석·박사 관계없이 일단 뽑고, 채용된 사람이 학위가 있으면 경력을 산정해주는 식으로만 하니까 엄청 (대학원생이) 줄었어요.” (B대학원)

“대부분은 진학보다 취업을 선호하는데 (지역기업에서) 우리 대학 학생들을 선호하다 보니, 취업이 잘 되는 학과에서는 학부를 마치고 취업하는 게 훨씬 유리한 거죠. 그러다 보니까 거점국립대에서 취업이 잘 되는 학과들은 오히려 대학원생이 없어요.” (A대학원, 교수)

“저희과는 학부생들이 워낙 취업이 힘들니까, 석·박사를 해야 그나마 대기업에 갈 수 있는 기회가 생겨요. (중략) 석·박사를 마치면 취업률이 높아지고 취업의 질도 나아져서 학과에서도 공격적으로 (대학원 진학을) 권하고 있어요.” (A대학원, 자연계열)

“(기업에서) 학사는 아예 뽑지를 않아요. 왜냐하면 석사 졸업생들이 이미 많이 누적돼 있다 보니까, (전반적으로) 채용시장에 학력 인플레이션이 있죠. 예전에는 석사를 뽑았던 자리를 이제는 박사는 돼야 들어갈 수 있으니까요. 기본적으로 학부만 졸업해서 전공을 살리기는 굉장히 어렵습니다.” (B대학원, 자연계열)

3) 이공계 대학원생 확보 관련 쟁점 및 지원요구

대학원생과 연구개발비 규모에서 2군이 차지하는 비중은 매우 크다. 이러한 측면에서 이공계 대학원생의 양적 감소와 질적 하락은 2군 교수들의 연구과제 수행방식에도 직접적인 영향을 미치고 있다. 일부 교수들은 본인이 직접 연구 과정의 대부분을 수행하거나 연구과제의 규모를 줄여나가는 방식으로 이공계 대학원생 감소에 대응해나가고 있었다.

“있는 지도학생들이 졸업하면 새로 뽑아야죠. 뽑으려 하는데 지원을 잘 안 해요. 그래서 제가 다 할 수 있는 과제로 제안서를 써서 얼마 전부터 시작했어요. 제가 다 합니다. 그 과제에서 학생들 인건비는 주고 있지만, 제가 혼자 실험과 연구를 다 하고 있어요.” (A대학원, 교수)

“일부 전공 외에는 학생을 받기가 힘들죠. 특히 본교 출신 학생들을 받기는 굉장히 힘든 상황이니까, 타 대학 학생들이나 외국인 학생을 받죠. (중략) 연구분야 자체가 마이너하다 보니 까 큰 과제를 따는 게 사실 쉽지 않아요. 예전에는 작은 과제도 따기 힘들었다면 최근에는 소형과제 지원이 늘어서 기본연구는 꾸준히 할 수 있어요. 조금 빠듯하지만 석사과정생 2명 까지는 지원할 수 있는 수준이고, 그 이상의 학생들이 뽑으려면 더 큰 과제를 해야 돼요. 일단 그 정도로 연구실을 운영하고 있습니다.” (A대학원, 교수)

앞서 제시된 것처럼, 이공계 대학원생의 확보·확대는 곧 교수 입장에서는 장학금 및 인건비를 지원하기 위해 과제를 수주하고 또 수행해야 하는 책임이 커짐을 의미한다. 이 과정에서 일부 교수들은 지도학생을 받고 연구실을 운영하는 것에 대한 부담감과 피로감을 토로했으며, 대다수의 교수들은 장학금이나 인건비에 대한 안정적·지속적인 지원이 필요성을 강조했다.

“(대학원생의) 질(質)의 문제인 겁니다. (중략) 그러니까 안 뽑습니다. 뽑을 수 있어도 안 뽑아요. 왜냐하면 학생들 인건비 주고 연구실을 운영하기 위해서는 제가 일을 더 많이 하게 되거든요. 저는 새벽 3~4시까지 하는데, 학생들은 오후 6시가 되면 집에 간다 그러면 내가 지금 누구 위해 이걸 하고 있나 라는 생각이 드는 거죠.” (B대학원, 교수)

“모든 대한민국 교수님들이 인건비 마련 때문에... 과제 수주로 스트레스를 받고 있어요. 연구할 수 있게 하려면 적어도 대학원생의 장학금이나 인건비는 안정적으로 줬으면 좋겠어요. 한두 명이라도 받으면 실험실이 유지가 돼서 나머지는 따오면 되는데, 지금은 전부 외부에서 따야 해요. (중략) 예를 들어 BK21사업을 전체 이공계 대학원생에게 확대해 주고 연구비는 줄여도 괜찮을 것 같아요. 인건비가 제일 신경 쓰이는 게 사실이거든요.” (B대학원, 교수)

특히 외국인 학생의 비율과 그 증가폭이 큰 2군의 특성을 고려해 외국인 학생에 대한 교수들의 인식을 확인한 결과, 개인마다 선호도나 인식이 달랐다. 대부분은 내국인 학생을 선호하지만, 일부 교수는 연구실 운영 재정과 연구 성과 측면에서 외국인 학생을 보다 선호하기도 했다. 다른 한편, 내·외국인 학생이 함께 하는 연구실에서는 내국인 학생들에게 연구·학업 외에도 외국인 학생에 대한 각종 지원 업무가 부과되는 경우가 많아, 내·외국인 중 연구실 운영 방향에 대한 양자택일을 해야 하는 경우도 있었다.

“외국인 학생 비중이 많이 높아졌어요. 선호하는 교수님도 있고요. 조심스러운 이야기지만, 본교 학생들은 잘 안 오고 타 대학에서 오는 학생들은 수준 차이가 나는 게 사실이거든요. 외국인 학생은 잘만 만나면 연구 아웃풋이 좋고, 진짜 열심히 하거든요. 그리고 우리나라나 해당 국가에서 주는 장학금도 있어서 재정적으로도 좋아요.” (B대학원, 교수)

“외국인 학생이 늘어나니까 누군가는 케어를 해줘야 되는데... 보통 한국 학생들이 연구도 하면서, 외국인 학생의 서류 같은 것도 챙겨줘야 하는 상황인거죠. 그런 문제... 악순환이 있어요. 그래서 최근에는 외국인 학생을 줄이고 좋은 (한국)학생 몇 명을 좀 키워야겠다고 생각 하고 있어요.” (B대학원, 교수)

나. 3군 : 기타국립대학

1) 이공계 대학원생 확보 현황 및 추이

면담 조사에 참여한 C대학원의 이공계 석·박사과정생 수는 지난 10년 간 연평균 2.1% 증가했고, 졸업자 역시 연평균 0.4%가 증가한 것으로 나타났다. 그러나 이공계 대학원생 규모의 전반적인 확대 추세에도 불구하고, C대학원의 지원자 감소, 지원을 하락, 외국인 학생 비율 증가는 대학 구성원들이 이공계 대학원생의 확보 위기 및 질적 하락을 인식하는 원인이 되고 있는 것으로 보인다.

〈표 4-9〉 3군 사례의 이공계 대학원생 현황

(단위: 명, %)

구 분	지원자	입학자	지원율 (%)	재적생	외국인 학생 비율(%)	졸업자
2013년 학생 수	315	192	164.1	374	9.9	132
석사	231	139	166.2	265	8.3	107
박사	84	53	158.5	109	13.8	25
2022년 학생 수	282	214	131.8	451	10.9	137
석사	207	158	131.0	304	8.9	105
박사	75	56	133.9	147	15.0	32
연평균 증가율('13~'22, %)	-1.2	1.2	-2.4	2.1	1.0	0.4

주 1. 지원율 : (지원자 수 / 입학자 수) × 100

2. 외국인 학생 비율 : (외국인학생 수 / 재적생 수) × 100

자료: 한국교육개발원 「고등교육통계」 연도별 원자료 분석

2) 이공계 대학원 진학 현황 및 부족 원인에 관한 인식

면담에 참여한 교수들은 이미 10여 년 전부터 C대학원의 이공계 대학원생 감소 추세가 지속 심화되고 있음을 강조했다. 최근 첨단·신기술에 관한 사회적 관심과 각종 지원이 늘면서 공학계열 대학원의 경우 대학원생 확보가 상대적으로 용이한 편임에도, C대학원 교수들은 대부분의 공학계열 학과 역시 대학원생 확보에 어려움을 겪고 있는 상황이라고 답했다. 더불어 석사과정생 또는 재직자, 외국인 학생이 이공계 대학원생의 대부분을 차지하면서, 과학기술분야 인력양성 및 연구수행 측면에서 핵심적인 역할을 담당하는 전일제 학생과 박사과정생의 확보 어려움이 특히 큰 것으로 나타났다.

“대외활동을 많이 하시는 한두 분의 교수님 연구실 같은 경우 석·박사과정생이 많아요. 그런데 대부분 외국인 학생이고, 나머지는 이미 몇 년 전부터 고사 상태예요.” (C대학원, 교수)

“다 파트타임 아니면, 외국인 학생이에요. 공대에서도 특정학과를 빼면, 대부분의 학과에서 풀타임 석박사과정생이 교수 1인당 1명이 안될 겁니다.” (C대학원, 교수)

“그나마 공대는 교수님들이 과제가 있으니까 진학은 하는데, 여기서 2년만 하고 교수님 네트워크로 취업하려는 학생들이 대부분인 거죠. 그러니까 박사는 더 없죠.” (C대학원, 교수)

이와 같은 C대학원의 대학원생 부족 문제는 대학생의 취업 선호 및 대학원 진학 기피, 일부 교수의 연구실 운영 소홀, 4대 과학기술원 등 타 대학으로의 진학 집중 현상 등이 맞물려 나타난 결과라고 할 수 있다. 전일제 대학원생 확보를 위한 대학 차원의 재정지원이 이루어지고 있음에도, 전반적으로 대학생들이 학사 졸업 후 취업을 선호하면서 대학원 진학자의 절대 규모가 감소하는 가운데, 대학 간 대학원생 확보 경쟁이 심화되면서 연구·학업여건이 상대적으로 우수한 일부대학으로의 집중 현상이 뚜렷하다는 것이다. 더불어 이 과정에서 국립대학 특유의 안정적인 조직 문화 안에서 과제 수주와 연구실 운영을 아예 놓아버리는 일부 교수들까지 더해져, 대학원 위축이 지속·심화되고 있다.

“요즘 학생들은 취업에 대한 절박함이 달라요. 그러니까 학부를 마치고 대기업에 취업할 기회가 있으면 무조건 가는 거죠. 대학원은 불투명한 미래잖아요.” (C대학원, 교수)

“우리 대학은 대학원이 이미 고사가 되어 있기 때문에, 지금 교수님 한 분당 풀타임 학생 한 명은 등록금을 면제해주고 있어요.” (C대학원, 교수)

“대학원을 가겠다는 학생 자체가 없으니, 과학기술원 같은 경우도 자교생 진학이 줄면서 입학정원이 남으니까 다른 대학 학생들을 다 빨아들이는 거예요. 우리도 다 받아야 되는 입장이고, 우리보다 위 대학들도 다 받아야 되는 상황이지요. 약간 계단식으로...” (C대학원, 교수)

“학생들이 오지 않아서 대학원이 위축된 것도 있지만, 대학원 운영의 가장 기본은 교수가 활동을 열심히 해서 과제를 따오는 건데 (일부는) 연구실 운영 자체를 안 하시는 거죠.” (C대학원, 교수)

3) 이공계 대학원생 확보 관련 쟁점 및 지원요구

일반적으로 교수들은 연구주체의 지속·심화를 위해 석박통합과정 및 박사과정 진학자를 선호하는 경향이 있지만, 면담에 참여한 C대학원 교수들은 지도학생의 향후 진로·취업을 고려할 때 박사과정 입학이 반갑지만은 않은 상황이라고 했다. 이에 따라 의도적으로 석사과정생만 지도하고, 연구·학업여건이 우수한 대학들로 박사 진학을 권유하는 경우도 많았다. 이러한 경우, C대학원 내에서 연구과제의 지속·심화를 위한 한 가지 방안으로서 외국인 또는 경력단절 내국인 박사를 따로 채용하는 경우도 있다.

“교수 입장에서 석사는 받더라도, 박사를 온다고 하면... 나는 좋지만 학생 미래를 생각하면 고민이 되죠. (중략) 외국인 포닥이나 경력단절 내국인 한두 명을 정규직까지는 아니어도 스텝 포지션으로 받고, 석사가 받쳐주는 방식으로 해야 돌아갈 거 같아요.” (C대학원, 교수)

C대학원 위축의 원인 중 하나인 일부 교수의 연구실 운영 소홀은 기존 교수들의 정년퇴임과 신입교원의 채용이 최근 급격히 이루어지면서, 자연스럽게 해결되고 있는 추세다. 그러나 신입교원들이 해당 분야의 실험·연구를 위한 충분한 인적·물적 자원이 갖지기까지 수년이 걸린다는 점은 C대학원의 확대나 연구실의 운영 개선이 단기적으로는 해결되기 어려운 한계로 지목되었다.

“최근에는 새로 교수님들이 많이 들어오면서, 확 바뀌고 있습니다. 그런데 새로 온 경우 학생도 없고 장비도 없으니까 퍼포먼스가 낮은 상태에서 유지되는 거죠. 살아남아야 하니까 나름대로 과제를 따고 하긴 하는 데, 따더라도 진행해나가기가 쉽지 않아요.” (C대학원, 교수)

C대학원의 교수들은 이공계 대학원생의 확보 측면에서 크게 두 가지 측면의 지원을 요구했다. 먼저, 학생 인건비 지원의 지속성·안정성 확대이다. 이공계 대학원에서는 대학원생에게 최소 2년에서 수년간의 학위과정 동안 등록금과 인건비를 지원해주는 것이 일반적인데, 경쟁 중심·단기간 중심의 현재 과제 수주 방식으로는 대학원생 양성 뿐만 아니라 연구방향에 관한 중장기 계획을 세우기도 어렵다는 것이다. 따라서 교수들 대부분이 대학원생의 등록금과 인건비만이라도 안정적 지원이 이루어지거나 지속될 수 있도록 지원 방식이 개선되어야 함을 강조했다. 또한, 단편적 지원을 넘어서 이공계 대학원생 확보에 관한 시스템적 접근이 필요하다고 했다. 대학원생의 등록금과 인건비 지원도 물론 중요하지만, 그에 앞서 이공계 대학원의 유인·양성·배출 전반을 유기적인 시스템으로 이해하고 종합 지원할 필요가 있다는 것이다.

“국가에서 대학원, 특히 지방대학 대학원의 학비나 인건비 정도는 지원해줬으면 좋겠어요. 그러면 교수도 운영하기 쉽고, 학생들도 지원을 받으니까 조금이라도 관심 있는 학생은 경제적인 부담 없이 진학할 수 있죠. (중략) 과제를 하고 있지만, 계속 이어질 거라는 보장이 없지 않습니까. (중략) 현재는 학생을 몇 명이나 받을 수 있는지, 무얼 연구할 지 장기적으로는 전혀 계획할 수 없는 상황이에요.” (C대학원, 교수)

“대학원도 결국 시스템이니까 순환돼야죠. 순환을 위해서는 학생들 인건비도 좀 챙겨주고, 공기업 같은 데서 지역인재에 대한 가산점을 준다든지 (중략) 그런 걸 잘 조절해서, 학생들이 석사 마치고 취업하고 그 다음 후배들이 따라가는 식으로 계속 돌 수 있어야 해요. 그런데 사업이 끝났다고 학생을 못 받고 하면 결국 피가 돌지 않는 거죠.” (C대학원, 교수)

또한, 일부 교수들은 학령인구 감소 등의 영향을 고려할 때, 이공계 대학원의 위축이 불가피하다는 점에서 절대규모 감소에 대응한 연구수행 방식, 특히 운영규모의 변화가 필요할 것이라고 보았다. 즉, 연구실 운영 단위를 학과 및 교수 개인 중심에서 특정 대학 또는 대학원 간 공동 운영으로의 확대 운영을 제안했다.

“지역사립대학 같은 경우 대학원이 이미 없다고 보면 됩니다. 운영이 안 돼요. 앞으로는 중점연구소나 집단과제·팀, 또는 스타 교수님들 정도만 연구실이 살아남을 거예요. (중략) 대학원 해체, 대학원 자체가 없어지는 건 아니지만 현재의 학과별로 있는 형태가 아니라 00대학교 공과대학원으로 운영할 필요가 있어요.” (C대학원, 교수)

다. 4군 : 수도권 대형사립대학

1) 이공계 대학원생 확보 현황 및 추이

면담조사에 참여한 4군인 D대학원과 E대학원의 평균 대학원생 규모는 거점국립대학에 이어 두 번째로 크다. 또한, 최근 10년 간 연평균 증가율을 보면 지원자, 입학자, 재적생, 졸업자 수는 각각 유지되거나 또는 연평균 1% 내외로 증가하면서, 절대 규모는 지속 확대되고 있다. 반면 D대학원과 E대학원의 평균 외국인 학생 비율은 연평균 2.3%씩 감소하면서 2022년 기준 6.6%에 불과해, 앞서 살펴본 2군, 3군과는 달리 내국인 학생을 중심으로 이공계 대학원생이 운영되고 있는 것으로 보인다.

〈표 4-10〉 4군 사례의 이공계 대학원생 현황

(단위: 명, %)

구 분	지원자	입학자	지원율 (%)	재적생	외국인 학생 비율(%)	졸업자
2013년 학생 수	1,760	1,031	165.3	2,306	8.2	814
석사	1,163	616	181.9	1,281	8.9	567
박사	597	416	140.4	1,025	6.9	247
2022년 학생 수	1,977	1,096	167.5	2,519	6.6	812
석사	1,311	661	187.3	1,392	6.4	520
박사	666	435	131.9	1,127	7.1	292
연평균 증가율('13~'22, %)	1.3	0.7	0.1	1.0	-2.3	0.0

주 1. 지원율 : (지원자 수 / 입학자 수) × 100

2. 외국인 학생 비율 : (외국인학생 수 / 재적생 수) × 100

자료: 한국교육개발원 「고등교육통계」 연도별 원자료 분석

2) 이공계 대학원 진학 현황 및 부족 원인에 관한 인식

같은 4군 내에서도 D대학원과 E대학원은 대학원 진학 선호도와 대학원생 규모에 다소 차이가 있어 우리 대학의 서열화가 얼마나 광범위하고 강력한지를 보여 준다. E대학원은 D대학원의 졸업자들이 석사나 박사학위 취득을 위해 진학하는 대표적인 대학 중 하나이며, 대학원생 규모 역시 D대학원의 거의 3배 수준이다. 이러한 차이를 고려해, 대학원별 현황을 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

먼저, D대학원에서 이공계 대학원생의 감소는 이미 오래 전부터 지속되어 온 문제이다. 취업시장과 대학원의 경쟁력 측면에서 ‘애매한 위치’에 있는 D대학원의 경우, 대학원생 감소에 대응한 확보 노력을 지속하고 있음에도 학부 졸업자의 취업 선호 경향이 뚜렷하고, 대학원 진학 시에도 1군이나 E대학원과 같은 좀 더 큰 4군 등 타 대학으로의 진학이 빈번하다. 유사한 맥락에서 타 대학 출신의 박사후연구자의 채용도 쉽지 않은 상황이다. 한편, 계열이나 전공, 연구실별 확보 현황의 편차도 뚜렷해서, 일부 연구실은 본교 출신을 중심으로 안정적인 운영을 지속하고 있는 반면, 일부 연구실은 전혀 대학원생이 없었다.

“최근 대학원생이 엄청 줄었다고 하는 대학들이 있는데, 우리는 예전부터 심각했어요. 그냥 내버려 두면 대학원을 안 오니까, 교수들이 적극적으로 나서서... (중략) 저희는 최근에 많이 줄어들었다, 이런 건 없어요.” (D대학원, 교수)

“취직이 잘 되는 학교에서는 대학원생이 급격히 줄고 있는 것 같아요. 저희는 취직이 잘되는 애들도 있긴 하지만, 안 되는 학생들도 많잖아요. (중략) 아주 잘하는 친구들은 보통 대기업을 먼저 가려고 하는 추세죠.” (D대학원, 교수)

“취업시장도 그렇고 포닥 채용에 있어서도, 좀 애매한 포지션이라고 생각을 해요. 포닥 채용 공고를 해도 지원자가 없어 사람 구하기가 힘들어요.” (D대학원, 교수)

E대학원에서도 학생들의 취업 선호 경향과 1군 진학 및 유학 선호 경향이 확인되지만, 이공계 대학원생 확보의 어려움은 상대적으로 크지 않은 편이다. 물론 계열이나 연구실마다 차이는 있으나, 여전히 대학원생 중에서 본교 출신과 석박통합과정생 및

박사과정생이 차지하는 비중이 대체로 높고 재직자나 외국인 학생은 거의 없기 때문이다. 특히 다른 수도권 사립대학과 지역대학의 지원자도 여전히 많아 지원자들을 대상으로 한 입학사정 및 선발의 기능 역시 여전히 유효하게 작동하고 있었다.

“저희 과에서 재직자를 받는 랩은 들어본 적이 없어요. (중략) 재직자를 받아도 그건 행정적으로 받는 거지, 연구원으로 받기 어려울 거 같아요.” (E대학원, 자연계열 교수)

“저희 학과의 최근 합격생 중에서 본교 출신이 한 56~7%되는 것 같아요. 타교생은 대부분이 서울 지역 내 대학에서 오고요, 평점은 4.0 정도로 높은 수준의 학생들이 옵니다. 지방대학은 주로 거점국립대 위주로 입학해요. 지방대 학생들이 불합격하는 게 인터뷰 때 전공 질문을 하는 데 답변을 못하는 경우가 많았어요. 입학사정을 할 때 스크리닝하기 때문에, 입학생들의 질 관리가 안 돼서 힘들다 이런 건 아직까지는 아닌 것 같아요.” (E대학원, 공학계열 교수)

“옛날 자료이긴 한데, 저희과는 입학생 중 석박통합과정, 박사과정생 비율이 45% 정도 돼요. (중략) 외국인 학생이 별로 없습니다. 1년에 한두 명 입학해요.” (E대학원, 공학계열 교수)

상대적으로 학생들의 진학 선호도가 높은 4군임에도, 저출산에 따른 학령인구 감소는 대학원생의 절대 규모 축소와 질적 하락에 영향을 미치고 있다. 더불어 졸업자의 1군이나 다른 4군 대학으로의 진학도 빈번한 가운데, 교수들은 특히 국립대학인 1군과의 경쟁에 있어 사립대학의 한계가 대학원생 확보를 더 어렵게 하고 있다고 했다.

“인구가 줄면 당연히 질은 떨어질 수밖에 없는 거죠. 언제까지 좋은 학생만 받겠냐는 거죠. 그런 마인드로는 이제 할 수 없죠. 어떤 학생이든 받아서 잘 키워야죠.” (E대학원, 교수)

“우리 대학에서 잘하는 학생들도 서울대 아니면 카이스트, 유학, 취직으로 다 빠져나가요. 다는 아니지만 상당 부분요. 4대 과학기술원은 군대나 학비 면제도 되고 이런 게 있으니까요. 사립대학 입장에서 어떻게 보면 불공정 경쟁을 하고 있죠..” (E대학원, 공학계열 교수)

3) 이공계 대학원생 확보 관련 쟁점 및 지원요구

4군 중에서도 대학원생 및 연구비 확보의 어려움이 상대적으로 큰 D대학원의 경우, 안정적인 연구실 운영을 위해 지원 규모나 기간을 늘려달라는 목소리가 많

있고 실질적 수혜자인 박사후연구자 역시 연구성과 창출과 전문성 심화의 측면에서 보다 장기적인 지원의 필요하다고 했다. 이와 유사한 맥락에서 현재의 교수 대상 지원에서 대학원생에 대한 직접지원으로 지원 방식이 재편될 필요가 있다는 의견도 있었다.

“과제에 떨어져 연구가 끊기는 분들이 있어요. 그러면 연구실이 개점휴업상태가 돼버리는 거거든요. 저도 올 5월에 과제가 종료될 예정이라, 작년 겨울부터 엄청 스트레스를 받았죠. 안 되면 학생들을 다 내보내거나 다른 실험실에 보내서 거기서 인건비를 받도록 해야 하나가요. (중략) 학생이 자기 과제를 가지고 있으면 장비나 재료는 전적으로 지원해줄 테니까 들어 오라고 할 수도 있겠죠.” (D대학원, 교수)

“대부분 프로젝트가 2년 3년, 진짜 길어야 5년이잖아요. 장기적인, 안정적인 지원을 해줬으면 좋겠어요. 월급이 많은 것보다 안정되게 몇 년 보장해주면 월급이 적어도 있을 것 같아요.” (D대학원, 포닥)

그러나 4군의 경우 다른 대학 유형에 비하면 대학원생 확보나 연구실 운영이 상대적으로 안정적인 만큼, 교수들은 단편적인 지원 확대보다는 이공계 대학원 생태계의 지속 및 개선을 위한 다양한 의견을 개진했다. 예를 들어, 이공계 대학원생의 진로·취업여건 개선, 석·박사학위의 질적 관리 등을 통해 이공계 석·박사 졸업자들이 ‘좋은 일자리’를 갖고 이러한 선례가 자연스럽게 후속세대의 대학원 진학을 유도하는 선순환 마련이 필요하다는 것이다.

“제가 박사 받을 때는 국책연구소에서도 정규직을 많이 뽑았어요. 그런데 요즘은 박사 받고 포닥을 하다가 국책연구소에 정규직으로 간 경우가 몇 명 안 돼요. 모든 대학에서 마찬가지로인 것 같은데, 대부분 비정규직인 위촉연구원으로만 뽑더라고요.” (D대학원, 교수)

“파트타임이 우리 과에는 많지 않아요. 저도 받아본 적 없고요. (중략) 졸업논문 심사를 간 적이 있는데 아무래도 논문 퀄리티가 떨어져요. 회사에 있는 데이터를 쓰니까 보통 데이터는 엄청 많은데, 이게 전력을 못 하시는구나... 당장 대학원생이 줄어드니 직장병행자를 대안으로 생각할 수는 있겠으나, 퀄리티 낮은 석·박사를 양산하는 게 아닐까 하는 생각이 들었어요. (중략) 석사는 괜찮을 것 같은데, 박사는 정말 잘 생각해야 될 것 같아요.” (D대학원, 교수)

라. 5군 : 수도권중소형사립대학

1) 이공계 대학원생 확보 현황 및 추이

5군은 대학에 따라서 학과 간 학생규모나 연구여건 차이가 큰 편인데, 면담 조사를 수행한 F대학원의 이공계 대학원생 규모는 2022년 기준 300여 명 내외로 작은 편이다. 최근 10년 간 F대학원의 지원자, 입학자, 재적생, 졸업자 규모는 연평균 3~7%씩 큰 폭으로 증가했으나, 지원율의 감소폭이 매우 커서 F대학원의 진학 선호도는 오히려 낮아진 것으로 보인다. 외국인 학생 비율의 감소폭도 두드러지는데, 이공계 대학원생 100명 중 외국인학생 수가 2013년에는 13명 정도였다면 2022년 현재는 4명 수준에 불과하다.

<표 4-11> 5군 사례의 이공계 대학원생 현황

(단위: 명, %)

구 분	지원자	입학자	지원율 (%)	재적생	외국인 학생 비율(%)	졸업자
2013년 학생 수	165	92	179.3	224	12.9	68
석사	141	73	193.2	155	9.7	56
박사	24	19	126.3	69	20.3	12
2022년 학생 수	227	172	132.0	316	3.8	111
석사	190	140	135.7	237	3.4	89
박사	37	32	115.6	79	5.1	22
연평균 증가율('13~'22, %)	3.6	7.2	-3.4	3.9	-12.7	5.6

주 1. 지원율 : (지원자 수 / 입학자 수) × 100

2. 외국인 학생 비율 : (외국인학생 수 / 재적생 수) × 100

자료: 교육부·한국교육개발원 「고등교육통계」 연도별 원자료 분석

2) 이공계 대학원 진학 현황 및 부족 원인에 관한 인식

F대학원의 자연계열에서는 연구실 간 대학원생 현황의 뚜렷한 차이를 확인할 수 있다. 일부 연구실에서는 학사-석사-박사-박사후연구원의 안정적인 인적 구조와 규모가 유지되고 있는 반면, 대학원생이 전혀 없는 연구실도 많은 것으로 확인된다. 다만, 최

근에는 첨단공학기술에 대한 사회적 수요가 늘면서, 자연계열에서도 융합기술을 다루는 연구실로의 진학 선호도가 높아지고 있다. 이에 따라 F대학원에서 대학원생 확보는 대학원 전체의 문제가 아닌 개별 연구실의 이슈로 다뤄지면서, 공론화나 적극적인 대응이 어렵다는 한계가 있다.

“랩마다 편차가 커요. 옆방 같은 경우는 10년 동안 대학원생이 없었거든요. 그런 실험실도 있는 반면에 신입생이 계속 들어오고 선배는 졸업하는 탄탄한 구조가 유지되는 경우도 있어요. (중략) 최근에는 공학과 융합된 랩에 많이 지원하는 것 같아요.” (F대학원, 포닥)

F대학원의 구성원들은 이공계 대학원으로의 진학 결정이 큰 틀에서는 취업 요건에 따라 영향을 받는다고 답했다. 채용시장에서 요구하는 학력에 따라, 계열이나 전공뿐만 아니라 시기에 따라서도 학생들의 대학원 진학 경향이 달라지는 것이다. 이러한 맥락에서 응답자들은 기업들의 학사 연구인력 채용 확대를 대학원 진학자 감소의 원인 중 하나로 지목했다.

“저희 같은 기초과학의 경우 석사가 당연해졌어요. 석사학위는 있어야 회사에 지원할 수 있으니까, 많이 진학하는 것 같아요. 연구를 하고 싶어서라기보다는 R&D 부서에 지원하려면 석사학위 이상이라는 조건이 있는 경우가 많으니까, 그냥 취업을 꿈으로 삼아서 (대학원에) 오는 거죠.” (F대학원, 포닥)

“제가 대학원에 진학할 수밖에 없었던 게 그때는 학사 연구인력을 거의 안 뽑았어요. 저희가 아는 기업, 들어본 기업들에서는 적어도 석사 이상 뽑았던 걸로 기억하는데 요즘 보면 꼭 그렇지 않는 거거든요. 학사 연구인력에 대한 인식이 좋아졌다고 해야 하나? 그러니까 요즘 대학원 진학을 안 하는 이유가 다양한 선택지가 있기 때문인 것 같아요.” (F대학원, 대학원생)

그러나 대학원 진학을 결정한 학생들의 경우, 박사보다는 석사 진학을 선호하며 1군이나 4군과 같은 타 대학 진학과 유학을 고려하는 경우가 많았다. 실제로 본교 학부 졸업자들은 진로·취업을 고려할 때, F대학원 진학을 차선택이나 ‘편한 길’로 생각해 선택했다고 답하기도 했다.

“인턴 들어올 때는 대학원에 오겠대요. 그런데 해보고 나서는 다른 대학으로 진학해요. 유학을 희망하거나 아예 취업하기도 하고요.” (F대학원, 포닥)

“사실 좀 편한 길을 선택한 거긴 해요. 원래 4개월 정도 타 대학을 준비하다가 TO가 없거나 교수님과 연락이 안 되는 경우도 많아서, 그냥 빨리 자대로 진학해서 석사만 따고 나와야겠다고 생각했어요. 박사를 네임밸류를 높여서 가면 되니까요.” (F대학원, 대학원생)

“타 대학에 가면 본교 출신들이 텃세를 부린다는 소문이 많았어요. 교수님도 잘못 만나면 졸업을 안 시켜준다고 해서, 그냥 자대로 진학해야겠다고...” (F대학원, 대학원생)

3) 이공계 대학원생 확보 관련 쟁점 및 지원요구

앞서 통계 분석에서 드러난 것처럼 대학원생의 전체 규모는 지속 확대되었음에도 불구하고, F대학원 내부에서는 대학원생이 부족하다고 인식하고 있었다. 면담 조사를 통해 이러한 객관적 수치와 주관적 인식 간의 차이를 야기하는 주된 원인 중의 하나가 박사과정생 감소임이 확인되었다. 실제로 F대학원의 이공계 박사과정생 비율은 2013년 30.8%에서 2022년 25.0%로 낮아졌는데, 박사과정생 감소는 연구과제를 장기적·주도적으로 수행할 대학 내 연구인력이 부족해짐을 의미하기 때문이다. 더불어 재직자나 외국인 학생 역시 연구실의 실험·연구활동에는 실질적인 기여를 하지 못한다고 인식하고 있었다. 그리고, 외국인 학생의 F대학원 진학 선호도도 높지 않은 것으로 보인다.

“장기 프로젝트고 연속성이 되게 중요한데, 교수님도 이제 경험상 석사는 받기 싫으신 거죠. 석사는 프로젝트가 끝나니까... 그런데 요새는 대학원 진학을 희망하는 학생들도 보통 박사까지는 원하지 않아요. 학생들은 취업이 목표이기 때문에 석사까지만 하고 싶고, 교수님들은 박사까지 할 학생을 원하니까 그 때문에 진학을 포기하는 학생도 있어요.” (F대학원, 포닥)

“다음 학기에 석박통합과정으로 외국인 학생 한 명, 일반인 재직자, 교육대학원생, 이렇게 딱 세 명 들어오거든요. 사실 자대 학부 졸업생이 가장 좋기 때문에, 인턴 공고를 올렸는데 연락이 안 왔어요. 최근에 더 심해진 것 같아요. (들어와도) 석사에서 박사로 진학하는 경우가 많이 줄었고, 다들 석사까지만 하고 보통 취업 하려하죠. (중략) 그나마도 박사과정이 없으니

까 외국인학생이라도 받는 거죠. 그런데 박사과정으로는 외국인도 두 명 밖에 지원을 안 하더라고요.” (F대학원, 포닥)

“통계수치만으로 교수님들이 실제로 느끼는 인력난이나 갈증을 파악하긴 어려울 것 같아요. (중략) 재직자는 얼굴도 잘 모르죠. 랩의 손을 댈 수는 없어요. (중략) 저희는 박사후연구원을 채용했고, 지금은 석사후연구원 공고를 냈거든요. 지원자가 없어서 문제긴 한데... 교수님도 일을 빨리 할 수 있거나, 장기 근무할 수 있는 사람을 원하는 거죠.” (F대학원, 포닥)

문제는 현재의 경향이 이공계 대학원생의 부족에 그치는 것이 아니라, 이공계 대학원생 육성에 대한 교수의 책임과 의지를 꺾을 수 있다는 것이다. 현재의 성과중심 평가체제에서 연구성과 생산 과정의 효율성만 고려하자면, 미숙한 학생들을 트레이닝하는 과정이 없이 포닥이나 테크니션을 고용해 성과를 내는 것이 유리하기 때문이다. 이러한 배경에서 대학원 대상 성과평가 체제의 개편을 요구하는 목소리도 있었다. 더 불어 교육·연구여건의 개선을 위한 행정지원 확대, 석사과정생 대상 학업·연구전담 멘토 확대 등을 요구하고, 이공계 대학원 생태계의 선순환 구축이라는 보다 근본적인 측면에서는 과학기술인력의 고용환경 개선이 필요함을 강조했다.

“없는 학생들의 자리를 메꿔줄 테크니션을 고용하려고 해요. 나라에서는 어쨌든 성과위주로 평가하잖아요. 더 많은 성과를 내길 원하고 그러려면 끊임없이 능숙하게 연구할 사람이 필요 한데, 이제 막 진학한 학생들이 능숙하진 않잖아요. 트레이닝 과정이 있어야 된단 말이에요. 학생을 받느니 채용하는 게... 그렇게 보면 성과위주의 평가가 진학을, 학생을 받아야 한다는 교수님의 의무나 의지를 감소시키는 거죠. 학생 꼭 받기 보다는 그냥 포닥이랑 테크니션으로 회사처럼 돌아가는 거죠.” (F대학원, 포닥)

“나라나 대학 수준에서 고용을 좀 안정적으로 유지해주는 정도의 지원만 있어도 대학원생이 훨씬 많이 들어오고 일하기도 좋지 않을까요. 지금은 해봐야 비전임이나 계약직인 현실을 아 니까 하기가 싫은 거죠. 힘들게 해봤자 저 사람처럼 되는 구나 싶고, 취업을 선호하는 거죠.” (F대학원, 포닥)

마. 6군 : 지역사립대학

1) 이공계 대학원생 확보 현황 및 추이

면담조사에 참여한 6군인 G대학원의 절대 규모는 사례 분석을 수행한 대학들 중에서 두 번째로 작았으나, 6군 중에서는 대학원생 및 연구개발비 규모가 상대적으로 큰 편이다. 그러나 2013년에도 1.24 대 1 정도로 낮았던 G대학원의 지원율은 2022년에는 1.18 대 1로 더 낮아졌고, 외국인 학생 비중은 최근 10년 간 연평균 2.9%가 증가하면서 뚜렷한 증가 추세를 보였다.

<표 4-12> 6군 사례의 이공계 대학원생 현황

(단위: 명, %)

구 분	지원자	입학자	지원율 (%)	재적생	외국인 학생 비율(%)	졸업자
2013년 학생 수	167	135	123.7	314	7.6	122
석사	117	99	118.2	227	6.6	88
박사	50	36	138.9	87	10.3	34
2022년 학생 수	202	171	118.1	343	9.9	124
석사	136	120	113.3	227	7.5	83
박사	66	51	129.4	116	14.7	41
연평균 증가율('13~'22, %)	2.1	2.7	-0.5	1.0	2.9	0.2

주 1. 지원율 : (지원자 수 / 입학자 수) × 100

2. 외국인학생 비율 : (외국인학생 수 / 재적생 수) × 100

자료: 한국교육개발원 「고등교육통계」 연도별 원자료 분석

2) 이공계 대학원 진학현황 및 부족원인에 관한 인식

G대학원은 6군이지만 앞서 살펴본 5군보다도 이공계 대학원생의 절대 수가 많다. 면담 조사에서도 계열에 따라 다소 차이는 있으나 G대학원의 대학원생 확보 현황은 전반적으로 원활한 것으로 확인되었다. 자연계열에서는 충분한 수준은 아니라도 매년 1~2명 이상의 신입생이 수급되면서 연구실 대부분이 유지되고 있으며 공학계열에서는 연구과제 및 인건비 규모에 따른 신입생 쏠림 현상도 나타나고 있다. 그러나 다른

대학 유형들과 같이, G대학원의 교수들도 본교 졸업자의 취업 선호와 타 대학 진학 선호에 따른 대학원생 감소를 체감하고 있었다.

“다른 랩 같은 경우, 한두 명씩은 수급이 되는 것 같아요. (중략) 표현이 좀 그렇지만 근근이 연구실을 유지할 수 있는 정도라고 해야 될까요.” (G대학원, 자연계열 교수)

“대학원생이 없으신 분은 없는데, 쓸림이 있죠. 학생들도 프로젝트를 하고 인건비를 받을 수 있는 연구실을 선호해요. 논문을 많이 쓰는 연구실도 선호하고요. 그런 게 없는 연구실은 학생들이 잘 안 가죠.” (G대학원, 공학계열 교수)

“학부를 졸업하고도 고연봉으로 취업할 수 있어서, 대학원을 잘 안 오는 것 같아요. 학부에서는 기초만 배우니까 더 필요한 학생들이 대학원에 오는데, 수도권 대학에서 취업이 잘 되니까 대학원 진학을 안 하고요. 그 자리를 이제 저희 학생들이 메꾸는 거죠.” (G대학원, 교수)

취업 선호 경향은 최근의 고등교육기관 진학률에 영향을 미치는 주요한 특징으로, 대학원 진학자의 절대 규모 감소를 야기하고 있다. 취업이 주된 목표가 되면서, 전문·기술역량의 추가훈련을 목표로 하는 경우에도 대학생들은 대학원에 진학하는 대신 교육훈련을 이수하는 경향이 있다는 것이다. 다른 한편, 대학원생들도 취업을 선호하면서, 앞에서 언급한 것처럼 특정 전공으로의 진학 쏠림현상을 야기할 뿐만 아니라 박사과정생의 절대규모 감소에도 영향을 미치고 있다. 한 예로, 최근 들어 인력수요가 급증하고 있는 첨단·신기술 분야의 대학원 진학자가 크게 늘었지만, 석사학위 취득 후 취업하는 경향이 뚜렷해서 박사과정생을 확보하기가 더 어려워졌다.

“공부 잘하는 학생들이 더 나라에서 하는 전문교육 같은 걸 받아요. 생각 있는 학생들은 6개월 정도 국비지원을 받고 거기에서 취업을 많이 해요. 뭔가 좀 더 배우고 싶더라도 대학원은 안 가고, 기술을 더 늘리려고 하죠.” (G대학원, 교수)

“저희 분야가 요즘 인기가 많아서, 대학원생이 그래도 많은 편이에요. 그런데 또 트레이드오프가 있는 게 취업이 잘 되다 보니까 박사를 안 하려는 경향이 있어요. 학생들이 석사를 하는 이유도 학문적인 것보다는 취업이 좀 더 잘 되기 때문이라는 얘기죠.” (G대학원, 교수)

3) 이공계 대학원생 확보 관련 쟁점 및 지원요구

G대학원은 6군 중에서도 이공계 대학원생 수가 많을 뿐만 아니라, 다수의 학과·교수가 BK21사업, 기초연구과제 등 다양한 정부·공공지원사업의 지원을 받고 있다. 대학원생 및 연구개발비 규모가 작지 않은 편임에도, 면담 조사에 참여한 교수들은 G대학원의 낮은 취업 경쟁력을 고려해 학·석사 졸업자들의 타 대학 진학을 적극 권유하고 있었다. 실험·연구활동의 전문성 및 지속성 측면에서 박사과정생의 필요성에 동의하면서도, 특히 박사 졸업 후의 진로·취업상황을 고려하자면 1군 및 4군 진학이나 유학 등을 권하지 않을 수 없다는 것이다.

“대학 내에서 활발하게 활동하는 교수님들은 기초과제를 다 하고 계시죠.” (G대학원, 교수)

“여기에서 석사해서 뭐 하겠냐(는 생각이 있죠). 학생들에게 다른 대학과 우리 학교, 원서를 이중으로 넣게 해요. 떨어지면 오게 해서 석사과정은 일부 받고요, 박사는 외국 인학생이 아닌 경우에는 안 받습니다. 무조건 외국을 나가거나 다른 대학으로 보내요.” (G대학원, 교수)

“저는 자대생들은 박사과정으로 안 받아요. 석사만 받아요. 왜냐하면 박사는 책임질 수 없을 것 같아요. (중략) 우리 대학 네임밸류를 가지고 어느 회사에 집어넣을 수 있겠느냐 그런 현실적인 고민이 있는 거죠. 그래서 저는 외국인 학생만 두 명 박사과정으로 받았어요.” (G대학원, 교수)

이와 같은 이공계 대학원생의 규모·구성은 G대학원 교수들의 연구 활동 및 지도방식에 영향을 미친다. 교수들은 연구실 규모나 지도학생별 학위기간 등을 두루 고려해 연구내용·범위 등을 정해야 하고, 그에 맞춰 연구과제를 수주·수행하게 되기 때문이다. 이처럼 교수들은 제한된 여건 내에서 연구 활동을 지속하고 성과를 낼 수 있는 방안을 지속 강구하고 있다.

“한두 명씩 수급되는 게, 교수들이 자족적인 연구를 진행할 정도는 되지만 근사한 연구를 한다거나 집단과제를 수주하기에는 부족하죠.” (G대학원, 교수)

“박사과정생이 없어서 못하는 것들도 꽤 많아요. 그런대로 쪼개서 진행해보려 하고 있어요. (연구내용을) 나눠서 좀 해보기도 하고, 혹여나 박사를 들어온다고 하면 연장해 하도록 하는 거죠. 그렇게 제가 조정을 해주는 거죠.” (G대학원, 교수)

G대학원에서는 교수 개인들의 노력 외에도, 대학원생 확보를 위한 대학 차원의 재정 지원이 뒷받침되고 있다. 그러나 G대학원 역시 6군으로서 학생 확보뿐만 교원 확보에도 어려움을 겪고 있으며, 외국인 학생의 비자 연장 거부와 같은 제도적 측면의 제약도 경험하고 있다.

“저희 대학 석·박사들은 교육조교나 연구조교를 해서 등록금을 전액 면제받고 있거든요. 그게 아무래도 진학하는 데 조금 도움이 되는 것 같긴 해요.” (G대학원, 교수)

“우리 대학은 외국인 학생도 등록금을 면제해줘요. 지금은 전원 다 면제를 해주기 때문에 교수가 과제를 따와서 인건비를 주면 그게 100% 생활비가 되는 거라 교수도 부담이 덜하고 학생들도 좋은 장점이 있어요.” (G대학원, 교수)

“학생보다, 좋은 신입교수들이 많이 안 오는 게 더 심각한 문제라고 생각해요. 채용공고를 냈을 때, 지원자들의 퀄리티가 점점 떨어지는 느낌을 받아요. (중략) 아예 국내에 안 들어오거나, 한국 들어온다고 해도 수도권권의 괜찮은 학교들만 지원하고 (그런 대학이) 아니면 안 간다. 이런 경우도 있는 것 같고요.” (G대학원, 교수)

“저도 외국인 학생을 졸업시켜 봤는데 비자 문제가 크더라고요. 지방대학은 비자를 딱 4년만 주고, 연장이 안 된다 하더라고요. 서울 내 대학에서는 가능했는데, 불법체류자가 너무 많아서 지방사립대는 안 해준대요. 그래서 안 되는 퀄리티인데 비자 문제 때문에 억지로 졸업시켰거든요.” (G대학원, 교수)

제3절 이공계 대학원 현황에 대한 인식조사

대학 유형별로 이공계 대학원의 현황을 살펴본 결과, 통계상으로는 입학자와 재적생 모두 지난 10년간 꾸준한 증가 추세를 보임에도 불구하고 현장에서는 거의 모든 대학의 구성원들이 대학원의 양적 위기와 질적 하락을 지적하였다. 이 절에서는 이러한 현상에 대해 연구자 개인이 아닌 대학 차원에서는 어떠한 인식과 대응을 준비하고 있는지를 살펴보았다.

1. 조사의 개요

본 절에서는 실제 대학원 현장에서 체감하는 충원 위기와 대응상황을 살펴보기 위해 6개 대학 유형별 주요 보직교수들을 대상으로 설문조사를 실시하고 그 결과를 정리하였다. 조사 대상은 전국 일반 대학의 이공계 대학(원) 주요 보직교수(이공계 단과대학장, 대학원장, 연구처장, 교무처장 등)이며, 조사는 2022년 10월 11일부터 1개월간 이메일을 통한 서면 설문지 배포 또는 유선전화 질의를 통해 진행하였다. 본 조사에서는 64개 대학 소속 149명 교수의 응답을 확보하였다. 2군과 4군은 유형에 속한 모든 대학의 응답을 확보하였고, 1군은 6개 대학 중 5개 대학이 응답하였다.

〈표 4-13〉 설문조사 응답 현황

구분		대상 대학(개)	응답자 현황		
			응답대학(개)	응답교수(명)	비중
1군	우수연구중심대학	6	5	9	6.0%
2군	지역거점국립대	9	9	42	28.2%
3군	기타 국공립대	33	10	28	18.8%
4군	수도권 대형 사립	8	8	16	10.7%
5군	수도권 중소형 사립	64	10	22	14.8%
6군	지역 사립	89	22	32	21.5%
총계		209	64	149	100.0%

응답자들의 보직을 구체적으로 살펴보면 자연대학과 공과대학의 학장이 각각 36.2%와 34.2%로 가장 많았고 다음으로 교무처장(16.1%), 대학원장(7.4%), 연구처

장(6.0%)의 순이었다. 설문조사는 대학원생 양적 충원과 질적 연구역량 수준의 위기에 대한 인식, 학령인구 감소가 위기에 미치는 영향에 대한 전망, 그리고 대학원생 위기에 대한 대응 등 세 부분으로 구성되었으며³⁶⁾, 응답자의 소속 대학에 따라 유형별 인식을 분석하였다.

2. 대학원생 충원 위기에 대한 인식

가. 대학원생 양적 충원 위기

석사과정 대학원생에 대해서는 전체 응답 중 71.8%가 양적으로 위기라고 응답하여, 대부분의 대학 현장에서 충원의 어려움을 느끼는 것으로 나타났다. 대학 유형별로 살펴보면, 특히 6군에서 석사과정생 양적 위기에 대한 응답이 84.4%로 매우 높게 나타났다. 1군에서는 석사과정생 양적 위기에 대한 응답이 상대적으로 낮게 나타났다. 박사과정생에 대해서도 마찬가지로 전체 응답 중 72.5%가 양적으로 위기라고 응답하였고 대학 유형별로는 6군에서 박사과정생 양적 위기에 대한 응답이 81.3%로 가장 높았다. 1군에서는 양적 충원 위기의 인식이 상대적으로 낮았는데, 석사보다는 박사과정에서 더 위기를 느끼는 것으로 나타났다. 전체적으로 1군의 석사과정을 제외하면 모두 양적 위기로 인식하고 있다.

<표 4-14> 대학원생 양적 충원 위기 체감 여부

구분	석사 대학원생 양적 충원		박사 대학원생 양적 충원	
	위기이다	아니다	위기이다	아니다
1군	33.3%	66.7%	55.6%	44.4%
2군	81.0%	19.0%	76.2%	23.8%
3군	78.6%	21.4%	67.9%	32.1%
4군	50.0%	50.0%	68.8%	31.3%
5군	59.1%	40.9%	68.2%	31.8%
6군	84.4%	15.6%	81.3%	18.8%
전체	71.8%	28.2%	72.5%	27.5%

36) 상세 설문은 부록 1에 첨부

석사과정생 양적 충원의 위기의 시점은 응답자의 95.0%가 이미 시작되었으며 평균 2015년을 전후로 시작되었다고 응답하였다. 2군(2005년~), 3군, 4군, 6군(2010년~), 5군(2008년~) 등은 최소 10년 이전부터 위기를 인식하기 시작한 것에 비해 1군에서는 비교적 최근인 2019년~2022년경부터 석사과정생 충원의 위기를 체감하기 시작한 것으로 나타났다.

〈표 4-15〉 석사과정생 양적 충원 위기 시작 시점

연도	전체	1군	2군	3군	4군	5군	6군
2005	1.0%	-	3.1%	-	-	-	-
2008	1.0%	-	-	-	-	6.7%	-
2010	17.1%	-	18.8%	14.3%	37.5%	13.3%	15.4%
2013	2.9%	-	3.1%	4.8%	-	-	3.8%
2015	18.1%	-	15.6%	28.6%	-	20.0%	19.2%
2017	7.6%	-	9.4%	-	-	13.3%	11.5%
2018	10.5%	-	12.5%	9.5%	12.5%	6.7%	11.5%
2019	7.6%	33.3%	6.3%	4.8%	12.5%	6.7%	7.7%
2020	21.0%	33.3%	25.0%	23.8%	25.0%	20.0%	11.5%
2021	1.9%	-	-	-	-	6.7%	3.8%
2022	6.7%	33.3%	6.3%	4.8%	12.5%	-	7.7%
2023 (예상)	1.0%	-	-	-	-	-	3.8%
2024 (예상)	1.0%	-	-	-	-	-	3.8%
2025 (예상)	1.0%	-	-	4.8%	-	-	-
2027 (예상)	1.0%	-	-	-	-	6.7%	-
2040 (예상)	1.0%	-	-	4.8%	-	-	-
평균	2017년	2020년	2016년	2018년	2016년	2017년	2017년

박사과정생의 경우, 1군, 4군, 6군에서는 비교적 최근인 2018년~2022년부터 위기가 시작되었다고 인식하는 비중이 높았고, 2군(75%), 3군(64.3%), 5군(69.3%)은 2010년~2017년경부터 충원 위기가 시작되었다는 응답 비중이 높았다.

<표 4-16> 박사과정생 양적 총원 위기 시작 시점

연도	전체	1군	2군	3군	4군	5군	6군
2000	0.9%	-	-	-	-	-	3.7%
2010	22.9%	-	19.4%	35.0%	18.2%	26.7%	22.2%
2013	1.8%	-	6.5%	-	-	-	-
2015	16.5%	20.0%	22.6%	20.0%	9.1%	26.7%	3.7%
2016	1.8%	-	6.5%	-	-	-	-
2017	9.2%	-	9.7%	5.0%	-	20.0%	11.1%
2018	14.7%	-	6.5%	10.0%	36.4%	6.7%	25.9%
2019	6.4%	20.0%	6.5%	-	9.1%	6.7%	7.4%
2020	17.4%	20.0%	22.6%	20.0%	18.2%	13.3%	11.1%
2022	5.5%	40.0%	-	5.0%	9.1%	-	7.4%
2023 (예상)	0.9%	-	-	-	-	-	3.7%
2024 (예상)	0.9%	-	-	-	-	-	3.7%
2030 (예상)	0.9%	-	-	5.0%	-	-	-
평균	2016년	2020년	2016년	2016년	2017년	2015년	2016년

나. 대학원생의 연구역량 수준의 위기

대학원생의 연구역량 수준 저하도 매우 심각한 상황으로 나타났다. 석사과정생과 박사과정생에 대해, 각각 전체 58.4%와 52.3%의 응답자들이 연구역량 수준이 위기 수준으로 저하되었다고 응답하였다. 과정 및 대학 유형별로 응답에 차이가 있었는데 전체적으로는 박사과정이 더욱 심각한 가운데, 1군에서는 상대적 위기감이 낮은 것으로 나타났다. 위기감은 석사과정생의 경우, 2군, 3군, 6군에서 높았고 박사과정생은 5군과 2군, 4군, 6군에서 고르게 높았다.

<표 4-17> 대학원생 연구역량 수준 저하 체감

구분	석사 대학원생 연구역량 수준		박사 대학원생 연구역량 수준	
	위기이다	아니다	위기이다	아니다
1군	33.3%	66.7%	22.2%	77.8%
2군	64.3%	35.7%	54.8%	45.2%
3군	67.9%	32.1%	42.9%	57.1%
4군	50.0%	50.0%	56.3%	43.8%
5군	45.5%	54.5%	68.2%	31.8%
6군	62.5%	37.5%	53.1%	46.9%
전체	58.4%	41.6%	52.3%	47.7%

연구역량 수준이 저하되었다고 체감한 시점은 석·박사과정 모두 2015년이 가장 많았다. 석사과정생의 경우, 2군, 3군, 5군, 6군에서는 2005년~2010년경부터 연구역량 수준의 위기를 인식한 반면, 1군과 4군에서는 비교적 최근부터 위기를 인식한 것으로 나타났다. 박사과정생 연구역량 수준 저하를 체감한 시점도 2015년이 21.3%로 가장 많았다. 1군, 3군, 4군에 비해 2군, 5군, 6군에서 비교적 일찍 위기를 인식한 것으로 나타났다.

연구역량의 질적 저하 위기 시점과 양적 충원 위기 시점은 대학 유형별로 다소 차이는 있으나 대부분 대학에서 양적 충원 위기에 이어 질적 저하 위기를 느끼고 있고 이러한 현상은 2015년경을 전후로 우리나라 전체 대학에서 본격화되기 시작하였다고 결론지을 수 있다.

〈표 4-18〉 석사과정생 연구역량 수준 위기 시작 시점

연도	전체	1군	2군	3군	4군	5군	6군
2005	1.1%	-	-	-	-	10.0%	-
2007	1.1%	-	3.7%	-	-	-	-
2008	1.1%	-	-	-	-	-	5.0%
2010	11.5%	-	18.5%	5.3%	-	20.0%	10.0%
2012	2.3%	-	3.7%	5.3%	-	-	-
2013	2.3%	-	-	-	-	10.0%	5.0%
2014	2.3%	-	3.7%	-	12.5%	-	-
2015	25.3%	33.3%	25.9%	26.3%	-	40.0%	25.0%
2016	3.4%	-	3.7%	10.5%	-	-	-
2017	3.4%	-	7.4%	5.3%	-	-	-
2018	16.1%	66.7%	11.1%	10.5%	37.5%	20.0%	10.0%
2019	10.3%	-	7.4%	10.5%	25.0%	-	15.0%
2020	14.9%	-	14.8%	26.3%	12.5%	-	15.0%
2021	1.1%	-	-	-	-	-	5.0%
2022	3.4%	-	-	-	12.5%	-	10.0%
평균	2016년	2017년	2015년	2017년	2019년	2013년	2017년

<표 4-19> 박사과정생 연구역량 수준 위기 시작 시점

연도	전체	1군	2군	3군	4군	5군	6군
2002	1.3%	-	-	-	10.0%	-	-
2005	3.8%	-	-	-	-	-	16.7%
2007	1.3%	-	4.5%	-	-	-	-
2010	12.5%	-	13.6%	12.5%	-	30.0%	11.1%
2012	3.8%	-	9.1%	6.3%	-	-	-
2014	2.5%	-	4.5%	-	10.0%	-	-
2015	21.3%	-	36.4%	25.0%	-	30.0%	11.1%
2016	3.8%	25.0%	4.5%	-	-	-	5.6%
2017	3.8%	25.0%	-	6.3%	-	-	5.6%
2018	16.3%	50.0%	4.5%	12.5%	20.0%	30.0%	16.7%
2019	6.3%	-	9.1%	6.3%	-	-	11.1%
2020	17.5%	-	13.6%	25.0%	50.0%	10.0%	5.6%
2021	2.5%	-	-	6.3%	-	-	5.6%
2022	3.8%	-	-	-	10.0%	-	11.1%
평균	2016년	2017년	2015년	2017년	2017년	2015년	2015년

3. 대학원생 위기에 대한 전망

학령인구 감소가 향후 본인이 소속한 대학의 석·박사과정생 충원에 미칠 영향에 대해 대부분 응답자들이 현재의 수준보다 더 악화될 것으로 전망하였는데, “훨씬 더 악화”보다는 “조금 더 악화”의 수준이 많았다. 대학 유형별로 공통적으로 부정적이었는데 6군에서 조금 더 부정적이었으며 현재의 위기감이 반영된 결과로 추정된다.

학령인구 감소는 대학원생 연구역량 수준에도 부정적 영향을 가져올 것으로 예상되었다. 석사과정과 박사과정의 경우 각각 모두 2.1점으로 현재보다 다소 저하 될 것으로 예상되었다. 1군(2.8점)에서는 석사과정생 연구역량 수준이 현재의 수준을 유지하거나 약간 악화될 것으로 예상한 반면, 나머지 유형에서는 모두 부정적으로 전망되었다. 박사과정의 경우, 1군(2.4점)은 현재보다 조금 더 악화될 것으로 예상된 반면, 4군(1.9점)에서는 박사과정생 연구역량 수준 저하가 조금 더 클 것으로 예상하였다.

〈표 4-20〉 학령인구 감소에 의한 대학원생 수준 전망

구분	석사과정생 양적 총원 수준 전망	박사과정생 양적 총원 수준 전망	석사과정생 연구역량 수준 전망	박사과정생 연구역량 수준 전망
1군	2.2	2.0	2.8	2.4
2군	1.8	1.7	2.0	2.0
3군	1.9	2.0	2.0	2.0
4군	2.1	2.0	2.1	1.9
5군	1.9	1.9	2.0	2.2
6군	1.7	1.7	2.2	2.2
전체	1.9	1.9	2.1	2.1

주: 훨씬 더 악화(1점), 조금 더 악화(2점), 현재 수준 유지(3점), 조금 더 나옴(4점), 훨씬 더 나옴(5점)

학령인구 감소로 인한 양적 총원 위기가 본격화되는 시기는 석사과정과 박사과정 모두 평균 2024년경으로 예상되었다. 2군, 3군, 5군, 6군에서는 2018년~2022년 이미 석사과정생 양적 총원 위기가 본격화되었다는 응답이 있었고, 1군과 4군은 평균적으로 2026년경부터 위기가 본격화될 것이라고 예상하였다. 박사과정생의 경우, 1군을 제외한 모든 유형의 대학에서 2010년~2022년 이미 양적 총원 위기가 본격화되었다는 응답이 있었고, 1군과 4군의 응답자들은 평균적으로 2026년부터 위기가 본격화될 것이라고 예상하였다.

다음으로 석사과정생 연구역량 수준의 위기가 본격화될 예상 시기로는 2022년과 2025년이라는 응답이 높게 나타났는데, 평균적으로 2군, 3군, 5군, 6군은 2023년~2024년, 1군과 4군에서는 2026년부터 위기가 본격화될 것으로 예상하였다. 박사과정생도 유사한 시점에 위기가 본격화될 것으로 예상되었다.

〈표 4-21〉 대학원생 총원 및 연구역량 수준 위기 본격화 시기

구분	전체	1군	2군	3군	4군	5군	6군
석사과정생 양적 총원 위기 시점	2024년	2026년	2024년	2024년	2026년	2025년	2024년
박사과정생 양적 총원 위기 시점	2024년	2026년	2023년	2023년	2026년	2025년	2024년
석사과정생 연구역량 위기 시점	2024년	2026년	2023년	2023년	2026년	2024년	2023년
박사과정생 연구역량 위기 시점	2024년	2026년	2023년	2024년	2025년	2025년	2024년

4. 대학원생 위기에 대한 대응

다음으로는 이러한 위기에 대해 본인이 소속한 대학에서는 어떠한 대응과 전략을 마련하고 있는지 질문하였다. 그 결과, 전체의 절반 이상의 대학이 학부와 대학원 각각에 대해 전략이 있다고 응답하였다. 다만, 이 조사에서는 전략의 구체적인 내용과 추진 전략에 대해서는 설문하지 않았으며, 대학 중장기발전계획 등 구체적인 전략은 다음 제5장에서 보다 상세히 분석할 것이다.

전략 유무를 대학 유형별로 보면 1군과 4군이 상대적으로 소극적이었으며 현재의 위기감이 가장 높은 5군과 6군의 전략 마련 비중이 가장 높음이 주목된다.

〈표 4-22〉 대학 유형별 학교 차원의 대응 전략 현황

구분	학부/대학원 모두 전략 마련 없음	전략 마련		
		학부만	대학원만	학부/대학원 모두
1군	22.2%	-	33.3%	44.4%
2군	14.3%	21.4%	11.9%	52.4%
3군	17.9%	10.7%	14.3%	57.1%
4군	25.0%	6.3%	25.0%	43.8%
5군	4.5%	13.6%	18.2%	63.6%
6군	9.4%	31.3%	3.1%	56.3%
전체	14.1%	17.4%	14.1%	54.4%

대학원 위기 극복을 위한 대안으로는 정부의 대학원 지원 확대(4.6점), 대학원의 특성화 노력(4.3점), 지자체 및 지역 산업체 등과의 협력 확대(4.2점) 등 순으로 나타났다. 모든 대학 유형에서 정부의 대학원 지원 확대 수요가 가장 높는데, 그 외 대안 중 2군, 4군, 5군에서는 대학원의 특성화 노력, 1군, 3군, 6군에서는 지자체·지역 산업체 등과의 협력 확대에 대한 수요가 높았다. 외국인 유학생 유치 확대 수요는 5군이 가장 높고, 직장인 교육 등 평생교육 확대 수요는 6군에서 가장 높았다. 대학원 특성화의 필요성이 1군을 제외한 모든 대학 유형에서 높다는 점과 대학원의 정원축소를 포함한 구조조정의 필요성은 가장 낮았다는 점도 주목된다.

<표 4-23> 정책 대안에 대한 수요

구분	정부의 대학원 지원 확대	대학원의 특성화 노력	지자체·지역 산업체 등과의 협력 확대	외국인 유학생 유치 확대	직장인 교육 등 평생교육 확대	이공계대학 원의 여학생 유입 확대	대학원 정원축소 등 구조조정
1군	4.3	3.7	4.0	3.9	3.6	3.7	3.1
2군	4.7	4.2	4.1	4.0	3.8	3.6	2.9
3군	4.6	4.3	4.4	4.2	4.0	3.8	3.4
4군	4.6	4.6	4.1	4.0	3.3	3.9	3.5
5군	4.6	4.4	4.3	4.4	3.9	3.6	2.9
6군	4.6	4.2	4.3	4.2	4.3	3.7	3.2
전체	4.6	4.3	4.2	4.1	3.9	3.7	3.1

주: 매우 불필요(1점), 불필요(2점), 보통(3점), 필요(4점), 매우 필요(5점)

5. 요약 및 소결

본 조사에 앞서 제2절에서는 면담조사를 통해 이공계 대학원의 현실을 대학 유형별로 살펴본 바 있다. 이 절에서는 단과대학장, 처장, 대학원장 등 대학의 주요 보직자들을 대상으로 대학원의 양적·질적 위기를 보다 구체적으로 진단하였다. 면담 조사의 결과와 마찬가지로 대학원 현장에서는 이미 10여 년 전부터 대학원의 위기가 시작되었으며 상대적으로 여건이 양호한 1군 대학에서도 2018년 무렵부터 위기가 가시화되고 있었다. 학령인구의 빠른 감소는 2024년경부터 전체 대학에 영향을 미칠 것으로 전망되었다. 학생의 감소는 대학원의 양적 충원 뿐 아니라 대학원생의 연구역량 수준에도 위기를 가져올 것으로 인식하고 있었다. 대부분 대학이 학부 또는 대학원 수준에서 양적 충원 위기에 대한 전략을 마련하고 있다고 응답하였는데 대안으로는 정부의 지원 확대, 대학원 특성화, 지자체·지역기업과의 협력 확대 필요성은 높았으나 대학원 구조조정에는 상대적으로 소극적이었다.

면담 조사와 설문 조사의 결과를 종합하면 우리 이공계 대학원의 위기는 최소 10년 전부터 지역대학을 중심으로 진행되고 있으며, 지역 또는 중소형대학으로부터 시작된 위기는 2018년 무렵부터는 최고 수준의 연구중심대학에서도 나타나고 있다. 우려할 점은 이러한 위기가 점차 가속화될 것이라는 점이다. 제1절에서 정량 분석을 통해 보인 바와 같이, 현장에서도 빠르면 이삼년 후부터 대학원의 양적 충원 위기는 심각해질 것으로 인식하고 있었다.

| 제5장 | 대학 구조개혁과 이공계 대학원 혁신

제1절 대학 차원의 전략 현황

1. 분석의 개요

제4장에서는 이공계 대학원의 질적·양적 위기가 얼마나 심각한 상황인지를 대학 유형별로 살펴보았다. 학령인구 감소의 영향은 아직 시작되지 않았음에도 불구하고 현장의 위기감은 매우 우려할 수준이었다. 인구감소 추세가 이대로 진행될 경우, 불과 이삼십 년 후에는 20개 내외의 대학에서만 일반대학원의 운영이 가능해질 전망이다. 대학의 구조개혁 필요성은 빠르게 확산되고 있으나 아직 정책 방향은 뚜렷하지 않으며 R&D를 중심으로 한 이공계 대학원 정책에서는 이러한 위기가 반영되지 못하고 있다. 본격적인 정책 대안 제시에 앞서, 이러한 위기에 대해 대학 차원에서는 어떤 준비와 대응이 이루어지고 있는지를 먼저 살펴보고자 한다.

이 절에서는 대학 중·장기발전계획 등에서 나타나는 각 대학별 연구혁신 또는 이공계 대학원 혁신 전략을 살펴보고, 대학 유형별로 비교·분석하였다. 특히, 대학의 구조개혁과 연구혁신 간의 연계성, 대학 혁신 측면에서 연구혁신 및 이공계 대학원 혁신의 중요성 등을 살펴보기 위해 「대학혁신지원사업」과 「BK21사업」을 중심으로 대학별 연구혁신 및 이공계 대학원 혁신 전략을 살펴보고자 한다. 「대학혁신지원사업」은 대학의 적정 규모화, 특성화 등 대학별 자율 혁신 추진을 지원하고 부실대학의 과감한 구조개혁 및 퇴출을 목표로 한다(〈표 3-6〉 참고). 또한 「BK21사업」은 대학의 연구 경쟁력 강화, 석·박사급 연구인력 양성, 대학원 교육 및 연구 내실화 등을 목표로 하는 가장 큰 규모의 대학재정지원사업이다. 이 절에서는 첫째, 대학 중·장기발전계획에서 연구 혁신을 주요한 방향이나 전략으로 고려하고 있는지, 그리고 중·장기 발전을 위한 연차별 예산 투입에서 연구 부문의 비중은 어느 정도인지를 조사하고, 둘째, 대학들은 대학 구조개혁과 대학 혁신을 추진함에 있어 연구 혁신을 주요한 방향이나 전략으로 고려하고 있는지를 살펴볼 것이다. 그리고 셋째, 대학별 대학원 혁신 전략의 목표와

주요 실행 전략은 무엇인지와 넷째, 대학 중·장기발전계획, 대학 구조개혁 및 대학혁신에 포함된 연구혁신 전략과 대학별 대학원 혁신 전략의 연계성을 분석할 것이다.

이를 위해 본 절에서는 우선 각 대학이 제출한 「대학혁신지원사업」 계획서를 분석하고, 대학 중·장기발전계획, 대학 구조개혁, 대학혁신 추진에 있어 대학이 연구혁신을 어떻게 반영하고 있는지 살펴본다. 더불어 4단계 「BK21사업」 중 ‘대학원 혁신’ 영역에 참여하는 20개 대학(대학원 혁신지원 대학)의 사업 계획서 분석을 통해 대학별 대학원 혁신 전략의 목표와 주요 실행 전략을 살펴본다. 마지막으로 ‘대학원 혁신’ 영역에 참여하는 대학을 중심으로 ‘대학 중·장기발전계획’ 및 「대학혁신지원사업」에서 제시한 연구혁신 전략과 대학별 대학원 혁신 전략 간의 연계성을 분석한다.

〈표 5-1〉 연구 방법 및 주요 내용

구분	연구 방법 및 주요 내용
1. 대학 중·장기발전계획과 연구혁신	- 각 대학이 제출한 대학혁신지원사업 계획서(‘21년 기준) 검토 및 분석 - 대학 유형별 연구혁신 전략의 목표, 내용, 예산 현황 및 특성 분석
2. 대학 구조개혁, 대학혁신과 연구혁신	- 대학혁신지원사업 지원 대상 중 「유형 1」 자율협약형 대학(104개) 대상
3. 대학별 이공계 대학원 혁신 전략	- 「4단계 BK21사업(2020. 9~2027. 8)」 중 ‘대학원 혁신’ 영역에 참여하는 20개 대학(대학원 혁신지원 대학)의 사업 계획서 검토 및 분석 - 대학별 대학원 혁신 전략의 목표와 주요 실행 전략
4. 연구혁신 전략과 대학별 이공계 대학원 혁신 전략 간의 연계성	- 1,2,3에 모두 포함되는 대학을 중심으로 ‘대학 중·장기발전계획’, ‘대학혁신지원 사업’의 연구혁신 전략과 ‘대학원 혁신’ 영역의 이공계 대학원 혁신 전략 간 연계성 분석

분석에 앞서, 대학 구조개혁 정책과 「대학혁신지원사업」 및 「BK21사업」의 관련성을 정리하면 다음과 같다. 제3장에서 자세히 소개한 바와 같이 2018년과 2021년 ‘대학 기본역량 진단’은 기존 ‘대학 구조개혁 평가’의 인위적 정원 감축 정책 기조를 완화하고 대학의 자율 혁신을 통한 학부교육 개선 및 적정 규모화를 지원하는 방향으로 전환되었다. 진단 지표에서 신입생·재학생 충원을 비중을 확대하는 등 대학의 자체적인 적정 규모화 노력을 유도하였다. ‘대학 기본역량 진단’에 따라 도입·시행된 「대학혁신지원사업」은 대학의 자율 혁신을 강조하고 이를 지원한다는 점에서 의의가 있다. 즉, 대학이 스스로 수립한 ‘중장기 발전계획’의 비전, 목표 등에 부합하는 혁신과제를

선택·추진할 수 있도록 자율성을 보장하고, 교육, 연구, 산학협력 분야 등에서 대학이 선택한 과제를 중심으로 혁신 활동을 강화할 수 있도록 지원하는 것이 「대학혁신지원사업」의 목표이자 특징이었다. 「대학혁신지원사업」은 일반재정지원 대학을 대상으로 한다는 점에서 대학 구조개혁과 밀접한 관계가 있으면서 동시에 교육, 연구, 산학협력 등의 분야에서 대학의 자율적 발전 및 혁신 전략(과제)의 수립·추진을 지원한다는 점에서 중요한 의미를 가진다고 할 수 있다. 따라서, 대학별 「대학혁신지원사업」계획서를 통해 대학 구조개혁과 대학 혁신 추진에 있어 각 대학이 연구혁신을 어떻게 고려·반영하고 있는지 살펴볼 수 있다.

다음으로 「BK21사업」은 학문 후속세대가 안정적으로 학업과 연구에 전념할 수 있도록 대학의 연구 경쟁력 강화, 석·박사급 연구인력 양성, 대학원 교육 및 연구 내실화 등을 기본 방향으로 하고 있다. 1999년 1단계 사업을 시작으로 2006년 2단계 BK21사업, 2013년 3단계 BK21플러스사업, 2020년 4단계 BK21사업 등 7년 주기로 진행되고 있다.

〈표 5-2〉 「BK21사업」 추진 경과

구분	기간	지원 규모
1단계 BK21	1999년 3월~2006년 2월	72개 대학, 438개 사업단('99)
2단계 BK21	2006년 3월~2013년 2월	74개 대학, 569개 사업단('06)
3단계 BK21 플러스	2013년 9월~2020년 8월	73개 대학, 550개 사업단('13)
4단계 BK21	2020년 9월~2027년 8월	68개 대학, 578개 교육연구단(팀)('20)

자료: 교육부 보도자료(2020. 2. 6), 교육부(2021d)

4단계 「BK21사업」은 '세계 수준의 교육·연구 경쟁력을 가진 연구중심대학 육성'을 비전으로 2020년부터 2027년까지 총 7년 간 지원되며, 교육연구단(팀)을 지원하는 미래인재 양성사업 및 혁신인재 양성사업과 대학 본부를 지원하는 대학원 혁신지원으로 구성된다.

[그림 5-1] 4단계 「BK21사업」 구조



자료: 교육부 보도자료(2020. 2. 6), '4단계 두뇌한국21 사업 기본계획 확정 및 사업 공고'

4단계 「BK21사업」에서는 미래인재 양성사업과 혁신인재 양성사업에 총 578개 교육연구단(팀)이 선정되어 지원을 받게 된다. 미래인재 양성사업은 과학기술 및 인문사회 등 기초, 핵심 학문분야 연구역량 제고와 학문 후속 세대 양성을 목적으로 하며, 373개 교육연구단(팀)이 선정되어 운영 중이다. 혁신인재 양성사업은 혁신성장 선도 신산업 분야의 경쟁력을 강화하고, 산업·사회문제 해결을 선도하는 융복합형 연구인력 양성을 목적으로 하며, 205개 교육연구단(팀)이 선정되어 운영 중이다. 이와 동시에 세계적 수준의 연구중심대학으로서의 방향성 수립 및 체제 구축을 목표로 대학원 혁신을 추진하고 있다. 대학원 혁신지원 대학으로는 5개 이상의 교육연구단이 선정된 20개 대학이 선정되었으며, 연구중심대학을 위한 대학 내 체제 개편, 대학원 교육 개선, 연구 환경 및 질 개선, 대학원 국제 경쟁력 강화 등을 중점 추진하게 된다.

2. 대학별 연구혁신 및 대학원 혁신 전략

가. 대학 중·장기 발전계획과 연구혁신

본 절의 분석 대상에 포함된 104개 대학이 제출한 「대학혁신지원사업」 계획서(‘21년 기준)를 검토, 분석한 결과 5군(수도권 중소형 사립대학), 6군(지역 사립대학)을 제외

한 대부분의 대학에서 중·장기발전계획의 목표 또는 핵심 전략으로 연구 부문을 설정하고 있으나 그 내용에 있어서는 대학별, 그리고 대학 유형별로 차이가 있는 것으로 나타났다.

〈부록 표 2-10〉에서 제시되어 있는 것과 같이 1군(우수연구중심대학), 2군(지역거점국립대학), 4군(수도권 대형 사립대)의 경우 ‘연구 수월성’, ‘글로벌 연구 경쟁력’, ‘세계 수준 연구 성과’, ‘대학원 혁신’ 등을 중·장기발전계획의 연구 부문 주요 목표 및 전략으로 강조하고 있는 것으로 나타났다. 반면에 3군(기타 국립대)의 경우 ‘세계적 수준 연구 성과’와 함께 ‘특화 분야 연구 역량 강화’, ‘지역, 산학협력 연계연구력 강화’ 등을 중·장기발전계획의 연구 부문 주요 목표 및 전략으로 강조하고 있는 것으로 나타났다.

5군(수도권 중소형 사립대학)의 경우 중·장기발전계획에서 연구 부문을 독립적 영역으로 설정하기 보다는 교육, 산학협력, 특성화와 연계하여 목표 및 전략을 수립한 경우가 많았다. 이에 따라 ‘특화 분야 연구 역량 강화’, ‘산학협력과 연계한 연구 역량 강화’ 등을 목표 및 전략으로 제시한 대학들이 많았다. 동시에 우수 연구 인력 확보, 연구지원 제도 및 시스템 개선 등을 주요 전략 과제로 설정하고 있었다. 반면에 중·장기발전계획에서 연구 부문에 대한 목표나 전략이 명시적으로 드러나지 않는 대학도 5군에 다수 있는 것으로 나타났다.

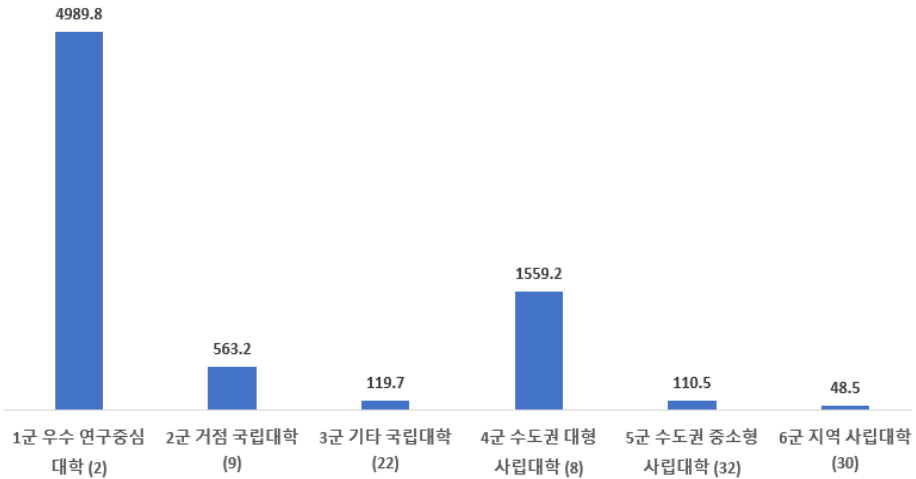
6군(지역 사립대학)의 경우 5군과 유사하게 연구 부문을 독립적 영역으로 설정하기 보다는 교육, 산학협력, 특성화와 연계하여 목표 및 전략을 수립한 경우가 많았으며, 특히 ‘실용적 연구’, ‘지역 성장에 기여하는 연구’를 목표로 하는 대학의 비중이 높았다. 5군과 마찬가지로 중·장기발전계획에서 연구 부문에 대한 목표나 전략이 명시적으로 드러나지 않는 대학도 다수 있었다.

대학 중·장기 발전을 위한 연차별 예산 투입에서 연구 부문의 예산 규모를 살펴보면 대학 유형별로 차이가 큰 것으로 나타났다. 각 유형별 대학 수의 차이는 있지만 1군의 경우 매년 평균 4989.8억 원의 예산을 중·장기 발전을 위해 연구 부문에 투입하고 있는 것으로 나타났다. 이어 4군이 1559.2억 원, 2군 563.2억 원 순서로 나타났다. 반면, 3군과 5군은 중·장기 발전을 위해 연구 부문에 각각 연 평균 120억과

110억 원을 투입하고 있는 것으로 나타났고, 6군의 경우 중·장기 발전을 위해 연구 부문에 투입하고 있는 예산은 연간 평균 48.5억 원으로 1군의 1% 수준에도 미치지 못하는 것으로 나타났다.

[그림 5-2] 대학 유형별 중·장기 발전을 위한 연구부문 예산 투입 규모

(단위: 억 원)



주 1. 최근 3년('19~'21) 중장기발전계획에서 연구 부문 예산 투입 규모를 바탕으로 연 평균 투입 규모를 산출

(2019~2020년은 집행액 기준, 2021년은 계획 기준)

2. 대학혁신지원사업 대상이 아니거나 「유형 2」 역량강화형 대학은 제외

3. 104개 대학 중 연구와 산학협력 예산을 통합하여 제시한 1개 대학 제외

자료: 각 대학별 대학혁신지원사업 계획서('21년 기준) 분석

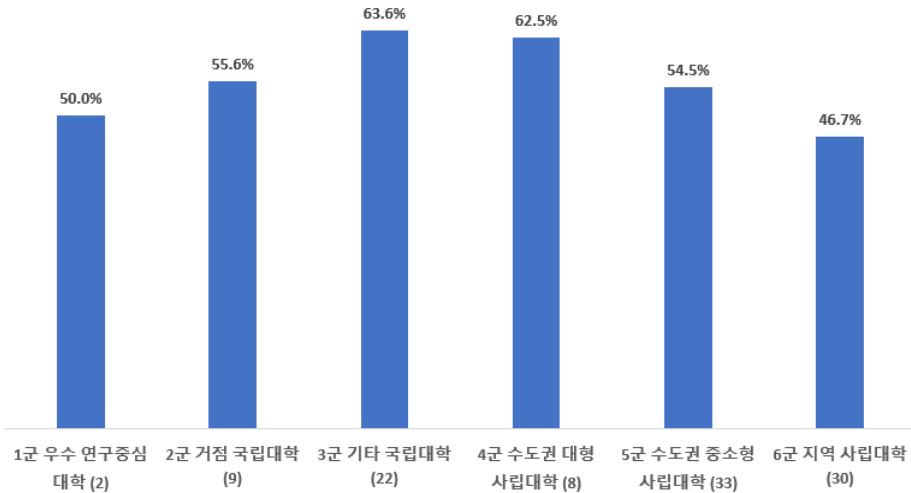
나. 대학 구조개혁·대학혁신과 연구혁신

「대학혁신지원사업」은 교육, 연구, 산학협력 등의 분야에서 대학의 자율적 발전 및 혁신 전략(과제)의 수립·추진을 지원하지만 대부분의 대학에서는 학부 교육혁신 중심의 목표와 전략, 프로그램을 우선적으로 고려하고, 예산도 교육혁신 분야에 주로 배정하고 있다. 예를 들어, 서울대학교의 경우 4년 단위의 대학 운영 성과 목표(3기는 '20~'23년) 설정을 위해 교육, 사회공헌과 함께 연구 부문을 설정하고, 세계적 연구 수월성 촉진, 연구자 중심 연구지원 체계 고도화 등을 연구 부문 성과 목표로 제시하

였다. 그러나 「대학혁신지원사업」에서는 교육혁신 내용만을 포함하고, 연구 부문은 자체 재원이나 BK21 등 다른 사업을 통해 추진하는 계획을 제시하였다. 각 대학의 2021년도 사업 계획서의 예산 부분을 분석한 결과, 「대학혁신지원사업」에서 연구혁신 부문의 목표나 연구혁신 프로그램을 제시한 대학의 비중은 절반 이상인 54.8%이지만 사업을 통한 연구혁신 예산 지원 규모는 연평균 2.65억 원에 불과하여 중·장기 발전을 위한 연구 부문 투입 예산의 0.78%로 매우 낮은 것으로 나타났다.³⁷⁾

[그림 5-3] 대학혁신지원 사업에서 연구혁신 포함 비율

(단위: 억 원)



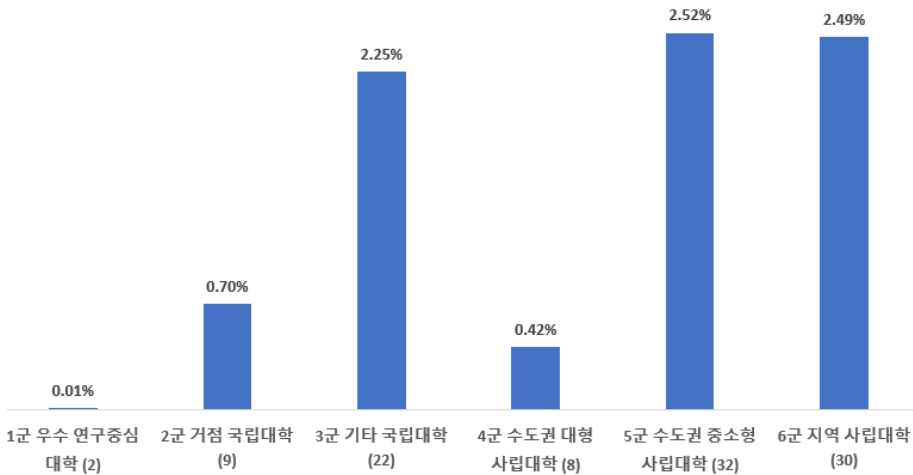
주: 대학혁신지원사업 대상이 아니거나 「유형 2」 역량강화형 대학 등은 제외함

자료: 각 대학별 대학혁신지원사업 계획서('21년 기준) 분석

대학 유형별로는 「대학혁신지원사업」에 연구혁신의 목표, 프로그램, 예산을 반영한 비율은 3군이 63.6%로 가장 높았으며, 6군이 46.7%로 가장 낮았다. 반면, 「대학혁신지원사업」의 연구혁신 예산이 중·장기 발전을 위한 연구 부문 전체 예산에서 차지하는 비중은 5군과 6군이 각각 2.52%와 2.49%로 상대적으로 높은 것으로 나타났다.

37) 최근 3년('19~'21) 대학혁신지원사업에서 연구 부문 예산 투입 규모를 바탕으로 연 평균 투입 규모 산출하였으며 2019~2020년은 집행액 기준, 2021년은 계획 기준임. 대학혁신지원사업 대상이 아니거나 「유형 2」 역량강화형 대학은 제외

[그림 5-4] 대학혁신지원사업의 연구혁신 예산 비중



주 1: 대학혁신지원사업의 연구혁신 예산이 중·장기 발전을 위한 연구 부문 전체 예산에서 차지하는 비중으로 각 대학별 대학 혁신지원사업 계획서의 최근 3년 기준(2019~2020년은 집행액 기준, 2021년은 계획 기준)

2: 대학혁신지원사업 대상이 아니거나 「유형 2」 역량강화형 대학은 제외

3: 104개 대학 중 연구와 산학협력 예산을 통합하여 제시한 1개 대학 제외

자료: 각 대학별 대학혁신지원사업 계획서('21년 기준)을 분석하여 직접 작성

〈부록 표 2-10〉에서 제시한 것과 같이 「대학혁신지원사업」의 연구혁신의 목표, 프로그램들은 대체로 중·장기 발전계획에서 제시한 연구 부문 목표, 전략과 연계성이 있는 것으로 나타났다. 다만, 프로그램의 내용 측면에서는 범위를 좁혀서 교원의 연구 역량 강화 및 연구 지원 체계 강화, 학생 참여형 교육연구 연계체제 구축, 학부생 연구 참여 지원과 연구역량 강화 등 학문 후속세대 양성에 초점이 맞추어져 있는 것으로 나타났다.

그럼에도 불구하고, 「대학혁신지원사업」의 연구혁신 예산이 중·장기 발전을 위한 연구 부문 전체 예산에서 차지하는 비중이 매우 낮은 것은 대부분의 대학들이 「대학혁신지원사업」을 학부 교육혁신 중심 사업으로 인식하고 있음을 나타낸다. 이는 학부 중심 구조개혁 정책과 대학원 중심 연구개발 지원 정책이 그동안 충분히 연계되지 못하고 단절 또는 분리되어 진행되어 왔다는 것을 보여주는 결과라고도 할 수 있다.

다. 대학별 대학원 혁신 전략

4단계 「BK21사업」에서는 세계적 수준의 연구중심대학으로서의 방향성 수립 및 체제 구축을 목표로 대학원 혁신을 추진하고 있다. 대학원 혁신지원 대학의 대상은 5개 이상의 교육연구단이 선정된 20개 대학이며, 선정된 20개 대학은 1군 2개, 2군 9개, 3군 1개, 4군 7개³⁸⁾, 5군 1개 등이다.

〈부록 표 2-11〉에서 제시되어 있는 것과 같이 대학원 혁신 전략은 각 대학의 중·장기 발전을 위한 연구 부문 전략에 기반하여 도출되어 있으며, 이를 대학원 혁신의 관점에서 재정의하거나 대학원 교육 및 연구 특성화 분야에 대한 집중 지원을 하는 방향으로 대학원 혁신 전략을 제시하고 있다. 따라서 연구중심대학을 위한 대학원 중심 체제 혁신 등 연구의 질적 향상을 위한 대학 내 체제 개편, 연구지원 체제 고도화 등 연구 환경 개선, 미래 인재·학문 후속세대 양성, 대학 특화 분야 육성 등이 대학원 혁신의 주요 목표 및 전략으로 제시되고 있다. 이러한 목표 및 전략은 대학의 중·장기 발전을 위한 연구 부문 전략을 보다 구체화하는 것으로 볼 수 있다.

대학 중·장기 발전계획과 대학원 혁신 간의 연계성을 확인 할 수 있는 것에 비해 학부 중심 혁신 전략과 대학원 혁신 전략은 충분히 연계되지 못하고 있다고 할 수 있다. 비록 대학들이 학부 교육혁신 중심의 「대학혁신지원사업」의 목표, 전략과 대학원 교육·연구·국제화 중심의 BK21 및 대학원 혁신사업의 목표, 전략이 서로 보완 관계에 있다는 인식을 가지고 있음에도 불구하고, 학부 중심 혁신 전략과 대학원 중심 연구혁신 전략의 연계성은 여전히 크지 않다고 할 수 있다. 다만, 대학의 전략이나 계획 측면에서 학부 교육혁신과 대학원 중심 연구혁신을 연계하려는 대학의 노력들은 확인할 수 있다. 예를 들어, 포항공과대학교의 경우 「대학혁신지원사업」의 연구혁신 전략으로 ‘과학기술혁신의 연구 인력 양성 및 지원 체제 구축’을 제시하고, ‘청년과학자 연구 역량 지원 강화’를 핵심 과제를 설정하였다. 이를 통해 청년 과학자로서의 성장할 수 있도록 학위과정에 따른 맞춤형 연구 프로그램을 운영하였다. 즉, 「대학혁신지원사업」에서는 학사과정(새내기 연구참여 프로그램, 팀 단위 하부생 연구참여 프로그램

38) 한양대학교 ERICA는 별도로 포함

램)을 지원하고, 대학원 과정 이후에는 4단계 「BK21사업」 등을 통해 연구 프로그램을 지원함으로써 청년 과학자로서 성장할 수 있도록 지원하고자 하였다. 부산대학교는 대학원생의 연구역량 강화, 연구중심대학을 지향하는 지역거점국립대학의 위상에 부합하는 연구환경 조성, 대학 특성화 사업에서 도출된 융복합 교육성과를 연구 성과와 연계할 필요가 있다는 측면에서 연구역량 강화, 연구지원체계 개편, 특성화 연구지원을 「대학혁신지원사업」의 연구혁신 전략으로 제시하였다.

3. 요약 및 시사점

「대학혁신지원사업」의 계획서를 통해 각 대학의 중·장기발전계획을 분석한 결과, 연구혁신의 목표와 핵심 전략은 대학 특성에 따라 뚜렷한 차이를 보였다. 1군과 2군, 4군은 ‘연구 수월성’, ‘글로벌 연구 경쟁력’, ‘세계 수준 연구 성과’, ‘대학원 혁신’ 등을 중·장기발전계획의 연구 부문 주요 목표 및 전략으로 강조하고 있는 반면, 3군과 5군, 6군은 연구 부문을 독립적 영역으로 설정하기보다는 교육, 산학협력, 특성화와 연계하여 목표와 전략을 수립한 경우가 많았다. 중·장기발전계획의 연차별 예산 규모를 살펴보면 1군 대학들이 매년 약 5천억 원 가량을 투입하는데 비해 4군은 약 1,500억 원, 2군은 약 500억 원으로 차이가 컸으며 나머지 대학들은 평균 100억 원 수준에 불과하였다. 이는 우리 대학들이 대학원의 역할 및 특성화 전략을 추진함에 있어 두 유형으로 크게 나뉘고 있음을 시사한다.

대부분의 대학들은 「대학혁신지원사업」을 학부 교육혁신 중심 사업으로 인식하고 있어 학부 중심 구조개혁 정책과 대학원 중심 연구개발 지원 정책이 연계되지 못하고 단절 또는 분리되어 진행되어 왔다는 것을 보여준다. 학부 교육혁신과 대학원 중심 연구혁신을 연계하려는 일부 대학의 사례가 있지만, 대학 구조개혁, 나아가 대학원 구조개혁 전략과의 연계는 찾을 수 없었다. 사업 계획서나 중·장기발전계획에서 대학원의 질적 혁신을 위한 전략은 다양하였으나 양적 충원의 위기에 대한 대응과 전략은 부재하다고 결론내릴 수 있다.

제2절 대학 R&D 지원이 대학 재정에 미치는 효과

1. 논의의 배경

제3장에서 보았듯이 교육부의 고등교육예산은 약 11조 원을 상회한다. 그러나 대부분은 국가장학제도나 국립대학 경상운영비이며 대학의 연구와 교육 역량 강화를 위한 지원은 전체의 약 25.8%에 해당하는 2조 8,707억원 이다. 그런데 과학기술정보통신부를 포함한 각 부처들이 지원하는 국가 R&D 사업에서 대학이 차지하는 비중은 전체 R&D 지원의 23.8%인 6조 3,317억원에 달하며(과학기술정보통신부, 2021b), 지자체, 민간, 해외 등을 포함하여 대학이 수행하는 R&D 규모는 2020년 기준 약 8조 3,534억 원에 이른다.³⁹⁾ 물론, 연구개발비의 비목별로는 직접비 비중이 가장 높지만 인건비와 간접비도 상당한 비중을 차지한다. 대학의 경우 R&D 집행액에서 간접비는 2021년 기준 7,834억 원으로 13.9%에 해당하는데(과학기술정보통신부, 2021b: 141), 이는 간접적으로 대학 재정지원의 효과가 있다.

정부의 대학 재정지원 사업이 가지는 목표와 운영 실태를 중심으로 문제점을 분석하고 개선 방안을 제시한 연구는 많지만 정부의 R&D 지원이 대학 재정에 미치는 영향에 대한 연구는 찾기 어렵다. R&D에 직접 관련된 연구는 아니지만, 일반적인 정부의 지원이 대학 재정에 미치는 영향에 관련된 연구는 일부 이루어졌다. 이필남(2020)은 등록금 동결과 학령인구 감소가 사립대학의 재정위기에 큰 영향을 미쳤으며, 이러한 상황에서 정부의 재정 지원이 증가했음을 보이고 정부의 지원이 대학 재정에 미치는 영향을 분석하였다. 김훈호(2014)는 정부의 대학에 대한 재정 지원 규모의 변화가 대학 재정에 미치는 영향을 대리인 이론을 적용하여 분석한 바 있으며 엄미정 외(2012), 최병호·이근재(2020) 등도 정부의 지원이 대학 재정에 매우 중요한 요소임을 주장한 바 있다.

39) 통계청 국가통계포털(<https://kosis.kr>) 검색 결과

이 연구에서는 선행연구들과는 달리, R&D 지원이 대학 재정에 직접적으로 기여하는 정도를 인건비와 간접비로 나누어 산출해보고자 하였다. 정부의 국가연구개발사업 지원이 대학 재정에 영향을 미칠 수 있는 첫 번째 경로는 이공계 대학원의 석·박사 학생이 인건비를 받아 이를 대학 등록금으로 지출하는 경우이다. 국가연구개발사업의 대학 지원은 주로 이공계 대학원을 대상으로 이루어지며, 정부 지원금의 일부는 석·박사과정생의 인건비로 이어진다. 석·박사과정생들은 이 인건비 중 일부를 대학 등록금으로 지출할 것으로 예상된다. 물론, 인건비는 대학이 아닌 학생들에게 지급되므로 이를 대학 재정 지원으로 파악하기는 무리가 있다. 그러나 제4장의 면담 조사에서도 확인할 수 있듯이 현실적으로는 대부분 대학의 대학원생들이 과제 참여를 통해 인건비를 지급받고 과제가 없는 교수는 학생을 유치하기 어렵다. 대학원 진학 동기에도 과제 인건비를 통해 등록금과 생활비의 일부를 충당할 수 있다는 점이 작용한다. 이에 이 연구에서는 대학 재정에서 큰 역할을 차지하는 등록금 수입도 대학원생의 경우, 국가연구개발사업을 통한 간접적 대학 지원으로 간주하였다. 이 규모가 어느 정도인지를 산출하고 향후 학령인구 감소에 따른 대학 등록금의 예상 감소폭을 추정하여, 국가연구개발사업이 대학 재정에 미치는 영향을 간접적으로 파악하고자 하였다.

대학 재정에 영향을 미치는 두 번째 경로는 간접비이다. 간접비란 연구개발과제 수행기관이 R&D 과제 수행 시 공통적으로 소요되나 개별 R&D 과제에서 직접 산출할 수 없는 비용을 의미한다(과학기술정보통신부, 2019b). 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에서는 간접비를 인력지원비, 연구지원비, 성과활용지원비로 구분하여 용도를 규정하고 있다.

<표 5-3> 국가연구개발사업 간접비 사용 용도

비목/세목	사용 용도	
간접비	1. 인력지원비	가. 지원인력 인건비 나. 연구개발능력성과급
	2. 연구지원비	가. 기관 공통지원경비 나. 사업단 또는 연구단 운영비 다. 연구실 안전관리비 라. 연구보안관리비 마. 연구윤리활동비 바. 연구개발준비금 사. 대학 연구활동 지원금 아. 대학의 연구 관련 기반시설 및 장비 운영비, 공동활용시설 내에 구축하는 1억 원 이상의 연구시설·장비 구입비
	3. 성과활용지원비	가. 과학문화활동비 나. 지식재산권 출원·등록비 다. 기술창업 출연·출자금

자료: 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 [별표 2]

국가연구개발사업에서 간접비는 대학운영비용을 연구지원, 교육지원, 공통지원으로 나누고 다음과 같은 공식을 적용하여 연구와 관련된 간접비를 산출한다. 이를 통해 국가연구개발사업의 간접비가 인력지원비, 연구지원비, 성과활용지원비의 형태로 대학 재정에 직접 기여함을 확인할 수 있다.

[그림 5-5] 간접비 산출 공식

$\blacksquare A(\text{연구지원부문}) = \frac{\text{연구지원부문 인건비} + \text{산학협력단 연구관리운영비} + \text{학교회계 연구진흥경비}}{\text{연간연구비}}$
$\blacksquare B(\text{공통지원부문}) = \frac{(\text{공통지원부문 인건비} + \text{공통지원부문 관리운영비}) \times \text{연구수익비율}}{\text{연간연구비}}$

자료: 과학기술정보통신부(2019b). 국가연구개발사업 간접비 산출 및 제도 운영에 관한 연구

국가연구개발사업 수행 규모와 이공계 대학원생 규모는 대학 유형에 따라 뚜렷한 차이를 보인다. 이하에서는 대학 유형별로 대학원 등록금 수입과 간접비 수입 규모를 추정하여 국가 R&D 지원이 대학 재정에 미치는 영향을 파악하고자 한다.

2. R&D 인건비와 대학 등록금

가. R&D 인건비 현황

먼저, 대학 유형에 따른 연도별 국가 R&D 지원금 현황은 다음과 같다. 2020년 국가 R&D 지원금은 약 5.7조 원이며, 이는 2016년 대비 약 40% 증가한 규모이다. 2020년 기준으로 수도권 대형 사립(4군)의 비중이 가장 높으며, 그 다음으로 우수연구 중심대학(1군), 거점 국립대(2군), 수도권 중소형사립(5군), 지역사립대(6군), 기타 국공립대(3군) 순이다. 개별 대학 당 정부연구비는 2020년 기준, 1군 1,951억 원, 4군 1,662억 원, 2군 1,256억 원인 반면, 3, 5, 6군은 각각 165억 원, 121억 원, 75억 원에 불과하다.

〈표 5-4〉 국가 R&D 지원금 현황

(단위: 백만 원)

구분	2016	2017	2018	2019	2020
우수연구중심대학	834,356 (19.5)	907,801 (20.6)	952,769 (21.0)	1,044,347 (20.8)	1,170,544 (20.4)
거점국립대	844,426 (19.8)	827,503 (18.8)	869,992 (19.2)	926,538 (18.4)	1,130,593 (19.7)
기타 국공립대	423,269 (9.9)	425,786 (9.7)	440,353 (9.7)	496,023 (9.9)	543,696 (9.5)
수도권 대형사립	937,161 (21.9)	1,005,730 (22.8)	1,049,086 (23.1)	1,161,089 (23.1)	1,329,388 (23.1)
수도권 중소형사립	569,999 (13.3)	598,853 (13.6)	600,821 (13.2)	698,840 (13.9)	773,895 (13.5)
지역 사립대	551,003 (12.9)	536,839 (12.2)	525,637 (11.6)	591,327 (11.8)	665,220 (11.6)
기타	112,491 (2.6)	102,645 (2.3)	97,810 (2.2)	109,631 (2.2)	137,441 (2.4)
합계	4,272,705 (100.0)	4,405,158 (100.0)	4,536,468 (100.0)	5,027,795 (100.0)	5,750,776 (100.0)

자료: 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 원자료

대학에 지급되는 연도별 국가 R&D 지원금 중에서 인건비는 2020년 기준 약 1.5조 원이며 이는 전체 R&D의 26.2%에 해당한다. 대학 유형별 인건비 규모는 R&D 수행

규모와 비례하여 4군, 1군, 2군의 순이다. 그런데 R&D 지원에서 인건비의 비중은 대학 유형별로 차이를 보이는데, 1군의 경우 인건비가 32.6%를 차지하여 가장 높았고 다음으로 4군(29.6%), 5군(28.2%), 6군(24.6%)의 순이었으며 2군과 3군은 각각 22.4%와 16.6%로 뚜렷이 낮았다.

〈표 5-5〉 국가 R&D 지원금 중 인건비 현황

(단위: 백만 원)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	대학 당 평균 (‘20)
우수연구중심대학	268,985 (24.1)	266,197 (25.5)	294,458 (26.2)	341,179 (26.1)	381,490 (25.3)	63,582
거점국립대	177,076 (15.8)	163,171 (15.6)	179,333 (15.9)	208,342 (15.9)	252,988 (16.8)	28,110
기타 국공립대	71,759 (6.4)	62,086 (5.9)	64,121 (5.7)	76,595 (5.9)	90,499 (6.0)	2,742
수도권 대형사립	283,611 (25.4)	259,056 (24.8)	286,280 (25.5)	337,727 (25.8)	393,357 (26.0)	49,170
수도권 중소형사립	167,916 (15.0)	159,895 (15.3)	165,747 (14.7)	194,825 (14.9)	218,360 (14.5)	3,412
지역 사립대	138,825 (12.4)	127,885 (12.2)	126,398 (11.2)	141,415 (10.8)	163,928 (10.9)	1,842
기타	9,267 (0.8)	7,014 (0.7)	8,209 (0.7)	8,818 (0.7)	9,482 (0.6)	-
합계	1,117,438 (100.0)	1,045,303 (100.0)	1,124,545 (100.0)	1,308,899 (100.0)	1,510,104 (100.0)	-

자료: 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 원자료

대학 당 인건비를 살펴보면, 1군이 약 636억 원 규모로 가장 크며, 4군과 2군의 순이다. 그런데, 3군과 5군, 6군의 대학 당 인건비는 모두 30억 미만으로 1군, 4군, 2군과는 큰 차이를 보이고 있다. 2016년부터 2020년까지 대학 당 인건비 연평균증가율도 2군(9.3%), 1군(9.1%), 4군(8.5%)의 순으로, 인건비 규모가 적은 5군(6.8%), 3군(6.0%), 6군(4.2%)에 비해 훨씬 높아 대학 간 상대적 차이가 점점 더 확대되는 추세이다.

나. 대학원 등록금

먼저, 이공계 대학원의 평균 입학금과 등록금을 대학 유형별로 살펴보면 다음과 같다. 전체적으로 국공립대학보다 사립대학이 훨씬 높았으며 1군을 제외하면 박사과정 등록금이 소폭 낮음을 알 수 있다.

〈표 5-6〉 이공계 대학원 평균 입학금과 등록금

(단위: 원)

대학 유형	석사과정		박사과정	
	평균 입학금	평균 등록금	평균 입학금	평균 등록금
우수연구중심대학	30,364	2,682,910	31,292	2,803,797
거점국립대	21,868	1,553,273	20,330	1,439,615
기타 국공립대	24,922	1,845,187	20,308	1,444,167
수도권 대형사립	127,274	3,322,464	117,666	3,052,622
수도권 중소형사립	149,086	3,655,591	131,120	3,244,506
지역 사립대	104,655	2,895,748	84,783	2,504,812
평균	81,143	2,619,068	70,751	2,333,167

주: 일반대학원 자연과학, 공학, 의학계열 1학년부터 4학년까지의 1학기 등록금 기준이며 폐교 대학은 제외.

자료: 대학재정알리미(<https://www.academyinfo.go.kr/main/>)

대학 등록금에 영향을 미치는 요인은 정부 규제, 대학의 재정 상황, 학령인구의 감소, 신입생 충원률 등 다양하다. 대학 등록금이 지난 14년간 동결된 것에서도 알 수 있듯이, 특히 정부 규제의 영향을 강하게 받는 것을 알 수 있다. 따라서 정부의 고등교육 정책 방향에 따라 향후 등록금 수준은 변동 가능성이 크지만, 이 연구에서는 2020년 대학원 등록금을 기준으로 제4장 제1절의 대학원생 규모 전망에 따른 연간 등록금 감소 규모를 추정하였다. 이 때, 학령인구 대비 대학원 진학률이 현재의 수준을 유지하면서, 대학원생 감소가 모든 대학 유형별로 동일한 시나리오 1-a와 1, 4군은 감소의 영향을 받지 않고 다른 유형이 감소하는 시나리오 1-b로 구분하였다.

먼저, 대학 유형별 수입 감소폭의 차이를 보면 전체 학생의 감소가 동일한 시나리오 a의 경우, 2050년까지 4군 대학의 감소폭이 약 41억 원으로 가장 크고 다음으로 1군(약 22억 원), 2군(약 16억 원)이 순이었다. 3군, 5군, 6군의 대학 당 감소폭은 2~4억

원으로 크지 않았다. 대학원 선호도를 반영하여 1군과 4군의 학생은 유지되는 시나리오 b의 경우, 2군의 감소폭은 약 25억 원으로 증가하고, 3, 5, 6군도 각각 3.7억 원 6.4억 원, 3.5억 원으로 감소폭이 증가한다.

박사과정의 경우, 1군 대학만이 석사과정보다 등록금 수입이 더 많은 것이 특징이다. 시나리오 1-a에 의한 감소폭은 약 58억 원에 달하고 4군은 약 23억 원 규모로 전망되었다. 2군은 약 9억 원 가량 감소하고 나머지 유형은 약 1~2.5억 원 규모의 감소가 예상되었다.

<표 5-7> 대학 당 대학원 등록금 추이 전망(시나리오 1)

(단위: 백만원)

시점			1군	2군	3군	4군	5군	6군	평균
석사 과정	기준	2020	4,402	3,272	493	8,466	845	468	1,127
	시나리오 1-a	2030	3,928	2,925	449	7,534	752	419	1,007
		2040	3,155	2,350	360	6,053	604	337	809
		2050	2,244	1,671	256	4,304	429	239	575
	시나리오 1-b	2030	4,482	2,706	415	8,601	696	388	1,018
		2040	4,482	1,827	280	8,601	470	262	836
		2050	4,482	790	121	8,601	203	113	622
	기준	2020	11,693	1,886	213	6,700	507	266	976
박사 과정	시나리오 1-a	2030	10,320	1,685	188	5,947	447	232	862
		2040	8,291	1,353	151	4,778	359	186	692
		2050	5,895	962	107	3,398	255	132	492
	시나리오 1-b	2030	11,780	1,403	157	6,791	372	193	879
		2040	11,780	680	76	6,791	180	93	734
		2050	10,882	-	-	6,274	-	-	553

다음으로, 이공계 대학원 진학률이 현재의 증가 추세를 당분간 유지한다는 시나리오 2의 경우, 시나리오 1에 비해 등록금 감소폭은 다소 줄어들지만 전체적인 대학 유형별 감소 추세의 특성은 동일하였다. 전체 등록금 수입은 석사과정과 박사과정이 각각 2020년 2,350억원과 2,040억원에서 2030년 약 2,550억 원과 약 2,200억 원, 2040년 약 2,050억 원과 약 1,800억 원, 2050년 약 1,450억 원과 약 1,300억 원 수준으로 감소할 것으로 전망된다.

<표 5-8> 대학 당 대학원 등록금 추이 전망(시나리오 2)

(단위: 백만원)

시점			1군	2군	3군	4군	5군	6군	평균
석사 과정	기준	2020	4,402	3,272	493	8,466	845	468	1,127
		2030	4,758	3,543	543	9,126	911	508	1,219
	시나리오 2-a	2040	3,822	2,846	437	7,332	732	408	980
		2050	2,719	2,024	310	5,214	520	290	697
		2030	4,482	3,650	560	8,601	938	523	1,214
	시나리오 2-b	2040	4,482	2,586	397	8,601	665	371	993
		2050	4,482	1,330	204	8,601	342	191	733
	기준	2020	11,693	1,886	213	6,700	507	266	976
		2030	12,686	2,071	231	7,311	549	285	1,059
박사 과정	시나리오 2-a	2040	10,192	1,664	186	5,874	441	229	851
		2050	7,248	1,183	132	4,177	314	163	605
		2030	11,780	2,245	251	6,791	595	309	1,048
	시나리오 2-b	2040	11,780	1,357	152	6,791	360	187	870
		2050	11,780	308	34	6,791	82	42	660

우리나라 전체 이공계 대학원의 2050년까지 등록금 수입 추이 전망 결과를 정리하면, 현재 수준에서 석사과정은 최저(시나리오 2-b) 823억 원 ~ 최고(시나리오 1-a) 1,154억 원까지 감소하고 박사과정도 최저 660억 원 ~ 최고 1,010억 원까지 감소할 것으로 전망된다.

<표 5-9> 전체 이공계 대학원 등록금 수입 전망

(단위: 억원)

구분	석사과정				박사과정			
시나리오	1-a	1-b	2-a	2-b	1-a	1-b	2-a	2-b
2020	2,356	2,356	2,356	2,356	2,039	2,039	2,039	2,039
2030	2,104	2,128	2,548	2,536	1,801	1,838	2,214	2,191
2040	1,690	1,748	2,047	2,076	1,447	1,535	1,778	1,819
2050	1,202	1,299	1,456	1,533	1,029	1,155	1,265	1,379

학생 개인의 입장에서 등록금은 참여하는 과제 인건비의 일부에 해당하므로 인건비 총액이 등록금 총액보다는 훨씬 크고 이는 <표 5-5>와 <표 5-9>의 비교를 통해서도 확인할 수 있다. 이는 학령인구 감소 및 대학원생 감소로 인한 등록금 수입 감소는

R&D 지원에 비해 상대적으로 미미한 규모이므로 정부의 지원으로도 충당이 가능함을 나타낸다. 등록금이 가장 많이 줄어드는 시나리오에서 이 규모는 석·박사과정을 모두 포함해 약 2,200억 원 정도로 추정된다.

3. R&D 간접비

2020년 기준, 국가연구개발사업 지원금 중 대학 부문의 간접비 총액은 7,061억 원이다. 대학 유형으로는 4군이 1,970억 원(27.9%)으로 가장 많고, 국가 R&D 수혜 규모와 같은 순서이다.

<표 5-10> 국가 R&D 지원금 중 간접비 현황

(단위: 백만 원)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	대학 당 평균 (‘20)
우수연구중심대학	128,353 (24.9)	140,602 (25.8)	144,455 (25.4)	157,632 (24.9)	178,996 (25.4)	29,833
거점국립대	86,506 (16.8)	88,013 (16.2)	94,744 (16.7)	104,830 (16.5)	117,381 (16.6)	13,042
기타 국공립대	29,521 (5.7)	29,504 (5.4)	32,506 (5.7)	36,568 (5.8)	41,630 (5.9)	1,262
수도권 대형사립	134,510 (26.1)	148,326 (27.2)	158,353 (27.8)	178,137 (28.1)	197,023 (27.9)	24,628
수도권 중소형사립	78,700 (15.3)	84,811 (15.6)	82,398 (14.5)	91,207 (14.4)	102,681 (14.5)	1,604
지역 사립대	55,391 (10.7)	52,146 (9.6)	54,661 (9.6)	63,387 (10.0)	66,087 (9.4)	743
기타	2,452 (0.5)	1,515 (0.3)	1,774 (0.3)	2,058 (0.3)	2,285 (0.3)	-
합계	515,434 (100.0)	544,917 (100.0)	568,891 (100.0)	633,820 (100.0)	706,084 (100.0)	-

자료: 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 원자료

이를 대학 당 평균으로 환산하면, 1군, 4군, 2군은 각각 300억, 246억, 130억 원에 달하는 반면, 5군, 3군, 6군은 각각 16억, 13억, 7억 원에 그치고 있다. 즉, 대학 당 간접비 수익도 인건비와 마찬가지로 지역 및 중소형 대학에서는 대학 재정에서 차지하는 비중이 미미하다.

제3절 연구의 결론과 정책 제언

지금까지 이 연구에서는 우리 고등교육의 환경 변화에 따른 이공계 대학원의 현황과 미래들 다양한 방법으로 진단·전망하였다. 우리나라의 학령인구 감소 속도는 세계적으로 유례없는 수준으로, 주요국처럼 고등교육의 다양화나 국제화, 고등교육의 효율화 등을 통해 해결하기 어렵다. 그럼에도 지금까지 대학 구조개혁정책은 실질적인 효과를 거두지 못했고, 대학 지원의 두 축인 고등교육정책과 대학 R&D 정책은 연계 없이 진행되어 왔다. 현장에서는 이미 10여 년 전부터 대학원의 양적·질적 위기가 현실화되었으나 대학 차원의 대응 전략도 구체적인 수준에 이르지 못하고 있었다.

이공계 대학원생의 절대규모 감소는 인력수급 측면에서는 과학기술분야 신규인력 수급상황의 악화, 연구개발활동 측면에서는 대학 내 연구개발인력의 감소를 야기할 수 있다(이혜선 외, 2022). 이처럼 현재와 미래의 연구개발활동 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점에서, 학령인구 감소와 대학원 진학 기피 등에 따른 이공계 대학원생의 감소가 본격화되기 전에 앞서 보다 적극적인 대응방안 마련이 필요하다.

이 연구의 목적은 예정된 미래에 대응하기 위한 대학 구조개혁정책과 이공계 대학원 혁신의 연계 방안을 도출하는 것이다. 이에 이 절에서는 먼저 분석과 진단의 결론을 정리하고 이에 따른 정책 방향과 과제를 제안하고자 한다.

1. 피할 수 없는 다운사이징

학령인구 추이와 취학률을 기준으로 분석한 결과, 이공계 대학원생 수는 2050년을 전후로 현재의 절반 수준이 될 것으로 전망된다. 대학 간 연구 여건과 역량의 차이는 분명한 사실이며 학생들의 선호도를 반영할 때, 박사과정은 2040년 무렵부터 약 20개 내외의 대학을 제외하면 대학원생을 전혀 확보하지 못할 것으로 전망된다.

학령인구 감소의 영향은 학부의 경우, 2021년부터 본격화되었는데, 대학원도 2024년경부터 현실로 나타날 것이다. 따라서, 지금까지와는 훨씬 강도 높은 대학 및 대학원의 구조조정이 시급하다. 사례로 살펴본 일본의 경우, 90년대부터 거품경제의

붕괴와 인구감소에 따라 대학에 대한 지원은 이전의 빠른 증가를 멈추고 감소 추세로 전환되었다. 그러나 과학기술인력정책에서는 여전히 「박사후연구원 등 1만명 지원 계획」 등 양성 위주의 정책을 90년대 후반까지 시행하였고, 그 결과 이공계 신진인력의 노동시장 여건은 더욱 악화되고 이공계 기피 현상은 심화되었다. 이에 2000년대부터는 국립대학 법인화 정책을 시작으로 운영비 교부금 삭감, 신진인력 채용 감소 등 인위적인 ‘다운사이징’이 시작되었다. R&D 지원에서는 선택과 집중이 강화되었고 대학 간 인수 합병과 특성화도 본격적으로 진행되고 있다.

우리는 훨씬 더 빠른 인구감소가 진행되고 있으나 아직 본격적인 양적 축소와 구조조정이 진행되지 못했다는 점에서 일본의 경험은 많은 시사점을 준다. 2000년대 이후 우리나라의 대학 구조조정이 어려움을 겪은 것은 사립대학의 높은 비중과 과도한 수도권 집중이라는 특수성도 작용하였다.

대학 구조조정의 한 쪽 극단은 학생과 학부모의 선택, 즉 시장의 원리에 맡기자는 것이다. 세계적 수준의 대학과 경쟁하기 위해서는 우리도 ‘선택과 집중’을 강화할 수밖에 없고, 한정된 고등교육 예산을 경쟁력 없는 대학을 살리기 위해 투입할 수는 없다는 주장이다. 이 경우, 지역대학의 붕괴가 더 빠르게 진행될 것은 자명하다. 한 예로, 지난 7월 정부는, 급성장하는 반도체 산업 인력 수요에 대응하기 위한 인력양성 방안에서 관련 학과 정원을 수도권과 비수도권 구분없이 확대하기로 발표하였는데, 2022년 입시를 기준으로 지방의 반도체 학과가 이미 43% 미달인 상황에서⁴⁰⁾, 이러한 조치는 수도권 대학의 충원만 더욱 높이는 결과를 가져올 것이다.

다른 한 편 극단은, 대학은 사유재가 아닌 공공재이므로 정부의 적극적 투자가 필요하고 지역상생을 위해서는 수도권과 지역대학 정원의 적정 비율을 계속해서 유지해야 한다는 주장이다. 앞서 살펴본 바와 같이 90년대 이후 설립된 대학의 대부분이 중소도시에 소재하므로 대학 폐교가 지역경제에 미칠 영향은 더욱 클 것이고, 현재에도 과도한 수도권 집중을 완화하기 위해서는 인위적인 지역대학 살리기가 반드시 필요하다라는 주장이다.

40) 부산일보(2022. 10. 10), “지방대 반도체학과 43% 미달, 수도권 위주 육성책 지방엔 ‘독’”, <https://mobile.busan.com/view/busan/view.php?code=2022101019220618797>(검색일, 2022. 11. 10)

우리가 택해야 할 정책 방향은 당연히게도 두 극단의 주장의 절충이다. 경쟁력 없는 대학은 과감하게 정리해 나가되, 지역대학만의 고유한 역할을 부여하여 적정 수준에서 지역대학을 살려야 한다. 지역의 대학 폐교 사례에 대한 한 연구(문남철, 2021)에서는 정부 대학 구조조정 과정에서 정원의 축소가 점진적으로 이루어질 경우, 지역경제에 미친 영향도 최소화될 수 있음을 주장한 바 있다. 현재 교육부의 가장 주력 사업인 「대학혁신지원사업」에서는 정원의 감축에 따른 지원이 있는데, 그 규모는 크지 않다. 이를 더욱 강화하여 정원 감축 규모와 감축에 따른 지원 규모들 보다 확대하여야 한다. 이공계 대학원의 경우, 대학원생 규모가 가장 많이 줄어드는 시나리오에서 등록금 수입의 감소 규모는 약 2,200억원으로 추정되었는데, 이를 정부가 전부 보전하더라도 현재의 고등교육 예산 내에서 충분히 감당할 수 있는 수준이다.

서론에서 강조한 바와 같이, 이 연구가 대학 구조조정의 구체적 대안을 제시하는 것은 아니지만, 이공계 대학원 현황의 분석 결과를 토대로 대학 구조조정의 방향을 제안하면 다음과 같다. 첫째, 한계대학의 기준을 보다 명확히 설정하고 정원 감축 및 통폐합을 적극 추진하여야 한다. 개별 대학의 재정 상황에 대해서는 이미 많은 분석과 연구가 이루어져 있는데, 인구감소 시나리오를 적용하여 회생이 어려울 것으로 예상되는 대학에 대한 과감한 정리가 필요하다.

둘째, 한계대학의 정리 이후, 수도권과 지역대학 정원의 적정 비중과 지역대학 내에서 거점대학과 나머지 대학의 적정 비중에 대한 합의를 도출하여야 한다. 합의가 어렵다 하더라도 국공립대의 정원을 먼저 감축하고 줄어드는 수입은 정부가 보전한다면, 고등교육재정지원사업의 틀 속에서 지역사립대학의 구조조정을 일정 수준 이끌어낼 수 있을 것이다.

우리나라의 경우, 대학원 중심 대학의 개념은 과학기술원을 제외하면 적용되기 어렵다. 연구중심대학에 1군 다음으로 가까운 수도권 대형사립대학도 학부생 대비 대학원생 비중은 약 30%에 불과하다(박기범, 2018: 74). 따라서 대학원의 구조조정은 학부의 구조조정을 우선하고 이에 맞추어 순차적으로 이루어지는 것이 바람직하다.

2. 대학원 특성화 추진

대학 특성화의 개념은 연구·학문 분야의 특성화와 역할의 특성화와 구분할 수 있는데, 우리 대학원의 경우 역할의 특성화가 우선 이루어진 후, 강점 분야에 대한 특성화로 이어져야 한다. 역할의 특성화는 과거 연구중심대학-교육중심대학논의처럼 대학의 사회적 역할에 기반하는데, 이 연구에서는 대학원의 경우 석사 양성 대학원과 박사 양성 대학원으로의 특성화를 제안한다. 2000년대 초반의 대학 특성화 논의는 사회적 역할이 아닌, 연구 우위의 서열화로 인식되어 정착되지 못했다. 역할의 특성화의 시초라 할 수 있는 미국 카네기재단의 분류는 박사, 석사, 학사 등 수여 학위를 기준으로 먼저 기본 분류(Basic Classification)를 한 후 박사 학위 수여 대학 내에서 연구 활동의 규모에 따라 소위 연구중심대학(Very High Research University)을 구분한다.

우리나라 일반 대학의 대부분이 대학원을 운영하고 석사와 박사과정을 두고 있지만, 제4장의 분석에서도 확인할 수 있듯이 대부분의 지역대학에서는 박사과정은 유명무실하고 지역거점대학에서도 한국인 학업전념 박사과정생은 취업이 용이한 일부 전공에서만 유지되고 있다. 이마저도 불과 2~3년 후에는 대학원생 감소에 따라 확보가 어려울 것이다.

중장기적으로 박사인력을 양성할 수 있는 이공계 대학원은 20개를 넘지 않을 것이다. 따라서 지금부터 대학원의 여건과 역량에 따라 사회적 역할을 석사 양성과 박사 양성으로 구분하고 석사중심대학원은 실무 및 현장 중심의 인력배출에 초점을 두어 교육과 R&D를 지원하여야 한다. 이러한 구분은 정부가 인위적으로 부여하는 것이 아니라 개별 대학이 자체 전략을 통해 선택하여야 할 것이다. 본 장의 제1절에서 살펴본 바와 같이, 이미 대학의 자체 전략에서는 두 유형이 구분되고 있다. 그러나 석·박사과정을 계속 유지하는 이유는 등록금 수입과 함께 정부의 대학 재정지원의 대부분이 교육 역량보다는 연구 역량에 기반하여 이루어지고 있기 때문이다. 본 장의 제2절에서 확인하였듯이, 이공계 대학원의 등록금 수입과 R&D 간접비 수익은 지역 및 중소형 대학에서는 미미한 수준으로 현재의 고등교육예산의 재구조화를 통해 충분히 감당할 수 있는 수준이다. 따라서, 정부는 대학원생 감축에 따른 수입 감소를 보전하고, 대학원 지원에서도 R&D 중심이 아니라 대학원 교육과 산학협력에 관한 지원을 대폭 확대하여 실무 및 현장 인력 배출로 대학원의 역할을 유도할 필요가 있다.

3. 대학 R&D 정책 방향 전환

대학에 지원하는 R&D는 고등교육재정지원사업과 국가연구개발사업의 공통 영역이다. 그러나 지금까지 대학 R&D 정책은 고등교육재정지원 관점보다는 국가연구개발의 관점에서 수월성, 경쟁, 효율을 더 중시해 왔다. 지난 정부의 상향식 기초연구사업 확대는 대학의 자율성 확대와 교원의 역량 강화에는 기여했지만 우리 대학의 특성과 발전과 대학원생 및 신진인력의 양성에는 기여하지 못했다(박기범, 2020: 101).

가까운 장래에, 대부분 대학에서 대학원생의 확보도 어려울 것이 예상됨에 따라 대학 R&D 지원도 지금의 대학원생-교수 기반의 개인연구지원이 아니라 연구조직 중심, 그리고 대학 또는 학과 단위의 지원을 확대하여야 한다. 당장 생존이 시급한 대학원의 입장에서는 교원 개인 연구비보다는 자체적 특성화 전략을 추진하기 위한 본부 차원의 재원이 훨씬 더 필요하다. 현재 R&D 사업의 대학 재정지원 효과는 인건비를 통한 등록금 수입과 간접비 수익을 더해도 크지 않으므로, R&D 재원의 일정 부분을 대학 또는 최소 학과 단위의 블록펀딩형 지원으로 전환하여야 한다.

다음으로, 지금의 교원 개인 연구실 기반 연구 체제는 대학원생 감소에 따라 일부의 대학에서만 기능할 것이므로 여러 교원들이 함께 연구하는 조직 중심의 연구 체제가 확대되어야 한다. 조직 중심의 연구는 과학기술이 해결해야 할 과제가 점차 다학제적이고 대형화되는 추세에도 부합하며, 반도체, 인공지능 등 국가전략기술의 수행에도 학과 체제보다 훨씬 효율적이다. 한편으로는, 대학원생 규모의 감소에 따라 대학의 신진인력 채용 규모도 빠르게 감소할 것으로 전망되는데, 현재 이미 박사학위를 받고 정규직 일자리를 얻지 못한 신진인력에게도 대학 내 연구조직을 통해 안정적인 일자리를 제공할 수 있을 것이다.

따라서, 현재 과기부, 교육부, 산업부 등 여러 부처들이 각기 사업을 통해 시행하고 있는 대학 R&D 지원을 재구조화하여 크게 대학의 역량 강화를 위한 대학 단위의 지원과 현안 문제를 해결하기 위한 과제 단위의 지원으로 이원화하고 과제 단위의 지원에서도 조직이나 팀 중심의 지원을 확대하여야 한다.

4. 외국인 유학생 정책 수립

마지막으로 제언할 정책 과제는 외국인 유학생 정책의 수립이다. 이공계 대학원의 외국인 유학생은 2000년대 이후 국제화 등 여러 이유에 따라 빠르게 증가하였는데, 이에 대해 선행연구(박기범, 2021)에서는 한국인 학생 감소에 대한 대안으로서의 역할이 가장 크다고 결론내렸다. 국내 유학생들은 학위 취득 이후 국내 취업보다는 본국 귀국이나 선진국으로의 이동을 훨씬 더 선호하여 산업계 인력 공급 역할을 하지 못하고 있고, 우리 대학이 이들을 유치하는 것은 연구실 운영의 목적이 가장 크다는 것이다. 증가하는 유학생에 비해 질 관리가 미흡하고 한국인 학생과의 갈등, 불법 체류 등의 사회적 문제도 유발하며 무엇보다 이들이 한국에 정착하고 싶어도 영주권, 취업 기회, 그리고 문화 등의 이유로 정주 여건이 좋지 못한 점이 지적되었다.

강조한 바와 같이 우리나라의 인구감소는 너무나 빠르게 진행되고 있다. 따라서 사회 각 부문의 구조조정과 함께 외국인 유치도 피할 수 없는 대안이다. 이공계 대학원도 단지, 공동화(空洞化)에 대한 대안이 아니라 우리 대학 및 국가 경쟁력 제고에 기여할 방안을 모색하여야 한다.

이를 위해서는 먼저 국가 차원의 외국인 유학생 정책 비전과 목표의 설정이 필요하다. 질 관리와 이들의 활용 연계 정책 강화가 우선되어야 하며, 유학생 유치 목표치를 학문분야, 학위과정 등에 따라 정교화해야 한다. 현재 외국인 학생은 ‘정원 외’로 관리되고 있는데, 이를 유지할 경우, 2~3년 후부터 한국인 대학원생 감소가 본격화되면 외국인 유학생이 급격히 증가할 우려가 있다. 따라서 외국인 유학생도 ‘정원 내’로 관리하거나 최소한 유치의 목표치를 설정할 필요가 있다. 그리고 현재 지도교수 개인이 유학생의 수준을 평가하고 관리하는데, 정부 또는 대학 차원에서 이들의 전공 및 계열별 인증 기준을 마련하여 질 관리에 주력하여야 한다. 마지막으로 이들의 정주 여건 개선과 함께, 관련 제도 개선을 통해 취업 기회를 보다 확대하여야 할 것이다.

참고문헌

〈국문〉

- 과학기술정보통신부(2019a), 「제4차 여성과학기술인 육성·지원 기본계획」.
- 과학기술정보통신부(2019b), 「국가연구개발사업 간접비 산출 및 제도 운영에 관한 연구」.
- 과학기술정보통신부(2020), 「2030 인재강국 도약을 위한 과학기술인재정책 중장기 혁신방향(안)」.
- 과학기술정보통신부(2021a), 「2020년도 연구개발활동 조사보고서」.
- 과학기술정보통신부(2021b), 「2020년도 국가연구개발사업 조사·분석보고서」.
- 과학기술정보통신부(2021c), 「과학기술·ICT 기반 이공계 대학 혁신 지원 방안(안)」.
- 과학기술정보통신부(2022), 「2022년도 과학기술정보통신부 연구개발사업 종합시행계획」.
- 관계부처합동(2005), 「제1차 이공계인력 육성·지원 기본계획(‘06~’10)」.
- 관계부처합동(2011), 「제2차 과학기술인재 육성·지원 기본계획(‘11~’15)」.
- 관계부처합동(2013), 「창조경제를 견인할 창의인재 육성 방안」.
- 관계부처합동(2014), 「공과대학 혁신방안」.
- 관계부처합동(2015), 「제1차 지방대학 및 지역균형인재 육성지원 기본계획」.
- 관계부처합동(2016a), 「창조경제 전진기지화를 위한 2016 공과대학 혁신방안」.
- 관계부처합동(2016b), 「제3차 과학기술인재 육성·지원 기본계획(‘16~’20)」.
- 관계부처합동(2018a), 「4차 산업혁명 대응 과학기술·ICT 인재성장 지원계획(안)」.
- 관계부처합동(2018b), 「혁신성장 전략투자: 4차 산업혁명 선도인재 집중양성 계획(‘19~’23)」.
- 관계부처합동(2019), 「2030년을 향한 중장기 이공계 청년 연구인력 성장지원 방안(안)」.
- 관계부처합동(2020a), 「대학의 산학협력 인력양성 효과성 제고방안(안)」.
- 관계부처합동(2020b), 「제1차 산업교육 및 산학연협력 기본계획 수정(안)」.
- 관계부처합동(2021a), 「대학 경쟁력 강화를 통한 학령인구 감소 대응(안)」.
- 관계부처합동(2021b), 「제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획(‘21~’25)」.
- 관계부처합동(2021c), 「민·관 협력 기반의 소프트웨어 인재양성 대책」.
- 관계부처합동(2021d), 「제2차 지방대학 및 지역균형인재 육성지원 기본계획」.

관계부처합동(2021e), 「인재양성 정책 혁신방안」.

관계부처합동(2022), 「디지털 시대 지역발전을 위한 사회정책 추진방안」.

교육과학기술부(2011a), 「2012학년도 평가수위 하위대학(하위 15% 내외) 정부재정지원 제한 계획」.

교육과학기술부(2011b), 「12학년도 정부재정지원 제한대학(하위 15%) 평가결과 및 학자금 대출제한대학 명단」.

교육과학기술부(2012), 「12년도 대학구조개혁 추진 기본계획(안)」.

교육부(2013a), 「고등교육 종합발전 방안」.

교육부(2013b), 「지방대학 육성방안」.

교육부(2014), 「2015년 대학구조개혁평가 기본 계획(안)」.

교육부(2015a), 「사회수요 맞춤형 고등교육 인재양성 방안」.

교육부(2015b), 「대학 구조개혁 평가결과」.

교육부(2017), 「대학 기본역량 진단 및 재정지원사업 개편 시안」.

교육부(2018), 「2018년 대학 기본역량 진단최종 결과 안내 - 대학 기본역량 진단을 바탕으로 대학의 자율적 발전 지원-」.

교육부(2019a), 「인구구조 변화와 4차 산업혁명 대응을 위한 대학혁신 지원 방안」.

교육부(2019b), 「2021년 대학 기본역량 진단 기본계획(시안)」.

교육부(2019c), 「2021년 대학기본역량진단 기본계획」.

교육부(2020a), 「2021년도 교육부 소관 예산 및 기금운용계획 개요」.

교육부(2020b), 「디지털기반 고등교육 혁신 지원방안」.

교육부 보도자료(2020. 2. 6), 「4단계 두뇌한국21 사업 기본계획 확정 및 사업 공고」

교육부(2021a), 「학령인구 감소 및 미래사회 변화에 대응한 대학의 체계적 관리 및 혁신 지원 전략」.

교육부(2021b), 「2021년 대학 기본역량 진단 최종 결과 안내」.

교육부(2021c), 「2022학년도 대학원 정원조정 및 설치 세부기준」.

교육부(2021d), 「2021년도 4단계 두뇌한국21 사업 운영·관리 기본계획」.

교육부(2022), 「'22~'24년 대학혁신지원사업 기본계획」.

교육부·과기정통부(2021), 「이공계 대학 혁신 지원 방안(안)」.

교육부·미래창조과학부(2015), 「SW중심사회를 위한 인재양성 추진계획」.

- 교육인적자원부(2004), 「경쟁력 강화를 위한 대학 구조개혁 방안 - 대학이 살아야 나라가 산다」.
- 국가과학기술자문회의(2018), 「청년과학자(이공계 대학원생) 성장 지원 방안」.
- 국가과학기술자문회의(2020a), 「창의적·도전적 연구를 위한 건강한 이공계 대학원 교육·연구 환경 조성 방안」.
- 국가과학기술자문회의(2020b), 「과학기술원 혁신방안」.
- 김미란·조옥경·박승재·장덕호·주휘정(2020), 산업혁명 시대의 대학원 교육혁신을 위한 기초 연구 : 연구중심대학을 중심으로, 한국교육개발원.
- 김영철(2018), 「등록금 동결 정책과 고등교육의 재정 위기」, 재정학연구, 11(4), 167-212.
- 김영철(2020), 「거점국립대의 재정 현황 평가: 서울소재 사립대와의 비교 분석」, 제도와 경제, 14(2), 59-98.
- 김한수(2022), 「학령인구 감소가 대학 재정에 미치는 영향: 경영성과 판단을 위한 재무지표와 모형을 중심으로」, 상업교육연구, 36(2), 1-21.
- 김훈호(2014), 「대학 재정지원 정책과 대학의 재정구조 분석」, Doctoral dissertation, 서울대학교 대학원.
- 대학교육연구소(2020), 「대학 위기 극복을 위한 지방대학 육성 방안」, 정책연구보고서 2020-01.
- 류장수(2021), 「대학과 지역의 위기, 어떻게 해결할 것인가」, 제1회 지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업 성과포럼 발표자료(2021.9.13.).
- 문남철(2021), 「대학폐교가 지역경제 및 지역사회에 미친 영향에 관한 연구」, 국토지리학회지, 55(3), 261-274.
- 문보은(2020), 「사립대학 재정 운용 실태 분석」, 한국교육개발원.
- 박가용(2021), 고등교육 발전방향 모색을 위한 토론회 발제문, 2021.10.22.
- 박기범(2018), 「기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향」, 과학기술정책연구원.
- 박기범(2020), 「기초연구사업 확대의 영향 진단과 정책 방향」, 과학기술정책연구원.
- 박기범(2021), 「이공계 외국인 유학생 현황 분석 및 정책방향 도출」, 과학기술정보통신부.
- 반상진(2021), 고등교육 발전방향 모색을 위한 토론회 발제문, 2021.10.22.
- 백원영(2022), 대학 졸업자의 지역간 이동과 노동시장 성과, 제79차 한국직업능력연구원 인재개발 정책포럼 발표자료(2022.3.29.).
- 선정원(2021), 「대학규제의 개혁과 공사협력의 재설계」, 저스티스, (185), 206-245.
- 송기창(2007), 「고등교육재정사업 재구조화 방안 연구」, 교육인적자원부.

- 신희영(2021), 「미국 주립대의 재정위기와 코로나 19 의 영향」, 대학: 담론과 쟁점, (1), 198-235.
- 양윤주·김민길·조민호(2020), 「강사법 정책결정과정 분석」, 한국행정논집, 32(2), 171-201.
- 엄문영(2015), 「유· 초· 중등교육 학생수 추계 방법 개선방안 연구」, 교육행정학연구, 33(4), 한국교육행정학회, 205-231.
- 엄미정·박기범·김형주·이윤지·박동오(2012), 「이공계 대학원의 특성화 발전을 위한 정부지원정책 개선방안」, 과학기술정책연구원.
- 엄미정·정성철·이원경·성경모(2015), 「과학기술인력 정년에 관한 이슈와 정책방안」, 과학기술정책연구원.
- 엄미정·서지영·조가원·이원경·박기범·진설아(2018), 「과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안」, 과학기술정책연구원.
- 유현숙(2011), 「고등교육 미래비전 2040 수립을 위한 정책 연구」, 한국교육개발원.
- 이명박정부 국정백서편찬위원회(2013), 「이명박정부 국정백서 제9권 교육개혁과 신고졸시대 개막」.
- 이길재·조성은·김지선·박태양(2021), 「지방대학 위기의 원인과 해결방안에 대한 고찰」, 교육행정학연구, 39(4), 85-106.
- 이필남(2020), 「정부 재정지원이 사립대학 재정에 미치는 영향: 등록금 동결 정책 이후를 중심으로」, 교육재정경제연구, 29(4), 47-72.
- 이혜선·엄미정·박기범·황은혜(2022), 「인구절벽시대, 이공계 대학원생 현황과 지원방향」, 『STEPI Insight』, 306, 과학기술정책연구원.
- 장후은(2022), 「벚꽃 피는 순서대로 문 닫는 대학들... '벚꽃엔딩' 위기」, 한국경제지리학회지, 25(2), 277-279.
- 차지철(2021), 「대학 정원 적정규모 분석」, 교육행정학연구, 39(4), 27-53.
- 최병호·이근재(2020), 「고등교육의 공공성 강화를 위한 고등교육재정의 개혁 과제: 거점국립대학을 중심으로」, 지방정부연구, 24(3), 181-202.
- 통계청(2021), 「장래인구추계」, 통계정보보고서.
- 통상산업부(1997), 「산업기술인력 수급 효율화대책(안)」.
- 한국고용정보원(2018), 「대졸자직업이동경로조사(GOMS)」

〈영문〉

OECD(2008), Higher Education to 2030.

OECD(각 연도), Main Science and Technology Indicators.

OECD(각 연도), Education at a Glance.

Trow, M.(1974), “Problems in the Transition from Elite to Mass Higher Education”, in Policies for Higher Education, from the General Report on the Conference on Future Structures of Post-Secondary Education (Paris: OECD, 1974).

United Nations(2004), World Population Prospects: The 2004 Revision.

〈일문〉

浦島 邦子·伊藤 泰郎(우에시마·이토), 2005, “大学におけるシニア研究者の現状とこれからの役割シニア世代の研究者を有効活用す(대학의 시니어 연구자 현황 및 앞으로의 역할) 科学技術動向, 22-29.

木村 誠(기무라)(2018), 大学大崩壊 リストラされる国立大, 見捨てられる私立大(대학대붕괴: 구조조정 되는 국립대, 버림받는 사립대). 朝日新書.

竹内 健太(타케우치)(2019), “国立大学法人運営費交付金の行方 — 「評価に基づく配分」をめぐる(국립대학법인 운영비 교부금의 행방-평가기반 배분 문제)”. 立法と調査, No.413, 67-76.

合田 知司(고우타)(2019), “高度外国人材の受入れに関する政策評価: 調査結果に基づく意見の通知の概要(고도와국인재 수용에 대한 정책 평가)”, 評価クォーターリー, 行政管理研究センター, 51号, 61-71.

NISTEP 일본 과학기술·학술정책연구소(科学技術・学術政策研究所)(2018), 科学技術イノベーション人材の進路, キャリアパス構築に関する調査研究(과학 기술 혁신 인재의 진로, 진로 구축에 관한 연구) <http://www.nistep.go.jp/research/human-resources-in-science-and-technology> (접속일:2022.9.3.)

_____ (2021), 科学技術指標 2021 (과학기술지표), https://www.nistep.go.jp/sti_indicator/2021/RM311_11.html(접속일:2022. 8. 28).

일본 내각부(2015), 대학 개조계획.

일본 문부과학성(2017), 大学院の現状を示す基本的なデータ (대학원 현황에 대한 기본 데이터).

일본 문부과학성(각 연도), 学校基本調査報告書(학교기본조사보고서)

일본 후생노동성(2022), 2021년 인구동태통계.

日本経済新聞(2015), 일본 정부의 고등교육 경시, 2015. 11. 30.

日本経済新聞(2016), 위기에 처한 일본의 과학력 (2) 교부금 삭감, 대학에 시련, 젊은 세대에 폐색감.

2016. 12. 19.

日本經濟新聞(2018), 〈사설〉 과학기술인재 육성에 더욱 위기감을, 2018. 6. 24.

産業經濟新聞社(2020), 유니클로 야나이 회장 100억엔 기부로 보는 대학의 심각한 연구비 상황, 2020. 7. 14.

〈홈페이지〉

교육통계연보, <https://kess.kedi.re.kr>

국가과학기술지식정보서비스(NTIS), <https://www.ntis.go.kr>

경향신문, <https://m.khan.co.kr>

대학신문, <http://snunews.com>

대학재정알리미, <https://www.academyinfo.go.kr/main>

미국 NCSES(국립과학공학통계센터), <https://nces.nsf.gov>

부산일보, <https://mobile.busan.com>

일본 NISTEP(과학기술·학술정책연구소), <http://www.nistep.go.jp>

일본 총무성 통계국 인구추계, <https://www.stat.go.jp/data/jinsui/new.htm>

통계청 국가통계포털, <https://kosis.kr>

한국교육개발원 대학역량진단센터, <https://uce.kedi.re.kr/introduce3.do>

한국교육개발원 고등교육통계조사, <https://hi.kedi.re.kr>

e-나라지표 홈페이지, <https://index.go.kr>

부 록

부록 1. 이공계 대학원 보직교수 인식조사 설문지

대학원생 현황과 전망에 대한 인식조사

안녕하세요.

과학기술정책연구원(STEPI)은 학령인구의 빠른 감소에 대응하는 이공계 대학원 정책 방안을 수립하고자 “대학구조개혁과 이공계 대학원 혁신의 연계 방안” 과제를 수행하고 있습니다. 이 조사는 연구의 일환으로 대학원생의 층원 위기에 대한 대학 현장의 인식을 조사하여 대학원의 위기를 전망하고 고등교육정책 수립을 위한 기초자료로 활용할 목적에서 실시하게 되었습니다.

본 조사의 대상은 4년제 대학에서 주요 보직을 맡고 계신 분들이며, 본 조사표에 기재된 내용은 개별 대학이 아닌 평균으로서 통계 작성 목적으로만 사용됨을 알려드립니다. 바쁘시더라도 조사에 참여를 부탁드립니다.

- ♣ 주관기관 : 과학기술정책연구원
- ♣ 조사문의 : 라프러스 (조예나 선임연구원, 02-563-7270,
whdpskv@raplus.re.kr)
- ♣ 기타문의 : 과학기술정책연구원(하리다 선임연구원,
044-287-2101, reeda@stepi.re.kr)

국내 대학의 주요 보직교수 대상 학령인구 감소 현황 및 전망에 대한 인식 조사

Part A) 대학원생 충원 위기

- 응답은 본인이 보직을 맡고 계신 조직 즉, 학장님은 소속 단과대학의 대학원, 대학원장님과 처장님은 전체 이공계 대학원을 기준으로 하여 주십시오.

1. 귀하의 대학원은 양적으로 대학원생의 충원 위기라고 생각하십니까? 만일 양적인 충원 위기를 느끼고 계시다면 대학 언제부터 이런 위기를 느끼셨습니까? 석사과정과 박사과정을 각각 응답하여 주십시오.

(1-1) 석사과정

① 년부터 양적으로 위기이다.

② 양적인 위기라고 생각하지 않는다.

(1-2) 박사과정 (석박통합 포함)

① 년부터 양적으로 위기이다.

② 양적인 위기라고 생각하지 않는다.

2. 귀하께서 근무하시는 대학원은 대학원생의 연구역량 수준이 과거에 비해 저하되었다고 생각하십니까? 만일 이러한 위기를 느끼고 계시다면 대학 언제부터 이런 위기를 느끼셨습니까? 석사과정과 박사과정을 각각 응답하여 주십시오.

(2-1) 석사과정

① 년부터 연구역량이 저하되었다.

② 연구역량이 저하되었다고 생각하지 않는다.

(2-2) 박사과정 (석박통합 포함)

① 년부터 연구역량이 저하되었다.

② 연구역량이 저하되었다고 생각하지 않는다.

Part B) 대학원생 위기 전망

3. 현재 우리나라는 매우 빠른 학령인구 감소를 겪고 있습니다. 이러한 인구 감소가 본인이 소속되신 조직(대학원)의 양적 충원에 어떤 영향을 줄 것으로 생각하십니까? 석사과정과 박사과정에 대해 각각 의견을 주십시오.

(3-1) 석사과정

- ① 양적으로 현재보다 훨씬 더 악화될 것이다
② 양적으로 현재보다 조금 더 악화될 것이다
③ 양적으로 현재의 수준을 유지할 것이다
④ 양적으로 현재보다 조금 더 나아질 것이다
⑤ 양적으로 현재보다 훨씬 더 나아질 것이다

(3-1-1) 위에서 ① 또는 ②를 선택하셨다면 언제부터 위기가 본격화될 것으로 전망하십니까?

부터

(3-2) 박사과정 (석박통합 포함)

- ① 양적으로 현재보다 훨씬 더 악화될 것이다
② 양적으로 현재보다 조금 더 악화될 것이다
③ 양적으로 현재의 수준을 유지할 것이다
④ 양적으로 현재보다 조금 더 나아질 것이다
⑤ 양적으로 현재보다 훨씬 더 나아질 것이다

(3-2-1) 위에서 ① 또는 ②를 선택하셨다면 언제부터 위기가 본격화될 것으로 전망하십니까? 부터

4. 이러한 학령인구 감소가 대학원생의 연구역량 수준에도 영향을 줄 것으로 생각하십니까? 석사과정과 박사과정에 대해 각각 의견을 주십시오.

(4-1) 석사과정

- ☐ ① 연구역량이 현재보다 훨씬 더 저하될 것이다
☐ ② 연구역량이 현재보다 조금 더 저하될 것이다
☐ ③ 연구역량이 현재의 수준을 유지할 것이다
☐ ④ 연구역량이 현재보다 조금 더 향상될 것이다
☐ ⑤ 연구역량이 현재보다 훨씬 더 향상될 것이다

(4-1-1) 위에서 ① 또는 ②를 선택하셨다면 언제부터 위기가 본격화될 것으로 전망하십니까? 부터

(4-2) 박사과정

- ☐ ① 연구역량이 현재보다 훨씬 더 저하될 것이다
☐ ② 연구역량이 현재보다 조금 더 저하될 것이다
☐ ③ 연구역량이 현재의 수준을 유지할 것이다
☐ ④ 연구역량이 현재보다 조금 더 향상될 것이다
☐ ⑤ 연구역량이 현재보다 훨씬 더 향상될 것이다

(4-2-1) 위에서 ① 또는 ②를 선택하셨다면 언제부터 위기가 본격화될 것으로 전망하십니까? 부터

Part C) 대학원생 위기에 대한 대응

5. 귀하의 대학은 학부와 대학원의 양적 충원 위기를 인식하여 학교 차원의 전략 마련 등 대응하고 있습니까?

- ☐ ① 학부와 대학원 모두 특별한 대응 전략을 마련하고 있지는 않다
☐ ② 학부는 위기를 인식하고 대응 전략을 마련하고 있으나 대학원은 그렇지 않다
☐ ③ 대학원은 위기를 인식하고 대응 전략을 마련하고 있으나 학부는 그렇지 않다
☐ ④ 학부와 대학원 모두 위기를 인식하고 대응 전략을 마련하고 있다

6. 학령인구 감소에 따른 대학원생 충원 위기를 극복하기 위한 여러 대안에 대하여 귀하의 대학 입장에서 필요한 정도를 평가하여 주십시오.

구분	매우 필요	필요	보통	불필요	매우 불필요
대학원의 특성화 노력	()	()	()	()	()
대학원 정원감소를 포함한 구조조정	()	()	()	()	()
정부의 대학원 지원 확대	()	()	()	()	()
외국인 유학생 유치 확대	()	()	()	()	()
직장인 교육 등 평생교육 확대	()	()	()	()	()
이공계 대학원의 여학생 유입 확대	()	()	()	()	()
지자체, 지역 산업체 등과 협력 확대	()	()	()	()	()

(6-1) 위 보기 이외에 생각하시는 대안이 있으실 경우 아래에 자유롭게 적어주시면 감사하겠습니다.

대단히 감사합니다.

부록 2. 각종 표

<부록 표 2-1> 이공계 대학생 수(전체) 전망

(단위: 명, %)

시점	학령인구 (18~25세 기준)	이공계 학생 수 전망		이공계 학생 수/학령인구 수 가정	
		시나리오1	시나리오2	시나리오1	시나리오2
1999	6,377,546	865,668	865,668	13.57%	13.57%
2000	6,345,605	903,339	903,339	14.24%	14.24%
2001	6,302,202	930,048	930,048	14.76%	14.76%
2002	6,241,397	942,004	942,004	15.09%	15.09%
2003	6,164,228	945,239	945,239	15.33%	15.33%
2004	6,030,013	938,110	938,110	15.56%	15.56%
2005	5,845,444	929,205	929,205	15.90%	15.90%
2006	5,641,181	920,344	920,344	16.31%	16.31%
2007	5,424,451	914,386	914,386	16.86%	16.86%
2008	5,244,540	912,283	912,283	17.39%	17.39%
2009	5,144,601	913,312	913,312	17.75%	17.75%
2010	5,139,411	926,372	926,372	18.02%	18.02%
2011	5,234,042	938,166	938,166	17.92%	17.92%
2012	5,311,569	947,655	947,655	17.84%	17.84%
2013	5,387,469	956,445	956,445	17.75%	17.75%
2014	5,479,554	962,794	962,794	17.57%	17.57%
2015	5,530,045	959,306	959,306	17.35%	17.35%
2016	5,548,621	949,224	949,224	17.11%	17.11%
2017	5,527,362	944,369	944,369	17.09%	17.09%
2018	5,486,087	941,898	941,898	17.17%	17.17%
2019	5,405,861	939,284	939,284	17.38%	17.38%
2020	5,248,379	938,086	938,086	17.87%	17.87%
2021	5,006,078	929,420	929,420	18.57%	18.57%
2022	4,757,152	853,353	924,527	17.94%	19.43%
2023	4,517,776	810,413	878,005	17.94%	19.43%
2024	4,301,378	771,595	835,950	17.94%	19.43%
2025	4,146,478	743,808	805,846	17.94%	19.43%
2026	4,011,417	719,581	779,597	17.94%	19.43%
2027	3,867,904	693,837	751,706	17.94%	19.43%
2028	3,801,811	681,981	738,862	17.94%	19.43%
2029	3,806,199	682,768	739,714	17.94%	19.43%
2030	3,802,683	682,137	739,031	17.94%	19.43%
2031	3,820,025	685,248	742,401	17.94%	19.43%
2032	3,818,052	684,894	742,018	17.94%	19.43%
2033	3,804,664	682,493	739,416	17.94%	19.43%

시점	학령인구 (18-25세 기준)	이공계 학생 수 전망		이공계 학생 수/학령인구 수 가정	
		시나리오1	시나리오2	시나리오1	시나리오2
2034	3,751,634	672,980	729,110	17.94%	19.43%
2035	3,688,030	661,570	716,749	17.94%	19.43%
2036	3,592,690	644,468	698,220	17.94%	19.43%
2037	3,434,495	616,091	667,476	17.94%	19.43%
2038	3,256,556	584,171	632,894	17.94%	19.43%
2039	3,068,518	550,440	596,350	17.94%	19.43%
2040	2,895,163	519,343	562,659	17.94%	19.43%
2041	2,700,688	484,458	524,864	17.94%	19.43%
2042	2,507,869	449,869	487,391	17.94%	19.43%
2043	2,360,290	423,396	458,710	17.94%	19.43%
2044	2,263,880	406,102	439,973	17.94%	19.43%
2045	2,207,865	396,054	429,087	17.94%	19.43%
2046	2,192,765	393,345	426,152	17.94%	19.43%
2047	2,207,911	396,062	429,096	17.94%	19.43%
2048	2,245,720	402,844	436,444	17.94%	19.43%
2049	2,305,412	413,552	448,044	17.94%	19.43%
2050	2,382,929	427,457	463,109	17.94%	19.43%
2051	2,463,998	442,000	478,865	17.94%	19.43%
2052	2,535,832	454,886	492,825	17.94%	19.43%
2053	2,597,834	466,008	504,875	17.94%	19.43%
2054	2,644,357	474,353	513,917	17.94%	19.43%
2055	2,670,851	479,106	519,066	17.94%	19.43%
2056	2,679,187	480,601	520,686	17.94%	19.43%
2057	2,671,715	479,261	519,233	17.94%	19.43%
2058	2,651,100	475,563	515,227	17.94%	19.43%
2059	2,620,039	469,991	509,190	17.94%	19.43%
2060	2,580,962	462,981	501,596	17.94%	19.43%
2061	2,535,768	454,874	492,813	17.94%	19.43%
2062	2,491,010	446,845	484,114	17.94%	19.43%
2063	2,452,018	439,851	476,537	17.94%	19.43%
2064	2,417,615	433,679	469,850	17.94%	19.43%
2065	2,386,051	428,017	463,716	17.94%	19.43%
2066	2,355,184	422,480	457,717	17.94%	19.43%
2067	2,322,755	416,663	451,415	17.94%	19.43%
2068	2,286,722	410,199	444,412	17.94%	19.43%
2069	2,245,548	402,813	436,410	17.94%	19.43%
2070	2,198,412	394,358	427,250	17.94%	19.43%

주 1. (계열) 공학계열, 자연계열, 의학계열 기준, (학제) 대학교, 교육대학, 산업대학 기준

2. 학령인구 수 : 18-25세(중위) 기준

3. 1999년~2021년은 실제 재적생 수(대학교, 교육대학, 산업대학 기준)이며, 2022년부터는 추정치

자료: 통계청(2021), 「장래인구추계」 및 교육부·한국교육개발원 「고등교육통계」 연도별 원자료 분석

<부록 표 2-2> 이공계 석사과정생 수(전체) 전망

(단위: 명, %)

시점	학령인구 (24~35세 기준)	이공계 학생 수 전망		이공계 학생 수/학령인구 수 가정	
		시나리오1	시나리오2	시나리오1	시나리오2
1999	10,256,702	63,878	63,878	0.62%	0.62%
2000	10,191,440	67,218	67,218	0.66%	0.66%
2001	10,128,881	67,606	67,606	0.67%	0.67%
2002	10,056,676	70,168	70,168	0.70%	0.70%
2003	10,034,903	71,394	71,394	0.71%	0.71%
2004	10,012,999	69,302	69,302	0.69%	0.69%
2005	9,930,100	67,649	67,649	0.68%	0.68%
2006	9,890,289	68,348	68,348	0.69%	0.69%
2007	9,769,566	70,633	70,633	0.72%	0.72%
2008	9,608,942	72,535	72,535	0.75%	0.75%
2009	9,380,913	74,399	74,399	0.79%	0.79%
2010	9,166,387	77,115	77,115	0.84%	0.84%
2011	9,033,547	80,447	80,447	0.89%	0.89%
2012	8,899,194	79,865	79,865	0.90%	0.90%
2013	8,796,863	78,840	78,840	0.90%	0.90%
2014	8,733,182	78,733	78,733	0.90%	0.90%
2015	8,651,406	78,910	78,910	0.91%	0.91%
2016	8,540,555	77,884	77,884	0.91%	0.91%
2017	8,437,926	74,450	74,450	0.88%	0.88%
2018	8,370,236	72,250	72,250	0.86%	0.86%
2019	8,339,885	70,385	70,385	0.84%	0.84%
2020	8,349,371	69,068	69,068	0.83%	0.83%
2021	8,343,692	72,759	72,759	0.87%	0.87%
2022	8,331,808	70,632	73,976	0.85%	0.89%
2023	8,325,919	70,582	75,213	0.85%	0.90%
2024	8,346,381	70,755	76,471	0.85%	0.92%
2025	8,329,482	70,612	77,750	0.85%	0.93%
2026	8,211,330	69,610	79,050	0.85%	0.96%
2027	8,048,974	68,234	80,372	0.85%	1.00%
2028	7,826,709	66,350	81,717	0.85%	1.04%
2029	7,566,623	64,145	83,083	0.85%	1.10%
2030	7,310,198	61,971	80,268	0.85%	1.10%
2031	7,079,917	60,019	77,739	0.85%	1.10%
2032	6,874,553	58,278	75,484	0.85%	1.10%
2033	6,657,544	56,438	73,101	0.85%	1.10%
2034	6,451,146	54,689	70,835	0.85%	1.10%
2035	6,315,149	53,536	69,342	0.85%	1.10%

시점	학령인구 (24~35세 기준)	이공계 학생 수 전망		이공계 학생 수/학령인구 수 가정	
		시나리오1	시나리오2	시나리오1	시나리오2
2036	6,163,223	52,248	67,674	0.85%	1.10%
2037	6,028,027	51,102	66,189	0.85%	1.10%
2038	5,950,681	50,446	65,340	0.85%	1.10%
2039	5,917,347	50,163	64,974	0.85%	1.10%
2040	5,873,078	49,788	64,488	0.85%	1.10%
2041	5,816,001	49,304	63,861	0.85%	1.10%
2042	5,729,625	48,572	62,913	0.85%	1.10%
2043	5,596,292	47,442	61,449	0.85%	1.10%
2044	5,406,676	45,834	59,366	0.85%	1.10%
2045	5,230,731	44,343	57,435	0.85%	1.10%
2046	5,048,172	42,795	55,430	0.85%	1.10%
2047	4,816,569	40,832	52,887	0.85%	1.10%
2048	4,582,641	38,849	50,318	0.85%	1.10%
2049	4,359,299	36,955	47,866	0.85%	1.10%
2050	4,176,430	35,405	45,858	0.85%	1.10%
2051	3,998,369	33,896	43,903	0.85%	1.10%
2052	3,844,860	32,594	42,217	0.85%	1.10%
2053	3,745,983	31,756	41,132	0.85%	1.10%
2054	3,695,074	31,324	40,573	0.85%	1.10%
2055	3,680,477	31,201	40,412	0.85%	1.10%
2056	3,701,875	31,382	40,647	0.85%	1.10%
2057	3,748,070	31,774	41,155	0.85%	1.10%
2058	3,811,305	32,310	41,849	0.85%	1.10%
2059	3,891,066	32,986	42,725	0.85%	1.10%
2060	3,978,599	33,728	43,686	0.85%	1.10%
2061	4,055,614	34,381	44,532	0.85%	1.10%
2062	4,111,217	34,852	45,142	0.85%	1.10%
2063	4,146,736	35,153	45,532	0.85%	1.10%
2064	4,163,829	35,298	45,720	0.85%	1.10%
2065	4,164,582	35,305	45,728	0.85%	1.10%
2066	4,151,261	35,192	45,582	0.85%	1.10%
2067	4,126,055	34,978	45,305	0.85%	1.10%
2068	4,090,876	34,680	44,919	0.85%	1.10%
2069	4,047,153	34,309	44,439	0.85%	1.10%
2070	3,995,741	33,873	43,874	0.85%	1.10%

주 1. (계열) 공학계열, 자연계열, 의학계열 기준, (학제) 일반대학원, 특수대학원, 전문대학원 기준

2. 학령인구 수 : 24~35세(중위) 기준

3. 1999년~2021년은 실제 재적생 수(일반대학원, 특수대학원, 전문대학원 기준)이며, 2022년부터는 추정치

자료: 통계청 「장래인구추계」 및 교육부·한국교육개발원 「고등교육통계」 연도별 원자료 분석

<부록 표 2-3> 이공계 석사과정생 수(일반대학원) 전망

(단위: 명, %)

시점	학령인구 (24~35세 기준)	이공계 학생 수 전망		이공계 학생 수/학령인구 수 가정	
		시나리오1	시나리오2	시나리오1	시나리오2
1999	10,256,702	46,433	46,433	0.45%	0.45%
2000	10,191,440	47,114	47,114	0.46%	0.46%
2001	10,128,881	46,181	46,181	0.46%	0.46%
2002	10,056,676	47,227	47,227	0.47%	0.47%
2003	10,034,903	47,402	47,402	0.47%	0.47%
2004	10,012,999	45,181	45,181	0.45%	0.45%
2005	9,930,100	43,385	43,385	0.44%	0.44%
2006	9,890,289	44,039	44,039	0.45%	0.45%
2007	9,769,566	44,965	44,965	0.46%	0.46%
2008	9,608,942	45,369	45,369	0.47%	0.47%
2009	9,380,913	45,911	45,911	0.49%	0.49%
2010	9,166,387	47,002	47,002	0.51%	0.51%
2011	9,033,547	49,011	49,011	0.54%	0.54%
2012	8,899,194	47,498	47,498	0.53%	0.53%
2013	8,796,863	46,413	46,413	0.53%	0.53%
2014	8,733,182	46,118	46,118	0.53%	0.53%
2015	8,651,406	46,691	46,691	0.54%	0.54%
2016	8,540,555	45,900	45,900	0.54%	0.54%
2017	8,437,926	44,051	44,051	0.52%	0.52%
2018	8,370,236	43,621	43,621	0.52%	0.52%
2019	8,339,885	43,295	43,295	0.52%	0.52%
2020	8,349,371	43,593	43,593	0.52%	0.52%
2021	8,343,692	46,542	46,542	0.56%	0.56%
2022	8,331,808	44,410	48,256	0.53%	0.58%
2023	8,325,919	44,379	50,033	0.53%	0.60%
2024	8,346,381	44,488	51,875	0.53%	0.62%
2025	8,329,482	44,398	53,785	0.53%	0.65%
2026	8,211,330	43,768	53,022	0.53%	0.65%
2027	8,048,974	42,902	51,974	0.53%	0.65%
2028	7,826,709	41,718	50,538	0.53%	0.65%
2029	7,566,623	40,331	48,859	0.53%	0.65%
2030	7,310,198	38,965	47,203	0.53%	0.65%
2031	7,079,917	37,737	45,716	0.53%	0.65%
2032	6,874,553	36,643	44,390	0.53%	0.65%
2033	6,657,544	35,486	42,989	0.53%	0.65%
2034	6,451,146	34,386	41,656	0.53%	0.65%
2035	6,315,149	33,661	40,778	0.53%	0.65%

시점	학령인구 (24~35세 기준)	이공계 학생 수 전망		이공계 학생 수/학령인구 수 가정	
		시나리오1	시나리오2	시나리오1	시나리오2
2036	6,163,223	32,851	39,797	0.53%	0.65%
2037	6,028,027	32,130	38,924	0.53%	0.65%
2038	5,950,681	31,718	38,425	0.53%	0.65%
2039	5,917,347	31,541	38,209	0.53%	0.65%
2040	5,873,078	31,305	37,923	0.53%	0.65%
2041	5,816,001	31,000	37,555	0.53%	0.65%
2042	5,729,625	30,540	36,997	0.53%	0.65%
2043	5,596,292	29,829	36,136	0.53%	0.65%
2044	5,406,676	28,819	34,912	0.53%	0.65%
2045	5,230,731	27,881	33,776	0.53%	0.65%
2046	5,048,172	26,908	32,597	0.53%	0.65%
2047	4,816,569	25,673	31,101	0.53%	0.65%
2048	4,582,641	24,426	29,591	0.53%	0.65%
2049	4,359,299	23,236	28,149	0.53%	0.65%
2050	4,176,430	22,261	26,968	0.53%	0.65%
2051	3,998,369	21,312	25,818	0.53%	0.65%
2052	3,844,860	20,494	24,827	0.53%	0.65%
2053	3,745,983	19,967	24,188	0.53%	0.65%
2054	3,695,074	19,695	23,860	0.53%	0.65%
2055	3,680,477	19,618	23,765	0.53%	0.65%
2056	3,701,875	19,732	23,904	0.53%	0.65%
2057	3,748,070	19,978	24,202	0.53%	0.65%
2058	3,811,305	20,315	24,610	0.53%	0.65%
2059	3,891,066	20,740	25,125	0.53%	0.65%
2060	3,978,599	21,207	25,690	0.53%	0.65%
2061	4,055,614	21,617	26,188	0.53%	0.65%
2062	4,111,217	21,914	26,547	0.53%	0.65%
2063	4,146,736	22,103	26,776	0.53%	0.65%
2064	4,163,829	22,194	26,887	0.53%	0.65%
2065	4,164,582	22,198	26,891	0.53%	0.65%
2066	4,151,261	22,127	26,805	0.53%	0.65%
2067	4,126,055	21,993	26,643	0.53%	0.65%
2068	4,090,876	21,805	26,415	0.53%	0.65%
2069	4,047,153	21,572	26,133	0.53%	0.65%
2070	3,995,741	21,298	25,801	0.53%	0.65%

주 1. (계열) 공학계열, 자연계열, 의학계열 기준, (학제) 일반대학원 기준

2. 학령인구 수 : 24~35세(중위) 기준

3. 1999년~2021년은 실제 재적생 수(일반대학원 기준)이며, 2022년부터는 추정치

자료: 통계청 「장래인구추계」 및 교육부·한국교육개발원 「고등교육통계」 연도별 원자료 분석

<부록 표 2-4> 이공계 박사과정생 수(전체) 전망

(단위: 명, %)

시점	학령인구 (24~35세 기준)	이공계 학생 수 전망		이공계 학생 수/학령인구 수 가정	
		시나리오1	시나리오2	시나리오1	시나리오2
1999	10,256,702	19,570	19,570	0.19%	0.19%
2000	10,191,440	21,247	21,247	0.21%	0.21%
2001	10,128,881	21,565	21,565	0.21%	0.21%
2002	10,056,676	21,951	21,951	0.22%	0.22%
2003	10,034,903	21,969	21,969	0.22%	0.22%
2004	10,012,999	22,805	22,805	0.23%	0.23%
2005	9,930,100	23,766	23,766	0.24%	0.24%
2006	9,890,289	24,489	24,489	0.25%	0.25%
2007	9,769,566	24,776	24,776	0.25%	0.25%
2008	9,608,942	25,254	25,254	0.26%	0.26%
2009	9,380,913	25,485	25,485	0.27%	0.27%
2010	9,166,387	27,096	27,096	0.30%	0.30%
2011	9,033,547	31,874	31,874	0.35%	0.35%
2012	8,899,194	33,306	33,306	0.37%	0.37%
2013	8,796,863	35,964	35,964	0.41%	0.41%
2014	8,733,182	38,956	38,956	0.45%	0.45%
2015	8,651,406	40,699	40,699	0.47%	0.47%
2016	8,540,555	41,675	41,675	0.49%	0.49%
2017	8,437,926	41,459	41,459	0.49%	0.49%
2018	8,370,236	41,247	41,247	0.49%	0.49%
2019	8,339,885	40,869	40,869	0.49%	0.49%
2020	8,349,371	41,668	41,668	0.50%	0.50%
2021	8,343,692	43,458	43,458	0.52%	0.52%
2022	8,331,808	41,935	44,813	0.50%	0.54%
2023	8,325,919	41,906	46,211	0.50%	0.56%
2024	8,346,381	42,009	47,652	0.50%	0.57%
2025	8,329,482	41,924	49,138	0.50%	0.59%
2026	8,211,330	41,329	50,671	0.50%	0.62%
2027	8,048,974	40,512	52,251	0.50%	0.65%
2028	7,826,709	39,393	50,808	0.50%	0.65%
2029	7,566,623	38,084	49,120	0.50%	0.65%
2030	7,310,198	36,793	47,455	0.50%	0.65%
2031	7,079,917	35,634	45,960	0.50%	0.65%
2032	6,874,553	34,601	44,627	0.50%	0.65%
2033	6,657,544	33,508	43,219	0.50%	0.65%
2034	6,451,146	32,470	41,879	0.50%	0.65%
2035	6,315,149	31,785	40,996	0.50%	0.65%

시점	학령인구 (24~35세 기준)	이공계 학생 수 전망		이공계 학생 수/학령인구 수 가정	
		시나리오1	시나리오2	시나리오1	시나리오2
2036	6,163,223	31,020	40,010	0.50%	0.65%
2037	6,028,027	30,340	39,132	0.50%	0.65%
2038	5,950,681	29,951	38,630	0.50%	0.65%
2039	5,917,347	29,783	38,413	0.50%	0.65%
2040	5,873,078	29,560	38,126	0.50%	0.65%
2041	5,816,001	29,273	37,756	0.50%	0.65%
2042	5,729,625	28,838	37,195	0.50%	0.65%
2043	5,596,292	28,167	36,329	0.50%	0.65%
2044	5,406,676	27,213	35,098	0.50%	0.65%
2045	5,230,731	26,327	33,956	0.50%	0.65%
2046	5,048,172	25,408	32,771	0.50%	0.65%
2047	4,816,569	24,243	31,268	0.50%	0.65%
2048	4,582,641	23,065	29,749	0.50%	0.65%
2049	4,359,299	21,941	28,299	0.50%	0.65%
2050	4,176,430	21,021	27,112	0.50%	0.65%
2051	3,998,369	20,124	25,956	0.50%	0.65%
2052	3,844,860	19,352	24,960	0.50%	0.65%
2053	3,745,983	18,854	24,318	0.50%	0.65%
2054	3,695,074	18,598	23,987	0.50%	0.65%
2055	3,680,477	18,524	23,892	0.50%	0.65%
2056	3,701,875	18,632	24,031	0.50%	0.65%
2057	3,748,070	18,865	24,331	0.50%	0.65%
2058	3,811,305	19,183	24,742	0.50%	0.65%
2059	3,891,066	19,584	25,260	0.50%	0.65%
2060	3,978,599	20,025	25,828	0.50%	0.65%
2061	4,055,614	20,413	26,328	0.50%	0.65%
2062	4,111,217	20,692	26,689	0.50%	0.65%
2063	4,146,736	20,871	26,919	0.50%	0.65%
2064	4,163,829	20,957	27,030	0.50%	0.65%
2065	4,164,582	20,961	27,035	0.50%	0.65%
2066	4,151,261	20,894	26,949	0.50%	0.65%
2067	4,126,055	20,767	26,785	0.50%	0.65%
2068	4,090,876	20,590	26,557	0.50%	0.65%
2069	4,047,153	20,370	26,273	0.50%	0.65%
2070	3,995,741	20,111	25,939	0.50%	0.65%

주 1. (계열) 공학계열, 자연계열, 의학계열 기준, (학제) 일반대학원, 특수대학원, 전문대학원 기준

2. 학령인구 수 : 24~35세(중위) 기준

3. 1999년~2021년은 실제 재적생 수(일반대학원, 특수대학원, 전문대학원 기준)이며, 2022년부터는 추정치

자료: 통계청 「장래인구추계」 및 교육부·한국교육개발원 「고등교육통계」 연도별 원자료 분석

<부록 표 2-5> 이공계 박사과정생 수(일반대학원) 전망

(단위: 명, %)

시점	학령인구 (24~35세 기준)	이공계 학생 수 전망		이공계 학생 수/학령인구 수 가정	
		시나리오1	시나리오2	시나리오1	시나리오2
1999	10,256,702	19,529	19,529	0.19%	0.19%
2000	10,191,440	21,086	21,086	0.21%	0.21%
2001	10,128,881	21,259	21,259	0.21%	0.21%
2002	10,056,676	21,421	21,421	0.21%	0.21%
2003	10,034,903	21,330	21,330	0.21%	0.21%
2004	10,012,999	22,149	22,149	0.22%	0.22%
2005	9,930,100	22,958	22,958	0.23%	0.23%
2006	9,890,289	23,578	23,578	0.24%	0.24%
2007	9,769,566	23,696	23,696	0.24%	0.24%
2008	9,608,942	23,998	23,998	0.25%	0.25%
2009	9,380,913	24,274	24,274	0.26%	0.26%
2010	9,166,387	25,772	25,772	0.28%	0.28%
2011	9,033,547	30,387	30,387	0.34%	0.34%
2012	8,899,194	31,677	31,677	0.36%	0.36%
2013	8,796,863	34,286	34,286	0.39%	0.39%
2014	8,733,182	37,083	37,083	0.42%	0.42%
2015	8,651,406	38,620	38,620	0.45%	0.45%
2016	8,540,555	39,474	39,474	0.46%	0.46%
2017	8,437,926	39,282	39,282	0.47%	0.47%
2018	8,370,236	38,976	38,976	0.47%	0.47%
2019	8,339,885	38,622	38,622	0.46%	0.46%
2020	8,349,371	39,348	39,348	0.47%	0.47%
2021	8,343,692	41,100	41,100	0.49%	0.49%
2022	8,331,808	39,630	42,398	0.48%	0.51%
2023	8,325,919	39,602	43,737	0.48%	0.53%
2024	8,346,381	39,700	45,118	0.48%	0.54%
2025	8,329,482	39,619	46,543	0.48%	0.56%
2026	8,211,330	39,057	48,013	0.48%	0.58%
2027	8,048,974	38,285	47,064	0.48%	0.58%
2028	7,826,709	37,228	45,764	0.48%	0.58%
2029	7,566,623	35,991	44,243	0.48%	0.58%
2030	7,310,198	34,771	42,744	0.48%	0.58%
2031	7,079,917	33,676	41,398	0.48%	0.58%
2032	6,874,553	32,699	40,197	0.48%	0.58%
2033	6,657,544	31,667	38,928	0.48%	0.58%
2034	6,451,146	30,685	37,721	0.48%	0.58%
2035	6,315,149	30,038	36,926	0.48%	0.58%

시점	학령인구 (24~35세 기준)	이공계 학생 수 전망		이공계 학생 수/학령인구 수 가정	
		시나리오1	시나리오2	시나리오1	시나리오2
2036	6,163,223	29,316	36,037	0.48%	0.58%
2037	6,028,027	28,672	35,247	0.48%	0.58%
2038	5,950,681	28,305	34,795	0.48%	0.58%
2039	5,917,347	28,146	34,600	0.48%	0.58%
2040	5,873,078	27,935	34,341	0.48%	0.58%
2041	5,816,001	27,664	34,007	0.48%	0.58%
2042	5,729,625	27,253	33,502	0.48%	0.58%
2043	5,596,292	26,619	32,722	0.48%	0.58%
2044	5,406,676	25,717	31,614	0.48%	0.58%
2045	5,230,731	24,880	30,585	0.48%	0.58%
2046	5,048,172	24,012	29,518	0.48%	0.58%
2047	4,816,569	22,910	28,163	0.48%	0.58%
2048	4,582,641	21,797	26,795	0.48%	0.58%
2049	4,359,299	20,735	25,490	0.48%	0.58%
2050	4,176,430	19,865	24,420	0.48%	0.58%
2051	3,998,369	19,018	23,379	0.48%	0.58%
2052	3,844,860	18,288	22,482	0.48%	0.58%
2053	3,745,983	17,818	21,903	0.48%	0.58%
2054	3,695,074	17,576	21,606	0.48%	0.58%
2055	3,680,477	17,506	21,520	0.48%	0.58%
2056	3,701,875	17,608	21,646	0.48%	0.58%
2057	3,748,070	17,828	21,916	0.48%	0.58%
2058	3,811,305	18,129	22,285	0.48%	0.58%
2059	3,891,066	18,508	22,752	0.48%	0.58%
2060	3,978,599	18,924	23,264	0.48%	0.58%
2061	4,055,614	19,291	23,714	0.48%	0.58%
2062	4,111,217	19,555	24,039	0.48%	0.58%
2063	4,146,736	19,724	24,247	0.48%	0.58%
2064	4,163,829	19,805	24,347	0.48%	0.58%
2065	4,164,582	19,809	24,351	0.48%	0.58%
2066	4,151,261	19,746	24,273	0.48%	0.58%
2067	4,126,055	19,626	24,126	0.48%	0.58%
2068	4,090,876	19,458	23,920	0.48%	0.58%
2069	4,047,153	19,250	23,664	0.48%	0.58%
2070	3,995,741	19,006	23,364	0.48%	0.58%

주 1. (계열) 공학계열, 자연계열, 의학계열 기준, (학제) 일반대학원 기준

2. 학령인구 수 : 24~35세(중위) 기준

3. 1999년~2021년은 실제 재적생 수(일반대학원 기준)이며, 2022년부터는 추정치

자료: 통계청 「장래인구추계」 및 교육부·한국교육개발원 「고등교육통계」 연도별 원자료 분석

<부록 표 2-6> 대학유형별 이공계 석사과정생 수 전망(시나리오1)

(단위: 명)

시점	총 학생 수 (시나리오1)	대학유형별 석사과정생 수					
		1군	2군	3군	4군	5군	6군
2000	47,114	4,807	11,204	3,808	11,546	8,348	7,401
2010	47,002	4,108	11,197	4,097	11,969	7,659	7,972
2020	43,593	4,922	9,480	4,408	10,193	7,399	7,191
시나리오a	2030	38,965	4,392	8,473	4,011	9,070	6,439
	2040	31,305	3,528	6,807	3,222	7,287	5,173
	2050	22,261	2,508	4,841	2,292	5,182	3,679
시나리오b	2030	38,965	5,012	7,840	3,712	10,355	6,089
	2040	31,305	5,012	5,294	2,507	10,355	4,113
	2050	22,261	5,012	2,291	1,084	10,355	1,779
시나리오c	2030	38,965	5,012	10,055	3,190	10,355	5,233
	2040	31,305	5,012	10,055	1,386	10,355	2,273
	2050	22,261	5,012	6,894	-	10,355	-

주 1. (계열) 공학계열, 자연계열, 의학계열 기준, (학제) 일반대학원 기준

2. 2000년~2020년은 실제 석사과정 재적생 수(일반대학원)이며, 2030년부터는 추정치(시나리오1 기준)

자료: 통계청 「장래인구추계」 및 교육부·한국교육개발원 「고등교육통계」 연도별 원자료 분석

<부록 표 2-7> 대학유형별 이공계 석사과정생 수 전망(시나리오2)

(단위: 명)

시점	총 학생 수 (시나리오2)	대학유형별 석사과정생 수					
		1군	2군	3군	4군	5군	6군
2000	47,114	4,807	11,204	3,808	11,546	8,348	7,401
2010	47,002	4,108	11,197	4,097	11,969	7,659	7,972
2020	43,593	4,922	9,480	4,408	10,193	7,399	7,191
시나리오a	2030	47,203	5,320	10,264	4,859	10,987	7,972
	2040	37,923	4,274	8,246	3,904	8,827	6,405
	2050	26,968	3,040	5,864	2,776	6,277	4,554
시나리오b	2030	47,203	5,012	10,575	5,008	10,355	8,215
	2040	37,923	5,012	7,493	3,548	10,355	5,820
	2050	26,968	5,012	3,853	1,825	10,355	2,993
시나리오c	2030	47,203	5,012	10,055	5,131	10,355	8,416
	2040	37,923	5,012	10,055	2,945	10,355	4,831
	2050	26,968	5,012	10,055	364	10,355	597

주 1. (계열) 공학계열, 자연계열, 의학계열 기준, (학제) 일반대학원 기준

2. 2000년~2020년은 실제 석사과정 재적생 수(일반대학원)이며, 2030년부터는 추정치(시나리오2 기준)

자료: 통계청 「장래인구추계」 및 교육부·한국교육개발원 「고등교육통계」 연도별 원자료 분석

<부록 표 2-8> 대학유형별 이공계 박사과정생 수 전망(시나리오1)

(단위: 명)

시점		총 학생 수 (시나리오1)	대학유형별 박사과정생 수					
			1군	2군	3군	4군	5군	6군
2000		21,086	2,767	5,195	1,140	5,351	3,375	3,258
2010		25,772	3,396	5,319	1,858	7,353	4,140	3,706
2020		39,348	12,511	5,894	2,431	8,779	4,999	4,734
시나리오a	2030	34,771	11,042	5,266	2,150	7,793	4,405	4,116
	2040	27,935	8,871	4,230	1,727	6,261	3,539	3,306
	2050	19,865	6,308	3,008	1,228	4,452	2,517	2,351
시나리오b	2030	34,771	12,604	4,385	1,790	8,899	3,668	3,425
	2040	27,935	12,604	2,125	868	8,899	1,778	1,661
	2050	19,865	11,644	-	-	8,221	-	-
시나리오c	2030	34,771	12,604	6,172	1,430	8,899	2,930	2,736
	2040	27,935	12,604	6,172	52	8,899	108	100
	2050	19,865	12,604	-	-	7,261	-	-

주 1. (계열) 공학계열, 자연계열, 의학계열 기준, (학제) 일반대학원 기준

2. 2000년~2020년은 실제 박사과정 재적생 수(일반대학원)이며, 2030년부터는 추정치(시나리오1 기준)

자료: 통계청 「장래인구추계」 및 교육부·한국교육개발원 「고등교육통계」 연도별 원자료 분석

<부록 표 2-9> 대학유형별 이공계 박사과정생 수 전망(시나리오2)

(단위: 명)

시점		총 학생 수 (시나리오2)	대학유형별 박사과정생 수					
			1군	2군	3군	4군	5군	6군
2000		21,086	2,767	5,195	1,140	5,351	3,375	3,258
2010		25,772	3,396	5,319	1,858	7,353	4,140	3,706
2020		39,348	12,511	5,894	2,431	8,779	4,999	4,734
시나리오a	2030	42,744	13,574	6,473	2,643	9,580	5,415	5,059
	2040	34,341	10,905	5,200	2,123	7,697	4,351	4,065
	2050	24,420	7,755	3,698	1,510	5,473	3,094	2,890
시나리오b	2030	42,744	12,604	7,018	2,866	8,899	5,873	5,484
	2040	34,341	12,604	4,242	1,732	8,899	3,549	3,314
	2050	24,420	12,604	964	394	8,899	806	753
시나리오c	2030	42,744	12,604	6,009	3,069	8,899	6,290	5,873
	2040	34,341	12,604	6,009	1,376	8,899	2,820	2,633
	2050	24,420	12,604	2,917	-	8,899	-	-

주 1. (계열) 공학계열, 자연계열, 의학계열 기준, (학제) 일반대학원 기준

2. 2000년~2020년은 실제 박사과정 재적생 수(일반대학원)이며, 2030년부터는 추정치(시나리오2 기준)

자료: 통계청 「장래인구추계」 및 교육부·한국교육개발원 「고등교육통계」 연도별 원자료 분석

<부록 표 2-10> 대학별 중·장기발전계획과 대학혁신지원사업에서 연구혁신 목표, 예산 및 주요 프로그램

유형	대학명	대학 중·장기 발전계획 연구혁신 관련 목표 (전략과제)	대학혁신지원사업 연구혁신 부문 목표	대학혁신지원사업 연구혁신 프로그램	중장기 발전을 위한 예산 투입 실적 및 계획* (연구 부문)				비고
					연구 전체 (백만원)	대학혁신지원사업비 (백만원)			
						2019~ 2021년	2019년 (집행)	2020년 (집행)	2021년 (계획)
(1군) 우수 연구 중심 대학*	서울 대학교	혁신적 지식 생태계 구축 (세계적 연구 수월성 촉진, 개방형 혁신 연구생태계 구축, 연구자 중심의 연구지원 체계 고도화)	-	-	2,270,531	0	0	0	
	포항 공과 대학교	과학기술 분야에서 선구적 연구 수행 및 응용 (글로벌 미래 선도 연구 그룹 육성, 세계 최고 수준의 연구인력 확보, 융복합 연구문화 및 인프라 구축)	과학기술혁신의 연구 인력 양성 및 지원 체제 강화	청년과학자 연구역량 지원 강화 (팀 단위 학부생 연구참여프로그램 등)	723,359	117.7	80.4	82.2	4단계 BK 21사업 등과 연계
(2군) 거점 국립대	부산 대학교	글로벌 연구경쟁력 강화 (세계적 수준의 연구인력 확보, 연구 역량 강화, 세계적 수준의 연구 활성화, 연구지원 시스템 고도화)	학문 분야간 공동 연구기반 확충	연구역량 강화 연구지원체계 개편 특성화 연구지원	170,653	840.3	1220.6	853.5	

유형	대학명	대학 중·장기 발전계획 연구혁신 관련 목표 (전략과제)	대학혁신지원사업 연구혁신 부문 목표	대학혁신지원사업 연구혁신 프로그램	중장기 발전을 위한 예산 투입 실적 및 계획* (연구 부문)				비고
					연구 전체 (백만원)	대학혁신지원사업비 (백만원)			
						2019~ 2021년	2019년 (집행)	2020년 (집행)	2021년 (계획)
	경북 대학교	글로벌 선도 연구경쟁력 확보 (차세대 KNU연구브랜드 육성체계 구축, 미래 우수 연구인력 확보, 창의연구 지원 연구 환경 개선)	-	-	442,424	0	0	0	
	충남 대학교	4차 산업혁명 선도분야 연구역량 강화 (융합혁신과학원 중심 세계적 수준 연구역량 기반 구축, 기초학문 및 특성화 분야 발굴, 지원, 4차 산업혁명 혁신 선도분야 발굴, 지원)	가치 창출을 위한 연구혁신	융합연구를 통한 대학혁신 역량강화 지역연계연구를 통한 지역거점대학 혁신 역량강화 특성화 분야의 가치 창출 및 혁신연구	459,749	813	1191	1613	
	전남 대학교	연구 부문(연구자 친화형 캠퍼스 조성, 우수 연구집단 육성, 대학원 혁신을 통한 활성화 추진, 융복합 활동 공간 확충)	미래사회를 이끌어 나가고 지역, 국가, 인류에 기여하는 혁신적 지식연구	선도적 연구자 연구역량 고도화 예비연구자 연구역량 함양	59,838	474	566	744	
	전북 대학교	연구 수월성 (도전적 연구 강화, 미래 신기술 개발, 융복합 연구 육성)	-	-	107,437	0	0	0	

유형	대학명	대학 중·장기 발전계획 연구혁신 관련 목표 (전략과제)	대학혁신지원사업 연구혁신 부문 목표	대학혁신지원사업 연구혁신 프로그램	중장기 발전을 위한 예산 투입 실적 및 계획* (연구 부문)				비고
					연구 전체 (백만원)	대학혁신지원사업비 (백만원)			
					2019~ 2021년	2019년 (집행)	2020년 (집행)	2021년 (계획)	
	경상 국립 대학교	연구·산학영역 (공익적 가치 창출형 R&DB 체계 구축, 미래 선도형 연구·산학 지원체계 강화)	-	-	157,084	0	0	0	
	충북 대학교	연구 자율성과 다양성 보장	-	-	35,282.6	0	0	0	
	강원 대학교	연구자원 및 역량의 결집(연구 거버넌스 구축, 연구 인프라 구축, 연구소 중심 연구 활성화)	자유롭고 지속가능한 연구환경 구축	미래 전문인재 역량 강화 전문인재 양성 인프라 개선	82,236	397.5	992.3	358.9	교육혁신전 략으로 '대학원 교육체계 혁신' 반영
	제주 대학교	미래가치를 창출하는 연구대학(연구역량 배양 및 연구성과 관리 강화, 선진연구 지원체계 정착)	미래가치 창출 연구기반 강화	미래가치 창출을 위한 연구지원 체계 강화 특성화분야 연구 인프라 확충	6,007	294.9	240.1	115	
(3군) 기타 국립대	부경 대학교	연구 부문 (특화 연구역량 강화, 융합연구 지원, 연구성과 확산)	대학내 학제간 융합연구교류를 통한 연구의욕 고취 및 차세대 연구자 양성	4차 산업혁명 대응 융합 연구 지원 연구성과 확산 지원	276,113	199	344	232	

유형	대학명	대학 중·장기 발전계획 연구혁신 관련 목표 (전략과제)	대학혁신지원사업 연구혁신 부문 목표	대학혁신지원사업 연구혁신 프로그램	중장기 발전을 위한 예산 투입 실적 및 계획* (연구 부문)				비고
					연구 전체 (백만원)	대학혁신지원사업비 (백만원)			
						2019~ 2021년	2019년 (집행)	2020년 (집행)	2021년 (계획)
	서울 시립 대학교	4차 산업혁명 선도를 위한 기초학문 기반 융합연구역량 강화 (기초보호학문 육성과 도시 융합연구 선도, 연구자 중심의 연구지원 강화 등)	학제간 융복합 연구혁신, 미래사회 및 도시문제 특성화 연구 선도, 차이이적 연구역량을 가진 전문인 양성	융복합 연구를 위한 협업체계 구축 UOS 미래전략연구 지원시스템 구축 UOS 전공특성화 연구지원 모델 확립 연구인력 성장을 위한 지원 체계 운영	61,665	941	618	1411	
	공주 대학교	국가발전에 기여하는 세계적 수준 연구성과 창출(인적 수월성 강화, 연구 수월성 강화, 원천융합연구 강화, 성과관리)	대학 연구역량 강화를 통한 미래가치 창출	학내 연구역량 기반 구축 그린뉴딜 융합연구 지원	122,540	361	579	636	
	서울 과학 기술 대학교	역량강화를 통한 세계적 연구성과 창출 (학문후속세대 양성을 위한 우수 인재 확보, 맞춤형 지원을 통한 단계별 역량 강화, 성장 동력 확보를 위한 융복합 연구 활성화)	연구역량 국제화를 통한 미래핵심 융복합 연구 활성화	자기주도적 학생연구역량 강화 연구혁신지원 인프라 강화	59,521	516	395	840	

174 대학 구조개혁과 이공계 대학원 혁신의 연계방안

유형	대학명	대학 중·장기 발전계획 연구혁신 관련 목표 (전략과제)	대학혁신지원사업 연구혁신 부문 목표	대학혁신지원사업 연구혁신 프로그램	중장기 발전을 위한 예산 투입 실적 및 계획* (연구 부문)				비고
					연구 전체 (백만원)	대학혁신지원사업비 (백만원)			
					2019~ 2021년	2019년 (집행)	2020년 (집행)	2021년 (계획)	
	목포 대학교	지역 특화 연구력 강화 (연구 활성화 지원 체계 고도화, 융복합 학제간 연구 고도화, 인문사회 지역 연구 활성화, 산관학 공동연구 활성화)	지역 특화 연구력 강화를 통한 대학 경쟁력 제고	융복합 학제간 연구 강화	60,312	414	586	400	
	한밭 대학교	가치창출형 연구·산학협력 (미래지향적 연구기관 확보, 가치 창출형 실용연구 확대)	-	-	21,710	0	0	0	연구혁신 전략은 국립대학 육성사업으 로 추진
	인천 대학교	글로벌 연구·산학협력 역량 확보 (글로벌 수준의 연구인력 확보, 연구지원체계 혁신 및 특성화)	연구특성화에 기반한 연구 브랜드 정립 및 세계적 수준의 전략적 연구센터 육성 기반 마련	INU 연구클러스터 조성사업	46,422.9	321	298	453	
	창원 대학교	지역혁신성장 주도형 산학협력·연구모델 창출 (신산업 특화 융복합 실용연구)	-	-	3,821.3	0	0	0	

유형	대학명	대학 중·장기 발전계획 연구혁신 관련 목표 (전략과제)	대학혁신지원사업 연구혁신 부문 목표	대학혁신지원사업 연구혁신 프로그램	중장기 발전을 위한 예산 투입 실적 및 계획* (연구 부문)				비고
					연구 전체 (백만원)	대학혁신지원사업비 (백만원)			
						2019~ 2021년	2019년 (집행)	2020년 (집행)	2021년 (계획)
	군산 대학교	산학연계연구 (연구지원체계 고도화, 융복합 특성화 연구역량 강화, 산학공동 R&BD 생태계 조성)	-	-	2,513	0	0	0	
	강릉 원주 대학교	창의적인 연구로 산학협력이 강한 대학 (연구 및 산학협력 역량 강화, 미래지향적 연구체계 강화)	-	-	13,344.2	0	0	0	
	금오 공과 대학교	미래지향 특화 연구 (대표 연구 분야 육성, 학·석 연계과정 내실화, 연구소 자립 및 자율화, 미래 연구자 지원 확대, 기업 연계 대학원생 프로젝트 교육, 해외 우수 연구인력 활용)	미래 연구자 양성	미래지향 특화 연구인력 확보 (미래연구자 연구역량 강화, 학부생 연구역량 강화)	73,196	848	968	1,746	
	안동 대학교	첨단연구·신산학협력을 통한 지역발전 선도대학 (연구역량 강화, 지역 맞춤형 대학 특성화 등)	-	-	14,493	0	0	0	

유형	대학명	대학 중·장기 발전계획 연구혁신 관련 목표 (전략과제)	대학혁신지원사업 연구혁신 부문 목표	대학혁신지원사업 연구혁신 프로그램	중장기 발전을 위한 예산 투입 실적 및 계획* (연구 부문)				비고
					연구 전체 (백만원)	대학혁신지원사업비 (백만원)			
					2019~ 2021년	2019년 (집행)	2020년 (집행)	2021년 (계획)	
	한국 교통 대학교	지역 기반 산학·연구 활성화	-	-	1018	0	0	0	
	목포 해양 대학교	해양분야 연구역량 강화 (교수 승진·업적평가 다양화, 연구활동 지원 강화)	Marine Gradu 4.0 연구 강화	해양특성화 연구지원 인프라 구축 Step by Step 해양특성화 연구 강화 해양특성화 연구성과 공유 및 확산	13,272	461	425	199	
	경인 교육 대학교	혁신·미래 교육연구 활성화 (학교 현장 혁신 연구 확대, 미래학교 모델의 연구 개발, 연구지원 제도 개선 및 연구비 확대 등)	연구성과 확산 지원체계 구축	연구협력 지원 혁신 교육 콘텐츠 개발 GINUE 명장연구 등	2,536	141	101	218	
	서울 교육 대학교	연구 활동 지원의 체계화	초등교육 선도 연구분야 발굴 및 육성	SCALE UP 학제 간 통합연구 프로그램 학생주도 연구개발 프로그램	2,383.1	262.5	337.9	388.3	

유형	대학명	대학 중·장기 발전계획 연구혁신 관련 목표 (전략과제)	대학혁신지원사업 연구혁신 부문 목표	대학혁신지원사업 연구혁신 프로그램	중장기 발전을 위한 예산 투입 실적 및 계획* (연구 부문)				비고
					연구 전체 (백만원)	대학혁신지원사업비 (백만원)			
						2019~ 2021년	2019년 (집행)	2020년 (집행)	2021년 (계획)
	대구 교육 대학교	연구 환경 및 기능 개선을 통한 연구성과 극대화 (국내외 학술 활동지원, 교내 학술 연구기관의 기능 강화, 학술연구 교류 확대, 연구의 효율적 지원 및 관리)	융합형 초등교육 혁신방안 강구	연구기반 미래 창의융합 메이킹 교육지원체제 구축	1,401.2	135	186.7	162.5	
	광주 교육 대학교	교육현장 및 융복합 연구 혁신 (연구 경쟁력 강화 시스템 구축, 교육현장 중심 실천적 연구 강화, 융복합 연구 역량 강화)	현장교육 및 융복합 연구 경쟁력 강화, 지속가능발전교육 및 융합교육 연구 추진	융·복합 연구 지원 프로젝트 초등교육 현장 적용 연구 지원 프로젝트 등	5037	149	112.6	92.4	
	부산 교육 대학교	연구 분야 (교수의 연구역량 지원, 연구 업적평가 개선)	-	-	2906	0	0	0	
	진주 교육 대학교	사람 중심의 교육과 연구 (교육과 연구 기반 교직원 역량)	-	-	937	73.8	0	0	

유형	대학명	대학 중·장기 발전계획 연구혁신 관련 목표 (전략과제)	대학혁신지원사업 연구혁신 부문 목표	대학혁신지원사업 연구혁신 프로그램	중장기 발전을 위한 예산 투입 실적 및 계획* (연구 부문)				비고
					연구 전체 (백만원)	대학혁신지원사업비 (백만원)			
					2019~ 2021년	2019년 (집행)	2020년 (집행)	2021년 (계획)	
	춘천 교육 대학교	연구 영역 (연구성과 관리, 연구 여건 개선 및 지원)	융복합연구와 학제간 융합 연구 활성화를 선도하는 선진대학	대학 연구 역량 강화(교수 연구 역량 강화, 협력적 연구 네트워크 강화)	1,113	135	106	195	
	공주 교육 대학교	초등교육 연구의 활성화 (교수의 연구능력 향상 장려, 초등교육 연구의 DB화, 초등교육 현장연구 활성화)	교수의 연구 역량 강화 및 기반 구축	미래교육 콘텐츠 연구개발 지원 미래교육 콘텐츠 개발 연구	3956	208	492	117	
(4군) 수도권 대형 사립	연세 대학교	지구와 인류가 당면한 문제해결을 위한 도전적 연구와 지식 추구 (세계 수준의 연구인력 양성 및 글로벌 지식 네트워크 구축, 연구지원 체계 선진화를 통한 연구 수월성 제고) 세계를 선도하는 연세배움터 재창조 (대학원 거버넌스 혁신)	-	-	443,024	2,739	0	0	대학원 거버넌스 혁신을 14대 전략 중 하나로 제시
	고려 대학교	연구 부문 (연구기획 및 관리시스템 강화, 연구성과 창출 지원체계 고도화, 미래선도형 기초연구 및	-	-	448,640	0	0	0	

유형	대학명	대학 중·장기 발전계획 연구혁신 관련 목표 (전략과제)	대학혁신지원사업 연구혁신 부문 목표	대학혁신지원사업 연구혁신 프로그램	중장기 발전을 위한 예산 투입 실적 및 계획* (연구 부문)				비고
					연구 전체 (백만원)	대학혁신지원사업비 (백만원)			
						2019~ 2021년	2019년 (집행)	2020년 (집행)	2021년 (계획)
		융합연구 중점 육성, 세계적 수준의 연구성과 창출·확산을 위한 지원체계 구축, 대학원 혁신을 통한 연구중심대학 체제 고도화)							
	한양 대학교	연구·대학원혁신 (창의적 발상과 실패를 두려워하지 않는 도전적 연구생태계 구축, 사회문제에 대한 해결책을 제시하는 연구로의 전환, 4차 산업시대 맞춤형 융복합 중심 대학원 교육 혁신)	-	-	673,671	0	0	0	연구·대학원 혁신재원은 4단계 BK21 사업을 중심으로 확보
	성균관 대학교	글로벌 임팩트 창출을 위한 융합 R&E 클러스터 구축 (가치를 창출하고 미래를 선도하는 융합연구 기반 구축, 학생중심 연구·교육 생태계 조성, 연구성과의 질적 향상과 글로벌 임팩트 강화, 연구성과의 확산과 공유를 통한 가치 창출)	글로벌 임팩트 창출을 위한 융합 R&E 클러스터 구축	미래가치를 창출하는 융합연구 기반 구축 학생중심 연구·교육 생태계 조성 연구성과의 질적 향상과 글로벌 임팩트 강화 연구성과의 확산과 공유를 통한 가치 창출	1,460,150	1210	940	1280	

유형	대학명	대학 중·장기 발전계획 연구혁신 관련 목표 (전략과제)	대학혁신지원사업 연구혁신 부문 목표	대학혁신지원사업 연구혁신 프로그램	중장기 발전을 위한 예산 투입 실적 및 계획* (연구 부문)				비고
					연구 전체 (백만원)	대학혁신지원사업비 (백만원)			
					2019~ 2021년	2019년 (집행)	2020년 (집행)	2021년 (계획)	
	경희 대학교	인류의 난제에 도전하는 융복합 연구시스템 구축 (연구지원 체계 개선, 미래선도 연구자 영입 및 육성, 경희 플래그쉽 학문 단위 및 연구소 육성, 융복합 연구역량 강화)	학생연구 프로그램 운영 및 지원 강화, 교외 우수연구자 확보 및 교내 우수자 연구지원 강화, 연구 탁월성 달성과 타 재지정지원 사업과의 시너지 극대화 등	연구지원시스템 혁신 석학초빙 및 우수연구자 지원 우수 학문단위 지원 및 학문선도 연구소 활성화 글로벌 연구과제 기획기능 강화	445,292	853	1279	861	
	건국 대학교	연구 영역(환경적응성, 기술주도성 7대 지정과제)	세계 수준 연구성과 창출을 위한 창의혁신인재 WE人 양성	학부생 연구 역량 강화 프로그램, 대학원 연구특성화 지원프로그램	49,866.5	1113.7	961.8	1429	
	이화 여자 대학교	세계 수준의 연구성과 창출, 미래를 준비하는 글로벌 이화교육·연구환경 구축	연구역량 강화(미래를 선도하는 연구 성과 창출을 위한 환경조성)	미래를 선도하는 연구 성과 창출을 위한 환경 개선	179,662	773	824	840	
	중앙 대학교	핵심 연구그룹 집중 육성, 연구협력 활성화 모델 구축	연구 혁신 (융합-경험 중심)	사회문제해결을 위한 융합연구 혁신	41,698	161.7	146	236.4	
(5군) 수도권 중소형 사업	가천 대학교	연구혁신(중상위권 대학 수준의 연구력 향상, 연구 역량의 지속적 개선, 대학환경 변화에 대응한 전략적 교원 충원 및 관리)	G2-GL 중심 연구역량 강화	G2-GL 기반 연구역량 강화 및 데이터 기반 연구 지원체계 구축	14,668	490	731	735	

유형	대학명	대학 중·장기 발전계획 연구혁신 관련 목표 (전략과제)	대학혁신지원사업 연구혁신 부문 목표	대학혁신지원사업 연구혁신 프로그램	중장기 발전을 위한 예산 투입 실적 및 계획* (연구 부문)				비고
					연구 전체 (백만원)	대학혁신지원사업비 (백만원)			
					2019~ 2021년	2019년 (집행)	2020년 (집행)	2021년 (계획)	
	가톨릭 대학교	특화연구 강화 (우수 연구자 확충, 특성화 연구 분야 육성, 연구지원 제도 혁신, 외부 연구비 확대)	특화연구 강화	6대 특화 융합연구 분야 활성화 국제공동연구 지원 시스템 공유·확산	29,400	424	1021	1161	
	아주 대학교	High-impact 연구허브 구축 (거대 연구집단 양성, 우수 연구인력 유치, 연구역량 강화, 공동연구 활성화)	High-impact 연구혁신 기반 구축	질적 평가 기반 연구 지원 시스템 혁신 우수 연구인력 확보 공동연구 활성화	144,720	420	550	420	
	인하 대학교	연구지원 혁신 (연구우수 교수 초빙, 우수 연구자 인센티브 확대, 연구비 수주 지원, 대학원 활성화)	연구 경쟁력 강화 및 대학원생 충원을 제고	연구경쟁력 강화 대학원생 연구력 향상	39,289	1,275	1,443	1,078	
	동국 대학교	글로벌 수준 연구경쟁력 확보 (가치 창출형 연구체계 구축, 맞춤형 연구생태계 조성, 학문후속세대 역량 강화)	자유롭고 창의적인 연구 활동을 할 수 있는 연구체계 구축, 사회에 기여할 수 있는 새로운 가치 창출	새로운 가치를 창출 하는 연구체계 구축 맞춤형 지원 기반 연구 생태계 조성 대학원 학술활동 지원 강화	22,916	661	656	435	
	서강 대학교	연구/산학협력 탁월성 제고 (사회 가치 지향적인 연구로 학문 발전과 사회 발전 제고)	학생중심 연구지원 강화	학문후속세대 연구수월성 지원 강화	174,955	761	794	520	

유형	대학명	대학 중·장기 발전계획 연구혁신 관련 목표 (전략과제)	대학혁신지원사업 연구혁신 부문 목표	대학혁신지원사업 연구혁신 프로그램	중장기 발전을 위한 예산 투입 실적 및 계획* (연구 부문)				비고
					연구 전체 (백만원)	대학혁신지원사업비 (백만원)			
					2019~ 2021년	2019년 (집행)	2020년 (집행)	2021년 (계획)	
	단국 대학교	세계 수준의 창의적 지식 공동체 구축	세계 수준의 창의적 지식 공동체 구축	미래융합연구원 중심의 글로벌 융합연구 기반 조성 미래융합 연구중심 학과 선정 및 운영 학부생 연구트랙제 (VIP)를 통한 글로벌 연구인재 양성	66,791	1,358	1,146	947	
	명지 대학교	연구 인프라 조성을 통한 연구·산학 경쟁력 강화 (연구 활성화를 위한 기반 강화, 우수 연구인력 확보 및 연구 역량 강화)	-	-	5,037	0	0	0	
	세종 대학교	집중과 선택을 통한 연구역량 강화 (미래전략 연구분야에 대한 집중 지원, 연구지원 체계의 Two-Track 전략 추진, 연구지원시스템 고도화)	JO (R&D연계 연구 활동 / Joint Operation R&D) 혁신 전략	미래전략 연구분야의 공동 후속세대 연구자 확보 연구주도형 지원 산업주도형 연구지원 연구관리지원 시스템 고도화	28,838	1,023	491	70	
	국민 대학교	미래형 문제 탐구기반의 연구환경 조성	미래형 문제 탐구기반의 연구환경 조성	융복합 및 현장 친화형 연구 지원체계 구축 K*-Research Experience Program 도입 및 확산	49,003	30	347	196	

유형	대학명	대학 중·장기 발전계획 연구혁신 관련 목표 (전략과제)	대학혁신지원사업 연구혁신 부문 목표	대학혁신지원사업 연구혁신 프로그램	중장기 발전을 위한 예산 투입 실적 및 계획* (연구 부문)				비고
					연구 전체 (백만원)	대학혁신지원사업비 (백만원)			
						2019~ 2021년	2019년 (집행)	2020년 (집행)	
	송실 대학교	기업·지역과 상생하는 연구·산학 공동체 구현 (글로벌 수준의 연구성과 창출, 연구기반 확립을 위한 대학원 역량 강화)	-	-	31,410	0	0	0	
	광운 대학교	선택과 집중을 통한 연구경쟁력 확보 (광운 브랜드 연구 육성, 연구지원 활용 극대화 기반 조성)	연구모델 LEAP 구현	선도형 연구발굴 및 육성사업 미래형 연구기반 확충	11,788	409	416	285	
	한국 공학 대학교 (한국산업기 술대학교)	연구역량 강화 (우수 대학원생 확보 및 지원 강화, 연구성과 제고를 위한 연구 지원 체계 개선, 국내외 우수 지식재산권 확보)	공유와 협업 플랫폼 기반 미래연구자 양성	R&D 역량을 갖춘 미래연구자 양성	2,412	0	147	160	
	한국 외국어 대학교	글로벌 및 융복합 연구기반 강화 (글로벌 수준의 연구역량 보유 교원 확보, 교원연구 업적평가의 혁신, 연구 지원의 고도화 및 글로벌 융복합 연구 기반 강화)	국가전략지역 연구 강화 및 글로벌 연구역량 기반 심화	지역학 중심의 연구소 강화 및 연계·확산활동 확대 글로벌 고유가치 강화를 위한 학문 후속세대 지원	235,916 (연구+산학협 력)	2,219 (연구+산 학협력)	1,634 (연구+산 학협력)	1,759 (연구+산 학협력)	

유형	대학명	대학 중·장기 발전계획 연구혁신 관련 목표 (전략과제)	대학혁신지원사업 연구혁신 부문 목표	대학혁신지원사업 연구혁신 프로그램	중장기 발전을 위한 예산 투입 실적 및 계획* (연구 부문)				비고
					연구 전체 (백만원)	대학혁신지원사업비 (백만원)			
					2019~ 2021년	2019년 (집행)	2020년 (집행)	2021년 (계획)	
	홍익 대학교	연구·산학협력 역량 강화 (연구 지원시스템 강화)	연구역량 혁신체계 구축	연구활동 지원 강화 연구인력 역량 강화	19,413	648	865	1,186	
	한국 항공 대학교	학문·연구 역량 강화 (우수교원 및 연구인력 확보, 항공우주 특성화 연구 선도 및 학부교육 연계 강화, 성과 중심 평가보상 시스템 고도화)	항공우주 특성화 연구 선도 대학	항공우주특성화 연구 선도	7201.9	132.5	170.9	124.2	
	숙명 여자 대학교	다학제간 연구지원 강화 (미래산업 선도 연구분야 전략적 육성, 연구 수월성 강화를 위한 SPACE 지원 체계 구축, 연구 경쟁력 제고를 위한 우수연구인력 확보 및 양성)	융복합기반 지속가능한 고부가가치 창출 연구모델 구현	미래산업 선도 연구 분야 전략적 육성 연구수월성 강화를 위한 SPACE 지원체계 구축 연구 경쟁력 제고를 위한 우수연구인력 확보 및 양성	75,898	397	527	403	
	경기 대학교	(실행과제) 우수 교원 확보 및 연구역량 강화	연구친화형 생태계 구축	산학협력 및 연구 활성화	5,354	139	174	236	
	상명 대학교	지식 창출에 기여하는 연구·산학협력 혁신 (경쟁력 있는 중점 연구분야 육성 등)	-	-	3,886	0	0	0	

유형	대학명	대학 중·장기 발전계획 연구혁신 관련 목표 (전략과제)	대학혁신지원사업 연구혁신 부문 목표	대학혁신지원사업 연구혁신 프로그램	중장기 발전을 위한 예산 투입 실적 및 계획* (연구 부문)				비고
					연구 전체 (백만원)	대학혁신지원사업비 (백만원)			
					2019~ 2021년	2019년 (집행)	2020년 (집행)	2021년 (계획)	
	성신 여자 대학교	수요자 대응 연구역량 강화 프로그램 구축 및 대학원 활성화	교수 연구역량 강화 및 성신 미래인재 역량 강화	성신 미래인재 역량 강화	4,607	554	112	153	
	서울 여자 대학교	사회적 참여 활성화 (지속가능한 연구·교육협력 클러스터 구축)	-	-	0	0	0	0	
	대진 대학교	-	-	-	0	0	0	0	
	안양 대학교	-	-		0	0	0	0	
	한성 대학교	실천적 산학연구 강화	-	-	3,763	0	0	0	
	삼육 대학교	MVP 대학 창출을 위한 교수·연구 역량 강화 (우수한 교원과 연구인력 확보 및 교수역량 강화, 연구자 중심의 연구지원 체계 확립 및 연구소 활성화)	-	-	2,507	0	0	0	

유형	대학명	대학 중·장기 발전계획 연구혁신 관련 목표 (전략과제)	대학혁신지원사업 연구혁신 부문 목표	대학혁신지원사업 연구혁신 프로그램	중장기 발전을 위한 예산 투입 실적 및 계획* (연구 부문)				비고
					연구 전체 (백만원)	대학혁신지원사업비 (백만원)			
						2019~ 2021년	2019년 (집행)	2020년 (집행)	2021년 (계획)
	서경 대학교	연구 및 산학협력 강화 (성과창출 기반의 인사 및 연구지원 제도 개선, 연구 및 산학협력 강화를 위한 조직 기능 확대, 연구 및 산학협력 활성화 추진)	-	-	2,100	0	0	0	
	동덕여자 대학교	융합 교육 연구 지원 체계 고도화	-	-	1,062	0	0	0	
	성공회 대학교	-	-	-	555	0	0	0	
	협성 대학교	-	-	-	714.1	68.4	0	0	
	한신 대학교	지역·산학협력 연구역량 강화 (지속가능한 연구체계 강화)	평화 융·복합을 주제로 한 연구 역량의 집중과 학제 간 시너지 효과 창출 및 연구역량 강화	평화·융복합 연구기반 확충 및 성과확산	13,562.6	63.1	113.9	36.6	
	강남 대학교	-	-	-	0	0	0	0	
	한세 대학교	-	-	-	1,048	0	0	0	

유형	대학명	대학 중·장기 발전계획 연구혁신 관련 목표 (전략과제)	대학혁신지원사업 연구혁신 부문 목표	대학혁신지원사업 연구혁신 프로그램	중장기 발전을 위한 예산 투입 실적 및 계획* (연구 부문)				비고
					연구 전체 (백만원)	대학혁신지원사업비 (백만원)			
						2019~ 2021년	2019년 (집행)	2020년 (집행)	2021년 (계획)
(6군) 지역사립 대학	울산 대학교	교수의 연구역량 강화 (탄탄한 연구기반 조성, 경쟁력 있는 연구활동 전개, 연구비 수주 지원 활동 강화)	-	-	298,234	0	0	0	
	영남 대학교	연구력 향상 및 대학 브랜드 강화를 위한 연구 지원 및 산학협력 체계 선진화, 미래 융복합 산업 연구 강화를 위한 기반 조성 및 지원	-	-	30,208	0	0	0	
	원광 대학교	산업체 수요에 부합하는 산학협력 선도형 연구 (선도적 연구를 위한 우수 인력 확보, 특정 분야 선도를 위한 특성화 연구 강화, 지역 및 산업체와의 공동·협력 연구 활성화)	-	-	16,183	0	0	0	
	동아 대학교	특성화 연구역량 강화 및 융합 연구인력 양성 (4차 산업혁명시대 융합	선도 연구분야 육성을 위한 연구지원 모델 혁신	특성화 분야 집중 지원을 통한 Hidden Champion 육성 및 우수 연구인력	10,942.9	121.9	34.4	54.8	

유형	대학명	대학 중·장기 발전계획 연구혁신 관련 목표 (전략과제)	대학혁신지원사업 연구혁신 부문 목표	대학혁신지원사업 연구혁신 프로그램	중장기 발전을 위한 예산 투입 실적 및 계획* (연구 부문)				비고
					연구 전체 (백만원)	대학혁신지원사업비 (백만원)			
					2019~ 2021년	2019년 (집행)	2020년 (집행)	2021년 (계획)	
		특성화 연구 지원, 우수 연구인력 양성 및 차별화된 연구 집단 지원)		양성					
	한림 대학교	글로벌 연구 선도 (연구역량 선진화, 플래그십 학문 단위 육성)	첨단선도 연구체제 혁신	인공지능 융합연구 선도 미래선도 특화 연구분야 육성	24,631	385	1188	389	
	한국기술 교육대학교	산학협력 및 연구 역량 강화	실천공학 연구역량 혁신	실천공학 연구역량 혁신	26,865	166	239	196	
	계명 대학교	인류와 공동체에 공헌하는 지식플랫폼 (교원 연구역량 혁신 지원 체계 구축, 대학원 스칼라 육성 프로젝트, 지역 및 미래 연구를 선도하는 융복합 연구 활성화, 지속가능한 연구역량 제고)	지역공동체에 공헌하는 지식플랫폼	교원 연구역량 혁신 지원체계 구축 대학원 스칼라 육성 프로젝트	1116.9	114.6	167.5	221.9	
	순천향 대학교	융합·실용 연구 선도 (융합·실용 연구 활성화, 연구 인프라 확충, 연구지원 서비스 선진화, 세계적 수준의 선도 연구 분야 육성)	융합·실용 연구 선도 기반 구축	융합연구 지역거점 대학, TLST 학부교육 연계형 연구조직(대학원) 강화	10,768	145	129	196	

유형	대학명	대학 중·장기 발전계획 연구혁신 관련 목표 (전략과제)	대학혁신지원사업 연구혁신 부문 목표	대학혁신지원사업 연구혁신 프로그램	중장기 발전을 위한 예산 투입 실적 및 계획* (연구 부문)				비고
					연구 전체 (백만원)	대학혁신지원사업비 (백만원)			
						2019~ 2021년	2019년 (집행)	2020년 (집행)	2021년 (계획)
	전주 대학교	실용적 연구 및 산학협력 (연구지원 환경 강화 등)	-	-	64,191	0	0	0	
	한남 대학교	선도적 교육·연구역량 강화	미래선도인재 양성을 위한 글로벌 연구 경쟁력 기반 조성	지역신산업 및 융복합 분야 선도미래인재 양성, 글로벌 연구지원 및 인프라 구축	6,808	162	204	162	
	동의 대학교	지역발전 및 대학 특화분야 육성을 위한 선도연구소 활성화, 연구기획부터 연구결과물 자산화까지 관리할 수 있는 시스템 구축	-	-	1,219	0	0	0	
	경남 대학교	연구 및 산학협력 (대학 연구 활성화 기반 강화 등)	-	-	12,154	0	0	0	
	대구 가톨릭대학 교	학교발전과 개인성장을 위한 투자과 지원	미래사회 대비 대표연구소 육성을 통한 대학 연구 경쟁력 강화, 연구인프라 강화 및 지원체계 수립을 통한 연구 활성화와 역량 강화	미래사회 대비 대표연구소 육성 연구 인프라 강화 및 지원체계 활성화	46,085.2	248.6	207	174	

유형	대학명	대학 중·장기 발전계획 연구혁신 관련 목표 (전략과제)	대학혁신지원사업 연구혁신 부문 목표	대학혁신지원사업 연구혁신 프로그램	중장기 발전을 위한 예산 투입 실적 및 계획* (연구 부문)				비고
					연구 전체 (백만원)	대학혁신지원사업비 (백만원)			
					2019~ 2021년	2019년 (집행)	2020년 (집행)	2021년 (계획)	
	대구 대학교	대학 기초 역량 강화 (연구자 중심 연구역량 강화)	미래 성장역량 강화를 통한 학생 성공지원 플랫폼 구축	학생성공지원을 위한 연구역량 강화 Win-Win형 산학 협력 인프라 구축	42,751	262	349	402	
	대전 대학교	미래가치를 창조하는 실용적 융복합 연구 혁신대학 (학제간 융복합과 산학협력에 기초한 실용연구 강화)	-	-	4,275	0	0	0	
	청주 대학교	교육경쟁력 강화 중심 연구역량 제고	-	-	6443.5	0	0	0	
	동신 대학교	특성화 분야 연구 생태계 조성 (연구기반 조성 및 확대, 맞춤형 연구역량 강화, 특성화 분야 집단연구 강화)	-	-	21,858	0	0	0	
	경성 대학교	연구 활성화 지원 강화	-	-	3,612	0	0	0	
	선문 대학교	방향성 있는 연구지원	-	-	4,203	2	9	0	
	한서 대학교	-	-	-	2,412	0	0	0	

유형	대학명	대학 중·장기 발전계획 연구혁신 관련 목표 (전략과제)	대학혁신지원사업 연구혁신 부문 목표	대학혁신지원사업 연구혁신 프로그램	중장기 발전을 위한 예산 투입 실적 및 계획* (연구 부문)				비고
					연구 전체 (백만원)	대학혁신지원사업비 (백만원)			
						2019~ 2021년	2019년 (집행)	2020년 (집행)	2021년 (계획)
	대구 한의 대학교	실용 연구 선도 (중점 육성 분야 연구역량 극대화, 연구지원 인프라 확대, 연구여건 개선, 연구 성과 관리)	-	-	15,707	306	534	610	
	한동 대학교	이웃의 문제를 해결하는 따뜻한 연구 (글로벌 문제해결 연구역량 혁신, 미래문제 대비 창의융합 연구역량 강화)	교수-학생이 함께하는 이웃을 위한 연구	융합연구 기반 조성, 문제해결을 위한 학생주도 연구	27,682	313	278	183	
	세명 대학교	연구 선진화 추진을 통한 교수 혁신 역량 계발	가치를 창출하고 미래를 대비하는 교육-연구 연계 체계 구축	지역기반 연구역량 강화, 특성화 분야 연구역량 강화	5,439	253	347	387	
	배재 대학교	(실행과제) 산학공동 연구지원체계 고도화	-	-	10,343	0	0	0	
	경일 대학교	스마트 연구혁신 (산학연구지원 시스템의 체계성 강화)	BIMAC4C 기반 실용연구	SMART X 분야 실용연구역량 혁신	1,855	151	133	195	
	초당 대학교	-	-	-	1024.9	0	0	0	

유형	대학명	대학 중·장기 발전계획 연구혁신 관련 목표 (전략과제)	대학혁신지원사업 연구혁신 부문 목표	대학혁신지원사업 연구혁신 프로그램	중장기 발전을 위한 예산 투입 실적 및 계획* (연구 부문)				비고
					연구 전체 (백만원)	대학혁신지원사업비 (백만원)			
					2019~ 2021년	2019년 (집행)	2020년 (집행)	2021년 (계획)	
	중부 대학교	지역 동반성장에 기여하는 산학연 연계협력 실현 (특성화 분야 연구역량 강화 및 연구환경 개선, 학생 참여형 교육·연구 연계체제 구축)	-	-	1,098	0	0	0	
	우송 대학교	-	-	-	5,433	5	0	0	
	을지 대학교	대학 연구역량 강화 (대학 연구진흥 인프라 선진화, 대학 연구지원 시스템 선진화, 연구역량 지원 강화)	연구역량 지원 강화	시니어 삶의 질 향상 5대 중점 연구분야 육성 학생 주도형 융·복합 연구 기반의 창의적 학문 후속세대 양성	24,392.2	186.2	213.3	186.7	
	백석 대학교	-	-	-	0	0	0	0	
	호서 대학교	특성화 실용연구 강화 (특성화 연구센터 발굴 및 육성, 우수연구자 선발 및 운영, R&D프로그램 운영)	특성화 실용연구 강화	호서혁신연구센터 육성, 학부생 연구역량 강화	6,524	136	181	338	

*2019~2020년은 집행액(투입액) 기준, 2021년은 계획 기준

**1군 우수연구중심대학 중 한국과학기술원 등 4개 과학기술원은 대학혁신지원사업 대상이 아니어서 제외함

***「유형 2」 역량강화형은 교육혁신 영역에 집중하여 작성을 하도록 되어 있기 때문에 「유형 1」 자율협약형 대학만을 대상으로 함

<부록 표 2-11> 대학별 중·장기발전계획의 연구 부문과 BK 21 대학원 혁신지원사업의 비전, 목표, 전략 비교

유형	대학명	대학 중·장기 발전계획 연구혁신 관련 목표 (전략과제)	중장기 발전을 위한 연구부문 예산 투입	BK21 대학원 혁신		
			2019~2021년 (백만원)	비전	목표	전략
(1군) 우수 연구 중심 대학*	서울 대학교	혁신적 지식 생태계 구축 (세계적 연구 수월성 촉진, 개방형 혁신 연구생태계 구축, 연구자 중심의 연구지원 체계 고도화)	2,270,531	미래 혁신성장을 선도하는 세계적 수준의 연구중심대학 육성	-미래인재 양성을 위한 교육혁신 -미래성장동력 창출을 위한 연 구혁신 -세계 톱 대학으로의 도약을 위 한 국제화 혁신 -교육 연구의 질적 향상을 위한 대학원 중심의 체제 혁신	-한계를 극복한 창의적 교육 및 연구 의 혁신 -개별성을 초월한 다양성 증진 및 개 방적 협력 -국가와 영역을 초월한 탈경계적 융합· 국제화 -양 중심의 단기적 결과를 초월한 질 중심의 장기적 성과의 강조
	포항 공과 대학교	과학기술 분야에서 선구적 연구 수행 및 응용 (글로벌 미래 선도 연구 그룹 육성, 세계 최고 수준의 연구인력 확보, 융복합 연구문화 및 인프라 구축)	723,359	인류의 삶에 기여하고 학문의 신지평을 개척하는 혁신선도대학	- 국가·인류·기업의 성장 및 혁 신을 견인하는 창의·소통·혁 신 인재양성 - 2027 World Top 30	- 교육 혁신 - 연구 혁신 - 경영 혁신
(2군) 거점국립 대	부산 대학교	글로벌 연구경쟁력 강화 (세계적 수준의 연구인력 확보, 연구 역량 강화, 세계적 수준의 연구 활성화, 연구지원 시스템 고도화)	170,653	GRAND-PNU (교육(G), 연구(R), 산학협력·지역공동체(A), 국제화(N), 교육·연구 질 관리(D)의 혁신을 전략적 기반으로 세계적 연구중심 대학으로의 성장 추구)	- 「융합창신」을 통한 지식공동 체 선도 혁신인재 양성 - 대학원생 핵심역량을 바탕으 로 통섭형 창의 인재 양성	- 대학원 교육체제 혁신 - 세계적 수준의 연구경쟁력 강화 - 산학, 지역 공동체 - 국제 네트워크 강화, 국제 사회 기여 - 교육·연구 질 관리

유형	대학명	대학 중·장기 발전계획 연구혁신 관련 목표 (전략과제)	중장기 발전을 위한 연구부문 예산 투입	BK21 대학원 혁신		
			2019~2021년 (백만원)	비전	목표	전략
	경북 대학교	글로벌 선도 연구경쟁력 확보 (차세대 KNU연구브랜드 육성체계 구축, 미래 우수 연구인력 확보, 창의연구 지원 연구 환경 개선)	442,424	미래를 주도하는 국가거점 중심대학	- 혁신적 연구역량을 지닌 학문 후속세대 양성 - 대학원 중심의 연구·교육·지 역혁신 선순환 체계 구축	- 글로벌 선도연구 경쟁력 확보 - 사람중심의 교육·연구 환경 개선 - 대학원 제도·체질 개선 - 국가발전 및 지역혁신 가치 실현
	충남 대학교	4차 산업혁명 선도분야 연구역량 강화 (융합혁신과학원 중심 세계적 수준 연구역량 기반 구축, 기초학문 및 특성화 분야 발굴, 지원, 4차 산업혁명 혁신 선도분야 발굴, 지원)	459,749	글로벌 경쟁력을 갖춘 세계적 수준의 국립대학교	- 지속가능한 혁신성장 기반 가 치창출형 융복합 교육·연구 - 창의 융합형 미래인재 양성, 혁신 역량형 핵심인재 양성, 공유 협력형 지역인재 양성	- (교육) 대학원 중심의 교육 플랫폼 구 현 대학 - (연구) 융합과 지역혁신 생태계를 만 들어가는 연구중심 대학 - (산학협력) 산학협력으로 가치창출 역량을 갖춘 고급인력 양성 혁신대학 - (국제화) 급변하는 시대에 경쟁력을 갖춘 국제화 리더 양성 대학 - (취·창업) 사회수요 맞춤형 실용적 인재양성에 특화된 취창업 우수 대학
	전남 대학교	연구 부문(연구자 친화형 캠퍼스 조성, 우수 연구집단 육성, 대학원 혁신을 통한 활성화 추진, 융복합 활동 공간 확충)	59,838	지역혁신을 선도하는 글로벌 융합인재 육성	- 대학원 교육내실화 및 미래선 도형 혁신인재 양성 - 대학원 거버넌스 확립 및 자 율적 혁신체계 구축	- 대학원 거버넌스 혁신체계 구축 - 미래형 교육과정 및 학사체계 구축 - 창의적 연구인력 확보 및 산학협력 - 선진형 연구문화 구축 및 국제화
	전북 대학교	연구 수월성 (도전적 연구 강화, 미래 신기술 개발, 융복합 연구 육성)	107,437	지역과 세계를 품은 혁신 교육·연구 플랫폼 구축	- 글로벌 역량을 겸비한 창의 인재 양성 - 세계 최고 수준의 연구 경쟁 력 확보 - 지역 사회와 산업 공헌	- 지속가능한 교육·연구 인프라 (G ³ -Platform) 구축

유형	대학명	대학 중·장기 발전계획 연구혁신 관련 목표 (전략과제)	중장기 발전을 위한 연구부문 예산 투입	BK21 대학원 혁신		
			2019~2021년 (백만원)	비전	목표	전략
	경상 국립 대학교	연구·산학영역 (공익적 가치 창출형 R&DB 체계 구축, 미래 선도형 연구·산학 지원체계 강화)	157,084	미래사회의 공익적 가치를 개척하는 대학	- 2023년 국내 상위 10%, 세 계 300대 대학 진입 - 특성화 분야 10대 선도연구 소 육성	- INNO ERP 4대 혁신전략(특성화, 교육, 사회공헌, 연구산학) - USR GNU 6대 강화 전략(교육, 사 회공헌, 연구산학, 글로벌, 학생, 대 학경영)
	충북 대학교	연구 자율성과 다양성 보장	35,282.6	함께여는 역동적 미래: 국토의 중심에서 세계로 도약하는 연구중심 대학	- 2027년 지역거점 국립대 TOP 3 진입(QS 대학평가 200위권, 학과평가 50위권 5개)	- 대학원 거버넌스 혁신 - 연구역량 고도화 - 교육역량 극대화 - 지역산업 선도 - 국제화 역량 강화
	강원 대학교	연구자원 및 역량의 결집(연구 거버넌스 구축, 연구 인프라 구축, 연구소 중심 연구 활성화)	82,236	실사구시형 전문인 양성	- 글로벌 경쟁력 기반 지역 밀 착형 연구중심 융합대학원	- 실시구시 기반 융복합 인재 양성 - 대학원생 '학생성공' 실현 - 지역연계 실용적 가치 창출 및 공유 - 교육과 연구의 글로벌 경쟁력 확보 - 연구중심대학을 위한 경영 기반 구축
	제주 대학교	미래가치를 창출하는 연구대학(연구역량 배양 및 연구성과 관리 강화, 선진연구 지원체계 정착)	6,007	기본에 충실한 대학, 미래를 준비하는 대학	- 미래 가치를 창출하는 연구 대학	- 융합연구 활성화를 통한 연구중심대 학 구축 - 대학원 교육 강화를 통한 우수 학문 후속세대 양성 - 산업·사회문제 해결형 산학협력 플랫 폼 구축 - 글로벌 기반 선진 연구 지원체계 정착

유형	대학명	대학 중·장기 발전계획 연구혁신 관련 목표 (전략과제)	중장기 발전을 위한 연구부문 예산 투입	BK21 대학원 혁신		
			2019~2021년 (백만원)	비전	목표	전략
(3군) 기타 국립대	부경 대학교	연구 부문 (특화 연구역량 강화, 융합연구 지원, 연구성과 확산)	276,113	미래 국가경쟁력 제고를 위한 연구중심대학 육성 및 실전형 창의융합인재 양성	- 기초학문 특성화와 융합학문 선도 - 융복합학문 성과확산	- 차세대 연구인력 지원 혁신 - 대학원 지원시스템 고도화 - 학사제도 유연화 - 융복합연구 활성화 - 실전형 글로벌 인재양성 - 현장중심형 산학협력
(4군) 수도권 대형 사립	연세 대학교	지구와 인류가 당면한 문제해결을 위한 도전적 연구와 지식 추구 (세계 수준의 연구인력 양성 및 글로벌 지식 네트워크 구축, 연구지원 체계 선진화를 통한 연구 수월성 제고) 세계를 선도하는 연세배움터 재창조 (대학원 거버넌스 혁신)	443,024	세계를 선도하는 자생적 혁신인재 양성	- 모든 학생이 학업과 연구에 몰입할 수 있는 학생중심 교 육공동체 - 세계적으로 도전적인 이슈에 해답을 제시하는 글로벌 임팩 트가 있는 연구역량 확보 등	- 학생 중심 교육·연구환경 조성 - 맞춤형 역량기반 교육체제 구축 - 융합형 혁신인재 양성 - 생애 전주기 맞춤형 연구자 지원체계 확립 - 대학원 중심 거버넌스 재설계
	고려 대학교	연구 부문 (연구기획 및 관리시스템 강화, 연구성과 창출 지원체계 고도화, 미래선도형 기초연구 및 융합연구 중점 육성, 세계적 수준의 연구성과 창출·확산을 위한 지원체계 구축, 대학원 혁신을 통한 연구중심대학 체제 고도화)	448,640	창의적 미래 인재를 양성하고 세계를 변화시키는 연구중심대학	- (2030) 글로벌 Top 50 선도 연구분야 20개 육성 - 대학원혁신을 통한 교육·연 구 선순환 기반의 글로벌 연 구중심대학 체제 고도화	- 미래 선도형 인재 양성을 위한 교육 패러다임 혁신 - 창의적·융합적 연구 경쟁력 강화를 위한 연구지원체계 고도화 - 국가·사회 혁신성장을 위한 가치 창 조형 산학협력 - 글로벌 교육·연구 경쟁력 강화를 위 한 지속 가능형 국제화 플랫폼 구축 - 교육·연구몰입도 제고를 위한 스마트 인프라 구축

유형	대학명	대학 중·장기 발전계획 연구혁신 관련 목표 (전략과제)	중장기 발전을 위한 연구부문 예산 투입	BK21 대학원 혁신		
			2019~2021년 (백만원)	비전	목표	전략
	한양 대학교	연구·대학원혁신 (창의적 발상과 실패를 두려워하지 않는 도전적 연구생태계 구축, 사회문제에 대한 해결책을 제시하는 연구로의 전환, 4차 산업시대 맞춤형 융복합 중심 대학원 교육 혁신)	673,671	학생·기업·사회의 가치를 창출하는 혁신대학원	- 논문당 피인용 수 향상 - 전공교육만족도 향상 - 전임교원 수 확대 - 대학원 생활만족도 향상 등	- 문제해결 기반의 대학원 교육혁신 - 기업·사회·글로벌 융합 연구 촉진 - 미래를 선도하는 학문후속세대 육성 - 가치 창출을 위한 데이터 중심의 환 류체계 혁신
	성균관 대학교	글로벌 임팩트 창출을 위한 융합 R&E 클러스터 구축 (가치를 창출하고 미래를 선도하는 융합연구 기반 구축, 학생중심 연구·교육 생태계 조성, 연구성과의 질적 향상과 글로벌 임팩트 강화, 연구성과의 확산과 공유를 통한 가치 창출)	1,460,150	글로벌 TOP 30 연구중심대학	- 글로벌 교육·연구 후속세대 육성(1000명) - 글로벌 core faculty 확보(상위 1% 20명, 상위 5% 120명) - R&E 글로벌 스탠다드 플랫 폼 선도(30개) - 사회문제해결형 연구과제 확 산(700개)	- R&E 융합 플랫폼 - 혁신연구 플랫폼 - 글로벌 플랫폼 - 사회공헌 플랫폼
	경희 대학교	인류의 난제에 도전하는 융복합 연구시스템 구축 (연구지원 체계 개선, 미래선도 연구자 영입 및 육성, 경희 플래그쉽 학문 단위 및 연구소 육성, 융복합 연구역량 강화)	445,292	지구적 난제에 도전하는 입체형 인재 양성	- 입체형 인재를 육성하는 FIRST 대학원 혁신 시스템 구축	- 연구에 최적화된 유연적·전문화 체제 - 전공의 경계를 넘나드는 융합 교육 - 신산업 창출을 위한 공동연구 선도 - 세계적 수준의 지원 - 개방형 혁신 플랫폼을 통한 사회적 가치 및 사회공헌 실현

유형	대학명	대학 중·장기 발전계획 연구혁신 관련 목표 (전략과제)	중장기 발전을 위한 연구부문 예산 투입	BK21 대학원 혁신		
			2019~2021년 (백만원)	비전	목표	전략
	중앙 대학교	핵심 연구그룹 집중 육성, 연구협력 활성화 모델 구축	41,698	인류사회에 기여하는 연구중심대학	- 미래 인재 양성 - 미래 선도 연구성과 확산 - 연구성과 사업화 및 지역문제 해결	- 선진학사 시스템 구축 - 학생중심 교육과정 개편 - 학문 후속 세대 육성 체계 구축 - 몰입형 교육 및 연구 지원 체계 개선 - 산학협력 플랫폼, 국제화 플랫폼
(5군) 수도권 중소형 사립	인하 대학교	연구지원 혁신 (연구우수 교수 초빙, 우수 연구자 인센티브 확대, 연구비 수주 지원, 대학원 활성화)	39,289	도전과 협력으로 미래혁신을 선도하는 글로벌 연구중심대학원	- 4차 산업혁명 선도 고급인재 육성 - 세계적 연구성과 창출 - 산학협력 미래가치 창출	- 수요 대응 교육·연구체계 구축 - 대학원 지원 체계 고도화 - 글로벌 역량 강화 - 대학 특화 분야 육성 - 사람중심의 교육·연구환경 조성